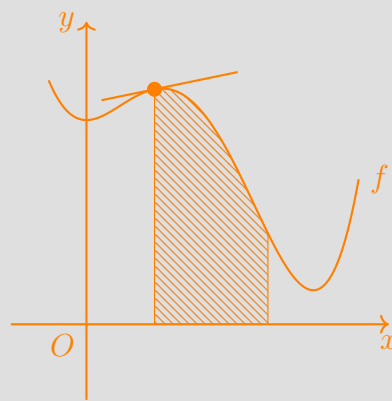


Γ. Ι. ΤΣΟΥΤΣΙΝΟΥ

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ



ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

- Σύνολα-Λογική
- Συναρτήσεις
- Όρια
- Συνέχεια
- Ακολουθίες
- Εκθετική & Λογαριθμική συνάρτηση
- Συμπεριφορά συναρτήσεων στο άπειρο

ΑΘΗΝΑ 2018



Απόφθεγμα

«Κατίδωμεν δὴ ταύτην πρώτην, τίς ποτ' ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐπιστήμη μία διεξελητούσα ἢ μή παραγενομένη τῶν νῦν παρουσῶν, ἀνοητότατον ἂν και ἀφρονέστατον παράσχοιτο ζῶον τό τῶν ἀνθρώπων.

Οὐ δὴ τοῦτό γε πάνυ χαλεπόν τό κατιδεῖν. Μία γάρ ὡς εἰπεῖν πρὸς μίαν, ἢ τόν ἀριθμόν δοῦσα παντί τῷ θνητῷ γένει τοῦτ' ἂν δράσειεν. Θεόν δ' αὐτόν μᾶλλον, ἢ τινά τύχην ἡγοῦμαι δόντα ἡμῖν, σῶζειν ἡμᾶς.»

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Ἐπινομίς.

De Profundis

Αγαπητέ αναγνώστη,

Το πρώτο μέρος του παρόντος άρχισε να γράφεται το μακρινό 1993 όταν δίδασκα στα Φροντιστήρια Αγγελή. Κατόπιν με απορρόφησε η διδασκαλία των Διαφορικών Εξισώσεων και της Γραμμικής Άλγεβρας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς επίσης και η έρευνα στον τομέα των Optimal Control, Convex Analysis που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά. Έτσι η αρχή του βιβλίου έμεινε στα συρτάρια. Με το πέρασμα των χρόνων και αφού συνέλεξα σχόρπιες αποδείξεις που έγραφα κατά καιρούς, ασκήσεις από διάφορα βιβλία και περιοδικά, τις οποίες βρήκα ενδιαφέρουσες, λύσεις ασκήσεων που παρουσιάζονται άλυτες σε παγκοσμίως καθιερωμένα βιβλία, θεώρησα καλό να συγκεντρώσω ό,τι υλικό είχα και βάζοντας το σε μια τάξη και δίνοντάς του μια ολοκληρωμένη μορφή, να προχωρήσω στην έκδοσή του.

Ασχολούμαι με το αντικείμενο που είναι ευρύτερα γνωστό με τον όρο Ανάλυση, από τα φοιτητικά μου χρόνια. Μετά σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα στην Διδακτορική μου διατριβή όπου απαιτούνταν γνώσεις προχωρημένης Θεωρίας Μέτρου και Συναρτησιακής Ανάλυσης. Τον τελευταίο χρόνο, επανήλθα στον Απειροστικό Λογισμό «ώσπερ παιδίον τοῖς ἀθύρμασιν», όπως είχε γράψει κάποιος.

Ξεκίνησα με την φιλοδοξία να συγγράψω ένα βιβλίο αντίστοιχο της Φυσικής των Haliday - Resnick και των Feynman Lectures. Δηλαδή ένα βιβλίο Κολλεγιακού επιπέδου, όπως αυτό ορίζεται στις ΗΠΑ. Σε πολλά σημεία το επίπεδο αυτό ξεπεράστηκε και έτσι το παρόν καλύπτει τις ανάγκες ενός Πανεπιστημιακού συγγράμματος. Αλλά πιστεύω ότι ικανοποιεί και τον απαιτητικό μαθητή Λυκείου καθώς και τον ευσυνείδητο εκπαιδευτικό της Μέσης Εκπαίδευσης.

Ζητώ την επιείκεια του αναγνώστη σε ό,τι αφορά το τεχνικό, τυπογραφικό και καλλιτεχνικό μέρος. Η παρούσα έκδοση είναι, θα τολμούσα να πω, hand-made. Την δακτυλογράφηση ανέλαβε ένα νέο παιδί, χωρίς μεγάλη εμπειρία σε μαθηματικά κείμενα αλλά με καλή γνώση του L^AT_EX. Η επιμέλεια λοιπόν του παρόντος ήταν πολύ κοπιώδης και χρονοβόρα. Περισσότερο από ότι και εγώ ο ίδιος περίμενα. Η επιμέλεια δεν προσφέρει σε καμία περίπτωση την ευχαρίστηση που προσφέρει η συγγραφή.

Το παρόν τυπώθηκε σε μονοχρωμία, αλλά προστέθηκαν γύρω στις 35 σελίδες σε έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση. Έτσι το σύνολο δίνει την εντύπωση μιας έκδοσης σε τετραχρωμία. Εύχομαι, αν το παρόν τύχει ευμενούς αποδοχής, να υπάρξει και δεύτερη έκδοση, αρτιότερη τεχνικά και τυπογραφικά.

Το παρόν είναι αποτέλεσμα εργασίας ενός και μόνου ατόμου και συνεπώς είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν λάθη που μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες α) Λάθη και ουσιαστικές παραλείψεις, δηλαδή σφάλματα στα Μαθηματικά του παρόντος και β) τυπογραφικά λάθη και σφάλματα στην δακτυλογράφηση. Θα ήμουν ευγνώμων σε όποιον αναγνώστη επισημάνει σφάλματα ή παραλείψεις και τα στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση george.tsoutsinos@gmail.com ή στο 6982968141.

Η διανομή του παρόντος θα γίνει στην Αθήνα από τα Public κυρίως, στην δε ιδιαίτερη πατρίδα μου Άρτα από τα γνωστά βιβλιοπωλεία.

Προλογικό Σημείωμα

Αγαπητέ αναγνώστη,

Δικαιολογημένα μπορείς να αναρωτηθείς: Γιατί ένα ακόμη εγχειρίδιο Απειροστικού Λογισμού εξ'ετψ; Θα προσπαθήσω να απαντήσω, όσο πιο σύντομα γίνεται, στο υποθετικό αλλά δικαιολογημένο αυτό ερώτημα.

Το παρόν προσπαθεί να συγκεράσει προσεγγίσεις κατά τεκμήριον ασυμβίβαστες και να περιγράψει επιστημονικές γνώσεις, που στο νου μας είναι τοποθετημένες στην σφαίρα του αυστηρού και απροσπέλαστου, με μεθόδους διδασκαλίας γλαφυρές, που μπορούν να αγγίζουν ακόμη και έναν μαθητή Λυκείου με μαθηματικά ενδιαφέροντα. Έτσι,

- 1) Το παρόν ακολουθεί κατά γράμμα την προσέγγιση του βιβλίου της Γ' Λυκείου, Ανάλυση, δηλαδή ορίζει όλες τις μαθηματικές έννοιες με τον τρόπο του σχολικού βιβλίου. Δεν περιορίζεται όμως σε αυτό. Προσφέρει αυστηρές (όσο το δυνατόν) αποδείξεις όλων ανεξαιρέτως των αποτελεσμάτων που παραλείπονται ή περιλαμβάνονται σε παραρτήματα στο σχολικό εγχειρίδιο. Φιλοδοξεί λοιπόν να γίνει, κατ' αρχάς, βοηθητικό εγχειρίδιο (companion book) για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!
- 2) Όλες οι έννοιες ορίζονται με απόλυτα αυστηρό τρόπο, όπως αρμόζει σε ένα Πανεπιστημιακό Εγχειρίδιο. Εκτός ίσως από τον ορισμό των Τριγωνομετρικών συναρτήσεων όπου υιοθετείται ο γεωμετρικός ορισμός τους. (Όπως άλλωστε και στο εγχειρίδιο του Κ. Κάππου). Είναι το μόνο πιθανώς σημείο, όπου θυσιάζεται λίγο η αυστηρότητα, χάριν της σαφήνειας και συντομίας. Μια προσέγγιση των Τριγωνομετρικών συναρτήσεων βάσει ορισμένου ολοκληρώματος ή βάσει δυναμοσειρών θα ήταν κατά την γνώμη μου πρωθυστερη και περιπετειώδης.
- 3) Προσφέρεται πλήθος αποτελεσμάτων που μόνο σε Πανεπιστημιακά εγχειρίδια μπορεί να συναντήσει κανείς. Μαζί με πλήθος ασκήσεων αυξημένης δυσκολίας. Περιλαμβάνονται μαζί με τις λύσεις, πολλές ασκήσεις, που εμφανίζονται ως άλυτες σε βιβλία όπως του M. Spivak, G. Hardy, W. Rudin, K. Κάππου και άλλων. Έτσι το βιβλίο προσφέρεται ιδιαίτερα για

τον πρωτοετή φοιτητή των Μαθηματικών Σχολών αλλά και αυτόν των Πολυτεχνικών Σχολών που έχει μαθηματικά ενδιαφέροντα.

- 4) Περιλαμβάνει πλήθος λυμένων ασκήσεων για τον μαθητή του Λυκείου, που προετοιμάζεται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πολλές από αυτές είναι θέματα παρελθόντων ετών (μέχρι το 2017). Επίσης για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας περιλαμβάνονται Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή εδαφίου. Επειδή το παρόν απευθύνεται και σε μαθητές και σε φοιτητές, επισημαίνονται με αστερίσκο τα εδάφια ή οι ασκήσεις που αφορούν καθαρά τους φοιτητές Ανωτάτων Σχολών. Οι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι μπορούν να βρουν μέσα στο βιβλίο αυτό πλήρεις και αξιόπιστες λύσεις πολλών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα πιο γνωστά και έγκυρα Πανεπιστημιακά εγχειρίδια.
- 5) Δεν περιέλαβα συνειδητά στο παρόν, τις Αντίστροφες Τριγωνομετρικές και τις Υπερβολικές συναρτήσεις καθώς και τις Σειρές και Δυναμοσειρές. Προτίμησα να θυσιάσω λίγη έκταση χάριν του μεγαλύτερου βάθους. Ο αναγνώστης που έχει αφομοιώσει την θεωρία ακολουθιών μπορεί πολύ εύκολα να προχωρήσει στις Σειρές—Δυναμοσειρές και εκείνος που έχει γίνει κύριος των Τριγωνομετρικών συναρτήσεων εύκολα θα κατανοήσει τις Αντίστροφες Τριγωνομετρικές.
- 6) Στο παρόν δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο κεφάλαιο των Ακολουθιών, στο οποίο πιστεύω ότι δεν δίνεται αρκετή έμφαση στα σχολικά εγχειρίδια. Όμως ζούμε στην ψηφιακή εποχή και τα Διακριτά Μαθηματικά αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η μελέτη της σύγκλισης των αλγορίθμων και των Αριθμητικών μεθόδων είναι πλέον εκ των ων ουκ άνευ. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε μεγάλη σημασία στις Ακολουθίες. Εκτός αυτού, οι Ακολουθίες είναι ένα χρησιμότερο εργαλείο στις αποδεικτικές διαδικασίες. Μας γλυτώνει πολλές φορές, από την κουραστική επανάληψη εψιλοντικών αποδείξεων. Είναι δε, άκρως απαραίτητες, στην κατασκευή αντιπαραδειγμάτων.
- 7) Σχεδόν όλες οι αποδείξεις Θεωρημάτων, Προτάσεων και Ασκήσεων, εκτός ίσως από μία ή δύο, που περιλαμβάνονται στο παρόν, είναι πρωτότυπες, δηλαδή δεν τις έχει συναντήσει ο συγγραφέας σε κανένα από τα γνωστά, καθιερωμένα βιβλία. Ο αναγνώστης δεν θα δυσκολευθεί να διαπιστώσει ότι υπάρχει μια προτίμηση στις αποδείξεις με ακολουθίες, κι αυτό χάριν της σαφήνειας και συντομίας.
- 8) Καταβλήθηκε προσπάθεια να μην επικαλούμαστε την συμπαγεια του διαστήματος $[a, b]$ αλλά να περιοριστούμε στο πιο προσιτό για όλους αποτέλεσμα της ύπαρξης συγκλίνουσας υπακολουθίας όταν η αρχική ακολουθία είναι φραγμένη. (Ακολουθιακή συμπαγεια). Έτσι δίνουμε μια εντελώς πρωτότυπη απόδειξη της ομοιόμορφης συνέχειας πάνω στο $[a, b]$, όταν η συνάρτηση είναι συνεχής σε αυτό. Το αποτέλεσμα αυτό είναι απαραίτητο στο να αποδείξουμε ότι μια συνεχής συνάρτηση είναι κατά Riemann

ολοκληρώσιμη.

- 9) Το σύμβολο $\square$ χρησιμοποιείται και για την αγκύλη αλλά και ως σύμβολο του ακεραίου μέρους. Ο αναγνώστης εύκολα θα ξεχωρίσει ποιο από τα δύο ισχύει, από τα συμφραζόμενα.

Περιεχόμενα

1 Λογική, Σύνολα, Αριθμοί	17
1.1 Διακριτό και συνεχές, δύο μαθηματικές όψεις του φυσικού κόσμου	17
Βασικά στοιχεία μαθηματικής λογικής	18
1.4 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	21
1.5 Το λογικοθεωρητικό παράδοξο του Curry.	23
1.6 Θεώρημα της μη πληρότητας του K. Gödel	24
Θεώρημα της μη πληρότητας του K. Gödel	24
1.7 Βασικά στοιχεία Θεωρίας Συνόλων	27
i) Η έννοια του συνόλου	27
Πράξεις μεταξύ συνόλων	28
Καρτεσιανό γινόμενο συνόλων	30
Ασκήσεις	30
1.9 Αξιώματα και αριθμοί	33
Οι φυσικοί αριθμοί (κατά Peano)	34
Οι ακέραιοι αριθμοί	35
Οι ρητοί αριθμοί	36
Οι άρρητοι αριθμοί	37
Οι πραγματικοί αριθμοί	37
1.10 Ιδιότητες των πραγματικών αριθμών	38
Σχέση διάταξης στο $\mathbb{R}$	38
1.11 Ασκήσεις	39
Ασκήσεις	39
1.12 Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού	40
Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού	40
Απόσταση στο $\mathbb{R}$	41
Διαστήματα και περιοχές του $\mathbb{R}$	42
1.13 Ασκήσεις	43
Ασκήσεις	43
1.14 Φραγμένα υποσύνολα του $\mathbb{R}$	44
Φραγμένα υποσύνολα του $\mathbb{R}$	44
Μέγιστο και Ελάχιστο, Supremum και Infimum	46

1.15	Ακέραιο μέρος πραγματικού αριθμού	47
	Ακέραιο μέρος πραγματικού αριθμού	47
1.16	Αρχή της τέλει ή μαθηματικής επαγωγής	47
	Αρχή της τέλει ή μαθηματικής επαγωγής	47
i)	Απόδειξη ισοτήτων με την μαθηματική επαγωγή	48
ii)	Απόδειξη ανισοτήτων με την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής	52
1.17	Ασκήσεις	53
	Ασκήσεις	53
2	Συναρτήσεις	59
	Συναρτήσεις	59
2.1	Η έννοια της συνάρτησης	59
2.2	Ορισμός της συνάρτησης	59
2.3	Πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής	62
2.4	Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	65
3	Εύρεση του πεδίου ορισμού και του συνόλου τιμών μιας συνάρτησης f	67
	Εύρεση του πεδίου ορισμού μιας συνάρτησης f	67
3.1	Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής	70
	Άλυτες Ασκήσεις	71
3.2	Εύρεση συνόλου τιμών μιας συνάρτησης f	72
	Προσδιορισμός του συνόλου Y	72
3.3	Προσδιορισμός του συνόλου τιμών συνάρτησης f της οποί- ας το πεδίο ορισμού είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$	77
	Προσδιορισμός του συνόλου τιμών συνάρτησης f της οποίας το πεδίο ορισμού είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$	77
3.4	Σύνολο τιμών συνάρτησης με κλάδους	81
3.5	Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	86
	Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	86
	Ασκήσεις	86
3.6	Πεδίο ορισμού, σύνολο τιμών και γραφική παράσταση ορισμέ- νων βασικών συναρτήσεων	87
	Πεδίο ορισμού, σύνολο τιμών και γραφική παράσταση ορισμένων βα- σικών συναρτήσεων	87
1)	Πολυωνυμική συνάρτηση	87
2)	Η συνάρτηση «απόλυτη τιμή»	91
3)	Η συνάρτηση «ακέραιο μέρος»	92
4)	Ρητή συνάρτηση	92
5)	Τριγωνομετρικές συναρτήσεις	95

<i>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</i>	13
3.7 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	97
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	97
3.8 Ασκήσεις	100
Ασκήσεις	100
4 Ισότητα και Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων	103
Ισότητα και Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων	103
4.1 Ισότητα συναρτήσεων	103
4.2 Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων	106
4.3 Σύνθεση συναρτήσεων	107
4.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής	113
Ασκήσεις	114
5 Μονοτονία Συναρτήσεων	117
Μονοτονία Συναρτήσεων	117
5.1 Φραγμένες Συναρτήσεις	121
5.2 Ακρότατα Συνάρτησης	126
5.3 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	128
6 Συναρτήσεις «ένα προς ένα»	133
Συναρτήσεις «ένα προς ένα»	133
6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	136
7 Αντίστροφη συνάρτηση	139
Αντίστροφη συνάρτηση	139
8 Όριο πραγματικής συνάρτησης στο $x_0 \in \mathbb{R}$	147
Όριο πραγματικής συνάρτησης στο $x_0 \in \mathbb{R}$	147
8.1 Σημασία της έννοιας του ορίου	147
8.2 Η έννοια του ορίου	147
8.3 Έπαρξη Ορίου - Δεξιό και Αριστερό Όριο	154
8.4 Πότε έχει νόημα να εξετάζουμε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	157
8.5 Ορισμός του ορίου	159
Γεωμετρική ερμηνεία του $\epsilon - \delta$ ορισμού	162
8.6 Απόδειξη ύπαρξης ορίου απλών πολυωνυμικών συναρτήσεων με βάση τον ορισμό	163
8.7 Ιδιότητες των ορίων	166
8.8 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής	169
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	192
8.9 Άπειρα όρια	194

Ιδιότητες των άπειρων ορίων	197
8.10 Το σύνολο $\overline{\mathbb{R}}$ (το επεκτεταμένο σύνολο των πραγματικών αριθμών)	207
Το σύνολο $\overline{\mathbb{R}}$ (το επεκτεταμένο σύνολο των πραγματικών αριθμών)	207
Απροσδιοριστία του $(+\infty) + (-\infty)$	208
Απροσδιοριστία του $0 \cdot (+\infty)$	209
8.11 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής	210
8.12 Ορισμένες χρήσιμες ιδιότητες των ορίων	211
8.13 Ασκήσεις στα όρια	214
Ασκήσεις	214
9 Συνέχεια	231
9.1 Η έννοια της συνέχειας	231
9.2 Βασικά Θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων	236
9.3 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	243
10 Ακολουθίες, supremum και infimum	249
10.1 Η έννοια της υπακολουθίας	253
Η έννοια της υπακολουθίας	253
10.2 Όριο ακολουθιών	254
Όριο ακολουθιών	254
10.3 Ιδιότητες των ορίων ακολουθιών	255
Ιδιότητες των ορίων ακολουθιών	255
10.4 Αξιοσημείωτα όρια ακολουθιών	262
Αξιοσημείωτα όρια ακολουθιών	262
10.5 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	264
10.6 Supremum και Infimum	266
11 Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση	287
11.1 Ορισμός της εκθετικής συνάρτησης	290
ορισμός της εκθετικής συνάρτησης	290
11.2 Ασκήσεις αυξημένης δυσκολίας σε όρια-συνέχεια	306
12 Συμπεριφορά συναρτήσεων στο άπειρο	315
12.1 Ιδιότητες των ορίων στο άπειρο	318
Ιδιότητες των ορίων στο άπειρο	318
12.2 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	321
12.3 Ασκήσεις	326
Ασκήσεις	326
12.4 Ασκήσεις	333
Ασκήσεις	333
12.5 Όρια απροσδιόριστων εκθετικών μορφών	334
Όρια απροσδιόριστων εκθετικών μορφών	334

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

15

13 Άλυτες Ασκήσεις

343

Κεφάλαιο 1

Λογική, Σύνολα, Αριθμοί

1.1 Διακριτό και συνεχές, δύο μαθηματικές όψεις του φυσικού κόσμου

Από τα χρόνια που οι άνθρωποι προσπάθησαν για πρώτη φορά να λύσουν φυσικά προβλήματα μέσω των μαθηματικών, δύο αντιτιθέμενες αλλά συχνά αλληλοβοηθούμενες τάσεις χαρακτήρισαν τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Οι τάσεις αυτές, αν θελήσουμε να δώσουμε στην κάθε μια ένα όνομα, είναι η τάση για το «διακριτό» και η τάση για το «συνεχές».

Το «διακριτό» προσπαθεί να περιγράψει την φύση και τα μαθηματικά με βάση ξεχωριστά, αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως είναι οι πέτρες ενός τοίχου, οι σταγόνες που στάζουν από μία βρύση, οι αριθμοί $1, 2, 3, \dots$.

Το «συνεχές» προσπαθεί να περιγράψει τα φυσικά φαινόμενα π.χ. την κίνηση ενός πλανήτη, την κίνηση του νερού που τρέχει από μια ανοικτή βρύση, θεωρώντας ότι υπάρχει σ' αυτά μια αδιάσπαστη κίνηση, μια ροή¹ μέσα στον χρόνο.

Η κατάλληλη μαθηματική εικόνα σ' αυτή την περίπτωση είναι η εικόνα ενός ευθυγράμμου τμήματος AB . Εδώ, αντίθετα με ότι συμβαίνει με του αριθμούς $1, 2, 3, \dots$ όπου κάνοντας ένα βήμα από κάποιον αριθμό φθάνουμε στον επόμενο, δεν μπορούμε ξεκινώντας από το σημείο A να φθάσουμε σε κάποιο «επόμενο» σημείο Γ όσο «μικρό» βήμα κι αν κάνουμε, γιατί οποιοδήποτε σημείο Γ κι αν θεωρήσουμε ως το «επόμενο» του A , θα υπάρχει ανάμεσά τους κάποιο άλλο σημείο Δ , πιο «κοντά» στο A ².

¹Είναι γνωστό ότι ο Newton έβλεπε τις μεταβαλλόμενες ποσότητες ως «ροές».

²Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το «συνεχές» είναι το άπειρα διαιρέσιμο. Αυτό δηλαδή που όσο κι αν διαιρεθεί δεν μηδενίζεται. Αξίζει να ανφέρουμε ότι προβλήματα που απορρέουν



Αυτή λοιπόν η έλλειψη του «επόμενου» σημείου είναι η βασική ιδιότητα που χαρακτηρίζει την «συνέχεια» και την «κίνηση».

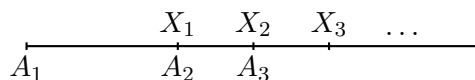
Ο Newton και ο Leibniz (17^{ος} και 18^{ος} αιώνες) ασχολήθηκαν με τα προβλήματα κίνησης και επινόησαν τον διαφορικό λογισμό³ για να τα μελετήσουν. Η νέα αυτή μέθοδος βαθμιαία αναπτύχθηκε σε έναν από τους βασικούς κλάδους των μαθηματικών, την **μαθηματική ανάλυση**.

Βασικά στοιχεία μαθηματικής λογικής

Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουμε βασικά στοιχεία προτασιακής λογικής τα οποία είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο αναγνώστης που θα επιχειρήσει να αποδείξει κάποια πρόταση. Επίσης είναι χρήσιμο να αποσαφηνισθούν μέθοδοι αποδείξεως οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά όπως η μέθοδος της αντιθετοαντιστροφής και της εις άτοπον απαγωγής.

Στα μαθηματικά ονομάζουμε «πρόταση» κάθε έκφραση που έχει νόημα και που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αληθής» ή «ψευδής». Όταν μια πρόταση p είναι «αληθής» συνηθίζουμε να λέμε ότι η p «ισχύει», ενώ όταν μια πρόταση p είναι «ψευδής» λέμε ότι «δεν ισχύει». Οι μαθηματικές προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με κάποιες λογικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές εκφράζονται με σύμβολα τα οποία λέμε λογικά σύμβολα. Η χρήση λογικών συμβόλων σ' αυτό το βιβλίο θα είναι πολύ περιορισμένη. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνον τα λογικά σύμβολα « $\Rightarrow$ » και « $\Leftrightarrow$ ».

από την «κίνηση» των σημείων ή την άπειρη διαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων ήταν γνωστά από την αρχαιότητα. Από αυτά, τα λεγόμενα «παράδοξα κίνησης» που δημιούργησε ο Ζήνων ο Ελεάτης θα αναφέρουμε μόνον ένα, το πλέον διάσημο. Το παράδοξο του Αχιλλέως και της χελώνας. Σύμφωνα με αυτό αν ξεκινήσει ο Αχιλλέας από την Θέση A_1 και η χελώνα από την θέση X_1 , ο Αχιλλέας δεν θα μπορέσει να φθάσει ποτέ την χελώνα γιατί όταν ο Αχιλλέας θα έχει μετακινηθεί στη θέση $A_2 = X_1$ η χελώνα θα βρίσκεται ήδη στη θέση X_2 και όταν ο Αχιλλέας θα έχει μετακινηθεί στη θέση $A_3 = X_2$ η χελώνα θα έχει μετακινηθεί στη θέση X_3 κ.ο.κ.



³Ο διαφορικός λογισμός θεωρεί την κίνηση ως μία σειρά (απεριόριστου αριθμού) στιγμιαίων θέσεων ενός σημείου που κινείται. Χρησιμοποιεί δηλαδή μια αρχή που μοιάζει με τη βασική αρχή του κινηματογράφου. Τεμαχίζει την κίνηση σε πολλές (απεριόριστα πολλές) ακίνητες φάσεις και μελετά την κάθε μια ξεχωριστά.

1.1. ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΣ, ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 19

Το « $\Rightarrow$ » το χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την συνεπαγωγή: « $p \Rightarrow q$ ». Τότε διαβάζουμε: «η πρόταση p συνεπάγεται την q » ή «από την p έπεται η q ».

Το σύμβολο « $\Leftrightarrow$ » το χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την ισοδυναμία των δύο προτάσεων p και q . Γράφουμε « $p \Leftrightarrow q$ » και διαβάζουμε: «η p είναι ισοδύναμη της q » ή «η p συνεπάγεται την q και αντιστρόφως». Πρέπει να τονισθεί ότι τα σύμβολα « $\Rightarrow$ » και « $\Leftrightarrow$ » δεν υποκαθιστούν κάποια λέξη όπως «τότε», «άρα», «επομένως» κ.λπ. αλλά χρησιμοποιούνται μόνον μεταξύ μαθηματικών προτάσεων.

Παραδείγματος χάριν, δεν γράφουμε ποτέ: «Αν $\alpha \leq 5 \Rightarrow$ και $\frac{\alpha}{2} \leq 5$ »,

«από τις παραπάνω σχέσεις $\Rightarrow$ ότι» κ.λπ..

Αντίθετα, συνηθίζεται όταν έχουμε αριθμήσει κάποιες σχέσεις με (1), (2), (3) κ.λπ. να γράφουμε: «(1), (2) $\Rightarrow$ (3)».

- Η ισοδυναμία « $\Leftrightarrow$ » χρησιμοποιείται κυρίως σε επίλυση ή διερεύνηση αλγεβρικών ή τριγωνομετρικών εξισώσεων. Όταν δηλαδή πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κατά την επίλυση ή την διερεύνηση δεν «χάνουμε» λύσεις ή περιπτώσεις.
- Όταν ζητείται να αποδειχθεί η ισοδυναμία δύο μαθηματικών προτάσεων $p \Leftrightarrow q$ είναι πάντοτε προτιμότερο να αποδεικνύουμε πρώτα την συνεπαγωγή « $p \Rightarrow q$ » και κατόπιν την « $q \Rightarrow p$ » παρά να χρησιμοποιούμε κατά την αποδεικτική διαδικασία την ισοδυναμία « $\Leftrightarrow$ ».

Δύο προτάσεις p, q θα λέμε ότι είναι *αντιφατικές* (ή ότι η p είναι αντιφατική της q ή ότι η q είναι αντιφατική της p ή ότι αποτελούν *λογική αντίφαση*) όταν είναι αδύνατον να είναι και οι δύο αληθείς (ή ισοδύναμα όταν η πρόταση « p και q » είναι πάντοτε ψευδής).

Παράδειγμα

Η πρόταση: «το x ακέραιος μεγαλύτερος του 3» και η πρόταση «το x ισούται με 2» είναι δύο αντιφατικές προτάσεις.

Παράδειγμα

Οι προτάσεις: «το y ισούται με το ημίτονο του πραγματικού αριθμού x » και «το y ισούται με 12» είναι αντιφατικές.

Παράδειγμα

Οι προτάσεις: «το α διαιρεί το 9», «το α δεν διαιρεί το 27» αποτελούν λογική αντίφαση.

Μια πρόταση λέμε ότι είναι *άρνηση* της p και την συμβολίζουμε $\sim p$ αν η $\sim p$ είναι: ψευδής όταν η p είναι αληθής και αληθής όταν η p είναι ψευδής.

Παράδειγμα

Αν γνωρίζουμε ότι ο x είναι ακέραιος αριθμός τότε η άρνηση της πρότασης

$p : \langle x \leq 2 \rangle$ είναι $\sim p : \langle x \geq 3 \rangle$

Παράδειγμα

Αν γνωρίζουμε ότι ο x είναι πραγματικός αριθμός τότε η άρνηση της πρότασης $p : \langle x \leq \frac{1}{2} \rangle$ είναι $\sim p : \langle x > \frac{1}{2} \rangle$.

Παράδειγμα

Η άρνηση της πρότασης $p : \langle \text{το } 3 \text{ διαιρεί το } 9 \rangle$ είναι $\sim p : \langle \text{το } 3 \text{ δεν διαιρεί το } 9 \rangle$.

Παράδειγμα

Η άρνηση της πρότασης $p : \langle \text{η εξίσωση } P(x) = 0 \text{ έχει τουλάχιστον δύο πραγματικές ρίζες} \rangle$ είναι $\sim p : \langle \text{η εξίσωση } P(x) = 0 \text{ έχει το πολύ μία πραγματική ρίζα} \rangle$.

Παράδειγμα

Η άρνηση της πρότασης $p : \langle \text{το ορθόκεντρο κάθε τριγώνου ευρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου} \rangle$ είναι: $\sim p : \langle \text{υπάρχει ένα τρίγωνο του οποίου το ορθόκεντρο ευρίσκεται στο εξωτερικό του τριγώνου} \rangle$.

Παράδειγμα

Η άρνηση της πρότασης $p : \langle \text{για κάθε θετικό ρητό αριθμό } \frac{m}{n} \text{ υπάρχει ένας ρητός αριθμός } \frac{\kappa}{\lambda} \text{ τέτοιος ώστε } \left| \sqrt{2} - \frac{\kappa}{\lambda} \right| \leq \frac{m}{n} \rangle$ είναι: $\sim p : \langle \text{υπάρχει ένας θετικός ρητός } \frac{m}{n} \text{ τέτοιος ώστε } \left| \sqrt{2} - \frac{\kappa}{\lambda} \right| > \frac{m}{n} \text{ για όλους τους ρητούς } \frac{\kappa}{\lambda} \rangle$.

Προσοχή: Δεν πρέπει να συγχέουμε την άρνηση μιας πρότασης p με μια οποιαδήποτε πρόταση που είναι αντιφατική της p . Η $\sim p$ είναι αντιφατική της p αλλά μια οποιαδήποτε πρόταση αντιφατική της p δεν αποτελεί άρνηση της p .

Παράδειγμα

Η άρνηση της πρότασης $p : \langle \text{ο Νίκος είναι ψηλότερος από } 1,75 \rangle$ είναι η πρόταση $\sim p : \langle \text{ο Νίκος είναι κοντότερος από } 1,75 \rangle$. Η πρόταση «ο Νίκος έχει ύψος 1,69» είναι αντιφατική της p αλλά δεν είναι η άρνηση της p . Η άρνηση της p , $\sim p$, είναι πρόταση αντιφατική της p .

- Μια συνεπαγωγή $\langle p \Rightarrow q \rangle$ μπορεί να αποδειχθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- (i) Ξεκινώντας από την p με λογικές συνεπαγωγές να καταλήξουμε στην q .
- (ii) Ξεκινώντας από την $\sim q$ (την άρνηση της q) με λογικές συνεπαγωγές να καταλήξουμε στην $\sim p$ (την άρνηση της p). Η συνεπαγωγή $\sim q \Rightarrow \sim p$ λέγεται **αντιθετοαντίστροφη** (ή αντιστροφοαντίθετη) της « $p \Rightarrow q$ » και είναι ισοδύναμη της « $p \Rightarrow q$ ». Μπορούμε δηλαδή αντί της « $p \Rightarrow q$ » να αποδεικνύουμε την $\sim q \Rightarrow \sim p$. Η αποδεικτική αυτή μέθοδος λέγεται απόδειξη της συνεπαγωγής « $p \Rightarrow q$ » με αντιθετοαντιστροφή.

Παράδειγμα

$p : \langle x \leq 2 \rangle$, $q : \langle x \neq 5 \rangle$ Μπορούμε να αποδείξουμε την συνεπαγωγή: « $p \Rightarrow q$ » αποδεικνύοντας της αντιθετοαντίστροφη. $\sim p : \langle x > 2 \rangle$, $\sim q : \langle x = 5 \rangle$ οπότε η συνεπαγωγή $\sim q \Rightarrow \sim p$ είναι: « $x = 5 \Rightarrow x > 2$ » δηλαδή:

$\langle x = 5 \rangle \Rightarrow \langle x > 2 \rangle$ το οποίο είναι προφανές.

- (iii) Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι ισχύει η p αλλά δεν ισχύει η q , να καταλήξουμε με λογικές συνεπαγωγές σε κάποια λογική αντίφαση, δηλαδή σε άτοπο. Αποδεικνύουμε δηλαδή ότι η πρόταση p και η άρνηση της q , $\sim q$, αποτελούν αντιφατικές προτάσεις. Η μέθοδος αυτή λέγεται απόδειξη της συνεπαγωγής $p \Rightarrow q$ με την εις άτοπον απαγωγή.

Παράδειγμα

$p : \langle 0 < \alpha < 1 \rangle$, $q : \langle \alpha^2 - \alpha < 0 \rangle$. Να δείξετε ότι $p \Rightarrow q$. Έστω ότι ισχύει η p και δεν ισχύει η q . Τότε $0 < \alpha < 1$ και $\alpha^2 - \alpha \geq 0$ άρα $\alpha^2 \geq \alpha$ και εφ' όσον $\alpha > 0$ έχουμε $\alpha \geq 1$, που αποτελεί λογική αντίφαση της: « $0 < \alpha < 1$ », δηλαδή είναι άτοπο. Άρα « $p \Rightarrow q$ ».

Πρέπει να τονίσουμε ότι από άποψη προτασιακής λογικής και οι τρεις παραπάνω αποδεικτικές μέθοδοι είναι ισοδύναμες. Επιλέγουμε κάθε φορά αυτή που κάνει την απόδειξή μας συντομότερη ή σαφέστερη.

1.4 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Ας θεωρήσουμε τις παρακάτω προτάσεις:

- (i) «ο ακέραιος αριθμός x διαιρεί το 12»
- (ii) «ο ακέραιος αριθμός x διαιρεί το 84»
- (iii) «ο ακέραιος αριθμός x είναι πολλαπλάσιος του 7»
- (iv) «ο ακέραιος αριθμός x είναι άρτιος»

Ποια από τα ακόλουθα ζεύγη προτάσεων αποτελούν λογική αντίφαση;

(A) (i),(ii) (B) (i),(iv) (C) (i),(iii) (D) (ii),(iv) (E) (iii),(iv)

2. Ένας έμπειρος πωλητής οικοπέδων διατυπώνει την ακόλουθη πρόταση:
«Για κάθε πελάτη υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο κοστίζει από 100 χιλιάδες φθηνότερα έως 100 χιλιάδες ακριβότερα από όσα ο πελάτης μπορεί να διαθέσει».

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η άρνηση της παραπάνω πρότασης εξτβφ;

- (A) «Για κανένα πελάτη δεν υπάρχει οικόπεδο το οποίο κοστίζει από 100 χιλιάδες φθηνότερα έως 100 χιλιάδες ακριβότερα από όσα ο πελάτης μπορεί να διαθέσει».
- (B) «Υπάρχουν πολλοί πελάτες για τους οποίους υπάρχουν οικόπεδα που κοστίζουν από 100 χιλιάδες φθηνότερα έως 100 χιλιάδες ακριβότερα από όσα ο κάθε πελάτης μπορεί να διαθέσει».
- (C) «Για κάθε πελάτη υπάρχει ένα οικόπεδο που κοστίζει 101 χιλιάδες ακριβότερα από όσα ο πελάτης μπορεί να διαθέσει».
- (D) «Υπάρχει τουλάχιστον ένας πελάτης για τον οποίο η διαφορά της τιμής κάθε οικοπέδου από το ποσό που αυτός μπορεί να διαθέσει είναι μεγαλύτερη από 100 χιλιάδες».
- (E) «Για κάθε πελάτη η διαφορά της τιμής κάθε οικοπέδου από το ποσό που αυτός μπορεί να διαθέσει είναι μεγαλύτερη από 100 χιλιάδες».

3. Ας θεωρήσουμε τις παρακάτω προτάσεις:

- (i) όλοι οι άνθρωποι είναι υγιείς,
(ii) όλοι οι άνθρωποι είναι ασθενείς,
(iii) κανένας άνθρωπος δεν είναι υγιής,
(iv) κανένας άνθρωπος δεν είναι ασθενής,
(v) υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι ασθενής,
(vi) υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι υγιής.

Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύουν και οι τρεις συνεπαγωγές εξτβφ;

- (A) $(i) \Rightarrow (iv)$, $(v) \Rightarrow (vi)$, $(iii) \Rightarrow (ii)$
(B) $(i) \Rightarrow (iv)$, $\sim(i) \Rightarrow (v)$, $(vi) \Rightarrow (iv)$
(C) $(iii) \Rightarrow (ii)$, $\sim(ii) \Rightarrow (vi)$, $\sim(i) \Rightarrow (v)$
(D) $\sim(iv) \Rightarrow \sim(i)$, $\sim(v) \Rightarrow \sim(vi)$, $\sim(v) \Rightarrow (vi)$
(E) $\sim(ii) \Rightarrow \sim(iii)$, $(i) \Rightarrow (iv)$, $\sim(iii) \Rightarrow (v)$

4. Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι αντιφατικές εξτβφ;

- (i) το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές,
- (ii) το τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει μια οξεία γωνία,
- (iii) το τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει μια αμβλεία γωνία,
- (iv) το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

(A) οι (i),(ii) (B) οι (ii),(iii) (C) οι (iii),(iv) (D) οι (ii),(iv) (E) οι (i),(iv)

5. (Παράδοξο του ψεύτη) δηλαδή διατύπωση μιας λογικής πρότασης που να μην είναι ούτε αληθής ούτε ψευδής.

Σε μια μεσαιωνική πόλη ο βασιλιάς προτείνει σε έναν θανατοποινίτη να διατυπώσει μια πρόταση λέγοντάς του ότι αν είναι αληθής θα απαγχονισθεί ενώ αν είναι ψευδής θα αποκεφαλιστεί. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις θα μπορούσε να αναβάλλει επ' άπειρον την εκτέλεση της ποινής εξτβφ;

- (A) «όλοι οι θανατοποινίτες διατυπώνουν ψευδείς προτάσεις»
- (B) «η πρόταση που διατυπώνω είναι ψευδής»
- (C) «η πρόταση που διατυπώνω είναι αληθής»
- (D) «η άρνηση της πρότασης που διατυπώνω είναι ψευδής»
- (E) «όλοι οι θανατοποινίτες διατυπώνουν αληθείς προτάσεις».

1.5 Το λογικοθεωρητικό παράδοξο του Curry.

Όπως είδαμε και στο παράδοξο του ψεύτη, η προτασιακή λογική δεν είναι εν γένει ελεύθερη αντινομιών και αντιφάσεων υπό κάποιους, βέβαια, συγκεκριμένους όρους. Ένα γνωστό λογικό παράδοξο που προκύπτει αν θεωρήσουμε ότι μια πρόταση p είναι ισοδύναμη της $(p \Rightarrow q)$ όπου q τυχαία πρόταση είναι το ακόλουθο.

Έστω ότι μία πρόταση $p \Leftrightarrow (p \Rightarrow q)$. Θα δείξουμε ότι q αληθής.

1. Για κάθε πρόταση p και πρόταση q η ακόλουθη συνεπαγωγή ισχύει:

$$[p \text{ και } (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$$

2. Αφού $(p \Rightarrow q)$ ισοδύναμη της p , η 1. γράφεται

$$[p \text{ και } p] \Rightarrow q \text{ ισχύει}$$

3. δηλαδή $(p \Rightarrow q)$ ισχύει.
4. Όμως $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p$ άρα
5. p ισχύει οπότε από 5. και 3. λαμβάνουμε ότι
6. q ισχύει.

Συνεπώς αν θεωρήσουμε μια ισοδυναμία

$$p \Leftrightarrow (p \Rightarrow q)$$

όπου q οποιοσδήποτε παραλογισμός, τότε συμπεραίνουμε ότι ο παραλογισμός ισχύει.

Μια εκλαϊκευμένη εκδοχή του παραδόξου του Curry είναι λόγου χάριν η ακόλουθη:

«Αν αυτή η πρόταση είναι αληθής τότε η Γη είναι τετράγωνη»

Ονομάζουμε την πρόταση στα εισαγωγικά p . Την πρόταση «η Γη είναι τετράγωνη» την ονομάζουμε q . Τότε έχουμε,

$$p \text{ ισοδύναμη με } (p \Rightarrow q)$$

και σύμφωνα με την προηγηθείσα επιχειρηματολογία q ισχύει, δηλαδή η Γη είναι τετράγωνη.

1.6 Θεώρημα της μη πληρότητας του K. Gödel

Στις αρχές του 20^{ου} αιώνα οι κορυφαίοι μαθηματικοί της εποχής, όπως λόγου χάριν ο D. Hilbert πίστευαν ότι είναι θέμα χρόνου μια αυστηρή, ελεύθερη αντιφάσεων, αξιωματική θεμελίωση των βασικότερων κλάδων των μαθηματικών (και ειδικότερα της αριθμητικής). Πολλοί όπως οι B. Russell, Whitehead, Frege δοκίμασαν, χωρίς επιτυχία, να δώσουν μια τέτοια θεμελίωση είτε της αριθμητικής είτε της συνολοθεωρίας. Παρ' όλα αυτά, πίστευαν ότι αυτό ήταν εφικτό, ώσπου το 1931 ο Αυστριακός Λογικός και Μαθηματικός K. Gödel, απέδειξε το διάσημο πλέον θεώρημά του της μη πληρότητας το οποίο ισχυρίζεται ότι ένα αξιωματικό σύστημα αρκετά ισχυρό ώστε να περιλαμβάνει τα βασικά αξιώματα της αριθμητικής (κατά Peano) δεν είναι πλήρες, με την έννοια ότι υπάρχει μια πρόταση που δεν μπορεί να αποδειχθεί ή να διαψευσθεί (δηλαδή να αποδειχθεί η άρνησή της).

Για να προχωρήσουμε περισσότερο στην εξήγηση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πότε ένα αξιωματικό σύστημα είναι πλήρες. Θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Ευκλείδειας γεωμετρίας.

Στην Ευκλείδεια γεωμετρία, το πέμπτο αξίωμα, αξίωμα της παραλληλίας, μας λέει ότι από ένα σημείο εκτός μιας δεδομένης ευθείας (ε) διέρχεται μία και

μόνον ευθεία παράλληλη στην (ε) . Το αξίωμα αυτό προσπαθούσαν για αιώνες να αποδείξουν οι μαθηματικοί, βάσει των τεσσάρων πρώτων αξιωμάτων της Ευκλείδειας γεωμετρίας, ώσπου, σχεδόν ταυτόχρονα οι Lobatsevsky, Bolya και Gauss τον 19^ο αιώνα είδαν ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ούτε να διαψευσθεί και κατασκεύασαν γεωμετρίες χωρίς το αξίωμα αυτό, εξ ίσου αυστηρές και θεμελιωμένες με την γνωστή μας Ευκλείδεια γεωμετρία που περιλαμβάνει το πέμπτο αξίωμα που προαναφέραμε.

Η Ευκλείδεια γεωμετρία λοιπόν που βασίζεται μόνο στα τέσσερα πρώτα αξιώματα δεν αποτελεί ένα πλήρες αξιωματικό σύστημα, γιατί υπάρχει μια πρόταση (αίτημα παραλληλίας) που δεν μπορεί να αποδειχθεί ούτε να διαψευσθεί. Θα λέμε λοιπόν ότι ένα αξιωματικό σύστημα F είναι **πλήρες** αν για κάθε πρόταση p μέσα σε αυτό μπορεί να αποδειχθεί είτε η p είτε η άρνησή της $\sim p$.

Ας φαντασθούμε τώρα ένα αξιωματικό σύστημα F και το σύνολο των πιθανών προτάσεων που μπορούν να διατυπωθούν μέσα στο F . Αν ορίσουμε ως αξιώματα **όλες** τις προτάσεις στο F τότε το σύστημα καθίσταται αυτόματα πλήρες γιατί όλες οι προτάσεις και οι αρνήσεις τους μπορούν να αποδειχθούν (με τετριμμένο τρόπο μια και είναι αξιώματα). Ένα τέτοιο σύστημα, παρ' ότι πλήρες, είναι ανεπιθύμητο από μαθηματική άποψη γιατί περιλαμβάνει προτάσεις ταυτόχρονα με τις αρνήσεις τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχει μια ιδιότητα, την **συνέπεια**, που θα αποκλείει το να είναι δεκτή μια πρόταση ταυτόχρονα με την άρνησή της.

Θα λέμε λοιπόν ότι ένα αξιωματικό σύστημα F είναι **συνεπές** αν δεν υπάρχει πρόταση τέτοια ώστε και αυτή και η άρνησή της να αποδεικνύεται μέσα στο F .

Αντίθετα, αν υπάρχει μια πρόταση στο F τέτοια ώστε και αυτή και η άρνησή της να αποδεικνύεται εντός του F τότε το αξιωματικό σύστημα F λέγεται **ασυνεπές**.

Μια ακόμη ιδιότητα που μας είναι απαραίτητη για την εξήγηση του αποτελέσματος του Gödel είναι το σύστημα F να είναι **αποτελεσματικά παραγόμενο**. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος να απαριθμεί όλα τα αξιώματα και θεωρήματα εντός του F και μόνον αυτά, χωρίς να απαριθμεί προτάσεις που δεν είναι θεωρήματα. Δηλαδή δεδομένης μιας πρότασης p ο αλγόριθμος μπορεί να αποφασίζει σε πεπερασμένα βήματα αν η p ανήκει στον κατάλογο των θεωρημάτων.

Ο λόγος που χρειάζεται το σύστημα F να είναι αποτελεσματικά παραγόμενο είναι ότι σε κάθε πρόταση p εντός του F δίδεται ένας μοναδικός φυσικός αριθμός $G(p)$ (ο αριθμός Gödel της p). Είναι σαν να ονοματίζουμε τις προτάσεις με ονόματα τους αριθμούς $G(p)$. Είναι μια συνήθης, σήμερα, τεχνική στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παραδείγματος χάριν στη γλώσσα ASCII η λέξη HELLO αντιπροσωπεύεται από τους 72 – 69 – 76 – 76 – 79 δηλαδή τον αριθμό 7269767679. Αντίστοιχα μπορούμε να αντιστοιχίσουμε στην πρόταση

$(p \Rightarrow q \text{ και } q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ έναν αριθμό n (συνήθως πολύ μεγάλο). Έτσι κάθε πρόταση, κάθε συνεπαγωγή και κάθε συμπέρασμα έχει τον δικό της αριθμό Gödel.

Συνεπώς το αν αληθεύει ή όχι μια πρόταση μεταφράζεται στην ισοδύναμη αλήθεια ή όχι μιας αριθμητικής ιδιότητας.

Το θεώρημα (γνωστό ως πρώτο θεώρημα της μη πληρότητας) είναι το ακόλουθο:

Θεώρημα 1.6.1

Κάθε συνεπές, αποτελεσματικά παραγόμενο, αξιωματικό σύστημα F (που περιέχει τη στοιχειώδη αριθμητική) είναι μη πλήρες.

Δηλαδή υπάρχει μια πρόταση p τέτοια ώστε ούτε η p ούτε η άρνησή της να μπορεί να αποδειχθεί εντός F .

Η πρόταση p λέγεται πρόταση Gödel για το σύστημα F .

Μια πρώτη παρατήρηση για το θεώρημα είναι ότι μας αφαιρεί την δυνατότητα να προσκολλήσουμε την πρόταση p στα αξιώματα, γιατί αν το κάνουμε, αλλάζει το σύστημα F και γίνεται $F' = \{F \text{ μαζί με την } p\}$ οπότε το θεώρημα ισχύει για το F' και μας δίνει μια νέα πρόταση Gödel την p' κ.ο.κ..

Η διατύπωση της πρότασης του Gödel γίνεται με έναν αυτοαναφορικό τρόπο παρόμοιο με το παράδοξο του ψεύτη. Εδώ όμως αντί για το ψεύδος της πρότασης χρησιμοποιείται το μη αποδείξιμο της πρότασης. Είναι δηλαδή μια πρόταση της μορφής G :

$$G : \{ \text{η πρόταση } G \text{ δεν είναι αποδείξιμη εντός του } F \}.$$

Αν η G είναι αποδείξιμη τότε η G περιλαμβάνεται στα θεωρήματα του συστήματος F , άρα το G είναι θεώρημα. Δηλαδή έχουμε ότι η πρόταση G δεν είναι αποδείξιμη. Έχουμε δηλαδή και την G και την άρνησή της οπότε το σύστημα F δεν είναι συνεπές. Αν τώρα η G δεν είναι αποδείξιμη τότε η G είναι αληθής. Τότε όμως έχουμε μια αληθή πρόταση που δεν αποδεικνύεται εντός του F . Σε ένα πλήρες όμως σύστημα μια αληθής πρόταση πρέπει να αποδεικνύεται, (μια και η άρνησή της είναι ψευδής και δεν μπορεί ασφαλώς να αποδειχθεί). Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα δεν είναι πλήρες.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Gödel ονομάτισε την πρόταση Gödel στηρίζεται σε μια διαδικασία γνωστή ως **διαγώνια** διαδικασία. Έστω η πρόταση:

$$P : \{ \text{η πρόταση με αριθμό Gödel } n \text{ δεν είναι αποδείξιμη} \}$$

ή πρόταση P έχει έναν αριθμό Gödel έστω m . Ο Gödel όρισε μια αντιστοίχιση τέτοια ώστε ο αριθμός της P να είναι ο n . Οπότε λαμβάνουμε την μορφή:

$$n : \{ \text{η πρόταση Gödel } n \text{ δεν είναι αποδείξιμη} \}$$

απ' όπου προκύπτει το άτοπο, όπως δείξαμε παραπάνω.

1.7 Βασικά στοιχεία Θεωρίας Συνόλων

i) Η έννοια του συνόλου

Η έννοια του συνόλου είναι θεμελιώδης στα μαθηματικά. Την εισήγαγε ο Georg Cantor (1895) ο οποίος έδωσε τον ακόλουθο ορισμό:

«Σύνολο είναι μια συλλογή από σαφώς καθορισμένα, αναγνωρίσιμα αντικείμενα της εμπειρίας μας ή της σκέψης μας. Αυτά τα αντικείμενα ονομάζονται στοιχεία του συνόλου».

Τα αντικείμενα αυτά θεωρούνται ως μια ολότητα. Η ολότητα αυτή αποτελεί το νέο μαθηματικό αντικείμενο που λέγεται σύνολο. Δεχόμαστε ότι υπάρχει ένα σύνολο που δεν έχει στοιχεία το οποίο ονομάζουμε κενό σύνολο και το συμβολίζουμε με $\emptyset$. Π.χ. το σύνολο

$\{x | x \text{ ακέραιος αριθμός που διαιρεί το } 2 \text{ και το } 3 \text{ και είναι μεγαλύτερος του } 1\}$.

Συμφωνούμε να συμβολίζουμε τα σύνολα με κεφαλαία γράμματα

$$A, B, \dots, X, Y$$

και τα στοιχεία τους με μικρά α, β, x, y .

Ένα σύνολο είναι τελείως καθορισμένο όταν δίδονται όλα τα στοιχεία του ή όταν δίδεται μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει όλα τα στοιχεία του. Π.χ. το σύνολο $\{1, 2, 3, 4\}$ δίδεται με αναγραφή όλων των στοιχείων του, ενώ το σύνολο $\{m | m \text{ άρτιος ακέραιος}\}$ περιγράφεται βάσει μιας χαρακτηριστικής ιδιότητας που έχουν όλα τα στοιχεία του.

Κάθε στοιχείο ενός συνόλου, εμφανίζεται μια φορά μόνο στην αναγραφή του συνόλου. Δεν απαγορεύεται να το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές, απλώς είναι ανώφελος πλεονασμός. Π.χ. το σύνολο $\{1, 1, 1\}$ είναι το ίδιο με το $\{1\}$.

Στη θεωρία συνόλων χρησιμοποιούμε δύο σύμβολα, το « $\in$ » («ανήκει») για να εκφράσουμε σχέση μεταξύ στοιχείων συνόλων και συνόλων και το « $\subseteq$ » («είναι υποσύνολο του» ή «περιέχεται») για να εκφράσουμε σχέση μεταξύ δύο συνόλων. τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται ως εξής:

- $x \in A$: το στοιχείο x ανήκει στο σύνολο A .
- $x \notin A$: το στοιχείο x δεν ανήκει στο σύνολο A .

(Για κάθε στοιχείο x και κάθε σύνολο A μόνο μία από τις παραπάνω σχέσεις ισχύει. Δηλαδή όταν μας δίδεται ένα σύνολο A και ένα στοιχείο x αυτό ή ανήκει ή δεν ανήκει στο A).

Προσοχή: Δεν πρέπει να συγχέουμε τα σύμβολα α και $\{\alpha\}$ και $\emptyset$. Το α συμβολίζει το στοιχείο α ενώ το $\{\alpha\}$ ένα μονοσύνολο με στοιχείο το α . (Μονοσύνολο λέγεται ένα σύνολο που έχει ένα μόνο στοιχείο). Το $\emptyset$ συμβολίζει το κενό σύνολο ενώ το $\{0\}$ συμβολίζει ένα μονοσύνολο με στοιχείο το 0.

- $A \subseteq B$: το σύνολο A είναι υποσύνολο του συνόλου B ή ισοδύναμα το σύνολο A περιέχεται στο σύνολο B .

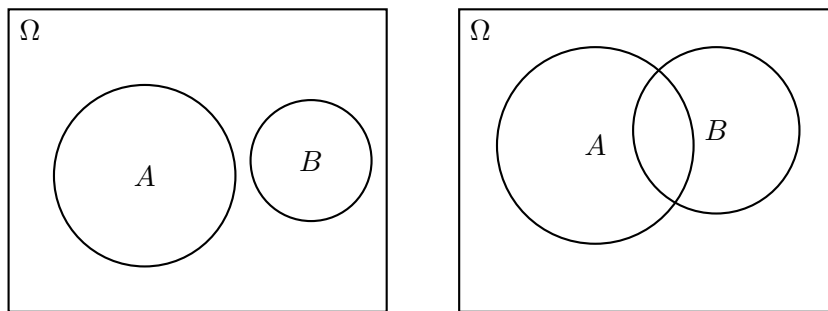
Προσοχή: Εδώ **δεν** ισχύει κάτι ανάλογο με αυτό που ισχύει για το «ανήκει». Για δύο δοθέντα σύνολα μπορεί να μην ισχύει ούτε $A \subseteq B$ ούτε $B \subseteq A$.

- $A \subset B$: το σύνολο A είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου B όταν $A \subseteq B$ και υπάρχει ένα τουλάχιστον στοιχείο του συνόλου B που δεν ανήκει στο A .
- $A = B$: όταν $A \subseteq B$ και $B \subseteq A$.
- $A \subseteq A$ για κάθε σύνολο A .
- $A \subseteq B$ και $B \subseteq \Gamma \Rightarrow A \subseteq \Gamma$ για οποιαδήποτε σύνολα A, B, Γ .

Πράξεις μεταξύ συνόλων

Μια υπόθεση που διευκολύνει πολύ την μελέτη σχέσεων μεταξύ συνόλων είναι αυτή της ύπαρξης ενός «πολύ μεγάλου» συνόλου που περιέχει όλα τα σύνολα τα οποία χρησιμοποιούμε ως υποσύνολά του. Όταν π.χ. εργαζόμαστε με υποσύνολα των πραγματικών αριθμών μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτό το «μεγάλο» σύνολο είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Το σύνολο αυτό το ονομάζουμε βασικό σύνολο ή σύνολο αναφοράς ή σύμπαν και το συμβολίζουμε Ω .

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να έχουμε μια γεωμετρική εικόνα των συνόλων που είναι υποσύνολα του Ω . Γι' αυτό απεικονίζουμε το σύνολο Ω ως το σύνολο των σημείων στο εσωτερικό ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου και τα διάφορα υποσύνολα του Ω ως τα σημεία που περιλαμβάνονται από κάποια κλειστή καμπύλη που ανήκει στο Ω . Τέτοια διαγράμματα λέγονται διαγράμματα του Venn (Βεν) και τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να περιγράψουμε σχέσεις μεταξύ συνόλων. Βένεια διαγράμματα είναι τα παρακάτω:



Μεταξύ συνόλων (τα οποία θα θεωρούμε υποσύνολα ενός βασικού συνόλου Ω) μπορούμε να ορίσουμε τις παρακάτω (συνολοθεωρητικές πράξεις):

- **Ένωση** δύο συνόλων A και B λέγεται το σύνολο των στοιχείων που ανήκουν ή στο A ή στο B .

$$A \cup B := \{x | x \in A \text{ ή } x \in B\}$$

- **Τομή** δύο συνόλων A και B λέγεται το σύνολο των στοιχείων που ανήκουν στο A και B .

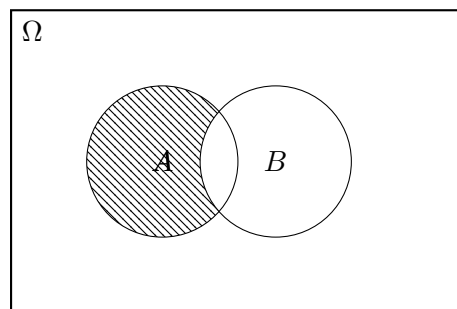
$$A \cap B := \{x | x \in A \text{ και } x \in B\}$$

Όταν $A \cap B = \emptyset$ τότε λέμε ότι τα σύνολα A και B είναι ξένα μεταξύ τους.

- **Διαφορά** του συνόλου B από το σύνολο A λέγεται το σύνολο των στοιχείων του συνόλου A που δεν ανήκουν στο B .

$$A/B := \{x | x \in A \text{ και } x \notin B\}$$

Προσοχή: Όταν χρησιμοποιούμε (συνολοθεωρητική) διαφορά **δεν** προϋποτίθεται ότι $B \subseteq A$. Π.χ. στο παρακάτω Βένειο διάγραμμα το γραμμοσκιασμένο τμήμα είναι η διαφορά A/B αλλά το B δεν είναι υποσύνολο του A .



- Συμπλήρωμα ενός συνόλου A ως προς το σύνολο αναφοράς Ω λέγεται το σύνολο των στοιχείων του Ω που δεν ανήκουν στο A .

$$A' := \{x \in \Omega \mid x \notin A\} = \Omega/A$$

Καρτεσιανό γινόμενο συνόλων

Ένα σύνολο με ακριβώς δύο στοιχεία από τα οποία το ένα αναφέρεται πάντοτε ως «πρώτο» και το άλλο πάντοτε ως «δεύτερο» λέγεται διατεταγμένο ζεύγος και γράφεται (x, y) , (όπου x το «πρώτο» στοιχείο και y το «δεύτερο»).

Έστω ότι A και B είναι μη κενά υποσύνολα του βασικού συνόλου Ω . Τότε, θεωρώντας το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών που σχηματίζονται λαμβάνοντας το «πρώτο» στοιχείο του διατεταγμένου ζεύγους από το σύνολο A και το «δεύτερο» από το B , σχηματίζουμε ένα νέο σύνολο, το καρτεσιανό γινόμενο $A \times B$.

$$A \times B := \{(x, y) \mid x \in A \text{ και } y \in B\}$$

Για το καρτεσιανό γινόμενο $A \times B$ ισχύουν τα εξής:

- Αν $A = \emptyset$ ή $B = \emptyset$, τότε $A \times B = \emptyset$.
- Αν $A = B$ τότε $A \times B = A \times A = A^2$.

$$\text{Π.χ. } \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R} \text{ και } y \in \mathbb{R}\}$$

Πρέπει να τονισθεί ότι γενικά $A \times B \neq B \times A$.

$$\text{Π.χ. } A = \{1, 2\}, B = \{\alpha, \beta\} \text{ τότε}$$

$$A \times B = \{(1, \alpha), (1, \beta), (2, \alpha), (2, \beta)\} \text{ ενώ}$$

$$B \times A = \{(\alpha, 1), (\alpha, 2), (\beta, 1), (\beta, 2)\}$$

Μπορούμε επίσης να ορίσουμε το καρτεσιανό γινόμενο τριών ή και περισσότερων συνόλων.

$$A \times B \times \Gamma := \{(x, y, z) \mid x \in A, y \in B, z \in \Gamma\}$$

Ασκήσεις

1. Αν $A = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x = 2x\}$, $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, x^2 - x = 0\}$ τότε δείξτε ότι $A \cap B = \{0\}$, $A \cup B = \{0, 1\}$, $A/B = \emptyset$, $B/A = \{1\}$.

2. Να βρεθούν τα υποσύνολα A, B, Γ, Δ του $\mathbb{R}$ έτσι ώστε να ισχύουν:

$$[-1, 1] = \mathbb{R}/A, \quad (-1, 1) = \mathbb{R}/B, \quad (-\infty, 5] = \mathbb{R}/\Gamma,$$

$$(-\infty, -2) \cup (2, +\infty) = \mathbb{R}/\Delta$$

3. Αποδείξτε ότι $A \subseteq B \Leftrightarrow B' \subseteq A'$
4. $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$.
5. $(A \cup B)' = A' \cap B'$, $(A \cap B)' = A' \cup B'$ (τύποι του de Morgan).
6. $A/B = A \cap B' = A/(A \cap B) = (A \cup B)/B$.
7. $A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma)$, $A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma)$.
8. Αν $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ να παρασταθεί γραφικά στο επίπεδο xOy (όπου xOy ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων) το καρτεσιανό γινόμενο $A \times B$ και κατόπιν το καρτεσιανό γινόμενο $B \times A$. Παρατηρήστε ότι $A \times B \neq B \times A$.
9. Έστω xOy ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων. Να παρασταθούν γραφικά τα σύνολα:

$$A_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$A_2 = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$$

$$A_3 = \{(x, y) \mid \max\{|x|, |y|\} \leq 1\}$$

Αποδείξτε ότι:

- i) $A_2 \subset A_1 \subset A_3$.
- ii) αν $0 < \lambda < 1$, $z, w \in A_2$ τότε $\lambda z + (1 - \lambda)w \in A_2$.
- iii) αν $0 < \lambda < 1$, $z, w \in A_1$ τότε $\lambda z + (1 - \lambda)w \in A_1$.
- iv) αν $0 < \lambda < 1$, $z, w \in A_3$ τότε $\lambda z + (1 - \lambda)w \in A_3$.
10. Αν ορίσουμε το διατεταγμένο ζεύγος (α, β) ως $\{\{\alpha\}, \{\alpha, \beta\}\}$ και το διατεταγμένο ζεύγος (γ, δ) ως $\{\{\gamma\}, \{\gamma, \delta\}\}$ αποδείξτε ότι:

$$(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta) \Leftrightarrow \alpha = \gamma \text{ και } \beta = \delta$$

11. **(Το παράδοξο του Russell)** Μέχρι τώρα συναντήσαμε σύνολα που έχουν σαν στοιχεία ορισμένα αντικείμενα με τρόπο ώστε η συλλογή των αντικειμένων αυτών να δημιουργεί ένα νέο μαθηματικό αντικείμενο δηλαδή το σύνολο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ένα σύνολο μπορεί να ανήκει στον εαυτό του εξτβφ; Είναι αυτό αποδεκτό εξτβφ; Μια πρώτη προσέγγιση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό αντιβαίνει στην κοινή λογική. Γιατί ένα τραπέζι δεν μπορεί να ανήκει σε ένα τραπέζι, αλλά μπορεί να ανήκει σε ένα δωμάτιο. Ένα βιβλίο δεν μπορεί να ανήκει σε ένα βιβλίο αλλά μπορεί να ανήκει σε μια βιβλιοθήκη. Το σύνολο δηλαδή είναι μια έννοια ανώτερης βαθμίδας από αυτή των στοιχείων του. Όμως το σύνολο όλων των συνόλων, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, είναι σύνολο, άρα ανήκει στον εαυτό του. Στη συνολοθεωρία όπως αυτή είχε εισαχθεί από τον Cantor ήταν επιτρεπτή αυτή η αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή μπορούσε κάποιος για ένα σύνολο R να γράψει $R \in R$ ή αντίθετα $R \notin R$.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συνολοθεωρητικών παραδόξων όπως το παράδοξο του Russell.

Θεωρούμε το σύνολο:

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

Τότε αν $R \in R$ συνεπάγεται ότι $R \notin R$ και αν $R \notin R$ συνεπάγεται ότι $R \in R$. Έχουμε δηλαδή την ισοδυναμία:

$$R \in R \Leftrightarrow R \notin R$$

η οποία είναι προφανώς εσφαλμένη.

Πρώτος έκανε την παρατήρηση αυτή ο μαθηματικός Zermelo αλλά την κοινοποίησε σε έναν στενό κύκλο μαθηματικών. Όταν το παράδοξο έγινε ευρύτερα γνωστό από τον Russell ο Zermelo ανέλαβε να κατασκευάσει μια αξιωματική θεωρία συνόλων **το** δεν θα επιτρέψει την εμφάνιση παρόμοιων παραδόξων. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή η θεμελίωση κατά Zermelo-Fraenkel της συνολοθεωρίας ήταν επιτυχής και είναι αυτή που ακολουθείται μέχρι σήμερα.

Στα πλαίσια της θεμελίωσης αυτής δεν είναι επιτρεπτές θεωρήσεις της μορφής $R \in R$ ή $x \in x$! Έτσι, για κάθε ανάγκη των διαφόρων κλάδων των μαθηματικών υπάρχει μια αποδεκτή από όλους θεμελίωση η κατά Z-F αξιωματική θεμελίωση της θεωρίας συνόλων.

Μια πολύ γνωστή εκλαϊκευμένη μορφή του παραδόξου του Russell είναι το παράδοξο του κουρέα. Αυτό έχει ως εξής:

Σε μια πόλη υπάρχει μόνο ένας κουρέας ο οποίος ξυρίζει όσους και μόνον όσους δεν ξυρίζονται μόνοι τους. Ποιος ξυρίζει τον κουρέα εξτβφ; Ή αλλιώς είναι επιτρεπτό ο κουρέας να ξυριστεί μόνος του εξτβφ;

Όταν ξεκινήσει να ξυρίζεται ο κουρέας σκέφτεται ότι δεν επιτρέπεται να ξυρίσει τον εαυτό του γιατί ξυρίζει μόνον όσους δεν ξυρίζονται μόνοι τους άρα ο εαυτός του εξαιρείται. Όταν πάλι αφήνει την ξυριστική μηχανή σκέφτεται ότι αφού δεν ξυρίζεται μόνος του τότε επιτρέπεται να ξυριστεί. Είναι μια καθαρή περίπτωση κυκλικής επιχειρηματολογίας.

1.9 Αξιώματα και αριθμοί

Η βασικότερη έννοια στα μαθηματικά είναι αναμφισβήτητη η έννοια του αριθμού. Είναι το πρώτο μαθηματικό αντικείμενο που συναντούμε στις πρώτες τάξεις του σχολείου. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κάτι κοινό σε μια συλλογή τριών μήλων, τριών δένδρων ή τριών σπιτιών είναι αξιοθαύμαστος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να **είναι** ο αριθμός τρία. Είναι μια αφηρημένη έννοια με την οποία εξοικειωνόμαστε γιατί την χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Ας προσπαθήσουμε λόγου χάριν να περιγράψουμε σε κάποιον τον αριθμό «τέσσερα» χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την λέξη «τέσσερα» ή «τετράδα» και χωρίς επίσης να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλο μικρότερο αριθμό ως συστατικό του «τέσσερα». Πολύ γρήγορα θα καταλάβουμε ότι αυτό είναι αδύνατο.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και η πιο στοιχειώδης μαθηματική έννοια όπως αυτή του αριθμού είναι αδύνατον να ορισθεί ή να περιγραφεί με βάση αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια πιο «στέρεα» θεμέλια στην προσπάθειά μας να χτίσουμε κάποια συστήματα αριθμών.

Το λογικότερο είναι να αρχίσουμε ξεχωρίζοντας κάποιες ιδιότητες των αριθμών που υποπευόμαστε, από την εμπειρία μας στην αριθμητική, ότι ισχύουν για όλους τους αριθμούς. Παραδείγματος χάριν, ξέρουμε ότι όταν δύο αριθμοί προστίθενται η σειρά με την οποία οι αριθμοί τοποθετούνται δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή το $2 + 3$ είναι το ίδιο με το $3 + 2$. Άρα θα ήταν απόλυτα λογικό να περιλάβουμε σε ένα σύστημα αριθμητικής την παρακάτω ιδιότητα:

για οποιουσδήποτε αριθμούς α, β , ισχύει ότι $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.

Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή ως η αντιμεταθετική ιδιότητα της προσθέσεως. Μια άλλη ιδιότητα που λογικά θα περιλαμβάναμε στο σύστημά μας είναι η εξής:

για οποιουσδήποτε αριθμούς α, β, γ , $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$,

γιατί από την εμπειρία μας στην αριθμητική γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να προσθέσουμε τους αριθμούς 2, 3 και 5 δεν έχει σημασία αν πρώτα προσθέσουμε το 2 και το 3 και μετά σ' αυτό που θα βρω προσθέσω το 5 ή, ακολουθώντας άλλη σειρά, προσθέσω πρώτα το 3 και το 5 **πρώ** σ' αυτό που θα βρω προσθέσω το 2. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, 10.

Παρ' όλο που μπορούμε να ελέγξουμε την αλήθεια των δύο παραπάνω ιδιοτήτων δοκιμάζοντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς δεν πρόκειται ποτέ να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Πώς λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι οι παραπάνω ιδιότητες ισχύουν για πολύ μεγάλους αριθμούς, π.χ. με χιλιάδες ψηφία εξτρίβ; Φαίνεται ίσως προφανές ότι ισχύουν, αλλά έχουμε μόνον ενδείξεις γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να «αποδείξουμε»¹ ότι οι ιδιότητες αυτές ισχύουν για όλους τους αριθμούς. Η ισχύς τους πρέπει με κάποιο τρόπο να υποτεθεί.

Οι φυσικοί αριθμοί (κατά Peano)

Ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζουμε την γενική ισχύ κάποιων επιθυμητών ιδιοτήτων είναι με το να θέσουμε αξιώματα από τα οποία θα απορρέουν αυτές οι ιδιότητες.

Ο Peano, Ιταλός μαθηματικός του 19^{ου} αιώνα έθεσε τα παρακάτω αξιώματα τα οποία χαρακτηρίζουν το σύνολο των φυσικών αριθμών $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, (από τη λέξη natural).



Αξιώματα του Peano

- (1) Το 1 είναι φυσικός², δηλαδή $1 \in \mathbb{N}$.
- (2) Αν ο n είναι φυσικός τότε ο επόμενός του $n + 1$ ³ είναι φυσικός.
- (3) Αν ο n είναι φυσικός τότε αποκλείεται να έχει επόμενο τον αριθμό 1.
- (4) Αν δύο φυσικοί έχουν τον ίδιο επόμενο αριθμό τότε είναι ίσοι.
- (5) Αν ένα υποσύνολο M του $\mathbb{N}$ έχει τις ιδιότητες:
 - (i) το 1 ανήκει στο M ,

¹Οι δύο συγκεκριμένες ιδιότητες των θετικών ακεραίων αριθμών (αντιμεταθετική και προσεταιριστική) αποδεικνύονται (επαγωγικά) βάσει των αξιωμάτων του Peano.

²Τα αξιώματα του Peano βασίζονται σε δύο έννοιες. Την έννοια ενός «αρχικού» στοιχείου και στην έννοια του «επόμενου» στοιχείου. Στη μορφή που παρουσίασε τα αξιώματά του ο Peano το «αρχικό» αυτό στοιχείο ήταν το 0. Σήμερα είναι συνηθέστερο να χρησιμοποιείται μια αναδιατύπωση των αξιωμάτων του Peano με «αρχικό» στοιχείο το 1.

³Το $n + 1$ πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε ως σύμβολο του «επόμενου» αριθμού, γιατί η πρόσθεση «+» δεν έχει ορισθεί στο $\mathbb{N}$. Η πρόσθεση στους φυσικούς μπορεί να ορισθεί επαγωγικά. Δηλαδή ο κ -στός «επόμενος» του αριθμού n είναι το $n + \kappa$. Ο πολλαπλασιασμός ορίζεται βάσει της προσθέσεως, δηλαδή $n\kappa = \underbrace{n + n + n + \dots + n}_{\kappa \text{ φορές}}$. Είναι επίσης δυνατόν να

ορίσουμε μια σχέση διάταξης στο $\mathbb{N}$ με τον εξής τρόπο:

$$m < n \iff \text{υπάρχει κάποιος } \lambda \in \mathbb{N} \text{ τέτοιος ώστε } n = m + \lambda$$

- (ii) αν n ανήκει στο M τότε και ο επόμενός του $n + 1$ ανήκει στο M
τότε $M = \mathbb{N}$

Τα παραπάνω αξιώματα καθορίζουν το $\mathbb{N}$ κατά μοναδικό τρόπο και κατά συνέπεια μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν έναν ορισμό του $\mathbb{N}$. Το 5^ο αξίωμα του Peano είναι γνωστό ως η αρχή της τέλει ή μαθηματικής επαγωγής.

Οι ακέραιοι αριθμοί

Το σύνολο των ακεραίων αριθμών $\mathbb{Z}$ (από την γερμανική λέξη "Zahl", αριθμός)

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

είναι το σύνολο που περιλαμβάνει τους θετικούς ακεραίους αριθμούς το 0 και τους αρνητικούς αριθμούς $\{-1, -2, -3, \dots\}$. Αν και η ύπαρξη και η χρησιμότητα των αρνητικών αριθμών (οι οποίοι μαζί με το 0 διαφοροποιούν το σύνολο $\mathbb{Z}$ από το $\mathbb{N}$) φαίνεται σήμερα προφανής, έγιναν αποδεκτοί και άρχισαν να χρησιμοποιούνται μόλις τον 18^ο αιώνα⁴.

Το σύνολο $\mathbb{Z}$ μπορεί να θεωρηθεί ως μια επέκταση⁵ του συνόλου $\mathbb{N}$ των

⁴Οι αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τον 7^ο μ.Χ. αιώνα από Ινδούς μαθηματικούς σε οικονομικές συναλλαγές όπου συμβόλιζαν «χρέος». Διάσημοι μαθηματικοί όπως ο Descartes, ο Leibniz και ο Euler είχαν δυσκολία στο να δεχθούν τους αρνητικούς αριθμούς. Οι αντιρρήσεις του όμως ήταν σε θέματα «αρχής» και κατασκευής των αριθμών αυτών και όχι στην χρησιμότητά τους στους υπολογισμούς.

⁵Η κατασκευή των ακεραίων αριθμών βάσει των θετικών ακεραίων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας διατεταγμένα ζεύγη θετικών ακεραίων. Π.χ. ο αριθμός -1 μπορεί να συσχετισθεί με το ζεύγος $(1, 2)$ ενώ ο 1 με το $(2, 1)$ και το 0 με το $(1, 1)$. Όμως η επιλογή αυτών των **συγκεκριμένων** ζευγών θα ήταν κατά κάποιον τρόπο αυθαίρετη, γιατί με την ίδια λογική το -1 μπορεί να συσχετισθεί με το $(2, 3)$ και το 1 με το $(3, 2)$ ενώ το 0 με το $(2, 2)$. Άρα πρέπει κάθε αριθμός να συσχετισθεί με ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών. Το -1 δηλαδή μπορεί να «ορισθεί» (χρησιμοποιούμε εισαγωγικά για να δείξουμε ότι δεν πρόκειται για αυστηρό ορισμό) ως το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών:

$$\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), \dots\}$$

ομοίως το -2 «ορίζεται» ως

$$\{(1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6), \dots\}$$

Αντίστοιχα το 1 μπορεί να «ορισθεί» με τον «νέο» τρόπο ως

$$\{(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), \dots\}$$

και το 2 ως

$$\{(3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4), \dots\}$$

Το 0 «ορίζεται» ως το σύνολο $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), \dots\}$. Οι ακέραιοι αριθμοί όπως «ορίστηκαν» αποτελούν μια επέκταση των θετικών ακεραίων, δηλαδή περιλαμβάνουν τους θετικούς ακεραίους (ορισμένους με έναν «νέο» τρόπο) και το μηδέν και τους αρνητικούς αριθμούς.

θετικών ακεραιών. Το σύνολο $\mathbb{Z}^*$ είναι το σύνολο των ακεραιών εξαιρουμένου του μηδενός. Δηλαδή $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$.

Οι ρητοί αριθμοί

Το σύνολο των ρητών αριθμών $\mathbb{Q}$ (από την λέξη Quotient, πηλίκο) είναι το σύνολο των αριθμών q που μπορούν να γραφούν ως $\frac{m}{n}$ όπου $m \in \mathbb{Z}$ και $n \in \mathbb{Z}^*$. Δηλαδή

$$\mathbb{Q} := \left\{ q \mid q = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

Το σύνολο των ρητών αριθμών εξαιρουμένου το μηδενός (δηλαδή το $\mathbb{Q} - \{0\}$) συμβολίζεται με $\mathbb{Q}^*$. Με $\mathbb{Q}_+$ συμβολίζουμε του θετικούς ρητούς και με $\mathbb{Q}_-$ τους αρνητικούς ρητούς.

Οι ρητοί αριθμοί είναι μια επέκταση⁶ του συνόλου $\mathbb{Z}$ των ακεραιών. Μπορούν δηλαδή να κατασκευαστούν με βάση τους ακεραίους.

Βασιζόμενοι στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό στους θετικούς ακεραίους μπορούμε να ορίσουμε πρόσθεση, πολλαπλασιασμό και αφαίρεση στους ακεραίους. Επίσης με βάση τη σχέση διατάξεως στο $\mathbb{N}$ μπορούμε να ορίσουμε μια σχέση διατάξεως στο $\mathbb{Z}$ ως εξής:

$$m < n \stackrel{\text{OPS}}{\iff} \left\{ \begin{array}{l} \alpha + \delta < \beta + \gamma \text{ όπου } (\alpha, \beta) \text{ οποιοδήποτε στοιχείο του συνόλου που} \\ \text{«ορίζει» το } m \text{ και } (\gamma, \delta) \text{ οποιοδήποτε στοιχείο του συνόλου που} \\ \text{«ορίζει» το } n. \end{array} \right\}$$

(Πρέπει να προσέξουμε ότι $\alpha + \delta, \beta + \gamma$ ανήκουν στο $\mathbb{N}$ όπου ήδη έχει ορισθεί σχέση διατάξεως). Π.χ. « $-1 < 0$ » γιατί αν $(\alpha, \beta) = (1, 2)$, $(\gamma, \delta) = (3, 3)$ έχουμε $1 + 3 < 2 + 3$

⁶Η κατασκευή των ρητών αριθμών με βάση τους ακεραίους αριθμούς μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας διατεταγμένα ζεύγη ακεραιών. Π.χ. ο αριθμός $\frac{1}{2}$ μπορεί να «ορισθεί» ως $\{(1, 2), (-1, -2), (2, 4), (-2, -4), (3, 6), (-3, -6), \dots\}$ ενώ το $\frac{2}{3}$ μπορεί να «ορισθεί» ως $\{(2, 3), (-2, -3), (4, 6), (-4, -6), \dots\}$. Οι ακέραιοι μπορούν να «ορισθούν» τώρα με τον «νέο» τρόπο. Π.χ. το 2 «ορίζεται» ως $\{(2, 1), (-2, -1), (4, 2), (-4, -2), \dots\}$. Οι ρητοί αριθμοί «ορισμένοι» με αυτόν τον τρόπο αποτελούν μια επέκταση των ακεραιών αριθμών. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση στο $\mathbb{Q}$ με βάση την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό στο $\mathbb{Z}$. Κάθε ρητός αριθμός έχει έναν «αντιπρόσωπο» με θετικό «παρονομαστή», δηλαδή το $\frac{2}{3}$ μπορεί να «αντιπροσωπευθεί» από το $(2, 3)$, το $(-2, -3)$, το $(4, 6)$ κ.λπ.. Έστω p, q δύο ρητοί αριθμοί με «αντιπροσώπους» με θετικό «παρονομαστή» (α, β) και (γ, δ) αντίστοιχα. Τότε ορίζουμε μια σχέση διάταξης στο $\mathbb{Q}$ ως εξής:

$$p < q \stackrel{\text{OPS}}{\iff} \alpha\delta < \beta\gamma$$

(Παρατηρούμε ότι $\alpha\delta, \beta\gamma$ ανήκουν στους ακεραίους όπου έχει ορισθεί ήδη σχέση διάταξης).

Οι άρρητοι αριθμοί

Το σύνολο των αρρήτων αριθμών είναι το σύνολο των αριθμών που δεν μπορούν να εκφρασθούν στη μορφή $\frac{m}{n}$ με $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}^*$, δηλαδή είναι το σύνολο των αριθμών που δεν είναι ρητοί. Τέτοιοι αριθμοί είναι π.χ. ο $\sqrt{2} = 1,414213\dots$, ο $\pi = 3,1415926\dots$, ο $e = 2,7182818\dots$. Οι άρρητοι αριθμοί δεν πρέπει να συγχέονται με τους ατέρμονες δεκαδικούς αριθμούς.

Π.χ. ο $0,3333\dots$ είναι ατέρμων αλλά ρητός, γιατί $0,3333\dots = \frac{1}{3}$.

Οι πραγματικοί αριθμοί

Στην προηγούμενη παράγραφο περιγράψαμε τους άρρητους αριθμούς με βάση το τι **δεν** είναι και όχι με βάση το τι **είναι**. Τους καθορίσαμε δηλαδή ως το συμπλήρωμα των ρητών αριθμών. Αλλά συμπλήρωμα ως προς τι εξτβφ; Για να έχει έννοια ένας τέτοιος ορισμός θα πρέπει να έχουμε ορίσει κάποιο σύνολο «μεγαλύτερο» από τους ρητούς, έτσι ώστε αφαιρώντας από αυτό το σύνολο τους ρητούς να προκύψει το σύνολο των αρρήτων. Αυτό το «μεγαλύτερο» σύνολο είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών, $\mathbb{R}$ (από την λέξη Real). Οι πραγματικοί αριθμοί μπορούν να θεωρηθούν μια επέκταση⁷ των ρητών αριθμών. Ο τρόπος κατασκευής των πραγματικών αριθμών δεν είναι απλός και μια

⁷Η κατασκευή των πραγματικών αριθμών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των μαθηματικών. Η κατασκευή των πραγματικών αριθμών με βάση τους ρητούς από τον Dedekind γνωστή ως «οι τομές Dedekind» έχει χαρακτηριστεί ως ο «νωτιαίος μυελός» της μαθηματικής ανάλυσης.

Σύμφωνα με τον Dedekind ως πραγματικός αριθμός ορίζεται ένα ζεύγος (A_1, A_2) υποσυνόλων του $\mathbb{Q}$ που πληροί τις εξής ιδιότητες:

- (i) $A_1 \neq \emptyset$, $A_2 \neq \emptyset$ (ii) $\mathbb{Q} = A_1 \cup A_2$ (iii) $\alpha_1 \in A_1$, $\alpha_2 \in A_2 \Rightarrow \alpha_1 < \alpha_2$

Τότε μπορεί να έχουμε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) το A_1 να έχει μέγιστο (το μέγιστο έχει έννοια σε υποσύνολα του $\mathbb{Q}$ γιατί έχει ήδη ορισθεί σχέση διάταξης στο $\mathbb{Q}$, δηλαδή α μέγιστο στοιχείο του A_1 αν $\beta < \alpha$ για κάθε $\beta \in A_1$) (β) το A_2 να έχει ελάχιστο στοιχείο (το ελάχιστο στοιχείο ορίζεται ανάλογα) (γ) να μη έχει ούτε το A_1 μέγιστο ούτε το A_2 ελάχιστο.
Αν συμβαίνει το (α) ή το (β) τότε το ζεύγος (A_1, A_2) λέγεται ρητός πραγματικός αριθμός. Αν συμβαίνει το (γ) τότε το ζεύγος (A_1, A_2) λέγεται άρρητος πραγματικός αριθμός. Οι αναγνώστες που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την θεωρία συνόλων και την έννοια της σχέσης διάταξης μπορούν να θεωρούν τον πραγματικό αριθμό ως «κάτι» που «τέμνει» το σύνολο των ρητών $\mathbb{Q}$ σε δύο υποσύνολα ξένα μεταξύ τους και τέτοια ώστε οι αριθμοί που ανήκουν στο ένα υποσύνολο (A_1) να είναι όλοι μικρότεροι από όλους τους αριθμούς που ανήκουν στο άλλο υποσύνολο (A_2).

αυστηρή διατύπωσή του θα ξεπερνούσε τους στόχους του παρόντος βιβλίου. Μπορούμε λοιπόν ως πραγματικό αριθμό να αντιλαμβανόμαστε κάθε αριθμό που μπορεί να γραφεί σε δεκαδική μορφή με πεπερασμένο ή άπειρο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Π.χ.

$$3, 2, 5, 4, 3333 \dots, 3, 1415926535 \dots, 1, 4142135623 \dots$$

Ένας άλλος τρόπος για να αντιλαμβανόμαστε έναν πραγματικό αριθμό είναι να θεωρούμε ότι είναι ένας αριθμός που μπορεί να προσεγγισθεί όσο θέλουμε (δηλαδή με όση ακρίβεια θέλουμε) από κάποιον ρητό αριθμό.

1.10 Ιδιότητες των πραγματικών αριθμών

Σχέση διάταξης στο $\mathbb{R}$

Όπως αναφέραμε ήδη, μπορούμε να εφοδιάσουμε το $\mathbb{R}$ με μια σχέση διάταξης « $<$ » . Τότε ισχύουν τα εξής:

Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ τότε

- $\alpha < \beta \Leftrightarrow \beta - \alpha$ θετικός αριθμός
- $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha < \beta$ ή $\alpha = \beta$
- $\alpha > \beta \Leftrightarrow \beta < \alpha$
- $\alpha \geq \beta \Leftrightarrow \beta \leq \alpha$
- Για $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει μόνο μια από τις σχέσεις:

$$\alpha < \beta, \alpha = \beta, \alpha > \beta \text{ (νόμος της τριχοτομίας).}$$

Στις παρακάτω ιδιότητες οι αριθμοί $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ανήκουν στο $\mathbb{R}$

- $\alpha \leq \beta, \beta \leq \gamma \Rightarrow \alpha \leq \gamma$
- $\alpha \leq \beta, \beta \leq \alpha \Rightarrow \alpha = \beta$ 
- $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha \pm \gamma \leq \beta \pm \gamma$
- Αν $\gamma > 0$ τότε $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma \leq \beta\gamma$
- Αν $\gamma < 0$ τότε $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma \geq \beta\gamma$
- $\alpha \leq \beta, \gamma \leq \delta \Rightarrow \alpha + \gamma \leq \beta + \delta$
- $0 < \alpha \leq \beta, 0 < \gamma \leq \delta \Rightarrow \alpha\gamma \leq \beta\delta$
- $\alpha, \beta > 0, \alpha \leq \beta \Rightarrow \frac{1}{\alpha} \geq \frac{1}{\beta}$

- Αν $\alpha, \beta > 0$ και $n \in \mathbb{N}$ τότε $\alpha^n < \beta^n \Leftrightarrow \alpha < \beta$
- Αν $0 < \alpha \leq \beta$ και $n \in \mathbb{N}$ τότε $\frac{1}{\alpha^n} \geq \frac{1}{\beta^n}$

1.11 Ασκήσεις

1. Αποδείξτε ότι αν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ και $\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$, $\alpha \neq 0$, τότε:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \quad \text{ή} \quad x = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}$$

2. Αν ρ_1, ρ_2 οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - (\alpha + 1)x + \alpha = 0$ να βρεθεί για ποιά τιμή του α έχουμε
- i) $\rho_1 \rho_2 < 0$
 - ii) $\rho_1 \rho_2 = 1$
3. Αν $p, q, r \in \mathbb{Q}$ να αποδειχθεί ότι οι ρίζες της εξίσωσης

$$(p + 2q - r)x^2 - 2px + p + r - 2q = 0$$

είναι ρητοί αριθμοί.

4. Αν ρ_1, ρ_2 οι ρίζες της εξίσωσης $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ και $\rho_1 = \rho_2^2$, αποδείξτε ότι: $\gamma(\alpha - \beta)^3 = \alpha(\gamma - \beta)^3$.
5. Αποδείξτε ότι είναι αδύνατον να έχουμε

$$\sqrt{\gamma} = \alpha + \sqrt{\beta}$$

με $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{\beta}$ άρρητος, $\alpha \neq 0$.

6. Αποδείξτε ότι αν $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$, $\alpha, \beta > 0$, $\alpha^2 - \beta = \gamma^2$, $\gamma \in \mathbb{Q}_+$ υπάρχουν

$$x, y \in \mathbb{Q} \text{ τέτοιο ώστε } \sqrt{\alpha + \sqrt{\beta}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

7. Αποδείξτε τις ακόλουθες ταυτότητες:

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \cdots - xy^{n-2} + y^{n-1})$$

1.12 Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

Ως απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού α ορίζεται ο ίδιος ο αριθμός α αν $\alpha \geq 0$ ή ο αριθμός $-\alpha$ αν $\alpha < 0$. Δηλαδή

$$|\alpha| := \begin{cases} \alpha & , \text{αν } \alpha \geq 0 \\ -\alpha & , \text{αν } \alpha < 0 \end{cases}$$

Για τις απόλυτες τιμές πραγματικών αριθμών ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

- $|\alpha| \geq 0$
- $|\alpha| > 0 \Leftrightarrow \alpha \neq 0$
- $|\alpha| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$
- $|\alpha| = \alpha \Leftrightarrow \alpha \geq 0$
- $|\alpha| = -\alpha \Leftrightarrow \alpha \leq 0$
- $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$
- $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$
- $|- \alpha| = |\alpha|$
- $|\alpha - \beta| = |\beta - \alpha|$
- $|\alpha| = |\beta| \Leftrightarrow \alpha = \beta \text{ ή } \alpha = -\beta$
- $|\alpha\beta| = |\alpha||\beta|$
- $|\alpha^n| = |\alpha|^n, n \in \mathbb{N}$

- $\left| \frac{1}{\beta} \right| = \frac{1}{|\beta|}, \beta \neq 0$
- $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}, \beta \neq 0$
- $||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha \pm \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$
- $|x| < \delta \Leftrightarrow -\delta < x < \delta$ όπου $\delta > 0$
- $|x| > \delta \Leftrightarrow x > \delta \text{ ή } x < -\delta, \delta > 0$
- $|x - x_0| < \delta \Leftrightarrow x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ όπου $\delta > 0$

Όταν δίδονται οι πραγματικοί αριθμοί $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ μπορούμε (λόγω του ότι υπάρχει σχέση διάταξης στο $\mathbb{R}$) να ορίσουμε τον μέγιστο και τον ελάχιστο αυτών των αριθμών. Ο μεγαλύτερος από τους $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ συμβολίζεται με $\max\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ και ο πιο μικρός με $\min\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$. Δηλαδή

$$M = \max\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \xLeftrightarrow{\text{OP}\Sigma} M \in \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

$$\text{και } M \geq \alpha_1, M \geq \alpha_2, \dots, M \geq \alpha_n$$

$$m = \min\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \xLeftrightarrow{\text{OP}\Sigma} m \in \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

$$\text{και } m \leq \alpha_1, m \leq \alpha_2, \dots, m \leq \alpha_n$$

Απόσταση στο $\mathbb{R}$

Γνωρίζουμε ήδη ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμών μπορεί να παρασταθεί γεωμετρικά με την ευθεία των πραγματικών αριθμών. Κάθε πραγματικός αριθμός τότε αντιστοιχεί σε ένα σημείο της ευθείας και αντιστρόφως. Υπάρχει δηλαδή μεταξύ του συνόλου των πραγματικών αριθμών και της ευθείας των πραγματικών αριθμών μία ένα προς ένα αντιστοιχία.

Αν A και B είναι δύο σημεία της ευθείας των πραγματικών αριθμών με τετμημένες α και β αντίστοιχα, τότε ως απόσταση των σημείων A και B ορίζουμε τον αριθμό $|\alpha - \beta| (= |\beta - \alpha|)$ και την συμβολίζουμε με $d(A, B)$ ή $d(\alpha, \beta)$. Δηλαδή,

$$d(A, B) = d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$$

Είναι σαφές ότι $d(A, O) = |\alpha|$ όπου O η αρχή των αξόνων. Βάσει των ιδιοτήτων των απολύτων τιμών μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε ότι:

- $d(\alpha, \beta) \geq 0$ και $d(\alpha, \beta) = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta$
- $d(\alpha, \beta) = d(\beta, \alpha)$ (ιδιότητα συμμετρίας)
- $d(\alpha, \beta) \leq d(\alpha, \gamma) + d(\gamma, \beta)$ (τριγωνική ιδιότητα)

Το σύνολο $\mathbb{R}$ εφοδιασμένο με την απόσταση d που πληροί τις παραπάνω ιδιότητες γίνεται ένας «μετρικός χώρος» $(\mathbb{R}, d)$.

Διαστήματα και περιοχές του $\mathbb{R}$

Διαστήματα

Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ και $\alpha < \beta$ τότε τα παρακάτω υποσύνολα του $\mathbb{R}$ ονομάζονται διαστήματα (του $\mathbb{R}$).

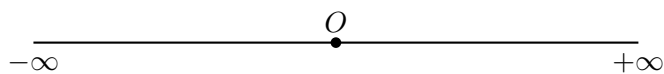
- $(\alpha, \beta) = \{x \in \mathbb{R} \mid \alpha < x < \beta\}$ (ανοικτό διάστημα)
- $[\alpha, \beta] = \{x \in \mathbb{R} \mid \alpha \leq x \leq \beta\}$ (κλειστό διάστημα)
- $[\alpha, \beta) = \{x \in \mathbb{R} \mid \alpha \leq x < \beta\}$ (κλειστό-ανοικτό διάστημα)
- $(\alpha, \beta] = \{x \in \mathbb{R} \mid \alpha < x \leq \beta\}$ (ανοικτό-κλειστό διάστημα)

Το α ονομάζεται αριστερό άκρο του διαστήματος και το β δεξιό άκρο του διαστήματος.

Αν $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}$ τότε ονομάζουμε μη φραγμένα διαστήματα του $\mathbb{R}$ με άκρο α ή αντίστοιχα β , τα σύνολα:

- $(-\infty, \alpha] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \alpha\}$
- $(-\infty, \alpha) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \alpha\}$
- $(\beta, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid \beta < x\}$
- $[\beta, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid \beta \leq x\}$
- $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Προσοχή: Τα σύμβολα $-\infty, +\infty$ δεν παριστάνουν πραγματικούς αριθμούς. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, πάνω στην ευθεία των πραγματικών αριθμών σημεία $-\infty, +\infty$. Συνηθίζουμε να σημειώνουμε με $-\infty$ το αριστερό άκρο του ευθυγράμμου τμήματος το οποίο στα σχήματα που κάνουμε απεικονίζει την ευθεία των πραγματικών αριθμών και με $+\infty$ το δεξιό άκρο του ευθυγράμμου τμήματος.



Περιοχή σημείου $x_0 \in \mathbb{R}$

Έστω $x_0 \in \mathbb{R}$. Τότε κάθε ανοικτό διάστημα $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ όπου $\delta > 0$ ονομάζεται περιοχή του σημείου x_0 με ακτίνα δ . Το σύνολο $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ θα το συμβολίζουμε χάριν συντομίας $U(x_0, \delta)$. Δηλαδή

$$U(x_0, \delta) := (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$$

Οι παρακάτω ισοδυναμίες αποδεικνύονται εύκολα βάσει των ορισμών:

- $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \Leftrightarrow d(x, x_0) < \delta$
- $x \in U(x_0, \delta) \Leftrightarrow 0 < d(x, x_0) < \delta$
- $x \in (-\delta, \delta) \Leftrightarrow -\delta < x < \delta \Leftrightarrow |x| < \delta \Leftrightarrow d(x, 0) < \delta$

1.13 Ασκήσεις

1. Αποδείξτε ότι για $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$|x_1 + x_2 + x_3| \leq |x_1| + |x_2| + |x_3|$$

2. Αποδείξτε ότι για $x, y \in \mathbb{R}$ ισχύουν οι παρακάτω ισότητες

$$\max\{x, y\} = \frac{x + y + |y - x|}{2}$$

$$\min\{x, y\} = \frac{x + y - |y - x|}{2}$$

3. Αποδείξτε ότι αν για $x, y, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, ισχύει,

$$|x - x_0| < \frac{\epsilon}{2} \text{ και } |y - y_0| < \frac{\epsilon}{2}$$

τότε $|(x + y) - (x_0 + y_0)| < \epsilon$.

4. Αποδείξτε ότι αν για $x, y, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, $\epsilon > 0$, ισχύει,

$$|x - x_0| < \min \left\{ \frac{\epsilon}{2(|y_0| + 1)}, 1 \right\} \text{ και } |y - y_0| < \frac{\epsilon}{2(|x_0| + 1)}$$

τότε $|xy - x_0y_0| < \epsilon$.

5. Αποδείξτε ότι αν για $y, y_0 \in \mathbb{R}$, $y_0 \neq 0$, $\epsilon > 0$, ισχύει,

$$|y - y_0| < \min \left\{ \frac{|y_0|}{2}, \frac{\epsilon|y_0|^2}{2} \right\}$$

τότε $y \neq 0$ και $\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| < \epsilon$

6. Αν $x, y \in \mathbb{R}$ τότε

$$\frac{|x + y|}{1 + |x + y|} \leq \frac{|x|}{1 + |x|} + \frac{|y|}{1 + |y|}$$

7. Να προσδιορισθεί ένα διάστημα (α, β) έτσι ώστε να ισχύει:

$$x \in (\alpha, \beta) \Rightarrow \frac{|2x - 3| + |x - 1|}{|x - 2|} = 1$$

8. Αποδείξτε ότι αν $|x - 1| < \frac{1}{2}$ και $|y - 2| < \frac{1}{3}$ τότε $|x + y - 3| < 1$

9. Αποδείξτε ότι αν $|x - 5| < 1$ και $|y| < \frac{1}{8}$ τότε $|xy| < 2$.

10. Αν $|y - 3| < \frac{3}{2}$ τότε $\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{3} \right| < 1$.

1.14 Φραγμένα υποσύνολα του $\mathbb{R}$

- Ένα μη κενό υποσύνολο E του $\mathbb{R}$ λέγεται άνω φραγμένο όταν υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός M τέτοιος ώστε για κάθε $x \in E$ να ισχύει $x \leq M$. Ο αριθμός M λέμε ότι είναι ένα άνω φράγμα του συνόλου E .

- Ένα μη κενό υποσύνολο E του $\mathbb{R}$ λέγεται κάτω φραγμένο όταν υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός m τέτοιος ώστε για κάθε $x \in E$ να ισχύει $x \geq m$. Ο αριθμός m λέμε ότι είναι ένα κάτω φράγμα του συνόλου E .
- Αν ένα σύνολο E είναι άνω και κάτω φραγμένο τότε θα λέμε ότι το σύνολο E είναι φραγμένο.

Προσοχή: Στον ορισμό του φραγμένου συνόλου χρησιμοποιούμε τον όρο «ένας» άνω (ή κάτω) φράγμα γιατί ένα σύνολο έχει **πολλά** φράγματα (όταν βέβαια είναι φραγμένο). Π.χ. το σύνολο $\{x : |x| < 1\}$ έχει άνω φράγμα το 1 αλλά και το $\frac{3}{2}$ και το 2 και το $\sqrt{2}$ και άλλα.

- Ένα μη κενό υποσύνολο E του $\mathbb{R}$ θα λέμε ότι είναι απολύτως φραγμένο όταν υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός M τέτοιος ώστε για κάθε $x \in E$ να ισχύει $|x| \leq M$.

Μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε την παρακάτω ισοδυναμία:

$$E \text{ φραγμένο} \Leftrightarrow E \text{ απολύτως φραγμένο}$$

Παραδείγματα φραγμένων και μη φραγμένων υποσυνόλων του $\mathbb{R}$ είναι τα ακόλουθα:

$(-\infty, 1)$ άνω φραγμένο σύνολο - μη φραγμένο διάστημα

$(1, +\infty)$ κάτω φραγμένο σύνολο - μη φραγμένο διάστημα

$(-1, 1)$ φραγμένο σύνολο - διάστημα

$[-10, 200]$ φραγμένο σύνολο - διάστημα

$\{0\}$ φραγμένο σύνολο αλλά όχι διάστημα

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ φραγμένο σύνολο αλλά όχι διάστημα

$\{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$ κάτω φραγμένο αλλά όχι άνω φραγμένο σύνολο

Μέγιστο και Ελάχιστο, Supremum και Infimum

- Όταν ένα άνω φράγμα M του E ανήκει στο σύνολο E τότε το M λέγεται μέγιστο (maximum) στοιχείο του συνόλου E και γράφουμε $M = \max E$.

Π.χ. το 1 είναι άνω φράγμα του συνόλου $[-1, 1]$ και επί πλέον ανήκει στο $[-1, 1]$. Άρα το 1 είναι μέγιστο στοιχείο του $[-1, 1]$. Αν το διάστημα ήταν το $[-1, 1)$ τότε το 1 ενώ είναι άνω φράγμα του $[-1, 1)$ **δεν** ανήκει στο $[-1, 1)$, άρα δεν είναι μέγιστο στοιχείο του $[-1, 1)$.

- Όταν ένα κάτω φράγμα m του συνόλου E ανήκει στο σύνολο E τότε το m λέγεται ελάχιστο (minimum) στοιχείο του συνόλου E και γράφουμε $m = \min E$.

Π.χ. το -1 είναι κάτω φράγμα του συνόλου $[-1, 1]$ και επί πλέον ανήκει στο $[-1, 1]$. Άρα είναι ελάχιστο στοιχείο του $[-1, 1]$. Αν το διάστημα ήταν το $(-1, 1]$ τότε το -1 ενώ είναι κάτω φράγμα του συνόλου $(-1, 1]$ **δεν** ανήκει στο $(-1, 1]$, άρα δεν είναι ελάχιστο στοιχείο του $(-1, 1]$.

Ας θεωρήσουμε το σύνολο $I = (-1, 1)$. Όπως αναφέραμε παραπάνω το -1 δεν είναι ελάχιστο στοιχείο του I και το 1 δεν είναι μέγιστο στοιχείο του I . Παρ' όλα αυτά όμως το -1 έχει την εξής ιδιότητα: δεν υπάρχει κάτω φράγμα του I μεγαλύτερο από το -1 . Αντίστοιχα το 1 έχει την ιδιότητα: δεν υπάρχει άνω φράγμα του I μικρότερο από το 1. Αυτές τις ιδιότητες εκφράζουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- Ένας αριθμός $s \in \mathbb{R}$ λέγεται ελάχιστο άνω φράγμα ή supremum του E ($\sup E$) αν και μόνον αν έχει τις εξής ιδιότητες:
 - i) το s είναι άνω φράγμα του E
 - ii) για κάθε άνω φράγμα M του E ισχύει: $s \leq M$
- Ένας αριθμός $r \in \mathbb{R}$ λέγεται μέγιστο κάτω φράγμα ή infimum του E ($\inf E$) αν και μόνον αν έχει τις εξής ιδιότητες:
 - i) το r είναι κάτω φράγμα του E
 - ii) για κάθε κάτω φράγμα m του E ισχύει: $m \leq r$

Αν το $s = \sup E$ ανήκει στο E τότε $s = \sup E = \max E$, δηλαδή το supremum s είναι μέγιστο στοιχείο του E . Αν το $r = \inf E$ ανήκει στο E τότε $r = \inf E = \min E$, δηλαδή το infimum r είναι το ελάχιστο στοιχείο του E . Όταν ένα σύνολο E δεν είναι φραγμένο άνω, γράφουμε $\sup E = +\infty$ και αν δεν είναι φραγμένο κάτω, $\inf E = -\infty$.

Παραδείγματα

- 1) Το σύνολο $E = [-1, 1)$ έχει το 1 ως supremum αλλά όχι ως μέγιστο στοιχείο. Το -1 είναι infimum αλλά και ελάχιστο στοιχείο του E .
- 2) Το σύνολο $E = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$ έχει μέγιστο στοιχείο το 1, δηλαδή $\sup E = \max E = 1$ και infimum το 0, $\inf E = 0$ αλλά δεν έχει ελάχιστο στοιχείο.
- 3) Το σύνολο $E = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$ έχει ελάχιστο στοιχείο το 1 δηλαδή $\inf E = \min E = 1$ αλλά δεν είναι φραγμένο άνω, δηλαδή $\sup E = +\infty$.
- 4) Το σύνολο $E = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < \sqrt{2}\}$ έχει supremum το $\sqrt{2}$ αλλά δεν έχει μέγιστο γιατί το $\sqrt{2}$ δεν είναι ρητός.

1.15 Ακέραιο μέρος πραγματικού αριθμού

- Ονομάζουμε ακέραιο μέρος ενός πραγματικού αριθμού x , και το συμβολίζουμε με $[x]$,  μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που δεν υπερβαίνει το x .

Π.χ. $[2, 27] = 2$, $[0, 93] = 0$, $[1, 12] = 1$, $[5] = 5$, $[-2] = -2$, $[\pi] = 3$,

$$[-2, 5]_{\text{floor}} = -3, \quad [-1, 3] = -2, \quad [-0, 2] = -1$$

Μπορούμε να αποδείξουμε την παρακάτω πρόταση:

(★) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $[x] \leq x < [x] + 1$

Από τον ορισμό του ακεραίου μέρους του x και από την πρόταση (★) προκύπτουν οι ακόλουθες ιδιότητες:

- Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $x - 1 < [x] \leq x$.
- Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $0 \leq x - [x] < 1$.
- Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow [x] = x$.
- Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$ ισχύει: $[x + \kappa] = [x] + \kappa$.

1.16 Αρχή της τέλει ή μαθηματικής επαγωγής

Πολλές φορές εξετάζοντας μια μαθηματική πρόταση η οποία εξαρτάται από κάποιον φυσικό αριθμό n (την οποία συμβολίζουμε $P(n)$) μπορούμε να αποδεί-

ξουμε ότι είναι αληθής για κάποιο πεπερασμένο σύνολο φυσικών αριθμών π.χ. για $n = 1, 2, 3, \dots, 10$. Διακαιολογημένα λοιπόν υποψιαζόμαστε ότι η πρόταση ισχύει για κάθε φυσικό n . Η μέθοδος με την οποία μπορούμε να αποδείξουμε ότι μια μαθηματική πρόταση $P(n)$ είναι αληθής για κάθε φυσικό αριθμό $n \in \mathbb{N}$ λέγεται μέθοδος της μαθηματικής επαγωγής και βασίζεται στην αρχή της μαθηματικής επαγωγής η οποία αποτελεί θεώρημα το οποίο αποδεικνύεται με βάση τα αξιώματα του Peano.

Θεώρημα 1.16.1 (Αρχή της μαθηματικής επαγωγής)

Αν $P(n)$ μια μαθηματική πρόταση που εξαρτάται από κάποιον θετικό ακέραιο αριθμό n και ισχύει:

- (i) η πρόταση $P(1)$ είναι αληθής,
 - (ii) αν η πρόταση $P(k)$ είναι αληθής τότε και η πρόταση $P(k+1)$ είναι αληθής τότε η πρόταση $P(n)$ είναι αληθής για κάθε θετικό ακέραιο αριθμό n .
- Με την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής μπορούμε να αποδείξουμε την αλήθεια προτάσεων που εξαρτώνται από κάποιον φυσικό n . Οι προτάσεις αυτές μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή και να περιλαμβάνουν τριγωνομετρικούς αριθμούς, λογαρίθμους, συναρτήσεις, όρια συναρτήσεων, παραγώγους, ολοκληρώματα κ.λπ.. Προς το παρόν θα περιοριστούμε στη μελέτη δύο βασικών κατηγοριών προτάσεων που αποδεικνύονται με την μαθηματική επαγωγή, τις ισότητες και τις ανισότητες που περιέχουν κάποιον φυσικό n .
 - Μια πρόταση μπορεί να ισχύει για φυσικούς μεγαλύτερους ή ίσους από κάποιον φυσικό n_0 . Τότε αποδεικνύουμε ότι $P(n_0)$ είναι αληθής και κατόπιν ότι $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ με $k \geq n_0$.

i) Απόδειξη ισοτήτων με την μαθηματική επαγωγή

Η απόδειξη ισοτήτων με την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής είναι σχετικά εύκολη. Αποδεικνύουμε πρώτα την ισότητα για $n = 1$. Κατόπιν υποθέτουμε ότι η ισότητα ισχύει για $n = k$ προσπαθούμε να αποδείξουμε την ισότητα για $n = k + 1$.

Παραδείγματα

$$1) \quad 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \Leftrightarrow P(n). \quad \text{Θα αποδείξουμε ότι } P(n) \text{ αληθής για κάθε } n \in \mathbb{N}.$$

$$(\alpha) P(1) \text{ αληθής} \Leftrightarrow 1 = 1 \text{ αληθής}$$

$$(\beta) P(\kappa) \text{ αληθής} \Rightarrow 1 + 2 + 3 + \cdots + \kappa = \frac{\kappa(\kappa + 1)}{2}$$

$$\Rightarrow 1 + 2 + 3 + \cdots + \kappa + \kappa + 1 = (\kappa + 1) \left(\frac{\kappa}{2} + 1 \right)$$

$$\Rightarrow 1 + 2 + 3 + \cdots + \kappa + 1 = \frac{(\kappa + 1)(\kappa + 2)}{2}$$

$$\Leftrightarrow P(\kappa + 1) \text{ αληθής}$$

$$2) \ 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + \cdots + 2n(2n - 1) = \frac{n(n + 1)(4n - 1)}{3} \Leftrightarrow P(n). \ \Theta\alpha$$

αποδείξουμε ότι $P(n)$ αληθής για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

$$(\alpha) \left\{ \begin{array}{c} P(1) \\ \text{αληθής} \end{array} \right\} \Leftrightarrow 2 = \frac{2 \cdot 3}{3} \text{ αληθής}$$

$$(\beta) \left\{ \begin{array}{c} P(\kappa) \\ \text{αληθής} \end{array} \right\} \Rightarrow 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \cdots + 2\kappa(2\kappa - 1)$$

$$= \frac{\kappa(\kappa + 1)(4\kappa - 1)}{3}$$

$$\Rightarrow 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \cdots + 2\kappa(2\kappa - 1) +$$

$$+ 2(\kappa + 1)(2\kappa + 1)$$

$$= \frac{\kappa(\kappa + 1)(4\kappa - 1)}{3} + 2(\kappa + 1)(2\kappa + 1)$$

$$\Rightarrow 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \cdots + 2(\kappa + 1)[2(\kappa + 1) - 1]$$

$$= (\kappa + 1) \left(\frac{4\kappa^2}{3} - \frac{\kappa}{3} + 4\kappa + 2 \right)$$

$$= \frac{(\kappa + 1)(\kappa + 2)(4\kappa + 3)}{3}$$

$$= \frac{(\kappa + 1)(\kappa + 2)[4(\kappa + 1) - 1]}{3}$$

$$\Leftrightarrow P(\kappa + 1) \text{ αληθής}$$

- 3) Η πρόταση $2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} \Leftrightarrow P(n)$ δεν είναι αληθής παρ' όλο που $P(\kappa) \Rightarrow P(\kappa + 1)$ γιατί $P(1)$ είναι ψευδής. Πράγματι,

$$P(\kappa) \text{ αληθής} \Rightarrow 2 + 2^2 + \dots + 2^\kappa = 2^{\kappa+1}$$

$$\Rightarrow 2 + 2^2 + \dots + 2^\kappa + 2^{\kappa+1} = 2^{\kappa+1} + 2^{\kappa+1}$$

$$\Rightarrow 2 + 2^2 + \dots + 2^{\kappa+1} = 2^{\kappa+2}$$

$$\Leftrightarrow P(\kappa + 1) \text{ αληθής}$$

Όμως $P(1) \Leftrightarrow 2 = 2^2$ ψευδής.

- 4) Ο αριθμός $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n$ ονομάζεται n παραγοντικό και συμβολίζεται $n!$. Είναι προφανές ότι $(n + 1)! = n!(n + 1)$. Επίσης ορίζουμε ως $0!$ το 1. Δηλαδή έχουμε:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

$$0! = 1, \quad 1! = 1$$

Αν $0 \leq m \leq n$, ο «διωνυμικός συντελεστής» $\binom{n}{m}$ ορίζεται ως:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n - m)!}$$

Αποδεικνύουμε με την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής τον ακόλουθο τύπο του διωνύμου:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)^n &= \alpha^n + \binom{n}{1} \alpha^{n-1} \beta + \binom{n}{2} \alpha^{n-2} \beta^2 + \dots + \\ &\quad + \binom{n}{n-1} \alpha \beta^{n-1} + \beta^n \end{aligned} \Leftrightarrow P(n)$$

όπου α, β πραγματικοί αριθμοί και n φυσικός.

$$P(1) \Leftrightarrow \alpha + \beta = \beta + \alpha \text{ αληθής}$$

$$\begin{aligned} P(\kappa) \text{ αληθής} &\Rightarrow (\alpha + \beta)^\kappa = \alpha^\kappa + \binom{\kappa}{1} \alpha^{\kappa-1} \beta + \binom{\kappa}{2} \alpha^{\kappa-2} \beta^2 + \\ &+ \cdots + \binom{\kappa}{\kappa-1} \alpha \beta^{\kappa-1} + \beta^\kappa \\ &\Rightarrow (\alpha + \beta)^\kappa (\alpha + \beta) = \alpha^{\kappa+1} + \binom{\kappa}{1} \alpha^\kappa \beta + \binom{\kappa}{2} \alpha^{\kappa-1} \beta^2 + \\ &+ \cdots + \binom{\kappa}{\kappa-1} \alpha^2 \beta^{\kappa-1} + \alpha \beta^\kappa + \alpha^\kappa \beta + \\ &+ \binom{\kappa}{1} \alpha^{\kappa-1} \beta^2 + \binom{\kappa}{2} \alpha^{\kappa-2} \beta^3 + \cdots + \\ &+ \binom{\kappa}{\kappa-1} \alpha \beta^\kappa + \beta^{\kappa+1} \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι $\binom{\kappa}{1} + 1 = \binom{\kappa+1}{1}$, $\binom{\kappa}{2} + \binom{\kappa}{1} = \binom{\kappa+1}{2}$,
 $\binom{\kappa}{3} + \binom{\kappa}{2} = \binom{\kappa+1}{3}$, ..., $\binom{\kappa}{\kappa-1} + 1 = \binom{\kappa+1}{\kappa}$. Άρα

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)^{\kappa+1} &= \alpha^{\kappa+1} + \binom{\kappa+1}{1} \alpha^\kappa \beta + \binom{\kappa+1}{2} \alpha^{\kappa-1} \beta^2 + \\ &+ \cdots + \binom{\kappa+1}{\kappa} \alpha \beta^\kappa + \beta^{\kappa+1} \\ &\Rightarrow P(\kappa+1) \text{ αληθής} \end{aligned}$$

Συνεπώς η $P(n)$ είναι αληθής για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

ii) **Απόδειξη ανισοτήτων με την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής**

- 1) (Ανισότητα Bernoulli) Αν $\alpha \geq -1$, $\alpha \in \mathbb{R}$ τότε για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει η ανισότητα:

$$(1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha \Leftrightarrow P(n)$$

$$P(1) \Leftrightarrow 1 + \alpha \geq 1 + \alpha \text{ αληθής}$$

$$P(\kappa) \text{ αληθής} \Rightarrow (1 + \alpha)^\kappa \geq 1 + \kappa\alpha \Rightarrow (1 + \alpha)^\kappa(1 + \alpha) \geq$$

$$(1 + \kappa\alpha)(1 + \alpha) = 1 + \alpha + \kappa\alpha + \kappa\alpha^2$$

$$= 1 + (\kappa + 1)\alpha + \kappa\alpha^2 \geq 1 + (\kappa + 1)\alpha$$

$$\Rightarrow (1 + \alpha)^{\kappa+1} \geq 1 + (\kappa + 1)\alpha$$

$$\Rightarrow P(\kappa + 1) \text{ αληθής}$$

(Η ανισότητα του Bernoulli ισχύει ως ισότητα για $n = 0$, $n = 1$ και για $\alpha = 0$.)

- 2) Για $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$ ισχύει

$$2^n \geq n^2 \Leftrightarrow P(n)$$

.

$$P(4) \Leftrightarrow 2^4 \geq 4^2 \Leftrightarrow 16 \geq 16 \text{ αληθής}$$

$$P(\kappa) \text{ αληθής} \Rightarrow 2^\kappa \geq \kappa^2 \Rightarrow 2^{\kappa+1} \geq 2\kappa^2 \quad (1)$$

Όμως για $\kappa \geq 4$ ισχύει $\kappa^2 - 2\kappa - 1 \geq 0$ (από την θεωρία τριωνύμων)
άρα

$$2\kappa^2 \geq \kappa^2 + 2\kappa + 1 = (\kappa + 1)^2 \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow 2^{\kappa+1} \geq (\kappa + 1)^2 \Rightarrow P(\kappa + 1) \text{ αληθής}$$

Άρα $P(n)$ αληθής για κάθε $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$.

3) Αποδείξτε ότι $12345678^{12245679} > 12345679^{12345678}$.

Όταν συναντούμε ασκήσεις τέτοιου είδους, δηλαδή ανισότητες στις οποίες παρουσιάζονται παλύ μεγάλοι αριθμοί ως βάσεις και ως εκθέτες πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να αποδείξουμε μια γενικότερη πρόταση. Αν λόγου χάριν θέσουμε στην παραπάνω ανισότητα $12345678 = n$ η ανισότητα γίνεται $n^{n+1} > (n+1)^n$. Αρκεί λοιπόν να αποδείξουμε ότι $n^{n+1} > (n+1)^n$ για θετικούς ακέραιους $n \geq n_0$ όπου n_0 «αρκετά» μεγάλος θετικός ακέραιος. Παρατηρούμε ότι για $n = 1, 2$ η ανισότητα δεν ισχύει. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι:

$$n^{n+1} > (n+1)^n, \text{ για } n \in \mathbb{N}, n \geq 3 \Leftrightarrow P(n)$$

$P(3) \Leftrightarrow 3^4 \geq 4^3$ αληθής. Στις παρακάτω προτάσεις έχουμε $\kappa \geq 3$.

$$P(\kappa) \text{ αληθής} \Rightarrow \kappa^{\kappa+1} > (\kappa+1)^\kappa \quad (1)$$

Παρατηρούμε ότι $\frac{\kappa+1}{\kappa} > \frac{\kappa+2}{\kappa+1}$, άρα και

$$\frac{(\kappa+1)^{\kappa+1}}{\kappa^{\kappa+1}} > \frac{(\kappa+2)^{\kappa+1}}{(\kappa+1)^{\kappa+1}} \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow (\kappa+1)^{\kappa+2} > (\kappa+2)^{\kappa+1} \Rightarrow P(\kappa+1) \text{ αληθής}$$

Άρα η $P(n)$ είναι αληθής για $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$.

1.17 Ασκήσεις

1) Αν $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \leq 1$ αποδείξτε ότι:

$$(1-\alpha)^n \geq 1-n\alpha, \text{ για κάθε } n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow P(n)$$

Απόδειξη

$$P(1) \Leftrightarrow 1-\alpha \geq 1-\alpha \text{ αληθής}$$

$$P(\kappa) \Rightarrow (1-\alpha)^\kappa \geq 1-\kappa\alpha \Rightarrow (1-\alpha)^{\kappa+1} \geq (1-\kappa\alpha)(1-\alpha)$$

$$= 1-\alpha-\kappa\alpha+\kappa\alpha^2 = 1-(\kappa+1)\alpha+\kappa\alpha^2 \geq 1-(\kappa+1)\alpha$$

$$\Rightarrow P(\kappa + 1) \text{ αληθής}$$

Άρα $P(n)$ αληθής για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

2) Αν $\alpha \geq 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$ αποδείξτε ότι

$$\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \geq 2\alpha, \text{ για } n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \Leftrightarrow P(n)$$

Απόδειξη

$$P(2) \Leftrightarrow \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right)^2 \geq 2\alpha \Leftrightarrow 1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{4} \geq 2\alpha$$

$$\Leftrightarrow 1 - \alpha + \frac{\alpha^2}{4} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^2 \geq 0 \text{ αληθής}$$

$$P(\kappa) \Rightarrow \left(1 + \frac{\alpha}{\kappa}\right)^\kappa \geq 2\alpha \quad (1)$$

Από την δεύτερη ανισότητα Bernoulli έχουμε, εφ' όσον

$$\frac{\alpha}{\kappa^2 + \kappa + \alpha\kappa + \alpha} \leq 1$$

:

$$\left(1 - \frac{\alpha}{\kappa^2 + \kappa + \alpha\kappa + \alpha}\right)^\kappa \geq 1 - \frac{\alpha\kappa}{\kappa^2 + \kappa + \alpha\kappa + \alpha} \geq$$

$$1 - \frac{\alpha\kappa}{\kappa^2 + \kappa + \alpha\kappa} = 1 - \frac{\alpha}{\kappa + 1 + \alpha}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\kappa^2 + \kappa + \alpha\kappa}{\kappa^2 + \kappa + \alpha\kappa + \alpha}\right]^\kappa \geq \frac{\kappa + 1}{\kappa + 1 + \alpha}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\frac{\kappa + 1 + \alpha}{\kappa + 1}}{\frac{\kappa + \alpha}{\kappa}}\right]^\kappa \geq \frac{1}{1 + \frac{\alpha}{\kappa + 1}}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(1 + \frac{\alpha}{\kappa+1}\right)^{\kappa+1}}{\left(1 + \frac{\alpha}{\kappa}\right)^{\kappa}} \geq 1 \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \left(1 + \frac{\alpha}{\kappa+1}\right)^{\kappa+1} \geq 2\alpha \Rightarrow P(\kappa+1) \text{ αληθής}$$

Άρα η $P(n)$ είναι αληθής για κάθε $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

3) Αποδείξτε ότι αν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_+$ τότε για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει

$$\left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{3}\right)^n \leq \frac{\alpha^n + \beta^n + \gamma^n}{3} \Leftrightarrow P(n)$$

Απόδειξη

$$P(1) \Leftrightarrow \frac{\alpha + \beta + \gamma}{3} \leq \frac{\alpha + \beta + \gamma}{3} \text{ αληθής}$$

$$\begin{aligned} P(\kappa) \text{ αληθής} &\Rightarrow \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{3}\right)^{\kappa} \leq \frac{\alpha^{\kappa} + \beta^{\kappa} + \gamma^{\kappa}}{3} \\ &\Rightarrow \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{3}\right)^{\kappa+1} \leq \left(\frac{\alpha^{\kappa} + \beta^{\kappa} + \gamma^{\kappa}}{3}\right) \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{3}\right) \end{aligned} \quad (1)$$

όμως

$$\frac{(\alpha^{\kappa} + \beta^{\kappa} + \gamma^{\kappa})(\alpha + \beta + \gamma)}{9} \leq \frac{\alpha^{\kappa+1} + \beta^{\kappa+1} + \gamma^{\kappa+1}}{3} \quad (2)$$

(ο αναγνώστης μπορεί να αποδείξει την (2) ως άσκηση)

$$(1), (2) \Rightarrow \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{3}\right)^{\kappa+1} \leq \frac{\alpha^{\kappa+1} + \beta^{\kappa+1} + \gamma^{\kappa+1}}{3} \Rightarrow P(\kappa+1) \text{ αληθής}$$

Άρα η $P(n)$ είναι αληθής για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

4) **(Οι ανισότητες του Cauchy)** Αν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}_+$ τότε

$$\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{n} \geq \sqrt[n]{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_n}}$$

Θα αποδείξουμε πρώτα ότι για $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}_+$ ισχύει:

$$P(n) : \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{n} \geq \sqrt[n]{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}$$

$$P(1) \Leftrightarrow \frac{\alpha_1}{1} \geq \alpha_1 \text{ αληθής}$$

$$P(\kappa) \text{ αληθής} \Rightarrow \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_\kappa}{\kappa} \geq \sqrt[\kappa]{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n} \quad (1)$$

Χάριν συντομίας ονομάζουμε το άθροισμα $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = \Sigma$ και το γινόμενο $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_\kappa = \Pi$, τότε η (1) γράφεται:

$$\left(\frac{\Sigma}{\kappa} \right)^\kappa \geq \Pi \quad (2)$$

Έστω $\alpha_{\kappa+1} \in \mathbb{R}_+$. Ονομάζουμε το $\alpha_{\kappa+1} = \alpha$ χάριν συντομίας. Τότε έχουμε

$$(\Sigma - \kappa\alpha)^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow \Sigma^2 - 2\alpha\kappa\Sigma + \kappa^2\alpha^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow \Sigma^2 + \alpha\Sigma + \kappa^2\alpha\Sigma + \kappa^2\alpha^2 \geq \alpha\Sigma\kappa^2 + \Sigma\kappa\alpha + \Sigma\kappa\alpha + \alpha\Sigma$$

$$\Rightarrow \frac{\Sigma + \kappa^2\alpha}{\Sigma(\kappa + 1)} \geq \frac{\alpha(\kappa + 1)}{\Sigma + \alpha} \Rightarrow 1 + \frac{\kappa^2\alpha - \Sigma\kappa}{\Sigma\kappa + \Sigma} \geq \frac{\alpha(\kappa + 1)}{\Sigma + \alpha} \quad (3)$$

Από την ανισότητα Bernoulli (λόγω του ότι $\frac{\alpha\kappa - \Sigma}{\kappa\Sigma + \Sigma} \geq -1$) έχουμε

$$\left(1 + \frac{\alpha\kappa - \Sigma}{\kappa\Sigma + \Sigma} \right)^\kappa \geq 1 + \frac{\kappa^2\alpha - \Sigma\kappa}{\Sigma\kappa + \Sigma} \quad (4)$$

$$\begin{aligned}
(3), (4) \Rightarrow \left(1 + \frac{\alpha\kappa - \Sigma}{\kappa\Sigma + \Sigma}\right)^\kappa &\geq \frac{\alpha(\kappa+1)}{\Sigma + \alpha} \Rightarrow \left(\frac{\kappa\Sigma + \alpha\kappa}{\kappa\Sigma + \Sigma}\right)^\kappa \geq \frac{\alpha(\kappa+1)}{\Sigma + \alpha} \\
&\Rightarrow \left(\frac{\frac{\Sigma + \alpha}{\kappa+1}}{\frac{\Sigma}{\kappa}}\right)^\kappa \geq \frac{\alpha(\kappa+1)}{\Sigma + \alpha} \Rightarrow \left(\frac{\Sigma + \alpha}{\kappa+1}\right)^{\kappa+1} \geq \alpha \left(\frac{\Sigma}{\kappa}\right)^\kappa
\end{aligned}
\tag{5}$$

$$\begin{aligned}
(2), (5) \Rightarrow \left(\frac{\Sigma + \alpha}{\kappa+1}\right)^{\kappa+1} &\geq \alpha\Pi \\
&\Rightarrow \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_\kappa + \alpha_{\kappa+1}}{\kappa+1}\right)^{\kappa+1} \geq \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_\kappa\alpha_{\kappa+1} \\
&\Rightarrow \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_\kappa + \alpha_{\kappa+1}}{\kappa+1} \geq \sqrt[\kappa+1]{\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_\kappa\alpha_{\kappa+1}} \\
&\Rightarrow P(\kappa+1) \text{ αληθής}
\end{aligned}$$

Άρα η $P(n)$ είναι αληθής για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Για $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}_+$ έχουμε:

$$\frac{\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n}{n} \geq \sqrt[n]{\beta_1\beta_2 \dots \beta_n},$$

οπότε για $\beta_i = \frac{1}{\alpha_i}$,

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \frac{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_n}}{n} \geq \frac{1}{\sqrt[n]{\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n}} \\
&\Rightarrow \sqrt[n]{\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_n}}
\end{aligned}$$

- 5) Να αποδείξετε ότι το πλήθος των υποσυνόλων ενός συνόλου με n στοιχεία είναι 2^n , για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Απόδειξη

$P(1)$: Κάθε μονοσύνολο έχει $2^1 = 2$ υποσύνολα. Η πρόταση είναι αληθής γιατί τα μόνα υποσύνολα του $\{a\}$ είναι το κενό σύνολο και ο εαυτός του. Δηλαδή τα υποσύνολα του $\{a\}$ είναι $\emptyset, \{a\}$.

$P(k)$: Έστω ότι κάθε σύνολο με k στοιχεία έχει 2^k υποσύνολα, δηλαδή $P(k)$ αληθής.

Θεωρούμε ένα σύνολο A με $k + 1$ στοιχεία και ένα από αυτά να είναι το β . Τότε το A έχει υποσύνολα που έχουν στοιχείο τους το β και υποσύνολα που δεν έχουν στοιχείο τους το β . Είναι προφανές ότι τα υποσύνολα του A που δεν έχουν στοιχείο τους το β είναι τα υποσύνολα του $A/\{\beta\}$, το οποίο έχει k στοιχεία. Άρα το πλήθος όλων των υποσυνόλων του A που δεν περιέχουν το β είναι 2^k . Ας θεωρήσουμε τώρα το σύνολο των υποσυνόλων του A που περιέχουν το β ως στοιχείο τους. Κάθε τέτοιο σύνολο προκύπτει από κάποιο υποσύνολο του $A/\{\beta\}$ με την προσθήκη του β . Άρα το πλήθος όλων των υποσυνόλων του A είναι $2^k + 2^k = 2^{k+1}$. Άρα η $P(k+1)$ είναι αληθής. Συνεπώς το πλήθος των υποσυνόλων ενός συνόλου με n στοιχεία είναι 2^n για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Κεφάλαιο 2

Συναρτήσεις

2.1 Η έννοια της συνάρτησης

Η έννοια της συνάρτησης είναι (όπως και αυτή του συνόλου) μια από τις βασικότερες μαθηματικές έννοιες. Εκφράζει με μαθηματικό τρόπο την εξάρτηση μιας ποσότητας από κάποια άλλη. Δεν είναι δύσκολο, πολλές φορές, να διακρίνουμε πίσω από αυτή την εξάρτηση κάποια σχέση αιτίου-αποτελέσματος (χωρίς αυτή να είναι πάντοτε αναγκαία).

Γνωρίζουμε παραδείγματος χάριν από την εμπειρία μας ότι αν ασκηθεί μια δύναμη F σε ένα σώμα μάζας m αυτό αποκτά μια επιτάχυνση γ , ενώ αν ασκηθεί μια δύναμη $2F$ το σώμα αποκτά επιτάχυνση 2γ κ.ο.κ.. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια εξάρτηση μεταξύ της δύναμης F που ασκείται σε σώμα μάζας m και της επιτάχυνσης γ που αυτό το σώμα αναπτύσσει. Αυτή λοιπόν την βασισμένη στην εμπειρία μας αντίληψη ότι υπάρχουν ποσότητες που εξαρτώνται από άλλες ποσότητες έρχεται να εκφράσει μαθηματικά η συνάρτηση.

Η έννοια της συνάρτησης συναντάται σε όλους τους κλάδους των μαθηματικών και επί πλέον είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μαθηματική έννοια εκτός μαθηματικών. Χρησιμοποιείται σε όλες τις φυσικές επιστήμες, στα οικονομικά, την ψυχολογία, ακόμη και στη φιλοσοφία.

2.2 Ορισμός της συνάρτησης

Τον 18^ο αιώνα η λέξη συνάρτηση σήμαινε μία παράσταση (συνήθως αλγεβρική) που μπορούσε να γραφεί απλά, χρησιμοποιώντας ορισμένες μεταβλητές και ορισμένα σύμβολα πράξεων. Ο Leonard Euler θεωρούσε την συνάρτηση (1749) «μία μεταβλητή ποσότητα, η οποία εξαρτάται από μία άλλη μεταβλητή

ποσότητα». Ο Lejeune Dirichlet έδωσε το 1837 τον ακόλουθο ορισμό της συνάρτησης:

«Αν μια μεταβλητή y εξαρτάται από μια μεταβλητή x με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένας κανόνας σύμφωνα με τον οποίο για κάθε αριθμητική τιμή του x ορίζεται μια μοναδική τιμή του y , τότε η y λέγεται μια συνάρτηση της ανεξάρτητης μεταβλητής x »

Ο ορισμός του Dirichlet βρίσκεται πολύ κοντά στη σημερινή αντίληψη για την συνάρτηση. Για να δείξει τη γενικότητα του παραπάνω ορισμού ο Dirichlet παρουσίασε μια συνάρτηση με «άσχημη συμπεριφορά». Όταν ο x είναι ρητός το y λαμβάνει την τιμή 0 ενώ όταν ο x είναι άρρητος το y λαμβάνει την τιμή 1. Η συνάρτηση αυτή λέγεται συνάρτηση Dirichlet.

Ας θεωρήσουμε τα μη κενά σύνολα A και B και ας υποθέσουμε ότι κάθε στοιχείο α του A αντιστοιχίζεται (απεικονίζεται) μέσω ενός κανόνα (νόμου) σε ένα μοναδικό στοιχείο του B . Τον κανόνα που ορίζει αυτή την αντιστοιχία (απεικόνιση) τον ονομάζουμε συνάρτηση από το A στο B .

Μπορούμε να συμβολίσουμε την συνάρτηση από το A στο B με ένα γράμμα π.χ. το σ . Τότε για να δείξουμε ότι η συνάρτηση σ λαμβάνει στοιχεία από το σύνολο A και τα αντιστοιχίζει στο σύνολο B γράφουμε:

$$\sigma : A \rightarrow B \text{ ή } \alpha \xrightarrow{\sigma} \sigma(\alpha)$$

Το σύνολο A λέγεται σύνολο ορισμού της συνάρτησης σ και το σύνολο B λέγεται σύνολο αφίξεως της σ . Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε $A \neq B$. Αν το στοιχείο $\alpha \in A$ αντιστοιχίζεται στο στοιχείο $\beta \in B$ τότε γράφουμε $\beta = \sigma(\alpha)$ και θα λέμε ότι το α είναι αρχέτυπο του β , ενώ το $\beta = \sigma(\alpha)$ θα λέμε ότι είναι η εικόνα του α μέσω της σ .

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η έννοια της συνάρτησης ορίζεται με βάση την έννοια «κανόνας» ή «νόμος» που δεν είναι σαφώς καθορισμένη. Ως «κανόνα» θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε οποιαδήποτε περιγραφή όλων των διατεταγμένων ζευγών $(\alpha, \sigma(\alpha))$ (ή οποιοδήποτε υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου $A \times B$). Αυτή η περιγραφή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μπορεί λόγω χάριν να μας δίδεται ένας τύπος βάσει του οποίου να μπορούμε να υπολογίσουμε το $\sigma(\alpha)$ από το α . Π.χ. $\sigma(\alpha) = \alpha^2 + 3$, $\sigma(\alpha) = \eta\mu\alpha + 2\sigma\eta\mu 2\alpha$,

$$\sigma(\alpha) = \frac{\alpha + 2}{\alpha - 3}.$$

Μπορεί το στοιχείο $\sigma(\alpha)$ του συνόλου B στο οποίο αντιστοιχίζεται το στοιχείο α του συνόλου A να εξαρτάται από μια μόνο ιδιότητα του στοιχείου α . Αν παραδείγματος χάριν το A είναι υποσύνολο των πραγματικών αριθμών μπορεί το $\sigma(\alpha)$ να εξαρτάται μόνον από το αν το α είναι ρητός ή άρρητος, θετικός ή αρνητικός κ.λπ..

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω ενδέχεται ο κανόνας που ορίζει μια συνάρτηση να μην μπορεί να περιγραφεί με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνον με αναγραφή όλων των διατεταγμένων ζευγών $(\alpha, \sigma(\alpha))$.

Ας θεωρήσουμε την συνάρτηση που αντιστοιχίζει τους αριθμούς που υπάρχουν σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο στα ονόματα των ανθρώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Σε αυτή την περίπτωση ο «κανόνας» ή ο «νόμος» στο οποίο αναφέρεται ο ορισμός της συνάρτησης δεν είναι ένας τύπος ή μια έκφραση ή παράσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι ο ίδιος ο τηλεφωνικός κατάλογος.

Συνοψίζοντας την συζήτησή μας για τον ορισμό της συνάρτησης, θα πούμε ότι μια συνάρτηση μπορεί να ορίζεται:

- i) με κάποιον γενικό τύπο μέσω του οποίου να υπολογίζουμε το $\sigma(\alpha) \in B$ από το $\alpha \in A$.
- ii) με βάση κάποια ιδιότητα των στοιχείων $\alpha \in A$.
- iii) με αναγραφή όλων των διατεταγμένων ζευγών $(\alpha, \sigma(\alpha))$
- iv) με συνδυασμό των τριών παραπάνω περιπτώσεων.

Παραδείγματα

1) $A = [0, 1], B = [0, 1]$

$$\sigma(\alpha) = \alpha^2$$

2) $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \dots, \chi, \psi, \omega, 1, 2, 3, 4, \dots\}, B = \mathbb{R}$

$$\sigma(\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{αν } \alpha \text{ γράμμα} \\ 1 & \text{αν } \alpha \text{ αριθμός} \end{cases}$$

3) $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}$

$$\sigma(\alpha) = \eta\mu\alpha$$

4) A : οι κάτοχοι αυτοκινήτου, $B = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

$$\sigma(\alpha) = \text{το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του αυτοκινήτου του}$$

$$\text{κατόχου } \alpha$$

5) $A = \{1, 17, 3, 5, 24, 303, 1512, 1821, 1940\}, B = \{4, 8, 2000, 500, 60\}$

α	1	17	3	5	24	303	1512	1821	1940
$\sigma(\alpha)$	2000	4	60	8	2000	8	4	60	500

2.3 Πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής

Όταν τα σύνολα A και B της προηγούμενης παραγράφου είναι υποσύνολα του συνόλου $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών τότε η συνάρτηση σ ονομάζεται πραγματική συνάρτηση (γιατί λαμβάνει πραγματικές τιμές) μιας πραγματικής μεταβλητής (γιατί η τιμή $\sigma(\alpha)$ εξαρτάται μόνον από το α που είναι πραγματικός αριθμός). Σε αυτή την περίπτωση συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε τα γράμματα f, g ή h αντί του σ για να συμβολίζουμε την συνάρτηση, ενώ χρησιμοποιούμε τα γράμματα x ή y αντί του α . Έτσι έχουμε τον ακόλουθο ορισμό.

Ορισμός

Έστω $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση (μιας πραγματικής μεταβλητής) με πεδίο ορισμού το A έναν κανόνα f με τον οποίο κάθε στοιχείο x του A αντιστοιχίζεται σε ένα μοναδικό στοιχείο y του $\mathbb{R}$. Το y ονομάζεται τιμή της f στο x και συμβολίζεται $y = f(x)$.

Μπορούμε να εκφράσουμε το γεγονός ότι η f λαμβάνει στοιχεία του $A \subseteq \mathbb{R}$ και τα αντιστοιχίζει στο $\mathbb{R}$ ως εξής:

$$f : A \rightarrow \mathbb{R}$$

Το σύνολο των εικόνων του $x \in A$ μέσω της f είναι υποσύνολο του $\mathbb{R}$, ονομάζεται σύνολο τιμών της f και συμβολίζεται $f(A)$, δηλαδή,

$$f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in A \text{ τέτοιο ώστε } y = f(x)\}.$$

Το γράμμα x που συμβολίζει το οποιοδήποτε στοιχείο του πεδίου ορισμού της f ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή. Το γράμμα y που συμβολίζει το αντίστοιχο στοιχείο του x στο $f(A)$ ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή.

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η χαρακτηριστική ιδιότητα που πρέπει να πληροί ένας κανόνας f για να είναι συνάρτηση μπορεί να γραφεί ως εξής:

Για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ (το πεδίο ορισμού της f) ισχύει:

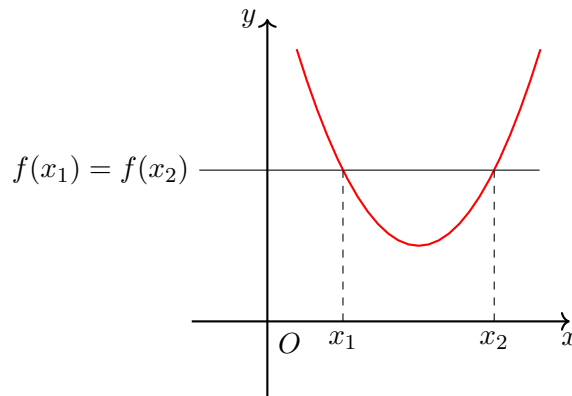
$$x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

ή ισοδύναμα

$$\text{για οποιαδήποτε } x_1, x_2 \in A \text{ ισχύει: } f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2$$

2.3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 63

Πρέπει να προσέξουμε ότι μπορεί να έχουμε $f(x_1) = f(x_2)$ και $x_1 \neq x_2$ (δηλαδή ένα στοιχείο $y \in f(A)$ μπορεί να έχει περισσότερα από ένα αρχέτυπα).



Το σύνολο $G(f) = \{(x, f(x)) | x \in A\}$ που είναι υποσύνολο του $\mathbb{R}^2$ ονομάζεται **γράφημα της f** . Το σύνολο των σημείων (x, y) του καρτεσιανού επιπέδου για τα οποία ισχύει $(x, y) = (x, f(x))$ ονομάζεται **γραφική παράσταση της f** . Ένα σημείο $M(x, y)$ του καρτεσιανού επιπέδου ανήκει στην γραφική παράσταση της f όταν και μόνον όταν $y = f(x)$. Θα λέμε ότι η συνάρτηση f **μπορεί** να παρασταθεί γραφικά, όταν μπορούμε να κατασκευάσουμε μια γραμμή η οποία να προσεγγίζει την γραφική παράσταση της f με όση ακρίβεια επιθυμούμε. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν λέμε ότι η συνάρτηση f δεν μπορεί να παρασταθεί γραφικά ή ότι η γραφική παράσταση της f δεν μπορεί να γίνει.

Παραδείγματος χάριν η συνάρτηση Dirichlet,

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{όταν } x \text{ άρρητος} \\ 1 & \text{όταν } x \text{ ρητός} \end{cases}$$

δε μπορεί να παρασταθεί γραφικά.

Μια πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής είναι τελείως καθορισμένη όταν δίδεται το πεδίο ορισμού της και ο τύπος της. Παραδείγματος χάριν μπορεί να δοθεί η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού του $A = [0, 1]$ και τύπο $f(x) = x^2 + 3x - 2$. Συνήθως χρησιμοποιούμε, χάριν συντομίας, την ακόλουθη έκφραση: «η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 3x - 2$ ».

Όταν δεν δίδεται το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f , τότε θεωρούμε ως πεδίο ορισμού το «ευρύτερο» υποσύνολο του $\mathbb{R}$ για το οποίο η παράσταση $f(x)$ έχει νόημα. Δηλαδή το σύνολο A (το πεδίο ορισμού της f) έχει στοιχεία όλους

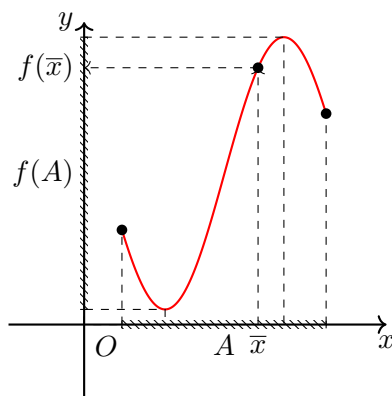
τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους έχουμε $f(x) \in \mathbb{R}$. Το σύνολο A μπορεί να γραφεί:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$$

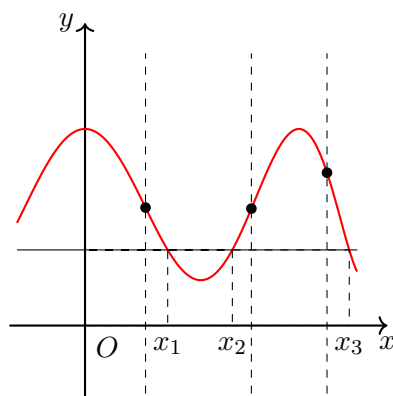
Το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης θα συμβολίζεται με το γράμμα A όταν δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως. Όταν μελετούμε τα πεδία ορισμού περισσότερων της μίας συναρτήσεων θα τα συμβολίζουμε A_f, A_g κ.λπ..

Όταν δίδεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f τότε η f είναι τελείως καθορισμένη, αν και δεν μας έχει δοθεί ο τύπος της, γιατί:

- α) το πεδίο ορισμού της f είναι η προβολή όλων των σημείων της γραφικής παράστασής της πάνω στον άξονα x' ,
- β) για κάθε $x \in A$ μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή $f(x)$,
- γ) μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε το σύνολο τιμών της f που είναι η προβολή όλων των σημείων της γραφικής παράστασης της f πάνω στον άξονα y' .



Κάθε ευθεία παράλληλη προς τον άξονα $y'y$ τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε ένα το πολύ σημείο, ενώ μια ευθεία παράλληλη προς τον άξονα $x'x$ μπορεί να τέμνει την γραφική παράσταση της f σε περισσότερα από ένα σημεία.



Πολλές φορές χρησιμοποιώντας την έκφραση: «η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο σύνολο E » εννοούμε ότι το E είναι υποσύνολο του πεδίου ορισμού της f . Δηλαδή $E \subseteq A$. Όταν λέμε ότι «η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο x_0 » εννοούμε ότι το x_0 ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , δηλαδή $x_0 \in A$. Τέλος, όταν γράφουμε $f(x_0)$ θεωρούμε ότι η f ορίζεται στο x_0 .

Όταν για ένα σύνολο Δ έχουμε $\Delta \cap A = \emptyset$ (όπου A το πεδίο ορισμού της f) θα λέμε ότι η f δεν ορίζεται στον σύνολο Δ .

Προσοχή: Δεν πρέπει να συγχέουμε τις εκφράσεις «η f δεν είναι ορισμένη στο Δ » και «το Δ δεν περιέχεται στο πεδίο ορισμού». Η πρώτη σημαίνει ότι $\Delta \cap A = \emptyset$ ενώ η δεύτερη ότι $\Delta \not\subseteq A$.

2.4 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Η ποσότητα y συνδέεται με την ανεξάρτητη μεταβλητή x σύμφωνα με την σχέση:

$$y^2 = x^3$$

τότε η y :

- (A) είναι μια συνάρτηση του x
 - (B) δεν είναι μια συνάρτηση του x
 - (C) δεν είναι απαραίτητα συνάρτηση του x
 - (D) είναι συνάρτηση, αν $x > 0$
 - (E) τίποτα από τα παραπάνω.
2. Αν η ποσότητα y συνδέεται με την ανεξάρτητη μεταβλητή x σύμφωνα με την σχέση:

$$yx^2 + \sqrt{x} = x^3 + 2 \text{ για } x > 0$$

τότε η y είναι:

- (A) μια συνάρτηση του x
- (B) δεν είναι συνάρτηση του x
- (C) δεν είναι απαραίτητα συνάρτηση του x
- (D) είναι συνάρτηση αν $y > 0$
- (E) τίποτα από τα παραπάνω.

3. Αν $f(x) = x^2 + 1$ τότε το $f(f(1))$ είναι:

- (A) 2 (B) 5 (C) 1 (D) 3 (E) 26

4. Αν g είναι η συνάρτηση Dirichlet και f η συνάρτηση με τύπο

$$f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1} \text{ τότε το } f\left(\frac{2}{3}\right) - g(\sqrt{2}) \text{ είναι:}$$

- (A) $\frac{4}{13}$ (B) 0 (C) 1 (D) $-\frac{9}{13}$ (E) $\frac{38}{39}$

5. Αν f η συνάρτηση που ορίζεται ως

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x \text{ ρητός} \\ -x & \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$$

τότε η $\frac{|f(x)|}{x}$ για x άρρητο είναι ίση με:

- (A) 1 (B) -1 (C) x (D) $-x$ (E) 1 αν $x > 0$ και -1 αν $x < 0$.

Κεφάλαιο 3

Εύρεση του πεδίου ορισμού και του συνόλου τιμών μιας συνάρτησης f

Θεωρούμε ότι γνωρίζουμε μια συνάρτηση f , όταν γνωρίζουμε τον τύπο της και το πεδίο ορισμού της. Πολλές φορές όμως είναι γνωστός **μόνον ο τύπος** της συνάρτησης. Τότε θα θεωρούμε ως πεδίο ορισμού της συνάρτησης f το «ευρύτερο» υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο η παράσταση $f(x)$ έχει νόημα. Λέγοντας ότι η «η παράσταση $f(x)$ έχει νόημα», εννοούμε ότι το $f(x)$ είναι ένας πραγματικός αριθμός. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι όταν γνωρίζουμε **μόνον τον τύπο** μιας συνάρτησης f το πεδίο ορισμού της είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}.$$

Υπενθυμίζουμε ότι:

- Μια παράσταση που περιέχει ριζικά οποιασδήποτε τάξεως έχει νόημα μόνο για x τέτοια ώστε τα υπόρριζα όλων των ριζών να είναι μη αρνητικά. Για κάθε ρίζα n -τάξεως σε μια παράσταση έχουμε ότι:

$$\sqrt[n]{g(x)} \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} g(x) \geq 0 \\ g(x) \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \quad (\text{A})$$

Η συνθήκη $g(x) \in \mathbb{R}$ δεν είναι περιττή, γιατί μπορεί να δώσει επί πλέον περιορισμούς για το x . Παραδείγματος χάριν,

$$\sqrt{1 - \sqrt{h(x)}} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1 - \sqrt{h(x)} \geq 0 \\ 1 - \sqrt{h(x)} \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1 - \sqrt{h(x)} \geq 0 \\ h(x) \geq 0 \\ h(x) \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$$

Προσοχή! Η συνθήκη (A) ισχύει και για άρτιο και για περιττό n .

Δηλαδή η $\sqrt[n]{x}$ είναι πραγματικός αριθμός μόνον αν $x \geq 0$.

- Μια παράσταση που περιέχει μια ή περισσότερες κλασματικές παραστάσεις έχει νόημα μόνον για x τέτοια ώστε όλοι οι παρονομαστές των κλασματικών παραστάσεων να είναι διάφοροι του μηδενός. Δηλαδή για

κάθε παράσταση της μορφής: $\frac{h(x)}{g(x)}$ έχουμε την ισοδυναμία:

$$\frac{h(x)}{g(x)} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} g(x) \neq 0 \\ h(x) \in \mathbb{R} \\ g(x) \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \quad (\text{B})$$

- Όταν μια παράσταση περιέχει **και** ριζικά **και** κλάσματα, έχει νόημα όταν τα υπόρριζα όλων των ριζών είναι μη αρνητικά και οι παρονομαστές όλων των κλασμάτων είναι διάφοροι του μηδενός.

Παράδειγμα

Να ευρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{\frac{2}{x^2} - 1}}$$

Σύμφωνα με την ισοδυναμία (A),

$$f(x) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1 - \sqrt{\frac{2}{x^2} - 1} \geq 0 \\ 1 - \sqrt{\frac{2}{x^2} - 1} \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{\frac{2}{x^2} - 1} \leq 1 \\ \frac{2}{x^2} - 1 \geq 0 \\ \frac{2}{x^2} - 1 \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$$

Σύμφωνα με την ισοδυναμία (B),

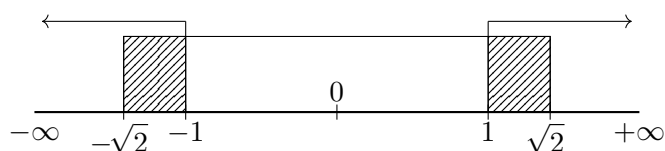
$$\frac{2}{x^2} - 1 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \frac{2}{x^2} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x^2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$$

Άρα

$$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{\frac{2}{x^2} - 1} \leq 1 \\ \frac{2}{x^2} - 1 \geq 0 \\ \frac{2}{x^2} - 1 \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{\frac{2}{x^2} - 1} \leq 1 \\ \frac{2}{x^2} - 1 \geq 0 \\ x \neq 0 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{x^2} - 1 \leq 1 \\ \frac{2}{x^2} - 1 \geq 0 \\ x \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x^2 \geq 1 \\ x^2 \leq 2 \\ x \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \\ x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \\ x \neq 0 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow x \in [-\sqrt{2}, -1] \cup [1, \sqrt{2}]$$



Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγούμαστε αν ακολουθήσουμε τον παρακάτω συντομότερο (αλλά λιγότερο αυστηρό) τρόπο.

- 1) Πρέπει όλα τα υπόρριζα να είναι μη αρνητικά. Άρα πρέπει να ικανοποιούνται οι:

$$1 - \sqrt{\frac{2}{x^2} - 1} \geq 0 \quad (1)$$

$$\frac{2}{x^2} - 1 \geq 0 \quad (2)$$

- 2) Πρέπει όλοι οι παρονομαστές να είναι διάφοροι του μηδενός. Δηλαδή:

$$x^2 \neq 0 \quad (3)$$

Το πεδίο ορισμού A της f είναι το σύνολο των x για τα οποία ισχύουν οι (1), (2), (3). Άρα:

$$x \in A \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \end{array} \right\} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \geq 1 \text{ ή } x \leq -1 \\ \sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2} \\ x \neq 0 \end{array} \right\}$$

Προσδιορίζουμε τώρα το σύνολο A όπως και με τον προηγούμενο τρόπο.

3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- 1) Το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f μιας πραγματικής μεταβλητής x είναι πάντοτε:

- (A) γνήσιο υποσύνολο του $\mathbb{R}$
- (B) υποσύνολο του $\mathbb{R}$
- (C) διάστημα της μορφής $[\alpha, \beta]$
- (D) σύνολο της μορφής $(-\infty, \alpha] \cup [\beta, +\infty)$
- (E) το σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών

- 2) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{|x|}{|x| + 1}$ έχει πεδίο ορισμού

- (A) το διάστημα $[0, +\infty)$
- (B) το διάστημα $[0, 1)$
- (C) το σύνολο $\mathbb{R} - \{0\}$
- (D) το σύνολο $\mathbb{R} - \{-1, +1\}$
- (E) το $\mathbb{R}$.

- 3) Αν γνωρίζουμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{\frac{4\lambda - x}{x + \lambda}}$,

$\lambda > 0$ είναι το $(-2, 8]$, ο αριθμός λ είναι:

- (A) -2 (B) 2 (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) 0

4) Έστω ότι δίδεται το πεδίο ορισμού A και ο τύπος μιας συνάρτησης f .

Αν E είναι το σύνολο $E = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$ τότε πάντοτε ισχύει:

(A) $E = A$ (B) $E \subseteq A$ (C) $A \subseteq E$ (D) $A \neq E$ (E) $E = \mathbb{R} - A$

5) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης

$$f(x) = \frac{x(x-1)}{x(x+2)}$$

είναι:

(A) $\mathbb{R} - \{0\}$ (B) $\mathbb{R} - \{-2\}$ (C) $\mathbb{R} - \{1, -2\}$ (D) $\mathbb{R} - \{0, -2\}$
(E) $\mathbb{R} - \{0, 1, -2\}$

Άλυτες Ασκήσεις

1) Να ευρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{4-x^2} + \sqrt{\frac{x+5}{x-1}}$$

2) Να ευρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}}$$

3) Να ευρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{2 - \sqrt{1 - |x|}}{\left| 1 - \sqrt{x^2 + 2} \right|}$$

4) Να ευρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{\sqrt{\sqrt{x^2 + 3} - \sqrt{x^2 - 5}}}{x - 7}$$

5) Να ευρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 7}{2x^3 + x^2 - 13x + 6}$$

3.2 Εύρεση συνόλου τιμών μιας συνάρτησης f .

Όπως αναφέραμε προηγουμένως το σύνολο τιμών $f(A)$ μιας πραγματικής συνάρτησης f με πεδίο ορισμού A , είναι το σύνολο των εικόνων όλων των στοιχείων του A μέσω της f .

Σύμφωνα με τον ορισμό το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού A είναι το σύνολο:

$$f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει (τουλάχιστον ένα) } x \in A, \text{ τέτοιο ώστε } f(x) = y\}.$$

Μπορούμε να προσδιορίσουμε το σύνολο τιμών $f(A)$ μιας συνάρτησης, χρησιμοποιώντας τον τύπο της και το πεδίο ορισμού της. Συγκεκριμένα, προσδιορίζουμε τις τιμές της παραμέτρου y για τις οποίες η εξίσωση $f(x) = y$ έχει μια τουλάχιστον πραγματική λύση που να ανήκει στο A . Η μέθοδος αυτή εύρεσης του συνόλου τιμών χρησιμοποιείται για συναρτήσεις f για τις οποίες η επίλυση και η διερεύνηση της $f(x) = y$ είναι **δυνατή και σχετικά εύκολη**.

Κατ' αρχήν προσδιορίζουμε το σύνολο Y των $y \in \mathbb{R}$ για τα οποία η εξίσωση $f(x) = y$ έχει τουλάχιστον μία πραγματική λύση. Προσδιορίζουμε δηλαδή το σύνολο:

$$Y = \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει (τουλάχιστον ένα) } x \in \mathbb{R} \text{ με } f(x) = y\}$$

Προσοχή! Το σύνολο Y εν γένει δεν είναι ίσο με το $f(A)$, εφ' όσον η λύση $x \in \mathbb{R}$ της $f(x) = y$ δεν ανήκει απαραίτητα στο πεδίο ορισμού A της f .

Προσδιορισμός του συνόλου Y

Ας υποθέσουμε ότι επιλύοντας της $f(x) = y$ ως προς x , πρέπει να θέσουμε ένα σύστημα περιορισμών στα x και y για να καταλήξουμε σε μια εξίσωση της μορφής $x = g_1(y)$. Έχουμε, δηλαδή:

$$f(x) = y \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = g_1(y) \\ \text{Τα } x \text{ και } y \text{ ικανοποιούν τους περιορισμούς που θέσαμε} \end{array} \right\}$$

Οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν συνθήκες της μορφής:

$$y \geq 0, \quad y \geq 2, \quad y^2 \geq x, \quad y^2 \leq 3x, \quad x \neq 0, \quad x^2 - 3x + 1 \neq 0 \text{ κ.ο.κ.}$$

Τους περιορισμούς που θέτουμε για να φθάσουμε σε μία λύση της μορφής $x = g_1(y)$ τους ονομάζουμε, χάριν συντομίας $\Pi_1(x, y)$.

Θέτοντας τους ίδιους ή διαφορετικούς περιορισμούς μπορεί να είναι δυνατό να φθάσουμε και σε μια δεύτερη λύση $x = g_2(y)$. Τους περιορισμούς που θέτουμε για να φθάσουμε από την εξίσωση $f(x) = y$ σε μια δεύτερη λύση $x = g_2(y)$ τους ονομάζουμε, χάριν συντομίας, $\Pi_2(x, y)$ κ.ο.κ.. Θα περιορίσουμε στις περιπτώσεις που έχουμε το πολύ δύο λύσεις.

Άρα έχουμε την παρακάτω ισοδυναμία:

$$(1) \quad f(x) = y \Leftrightarrow \begin{cases} x = g_1(y) & \text{και ισχύουν οι περιορισμοί } \Pi_1(x, y) \\ \text{ή} \\ x = g_2(y) & \text{και ισχύουν οι περιορισμοί } \Pi_2(x, y) \end{cases}$$

Προσοχή! Οι περιπτώσεις στις οποίες για κάποιες τιμές του y η εξίσωση $f(x) = y$ είναι αδύνατη, δεν εμφανίζονται στην ισοδυναμία (1).

Κανόνας 1

Το σύνολο Y είναι ίσο με το σύνολο:

$$Y_1 \cup Y_2 \cup \dots \cup Y_k$$



όπου:

$$Y_1 = \{y \in \mathbb{R} \mid \text{ισχύουν οι } \Pi_1(g_1(y), y)\}$$

$$Y_2 = \{y \in \mathbb{R} \mid \text{ισχύουν οι } \Pi_2(g_2(y), y)\}$$

Οι περιορισμοί που θέτουμε για να καταλήξουμε σε μια λύση π.χ. $x = g_1(y)$ μπορεί να περιλαμβάνουν ή να μην περιλαμβάνουν το x . Αν στους περιορισμούς $\Pi_1(x, y)$ θέσουμε $x = g_1(y)$ τότε λαμβάνουμε ένα σύστημα περιορισμών που περιλαμβάνουν μόνον το y . Τους περιορισμούς αυτούς τους συμβολίζουμε με $\Pi_1(g(y), y)$. Παραδείγματος χάριν, αν οι περιορισμοί $\Pi_1(x, y)$ είναι:

$$y \geq 0, \quad y^2 \geq x, \quad x - 1 \neq 0$$

τότε οι περιορισμοί $\Pi_1(g(y), y)$ είναι:

$$y \geq 0, \quad y^2 \geq g_1(y), \quad g_1(y) - 1 \neq 0$$

Με τον ίδιο τρόπο ορίζουμε τους περιορισμούς $\Pi_2(g_2(y), y)$.

Απόδειξη

Αν $y \in Y$ τότε υπάρχει $x \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $f(x) = y$. Αν ονομάσουμε το x , $g(y)$ (εφ' όσον εξαρτάται από το y) τότε η εξίσωση $x = g(y)$ είναι αναγκαστικά κάποια από τις εξισώσεις της ισοδυναμίας (1) οπότε θα ικανοποιεί τους αντίστοιχους περιορισμούς $\Pi(g(y), y)$ και το y επομένως θα ανήκει σε ένα από τα σύνολα της ένωσης.

Αν τώρα το y ανήκει σε κάποιο από τα σύνολα της ένωσης τότε θα ικανοποιεί τον περιορισμό $\Pi(g(y), y)$ οπότε το $x = g(y)$ θα ικανοποιεί τον περιορισμό $\Pi(x, y)$ και η $x = g(y)$ συνεπάγεται την $f(x) = y$. Άρα υπάρχει $x \in \mathbb{R}$, το $x = g(y)$, τέτοιο ώστε $f(x) = y$. Επομένως $y \in Y$.

Σημείωση

Ο κανόνας 1 δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται όταν χρησιμοποιείται γιατί είναι άμεση συνέπεια της ισοδυναμίας (1). Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι ισχύει **μόνον** αν ισχύει μια ισοδυναμία της μορφής (1).

Κανόνας 2

Αν το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$$

τότε το σύνολο τιμών της f , $f(A)$ είναι το σύνολο Y .

Απόδειξη

Το $f(A)$ είναι προφανώς υπόσύνολο του συνόλου Y , μια και κάθε y για το οποίο ισχύει $f(x) = y$ με $x \in A$ ανήκει στο Y . Θα δείξουμε ότι $Y \subseteq f(A)$. Έστω $y \in Y$. Τότε $y \in \mathbb{R}$ και υπάρχει $x \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $y = f(x)$, συνεπώς $f(x) \in \mathbb{R}$, άρα $x \in A$, οπότε $y \in f(A)$.

Άρα $Y \subseteq f(A)$. Εφ' όσον $f(A) \subseteq Y$ και $Y \subseteq f(A)$ έχουμε $f(A) = Y$.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν αποσαφηνίζουν την διαδικασία που ακολουθούμε στον προσδιορισμό του Y . Το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων στα ακόλουθα παραδείγματα είναι το σύνολο $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$ δηλαδή το «ευρύτερο» υποσύνολο του $\mathbb{R}$ για το οποίο έχει νόημα η συνάρτηση. Αυτό συμβαίνει γιατί δίδεται μόνο ο τύπος των συναρτήσεων.

Παράδειγμα

Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{x-5}$.

εφ' όσον δίδεται **μόνον** ο τύπος της συνάρτησης το σύνολο τιμών της είναι το **ελάχιστο** Y . Ακολουθούμε την διαδικασία προσδιορισμού του Y .

$$f(x) = y \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y \geq 0 \\ y^2 = x - 5 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y \geq 0 \\ x = 5 + y^2 = g_1(y) \end{array} \right\}$$

Βάσει του κανόνα 1 (και επειδή ο μόνος περιορισμός, ο $\Pi_1(x, y)$ είναι: $y \geq 0$) έχουμε:

$$Y_1 = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\} = [0, +\infty)$$

επομένως $Y = Y_1$. Άρα $f(A) = [0, +\infty)$.

Παράδειγμα

Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης $f(x) = \frac{2x-1}{x-3}$.

Έχουμε ότι $f(A) = Y$. Ακολουθούμε την διαδικασία προσδιορισμού του Y .

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow \frac{2x-1}{x-3} = y \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x-1 = y(x-3) \\ x-3 \neq 0 \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x(2-y) = 1-3y \\ x-3 \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{αδύνατη εξίσωση αν } y=2 \\ \text{ή} \\ x = \frac{1-3y}{2-y} \text{ αν } y \neq 2 \text{ και } x-3 \neq 0 \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{αδύνατη εξίσωση αν } y=2 \\ \text{ή} \\ x = \frac{1-3y}{2-y} \text{ αν } y \neq 2 \text{ και } \frac{1-3y}{2-y} \neq 3 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Ο περιορισμός $\frac{1-3y}{2-y} \neq 3$ είναι ισοδύναμος με τον $1 \neq 6$ που ισχύει πάντοτε.

Άρα:

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{αδύνατη εξίσωση αν } y=2 \\ x = \frac{1-3y}{2-y} \text{ αν } y \neq 2 \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left\{ x = \frac{1-3y}{2-y} = g_1(y) \text{ αν } y \neq 2 \right\} \end{aligned}$$

Ο μόνος περιορισμός που έχουμε είναι: $y \neq 2$. Άρα σύμφωνα με τον κανόνα 1:

$$Y = Y_1 = \{y \in \mathbb{R} \mid y \neq 2\}$$

Συνεπώς, $f(A) = Y = \mathbb{R} - \{2\}$

Παράδειγμα

Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x-1}}$$

Έχουμε $f(A) = Y$. Προσδιορίζουμε λοιπόν το σύνολο Y .

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y \geq 0 \\ y^2 = x + \sqrt{x-1} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y \geq 0 \\ y^2 - x \geq 0 \\ (y^2 - x)^2 = x - 1 \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y \geq 0, y^2 \geq x \\ y^4 - 2y^2x + x^2 = x - 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y \geq 0, y^2 \geq x \\ x^2 - x(2y^2 + 1) + y^4 + 1 = 0 \quad (*) \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Η εξίσωση $(*)$ έχει πραγματικές λύσεις όταν

$$\Delta(y) = (2y^2 + 1)^2 - 4(y^4 + 1) \geq 0 \Leftrightarrow 4y^2 + 1 + 4y^4 - 4y^4 - 4 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 4y^2 - 3 \geq 0 \Leftrightarrow y^2 \geq \frac{3}{4} \Leftrightarrow y \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{ή} \quad y \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Επομένως:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{2y^2 + 1 + \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \quad \text{αν} \quad y \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty \right), \quad y \geq 0, \quad y^2 \geq x \\ x = \frac{2y^2 + 1 - \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \quad \text{αν} \quad y \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty \right), \quad y \geq 0, \quad y^2 \geq x \end{array} \right\}$$

Σύμφωνα με τον κανόνα 1 έχουμε: $Y = Y_1 \cup Y_2$ όπου:

$$Y_1 = \left\{ y \in \mathbb{R} \left| \begin{array}{l} y \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty \right), \quad y \geq 0, \\ y^2 \geq g_1(y) = \frac{2y^2 + 1 + \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \end{array} \right. \right\}$$

$$Y_2 = \left\{ y \in \mathbb{R} \left| \begin{array}{l} y \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty \right), \quad y \geq 0, \\ y^2 \geq g_2(y) = \frac{2y^2 + 1 - \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \end{array} \right. \right\}$$

3.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Ας προσδιορίσουμε πρώτα το πρώτο σύνολο της ένωσης, το Y_1 . Η ανισότητα

$$y^2 \geq \frac{2y^2 + 1 + \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \text{ είναι ισοδύναμη της } 1 + \sqrt{4y^2 - 3} \leq 0 \text{ την οποία}$$

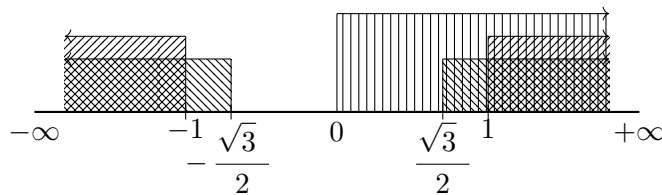
δεν ικανοποιεί κανένα $y \in \mathbb{R}$. Άρα το σύνολο Y_1 είναι το κενό σύνολο.

$$\text{Η ανισότητα } y^2 \geq \frac{2y^2 + 1 - \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \text{ είναι ισοδύναμη της:}$$

$$\sqrt{4y^2 - 3} \geq 1 \Leftrightarrow 4y^2 - 3 \geq 1 \Leftrightarrow y^2 \geq 1 \Leftrightarrow y \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

$$\text{Άρα το σύνολο } Y_2 \text{ είναι η τομή των συνόλων } \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right),$$

$$[0, +\infty), (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$



επομένως, $Y_2 = [1, +\infty)$. Άρα $Y = \emptyset \cup [1, +\infty) = [1, +\infty)$.

3.3 Προσδιορισμός του συνόλου τιμών συνάρτησης f της οποίας το πεδίο ορισμού είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$

Πολλές φορές μαζί με τον τύπο $f(x)$ μιας συνάρτησης δίδεται και το πεδίο ορισμού της A το οποίο είναι γνήσιο υποσύνολο του «ευρύτερου» συνόλου για το οποίο έχει νόημα η παράσταση $f(x)$. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζουμε τον ακόλουθο κανόνα:

Κανόνας 3

Αν το πεδίο ορισμού A μιας συνάρτησης f είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$ τότε το σύνολο τιμών της είναι το σύνολο:

$$\Psi := \Psi_1 \cup \Psi_2.$$

όπου

$$\Psi_1 = \{y \in Y_1 \mid g_1(y) \in A\}, \quad \Psi_2 = \{y \in Y_2 \mid g_2(y) \in A\}.$$

Απόδειξη

Αν $y \in f(A)$ τότε υπάρχει $x \in A$ με $f(x) = y$. Όμως τότε $x = g(y)$ (όπου $g(y)$ κάποιο από τα $g_1(y), g_2(y)$) και ισχύουν οι $\Pi(g(y), y), g(y) \in A$ (εφ' όσον $x \in A$). Άρα το y ανήκει σε ένα από τα σύνολα Ψ_1, Ψ_2 , επομένως ανήκει στην ένωση των συνόλων, Ψ .

Αν τώρα το y ανήκει στην ένωση Ψ των συνόλων, θα ανήκει σε ένα από αυτά. Άρα το y θα ανήκει σε ένα από τα σύνολα

$$\{y \in \mathbb{R} \mid \text{ισχύουν οι } \Pi(g(y), y) \text{ και } g(y) \in A\}.$$

Όμως τότε η $x = g(y)$ συνεπάγεται $f(x) = y$, άρα υπάρχει $x \in A$ (το $g(y)$) τέτοιο ώστε $f(x) = y$. Συνεπώς $y \in f(A)$. Αποδείξαμε ότι $f(A) = \Psi$.

Θα επαναλάβουμε τώρα τον προσδιορισμό του συνόλου τιμών των συναρτήσεων των παραδειγμάτων που προηγήθηκαν αλλά αυτή τη φορά θα δίδεται το πεδίο ορισμού τους, το οποίο θα είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$.

Παράδειγμα

Δίδεται η συνάρτηση με τύπο $f(x) = \sqrt{x-5}$ και πεδίο ορισμού $A = [8, 10]$. Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της.

Όπως είδαμε στο παράδειγμα το σύνολο $Y_1 = [0, +\infty)$. Σύμφωνα με τον κανόνα 3 έχουμε:

$$f(A) = \Psi = \Psi_1 = \{y \in Y_1 \mid g_1(y) \in [8, 10]\}$$

$$= \{y \in [0, +\infty) \mid 8 \leq 5 + y^2 \leq 10\}$$

Έχουμε ότι: $8 \leq 5 + y^2 \leq 10 \Leftrightarrow 3 \leq y^2 \leq 5$ και εφ' όσον $y \geq 0$ λαμβάνουμε την συνθήκη:

$$\sqrt{3} \leq y \leq \sqrt{5}$$

Άρα $\Psi_1 = [\sqrt{3}, \sqrt{5}]$ και συνεπώς $f(A) = [\sqrt{3}, \sqrt{5}]$.

Παράδειγμα

Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = \frac{2x-1}{x-3}$

3.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ

και πεδίο ορισμού το σύνολο $A = [5, 7]$.

Όπως είδαμε στο παράδειγμα, έχουμε:

$$Y_1 = \mathbb{R} - \{2\}$$

Σύμφωνα με τον κανόνα 3 έχουμε $f(A) = \{y \in Y_1 \mid g_1(y) \in [5, 7]\}$

$$\bullet \quad g_1(y) \in [5, 7] \Leftrightarrow 5 \leq \frac{1-3y}{2-y} \leq 7$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} 5(2-y) \leq 1-3y \leq 7(2-y) & \text{αν } 2-y > 0 \\ 5(y-2) \leq -(1-3y) \leq 7(y-2) & \text{αν } 2-y < 0 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \frac{9}{2} \leq y \leq \frac{13}{4} & \text{αν } y < 2 \\ \frac{13}{4} \leq y \leq \frac{9}{2} & \text{αν } y > 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{αδύνατη συνθήκη} \\ y \in \left[\frac{13}{4}, \frac{9}{2} \right] \cap (2, +\infty) \end{array} \right\} \Leftrightarrow y \in \left[\frac{13}{4}, \frac{9}{2} \right]$$

$$\text{Άρα } f(A) = \left\{ y \in \mathbb{R} - \{2\} \mid y \in \left[\frac{13}{4}, \frac{9}{2} \right] \right\} = \left[\frac{13}{4}, \frac{9}{2} \right]$$

Παράδειγμα

Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης με τύπο $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x-1}}$ και πεδίο ορισμού $A = [3, 6]$.

Όπως είδαμε στο παράδειγμα $Y_1 = \emptyset$, $Y_2 = [1, +\infty)$. Σύμφωνα με τον κανόνα 3, $f(A) = \Psi_1 \cup \Psi_2$ και

$$\Psi_1 = \{y \in Y_1 \mid g_1(y) \in A\} = \{y \in \emptyset \mid g_1(y) \in A\} = \emptyset$$

$$\Psi_2 = \{y \in Y_2 \mid g_2(y) \in A\} = \left\{ y \in [1, +\infty) \mid 3 \leq \frac{2y^2 + 1 - \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \leq 6 \right\}$$

Η συνθήκη $g_2(y) \in A$ είναι:

$$3 \leq \frac{2y^2 + 1 - \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \leq 6$$

$$\Leftrightarrow 2y^2 - 11 \leq \sqrt{4y^2 - 3} \leq 2y^2 - 5 \quad (\star)$$

80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΙΑΣ

- Αν $2y^2 - 5 < 0$ τότε η $(\star)$ δεν αληθεύει για κανένα $y \in \mathbb{R}$.
- Αν $2y^2 - 5 \geq 0$ και $2y^2 - 11 < 0$ τότε $\frac{5}{2} \leq y^2 < \frac{11}{2}$ (και εφ' όσον τον y είναι θετικό)

$$\sqrt{\frac{5}{2}} \leq y < \sqrt{\frac{11}{2}}$$

Για $y \in \left[\sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{11}{2}} \right)$ η $(\star)$ είναι ισοδύναμη της:

$$4y^2 - 3 \leq (2y^2 - 5)^2$$

$$\Leftrightarrow 4y^2 - 3 \leq 4y^4 + 25 - 20y^2 \Leftrightarrow 4y^4 - 24y^2 + 28 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow y^4 - 6y^2 + 7 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow y^2 \geq 3 + \sqrt{2} \text{ ή } y^2 \leq 3 - \sqrt{2} \text{ (όμως το } y \text{ είναι θετικό)}$$

$$\Leftrightarrow y \in \left[0, \sqrt{3 - \sqrt{2}} \right] \cup \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, +\infty \right)$$

Οι συνθήκες

$$y \in \left[\sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{11}{2}} \right),$$

$$y \in \left[0, \sqrt{3 - \sqrt{2}} \right] \cup \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, +\infty \right)$$

συναληθεύουν όταν $y \in \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, \sqrt{\frac{11}{2}} \right)$.

- Αν $2y^2 - 5 \geq 0$, $2y^2 - 11 \geq 0$ τότε η $(\star)$ είναι ισοδύναμη της:

$$(2y^2 - 11)^2 \leq 4y^2 - 3 \leq (2y^2 - 5)^2$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4y^4 - 48y^2 + 124 \leq 0 \\ 4y^4 - 24y^2 + 28 \geq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y^4 - 12y^2 + 31 \leq 0 \\ y^4 - 6y^2 + 7 \geq 0 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 6 - \sqrt{5} \leq y^2 \leq 6 + \sqrt{5} \\ \text{και} \\ y^2 \geq 3 + \sqrt{2} \text{ ή } y^2 \leq 3 - \sqrt{2} \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow 3 + \sqrt{2} \leq y^2 \leq 6 + \sqrt{5}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3 + \sqrt{2}} \leq y \leq \sqrt{6 + \sqrt{5}} \quad (\text{εφ' όσον } y > 0)$$

Οι συνθήκες $y^2 \geq \frac{5}{2}$, $y^2 \geq \frac{11}{2}$, $\sqrt{3 + \sqrt{2}} \leq y \leq \sqrt{6 + \sqrt{5}}$ συναλ-
 θεύουν στο διάστημα $\left[\sqrt{\frac{11}{2}}, \sqrt{6 + \sqrt{5}} \right]$. Επομένως το σύνολο των y για
 τα οποία ισχύει $g_2(y) \in [3, 6]$ είναι:

$$\left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, \sqrt{\frac{11}{2}} \right) \cup \left[\sqrt{\frac{11}{2}}, \sqrt{6 + \sqrt{5}} \right] = \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, \sqrt{6 + \sqrt{5}} \right]$$

Άρα $\Psi_2 = \left\{ y \in [1, +\infty) \mid y \in \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, \sqrt{6 + \sqrt{5}} \right] \right\}$ οπότε,

$$\Psi_2 = [1, +\infty) \cap \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, \sqrt{6 + \sqrt{5}} \right] = \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, \sqrt{6 + \sqrt{5}} \right]$$

Επομένως, $f(A) = \emptyset \cup \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, \sqrt{6 + \sqrt{5}} \right] = \left[\sqrt{3 + \sqrt{2}}, \sqrt{6 + \sqrt{5}} \right]$.

3.4 Σύνολο τιμών συνάρτησης με κλάδους

Όταν μια συνάρτηση έχει ένα τύπο σε ένα υποσύνολο του πεδίου ορισμού της και έναν διαφορετικό τύπο σε ένα άλλο υποσύνολο του πεδίου ορισμού της τότε ο τύπος της συνάρτησης έχει δύο κλάδους. Παραδείγματος χάριν η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{αν } x \geq 0 \\ x - 3 & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

έχει δύο κλάδους.

Οι συναρτήσεις που περιλαμβάνουν στον τύπο τους απόλυτες τιμές μπορούν (και είναι σχεδόν πάντοτε προτιμότερο) να γράφονται ως συναρτήσεις με δύο ή περισσότερους κλάδους. Παραδείγματος χάριν η συνάρτηση:

$$f(x) = x|x+3| - (1+x)|5-x| \quad (\&)$$

μπορεί να γραφεί ως συνάρτηση με κλάδους.

Κατασκευάζουμε τον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$	-3	5	$+\infty$
$ x+3 $	$-x-3$	$\textcircled{0}$	$x+3$	$\textcircled{8}$
$ x-5 $	$5-x$	$\textcircled{8}$	$5-x$	$\textcircled{0}$
$f(x)$	$x(-x-3)$ $-(1+x)(5-x)$	$\textcircled{16}$	$x(x+3)$ $-(1+x)(5-x)$	$\textcircled{40}$
			$x(x+3)$ $-(1+x)(x-5)$	

και κατόπιν εκφράζουμε την συνάρτηση f ως συνάρτηση με τρεις κλάδους

$$f(x) = \begin{cases} -7x-5 & , x < -3 \\ 2x^2-x-5 & , -3 \leq x \leq 5 \\ 7x+5 & , x > 5 \end{cases}$$

Για να προσδιορίσουμε το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης με πολλούς κλάδους ακολουθούμε τον παρακάτω κανόνα:

Κανόνας 4

Έστω ότι η συνάρτηση f έχει τον ακόλουθο τύπο:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{αν } x \in A_1 \\ f_2(x) & \text{αν } x \in A_2 \end{cases}$$

τότε $f(A) = f_1(A_1) \cup f_2(A_2)$.

Απόδειξη

$$\begin{aligned} f(A) &= \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in A \text{ με } f(x) = y\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in A_1 \cup A_2 \text{ με } f(x) = y\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in A_1 \text{ με } f_1(x) = y\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cup \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in A_2 \text{ με } f_2(x) = y\} \\ & = f_1(A_1) \cup f_2(A_2) \end{aligned}$$

- Είναι εύκολο να αποδείξουμε (με την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής) ότι ο κανόνας 4 ισχύει για συνάρτηση της οποίας ο τύπος έχει n κλάδους. (Η απόδειξη να γίνει από τον αναγνώστη).

Για τον προσδιορισμό λοιπόν του συνόλου τιμών της f με τύπο

$$f(x) = x|x+3| - (1+x)|5-x|$$

αρκεί ο προσδιορισμός των $f_1(A_1)$, $f_2(A_2)$, $f_3(A_3)$, όπου:

$$f_1(x) = -7x - 5, \quad A_1 = (-\infty, -3)$$

$$f_2(x) = 2x^2 - x - 5, \quad A_2 = [-3, 5]$$

$$f_3(x) = 7x + 5, \quad A_3 = (5, +\infty)$$

$$\begin{aligned} f_1(A_1) &= \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in A_1 \text{ με } f(x) = y\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in (-\infty, -3) \text{ με } y = -7x - 5\} \\ &= \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in (-\infty, -3) \text{ με } x = \frac{-y-5}{7} \right\} \\ &= \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \frac{-y-5}{7} \in (-\infty, -3) \right\} = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \frac{-y-5}{7} < -3 \right\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} \mid y > 16 = (16, +\infty)\} \end{aligned}$$

Ας προχωρήσουμε τώρα στον προσδιορισμό του $f_2(A_2)$. Η εξίσωση $y = 2x^2 - x - 5$ είναι ισοδύναμη της $2x^2 - x - 5 - y = 0$. Αυτή έχει πραγματικές λύσεις όταν $\Delta(y) = 1 - 4 \cdot 2 \cdot (-5 - y) \geq 0 \Leftrightarrow 8y + 41 \geq 0 \Leftrightarrow y \geq -\frac{41}{8}$.

Για $y \in \left[-\frac{41}{8}, +\infty\right)$ συμπεραίνουμε ότι η εξίσωση $y = 2x^2 - x - 5$ είναι

84ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΙΑΣ

ισοδύναμη με τις εξισώσεις:

$$x = \frac{1 - \sqrt{8y + 41}}{4} = g_1(y) \text{ ή } x = \frac{1 + \sqrt{8y + 41}}{4} = g_2(y)$$

Σύμφωνα με τον κανόνα 3, $f_2(A_2) = \Psi_1 \cup \Psi_2$ όπου:

$$\Psi_1 = \{y \in Y_1 \mid g_1(y) \in A_2\}, \quad \Psi_2 = \{y \in Y_2 \mid g_2(y) \in A_2\}$$

$$Y_1 = \{y \in \mathbb{R} \mid 8y + 41 \geq 0\} = \left[-\frac{41}{8}, +\infty\right)$$

$$Y_2 = \{y \in \mathbb{R} \mid 8y + 41 \geq 0\} = \left[-\frac{41}{8}, +\infty\right)$$

$$\Psi_1 = \left\{y \in \left[-\frac{41}{8}, +\infty\right) \mid -3 \frac{1 - \sqrt{8y + 41}}{4} \leq 5\right\}$$

$$\Psi_2 = \left\{y \in \left[-\frac{41}{8}, +\infty\right) \mid -3 \frac{1 + \sqrt{8y + 41}}{4} \leq 5\right\}$$

Η συνθήκη $-3 \leq \frac{1 - \sqrt{8y + 41}}{4} \leq 5$ είναι ισοδύναμη της:

$$-12 \leq 1 - \sqrt{8y + 41} \leq 20 \Leftrightarrow -13 \leq -\sqrt{8y + 41} \leq 19$$

$$\Leftrightarrow -19 \leq \sqrt{8y + 41} \leq 13 \Leftrightarrow 8y + 41 \leq 169$$

$$\Leftrightarrow 8y \leq 128 \Leftrightarrow y \leq 16$$

Η συνθήκη $-3 \leq \frac{1 + \sqrt{8y + 41}}{4} \leq 5$ είναι ισοδύναμη της:

$$-12 \leq 1 + \sqrt{8y + 41} \leq 20 \Leftrightarrow -13 \leq \sqrt{8y + 41} \leq 19$$

$$\Leftrightarrow 8y + 41 \leq 361 \Leftrightarrow 8y \leq 320$$

$$\Leftrightarrow y \leq 40$$

Συνεπώς,

$$\Psi_1 = \left\{ y \in \left[-\frac{41}{8}, +\infty \right) \mid y \leq 16 \right\} = \left[-\frac{41}{8}, +\infty \right) \cap (-\infty, 16] = \left[-\frac{41}{8}, 16 \right]$$

$$\Psi_2 = \left\{ y \in \left[-\frac{41}{8}, +\infty \right) \mid y \leq 40 \right\} = \left[-\frac{41}{8}, +\infty \right) \cap (-\infty, 40] = \left[-\frac{41}{8}, 40 \right]$$

$$\text{Άρα } f_2(A_2) = \Psi_1 \cup \Psi_2 = \left[-\frac{41}{8}, 40 \right].$$

Προχωρούμε τώρα στον προσδιορισμό του $f_3(A_3)$ το οποίο προσδιορίζεται βάσει του ορισμού:

$$\begin{aligned} f_3(A_3) &= \{ y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x \in (5, +\infty) \text{ με } f(x) = y \} \\ &= \{ y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x > 5 \text{ με } y = 7x + 5 \} \\ &= \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \text{υπάρχει } x > 5 \text{ με } x = \frac{y-5}{7} \right\} \\ &= \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \frac{y-5}{7} > 5 \right\} = \{ y \in \mathbb{R} \mid y-5 > 35 \} = \{ y \in \mathbb{R} \mid y > 40 \} \\ &= (40, +\infty) \end{aligned}$$

Σύμφωνα με τον κανόνα 4:

$$f(A) = f_1(A_1) \cup f_2(A_2) \cup f_3(A_3) = (16, +\infty) \cup \left[-\frac{41}{8}, 40 \right] \cup (40, +\infty)$$

$$\Rightarrow f(A) = \left[-\frac{41}{8}, +\infty \right)$$

3.5 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Αν $f(x) = 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ και $f(2) = 1$ τότε το $f(A)$ είναι:

(A) $\mathbb{R} - \{2\}$ (B) $\mathbb{R} - \{1\}$ (C) $\{1, 2\}$ (D) $\{2\}$ (E) $\{1\}$

2. Αν $f(x) = x$ για $x \in \mathbb{Z}$ και $f(x) = 0$ για $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$ τότε το $f(A)$ είναι:

(A) $\mathbb{Z}$ (B) $\mathbb{Z} - \{0\}$ (C) $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ (D) $\{0\}$ (E) $\mathbb{R}$

3. Αν $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A$ όπου A το πεδίο ορισμού συνάρτησης f τότε:

(A) $f(A_1) \cup f(A_2) = f(A)$ (B) $f(A_1) \cup f(A_2) = f(A_2)$
(C) $f(A) = f(A_1)$ (D) $f(A) = f(A_2)$ (E) $f(A_1) \cup f(A_2) = f(A_1)$

4. Αν $f(x) = \sqrt{x} - 1$ τότε το $f(A)$ είναι:

(A) $(-\infty, 1]$ (B) $[0, 1]$ (C) $[-1, +\infty)$ (D) $[0, +\infty)$ (E) $[1, +\infty)$

5. Αν $f(x) = \frac{2x+3}{x-5}$, τότε το $f(A)$ είναι:

(A) $\mathbb{R} - \{5\}$ (B) $\mathbb{R} - \{2, 5\}$ (C) $\mathbb{R}$ (D) $\mathbb{R} - \{2\}$ (E) $\{2, 5\}$

Ασκήσεις

1. Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x^2 + 5}$$

2. Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 4x - 5}$$

3.6. ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

3. Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}$$

4. Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x}}$$

5. Να ευρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + x + 1}$$

3.6 Πεδίο ορισμού, σύνολο τιμών και γραφική παράσταση ορισμένων βασικών συναρτήσεων

1) Πολυωνυμική συνάρτηση

Κάθε συνάρτηση της μορφής:

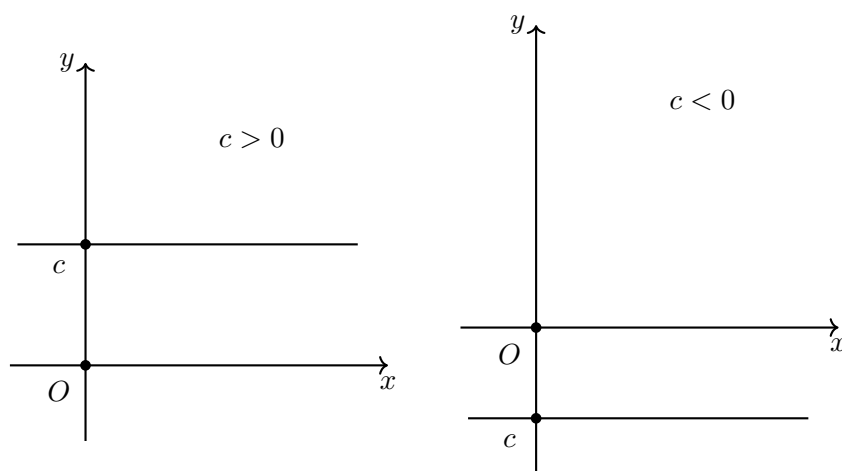
$$f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$$

όπου $\alpha_1, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ και $n \in \mathbb{N}$ ονομάζεται πολυωνυμική συνάρτηση. Αν $\alpha_n \neq 0$ τότε το n ονομάζεται βαθμός της πολυωνυμικής συνάρτησης. Είναι προφανές ότι το πεδίο ορισμού κάθε πολυωνυμικής συνάρτησης είναι το $\mathbb{R}$.

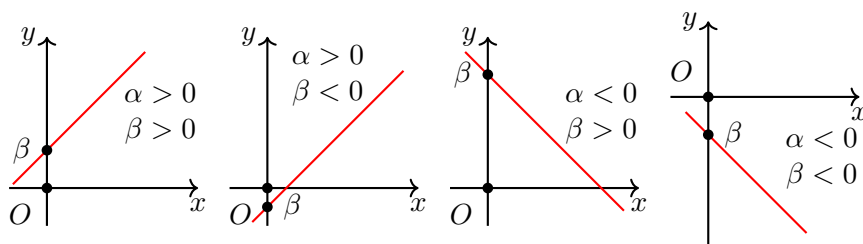
Ειδικές περιπτώσεις πολυωνυμικών συναρτήσεων

- α) Η σταθερή συνάρτηση $f(x) = c$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, σύνολο τιμών $\{c\}$ και η γραφική της παράσταση είναι ευθεία παράλληλη στον άξονα των x .

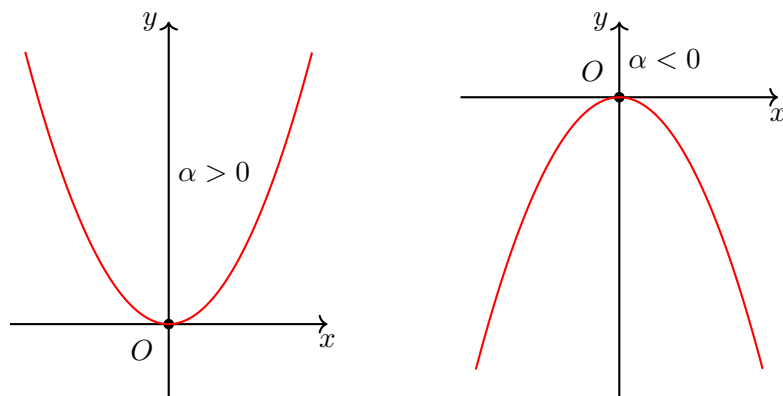
88ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΙΑΣ



β) Η πολυωνυμική συνάρτηση 1^{ου} βαθμού $f(x) = \alpha x + \beta$, $\alpha \neq 0$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και η γραφική παράστασή της είναι ευθεία διερχόμενη από το $(0, \beta)$, με συντελεστή διεύθυνσης α .

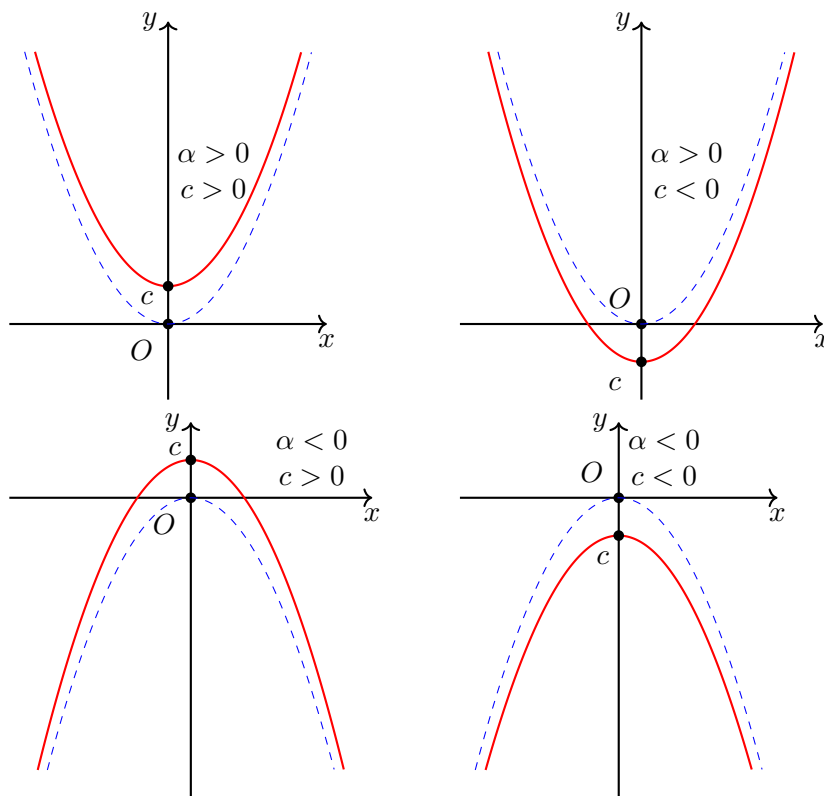


γ) Η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2$, $\alpha \neq 0$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, σύνολο τιμών το $[0, +\infty)$ αν $\alpha > 0$ και $(-\infty, 0]$ αν $\alpha < 0$. Η γραφική της παράσταση είναι παραβολή με κορυφή $(0, 0)$ και άξονα συμμετρίας την ευθεία $y = 0$.

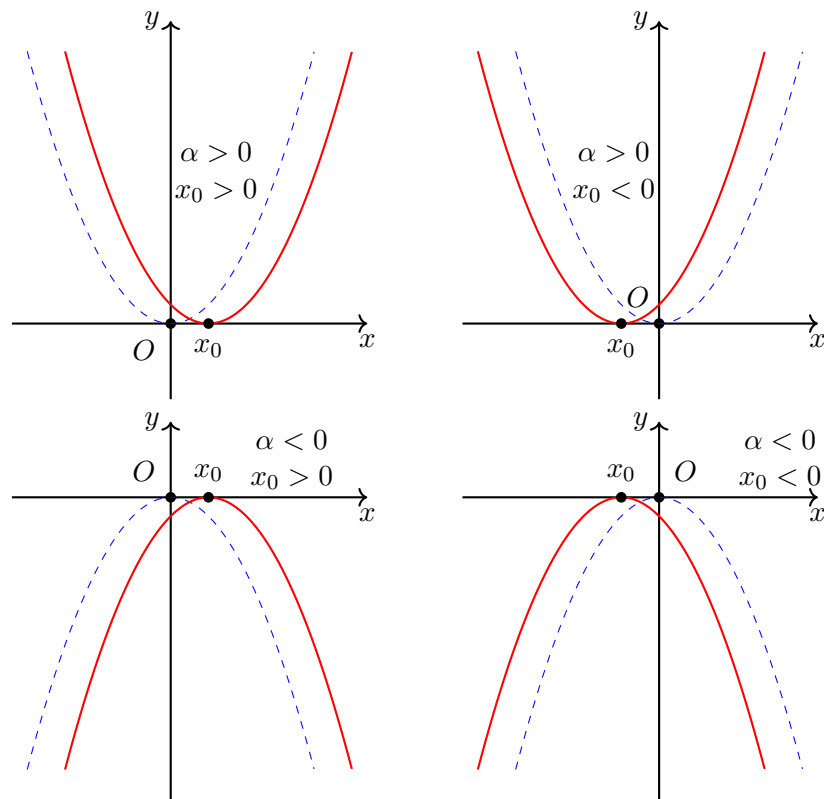


3.6. ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

- δ) Η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 + c$, $\alpha \neq 0$, $c \neq 0$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, σύνολο τιμών το $[c, +\infty)$ αν $\alpha > 0$ και $(-\infty, c]$ αν $\alpha < 0$. Η γραφική της παράσταση είναι η γραφική παράσταση της $f(x) = \alpha x^2$ μετατοπισμένη κατακόρυφα προς τα άνω αν $c > 0$ ή μετατοπισμένη προς τα κάτω αν $c < 0$.



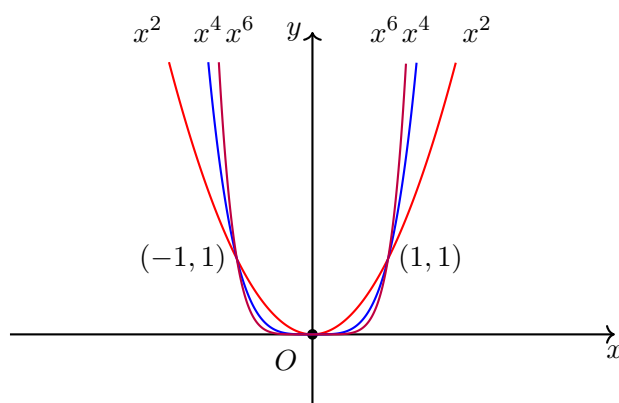
- ε) Η συνάρτηση $f(x) = \alpha(x - x_0)^2$, $\alpha \neq 0$, $x_0 \neq 0$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $[0, +\infty)$ αν $\alpha > 0$ και το $(-\infty, 0]$ αν $\alpha < 0$. Η γραφική της παράσταση είναι η γραφική παράσταση της $f(x) = \alpha x^2$ μετατοπισμένη οριζόντια προς τα δεξιά αν $x_0 > 0$ ή μετατοπισμένη οριζόντια προς τα αριστερά αν $x_0 < 0$.



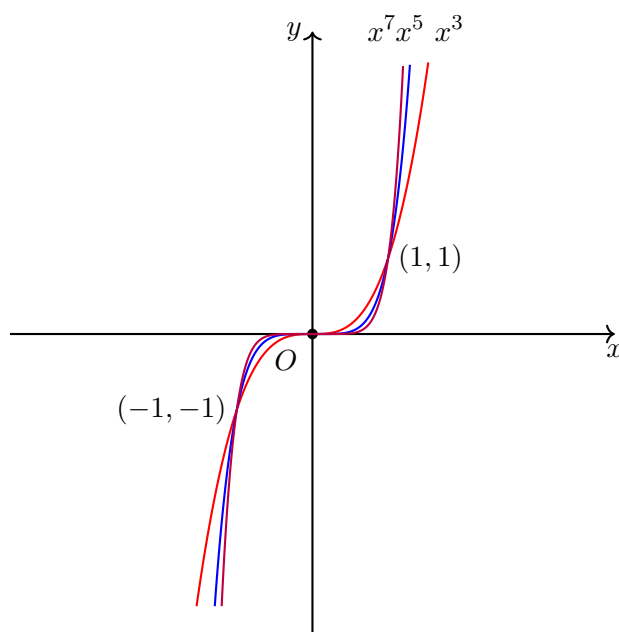
ε) Η συνάρτηση $f(x) = \alpha(x - x_0)^2 + c$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το σύνολο $[c, +\infty)$ αν $\alpha > 0$ ενώ το $(-\infty, c]$ αν $\alpha < 0$. Η γραφική παράστασή της είναι η γραφική παράσταση της $f(x) = \alpha(x - x_0)^2$ μετατοπισμένη κατακόρυφα προς τα άνω αν $c > 0$ ή μετατοπισμένη κατακόρυφα προς τα κάτω αν $c < 0$. Η γραφική παράσταση της $f(x) = \alpha(x - x_0)^2 + c$ για διάφορα πρόσημα των α, c, x_0 να γίνει από τον αναγνώστη.

ζ) Η συνάρτηση $f(x) = x^n$ με n θετικό ακέραιο έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $[0, +\infty)$. Για διάφορες τιμές του n η γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι:

3.6. ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

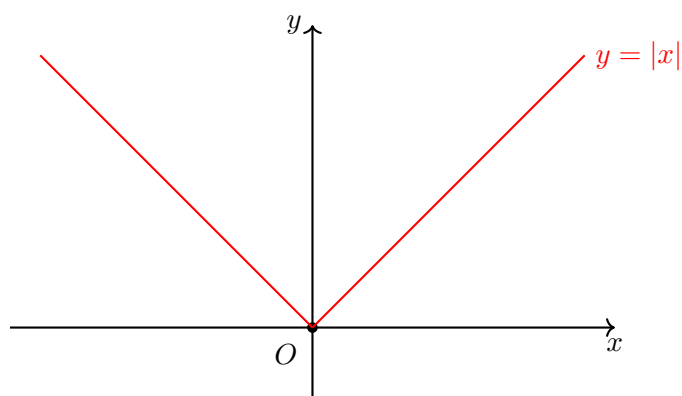


η) Η συνάρτηση $f(x) = x^n$ με n περιττό θετικό ακέραιο μεγαλύτερο του 1 έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$. Για διάφορες τιμές του n η γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι:



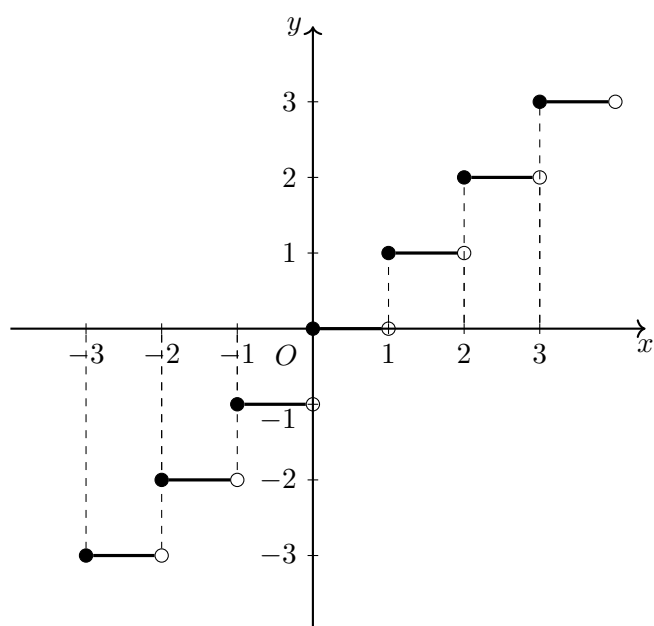
2) Η συνάρτηση «απόλυτη τιμή»

Η συνάρτηση $f(x) = |x|$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $[0, +\infty)$. Η γραφική της παράσταση είναι:



3) Η συνάρτηση «ακέραιο μέρος»

Η συνάρτηση $f(x) = [x]$ (ακέραιο μέρος του x) έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{Z}$. Η γραφική της παράσταση είναι:



4) Ρητή συνάρτηση

Ονομάζουμε ρητή συνάρτηση κάθε συνάρτηση της μορφής:

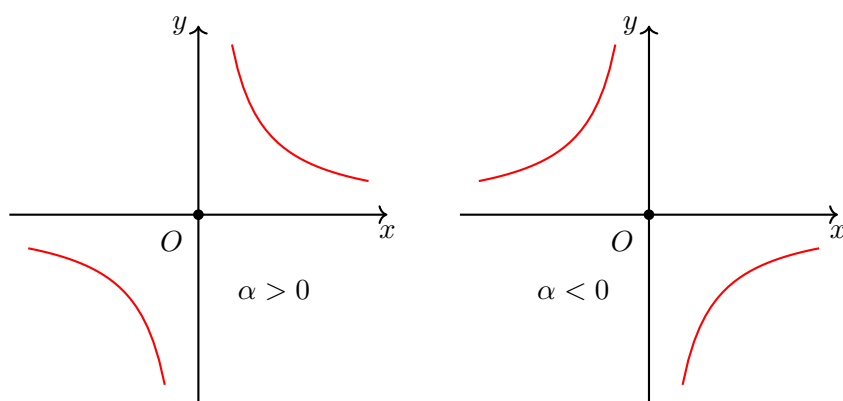
$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

3.6. ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

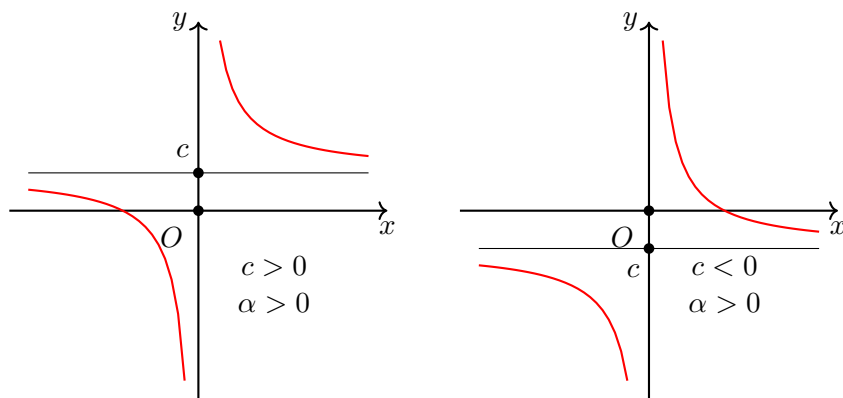
όπου $P(x)$ και $Q(x)$ πολυωνυμικές συναρτήσεις. Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$ εκτός από τις ρίζες του πολυωνύμου του παρονομαστή $Q(x)$. Το σύνολο τιμών της f δεν μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως.

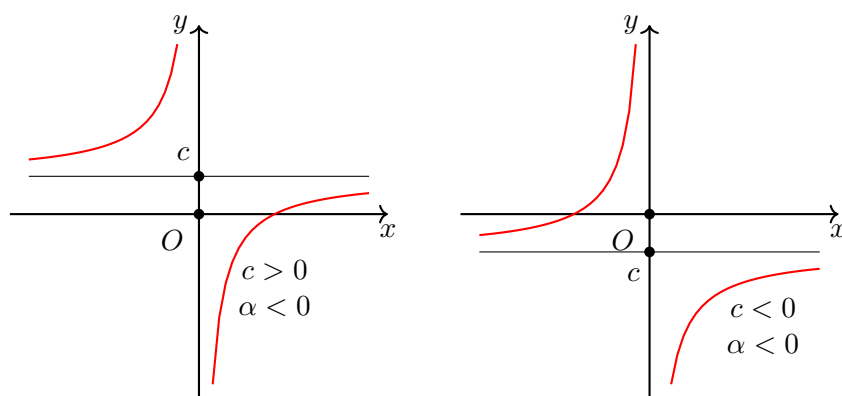
Ειδικές περιπτώσεις ρητών συναρτήσεων

- α) Η ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha}{x}$, $\alpha \neq 0$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R} - \{0\}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R} - \{0\}$. Η γραφική της παράσταση είναι μια ισοσκελής υπερβολή με ασύμπτωτες $y = 0$, $x = 0$.



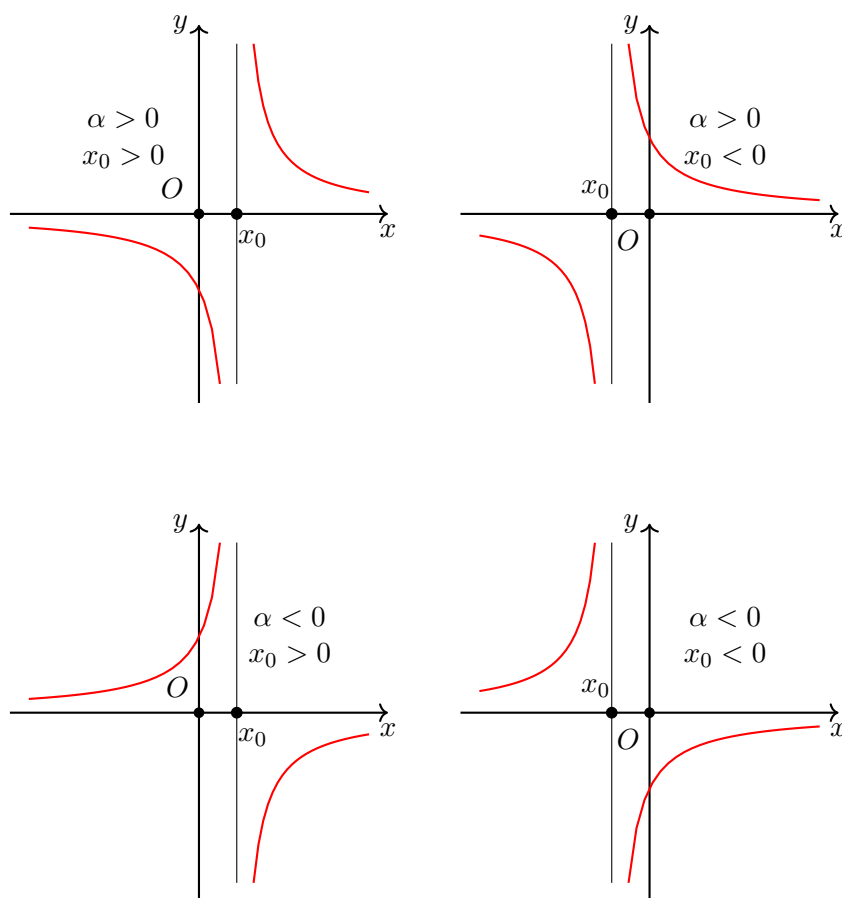
- β) Η ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha}{x} + c$, $\alpha \neq 0$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R} - \{0\}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R} - \{c\}$. Η γραφική της παράσταση είναι μια ισοσκελής υπερβολή με ασύμπτωτες $y = c$, $x = 0$.





γ) Η ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha}{x - x_0}$, $\alpha \neq 0$ έχει πεδίο ορισμού το

$\mathbb{R} - \{x_0\}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R} - \{0\}$. Η γραφική της παράσταση είναι μια ισοσκελής υπερβολή με ασύμπτωτες $y = 0$, $x = x_0$.

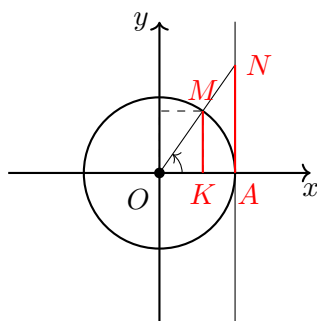


3.6. ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \frac{\alpha}{x - x_0} + c$ για διάφορα πρόσθετα των α, x_0, c να γίνει από τον αναγνώστη.

5) Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Ας θεωρήσουμε ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων και περιφέρεια κύκλου ακτίνας $r = 1$. Έστω A το σημείο τομής της περιφέρειας με τον θετικό ημιάξονα των x .



Έστω τώρα ότι η γωνία που αντιστοιχεί σε x ακτίνια έχει τόξο AM . Τότε ορίζουμε ως $\eta\mu x$ το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος MK , όπου K η προβολή του σημείου M στον άξονα των x . Επίσης ορίζουμε ως $\sigma\upsilon\nu x$ το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος OK .

Θεωρώντας τώρα την εφαπτομένη ευθεία στο σημείο A και το σημείο τομής της ευθείας OM με την εφαπτομένη που είναι το σημείο N , ορίζουμε ως $\epsilon\varphi x$ το μήκος του τμήματος AN . Εύκολα παρατηρούμε από την ομοιότητα των

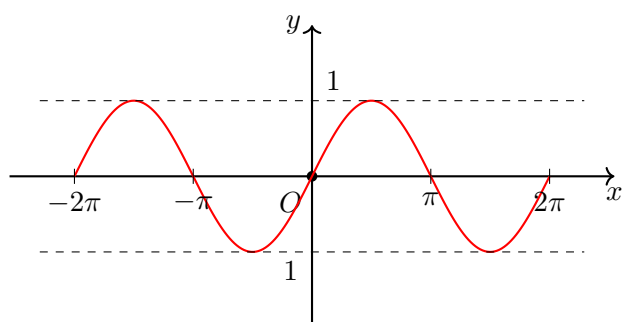
τριγώνων OMK, ONA ότι $\frac{MK}{OK} = \frac{AN}{1}$ άρα

$$\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} = \epsilon\varphi x.$$

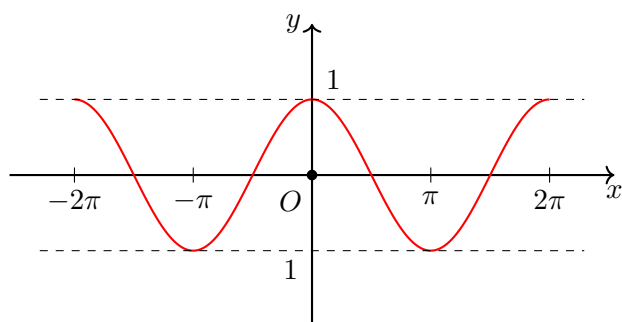
Επίσης, $MK^2 + OK^2 = OM^2 = 1$, οπότε,

$$\eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x = 1.$$

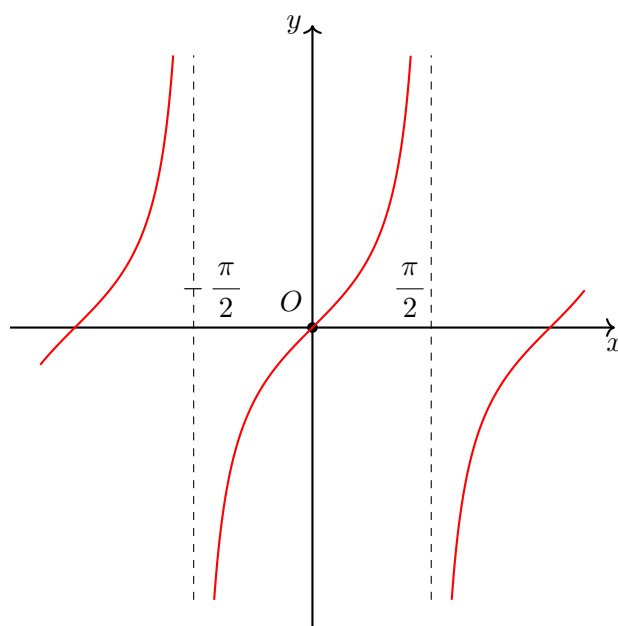
α) Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών $[-1, 1]$. Η γραφική της παράσταση είναι:



β) Η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών $[-1, 1]$. Η γραφική της παράσταση είναι:



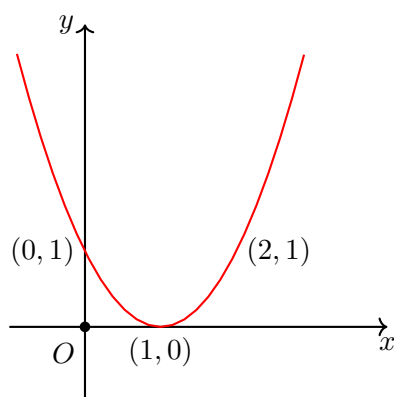
γ) Η συνάρτηση $f(x) = \tan x$ έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}\right\}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$. Η γραφική της παράσταση είναι:



Πρέπει να τονισθεί ότι στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις η ανεξάρτητη μεταβλητή x εκφράζει **ακτίνια** και όχι μοίρες (εκτός και αν ρητώς ορίζεται το αντίθετο).

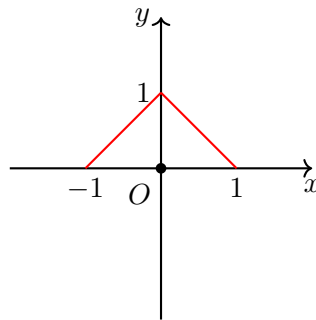
3.7 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Η παρακάτω παραβολή με κορυφή $(1, 0)$ και άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = 1$ είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης:



- (A) $f(x) = x^2 + 1$ (B) $f(x) = (x + 1)^2$ (C) $f(x) = (x - 1)^2$
 (D) $f(x) = x^2 - 1$ (E) $f(x) = x^2$

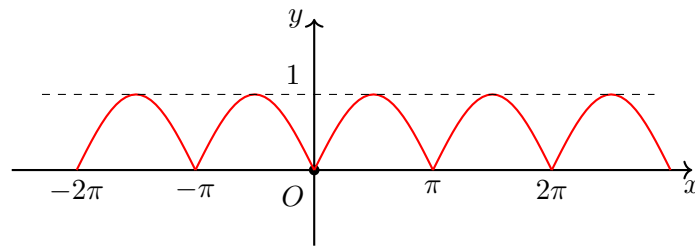
2. Αν f συνάρτηση με πεδίο ορισμού $[-1, 1]$ και γραφική παράσταση όπως παρακάτω:



τότε ισχύει ότι:

- (A) $f^2(x) + x^2 = 1$ (B) $f(x) + x = 1$ (C) $\max\{x, f(x)\} = 1$
 (D) $|x| + |f(x)| = 1$ (E) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

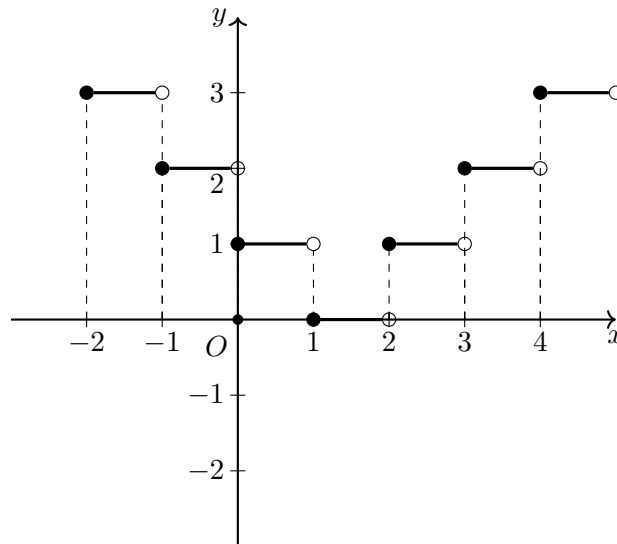
3. Η παρακάτω γραφική παράσταση,



είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

- (A) $f(x) = \eta\mu x$ (B) $f(x) = |\sigma\upsilon\nu x|$ (C) $f(x) = |\eta\mu x|$
 (D) $f(x) = |\epsilon\varphi x|$ (E) $f(x) = -\eta\mu x$

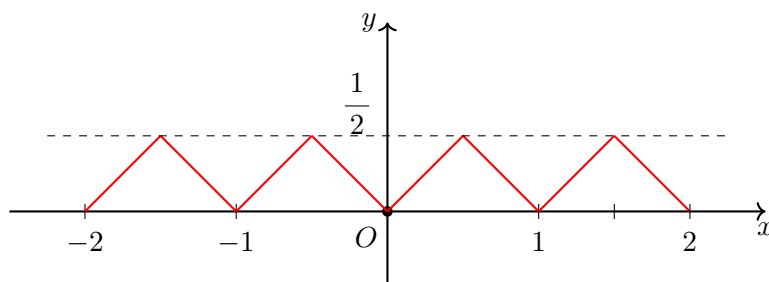
4. Η παρακάτω γραφική παράσταση,



είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

- (A) $f(x) = [x - 1]$ (B) $f(x) = [x] - 1$ (C) $f(x) = |[x]| - 1$
 (D) $f(x) = |[x] - 1|$ (E) $f(x) = |[x] + 1|$

5. Η παρακάτω γραφική παράσταση,



είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

- (A) $f(x) = |[x] - x|$ (B) $f(x) = \left| \frac{[x]}{x} \right|$

$$(C) f(x) = \max\{|[x] - x|, |x - [x] - 1|\} \quad (D) f(x) = [x] + x$$

$$(E) f(x) = \min\{|[x] - x|, |x - [x] - 1|\}$$

3.8 Ασκήσεις

1. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω συναρτήσεων και βάσει αυτών να προσδιορισθεί το σύνολο τιμών τους.

$$\text{i) } f(x) = \frac{2-x}{|x-2|} + 3x$$

$$\text{ii) } f(x) = x|x-1|$$

$$\text{iii) } f(x) = |x^2 - 1| - |x^2 - 2|$$

$$\text{iv) } f(x) = \begin{cases} |x-2| & x < 3 \\ x^2 + 2 & x \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{v) } f(x) = [x] - x$$

$$\text{vi) } f(x) = \frac{[x] - x}{x}, \text{ για } -2 \leq x \leq 2, x \neq 0$$

$$\text{vii) } f(x) = \begin{cases} 8x - 2 & , x < 0 \\ 3 & , 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x-3} + 2 & , x > 1 \end{cases}$$

2. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$\text{i) } f(x) = |x-2| + |x+3|$$

$$\text{ii) } f(x) = x|x-1| - (x+1)|2-x|$$

$$\text{iii) } f(x) = |x^2 - 3x + 2|$$

3. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$\text{i) } f(x) = 2\eta\mu \frac{x}{2}$$

$$\text{ii) } f(x) = 3\eta\mu \left(\frac{x}{3} + \pi \right) - 1$$

iii) $f(x) = \varepsilon\varphi\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 2$

4. Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \eta\mu|x| + \frac{|x|}{x}$$

5. Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 2(x+1)^3$$

Κεφάλαιο 4

Ισότητα και Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων

4.1 Ισότητα συναρτήσεων

Ως τώρα, χρησιμοποιούμε το σύμβολο « = » για να δηλώνουμε ισότητες μεταξύ πραγματικών αριθμών ή πραγματικών παραστάσεων. Παραδείγματος χάριν,

$$5 = 2 + 3, \quad 3 = 4 - 1, \quad 8 = 2 \cdot 4, \quad 3 = 9 : 3$$

$$\text{ή } (\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2, \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}, \quad \beta\delta \neq 0 \text{ κ.ο.κ.}$$

Ας θεωρήσουμε τις ισότητες:

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = 0,333\ldots = 1 - \frac{2}{3} = -\left(-\frac{1}{3}\right) = \sqrt{\frac{1}{9}}$$

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε για τους πραγματικούς αριθμούς, όλοι οι αριθμοί που παρουσιάζονται στις παραπάνω ισότητες είναι **ίσοι** μεταξύ τους και πρέπει να τους θεωρούμε ως **έναν** αριθμό.

Ας θεωρήσουμε τώρα την ισότητα:

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 + x + 1} = x - 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

Για τις συναρτήσεις $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + x + 1}$ με $A_f = \mathbb{R}$ και $g(x) = x - 1$ με

$A_g = \mathbb{R}$ έχουμε:

- i) $A_f = A_g = \mathbb{R}$
- ii) $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι οι συναρτήσεις f, g είναι **ίσες** και γράφουμε $f = g$. Γενικά έχουμε:

Ορισμός

Δύο συναρτήσεις f, g είναι ίσες όταν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και για κάθε $x \in A$ ισχύει: $f(x) = g(x)$. Τότε γράφουμε $f = g$.

Δηλαδή,

$$f = g \xLeftrightarrow{\text{ΟΡΣ}} \begin{cases} A_f = A_g = A \\ \text{και} \\ f(x) = g(x) \text{ για κάθε } x \in A \end{cases}$$

Αν για ένα σύνολο E έχουμε: $E \subseteq A_f$, $E \subseteq A_g$ και $f(x) = g(x)$ για $x \in E$, τότε λέμε ότι οι συναρτήσεις f, g **είναι ίσες στο σύνολο E** .

Παράδειγμα

Οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \quad g(x) = x + 2$$

δεν είναι ίσες γιατί $A_f = \mathbb{R} - \{2\}$, $A_g = \mathbb{R}$ και συνεπώς $A_f \neq A_g$. Είναι όμως ίσες στο $E = A_f = \mathbb{R} - \{2\}$, γιατί

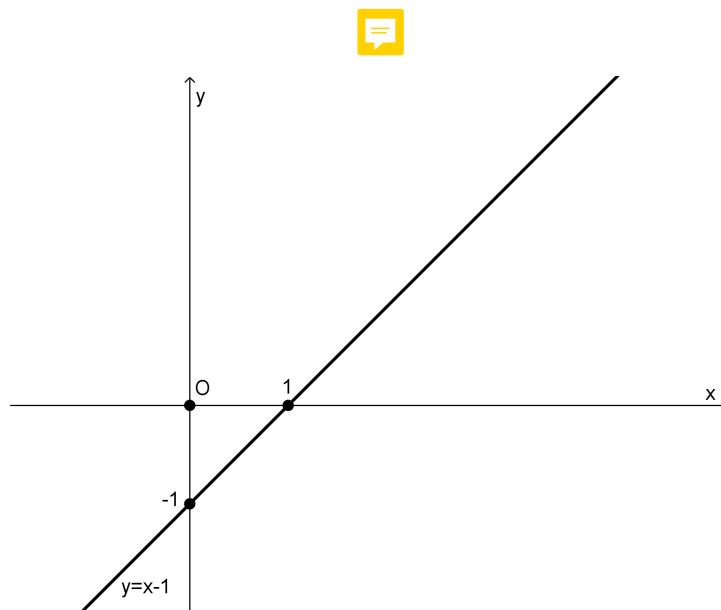
$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2, \text{ για } x \in \mathbb{R} - \{2\}.$$

- Δύο ίσες συναρτήσεις μπορούν να θεωρούνται ως **μία** συνάρτηση μια και έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού, τον ίδιο τύπο, το ίδιο σύνολο τιμών και την ίδια γραφική παράσταση.
- Μπορούμε να δώσουμε έναν χαρακτηρισμό της ισότητας δύο συναρτήσεων με βάση τις γραφικές παραστάσεις τους.

Δύο συναρτήσεις είναι ίσες όταν οι γραφικές παραστάσεις τους (στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων) ταυτίζονται.

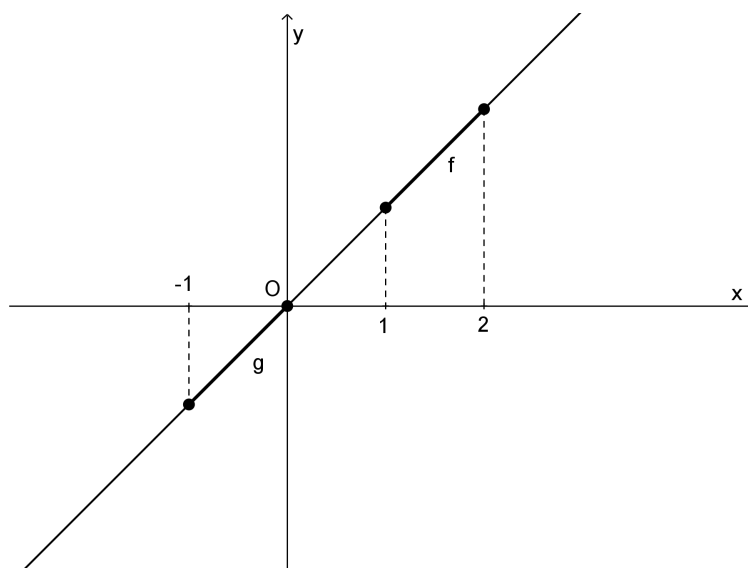
Παράδειγμα

Οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + x + 1}$, $g(x) = x - 1$ έχουν την ίδια γραφική παράσταση:



Παράδειγμα

Οι συναρτήσεις $f(x) = x$ με $A_f = [1, 2]$ και $g(x) = x$ με $A_g = [-1, 0]$ **δεν** είναι ίσες γιατί οι γραφικές τους παραστάσεις δεν είναι ίδιες.



4.2 Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων

Ας θεωρήσουμε τις συναρτήσεις f, g με πεδία ορισμού A_f, A_g αντίστοιχα.

Αν $A_f \cap A_g \neq \emptyset$ τότε ορίζουμε ως:

- (i) Άθροισμα $f + g$ την συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο $A_{f+g} = A_f \cap A_g$ και τύπο:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad x \in A_{f+g}$$

- (ii) Διαφορά $f - g$ την συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο $A_{f-g} = A_f \cap A_g$ και τύπο:

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x), \quad x \in A_{f-g}$$

- (iii) Γινόμενο $f \cdot g$ την συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο $A_{f \cdot g} = A_f \cap A_g$ και τύπο:

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \quad x \in A_{f \cdot g}$$

- (iv) Πηλίκο $\frac{f}{g}$ την συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο

$$A_{\frac{f}{g}} = (A_f \cap A_g) - \{x \mid g(x) = 0\} \text{ και τύπο:}$$

$$\left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad x \in A_{\frac{f}{g}}$$

Παράδειγμα

Αν $f(x) = \sqrt{x-2}$, $g(x) = \frac{x-2}{x}$ να ορισθούν οι συναρτήσεις $f+g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$.

Το πεδίο ορισμού A_f της f είναι: $A_f = [2, +\infty)$. Το πεδίο ορισμού A_g της g είναι $A_g = \mathbb{R} - \{0\}$. Επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς:

$$A_{f+g} = A_f \cap A_g = [2, +\infty) \cap (\mathbb{R} - \{0\}) = [2, +\infty)$$

$$\text{και } (f+g)(x) = \sqrt{x-2} + \frac{x-2}{x}$$

$$A_{f \cdot g} = A_f \cap A_g = [2, +\infty)$$

$$\text{και } (f \cdot g)(x) = \frac{(x-2)\sqrt{x-2}}{x}$$

$$A_{\frac{f}{g}} = A_f \cap A_g - \{x \mid g(x) = 0\} = [2, +\infty) - \left\{x \mid \frac{x-2}{x} = 0\right\}$$

$$= [2, +\infty) - \{2\} = (2, +\infty)$$

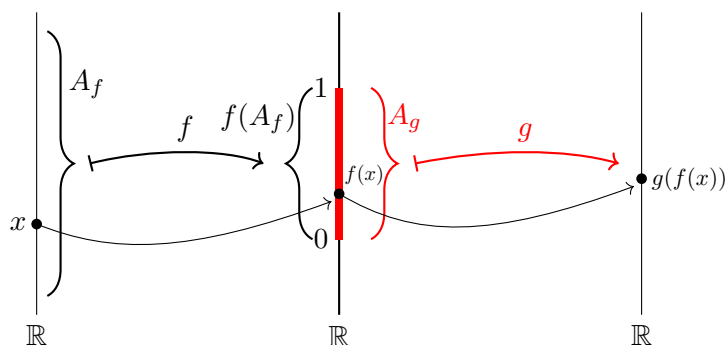
$$\text{και } \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x\sqrt{x-2}}{x-2}$$

4.3 Σύνθεση συναρτήσεων

- Ας θεωρήσουμε τις συναρτήσεις:

$$f(x) = |\eta \mu x|, \quad g(x) = \sqrt{x(1-x)}$$

οι οποίες έχουν πεδία ορισμού $A_f = \mathbb{R}$ και $A_g = [0, 1]$.



Παρατηρούμε ότι κάθε στοιχείο x του $\mathbb{R}$ αντιστοιχίζεται μέσω της f σε ένα στοιχείο $f(x)$ του $f(A_f) = [0, 1] = A_g$. Αλλά κάθε στοιχείο $f(x)$ του $[0, 1]$ αντιστοιχίζεται μέσω της g σε ένα στοιχείο $g(f(x))$ του $\mathbb{R}$. Επομένως, κάθε στοιχείο του $A_f = \mathbb{R}$ αντιστοιχίζεται μέσω των f και g σε ένα στοιχείο του $\mathbb{R}$, το $g(f(x))$.

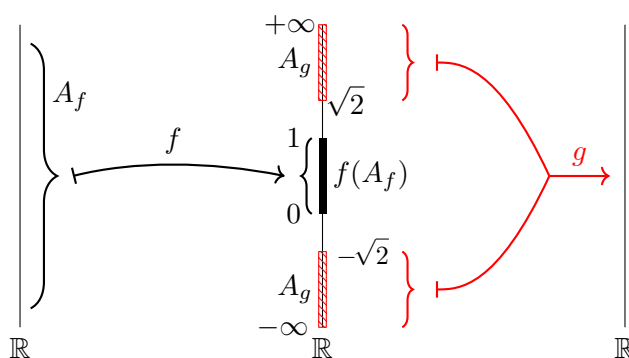
Άρα μπορούμε να ορίσουμε μία συνάρτηση h με πεδίο ορισμού το $A_f = \mathbb{R}$ και τύπο:

$$h(x) = g(f(x)), \quad x \in A_f = \mathbb{R}$$

- Ας θεωρήσουμε τώρα τις συναρτήσεις:

$$f(x) = |\eta\mu x|, \quad g(x) = \sqrt{x^2 - 2}$$

Έχουμε $A_f = \mathbb{R}$, $f(A_f) = [0, 1]$, $A_g = (-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty)$



Παρατηρούμε ότι κάθε $x \in A_f = \mathbb{R}$ αντιστοιχίζεται μέσω της f σε ένα στοιχείο του $[0, 1]$, αλλά **κανένα** στοιχείο του $[0, 1]$ δεν αντιστοιχίζεται μέσω της g σε ένα στοιχείο του $\mathbb{R}$, γιατί το σύνολο τιμών της f , $f(A_f) = [0, 1]$ και το πεδίο ορισμού της g ,

$A_g = (-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty)$ δεν έχουν **κανένα** κοινό στοιχείο, δηλαδή $f(A_f) \cap A_g = [0, 1] \cap ((-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty)) = \emptyset$.

Σε αυτή την περίπτωση **δεν μπορούμε** να ορίσουμε μία συνάρτηση h με τύπο:

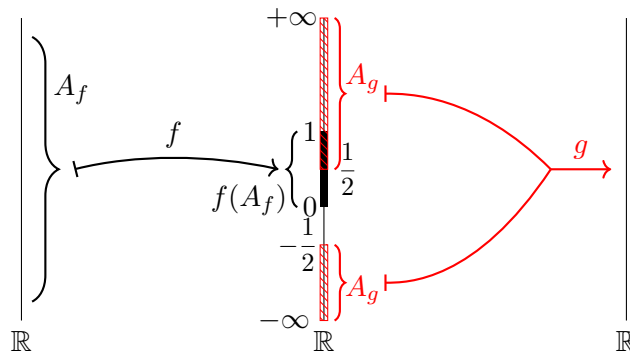
$$h(x) = g(f(x))$$

γιατί, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο $f(x)$ του συνόλου τιμών $f(A_f)$ της f που να ανήκει στο πεδίο ορισμού A_g της g .

- Ας θεωρήσουμε τις συναρτήσεις:

$$f(x) = |\eta\mu x|, \quad g(x) = \sqrt{x^2 - \frac{1}{4}}$$

Έχουμε: $A_f = \mathbb{R}$, $f(A_f) = [0, 1]$, $A_g = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$.



Παρατηρούμε ότι κάθε στοιχείο του $A_f = \mathbb{R}$ αντιστοιχίζεται μέσω της f σε ένα στοιχείο του $[0, 1]$, αλλά **μόνον** τα στοι-

χεία $f(x)$ του $f(A_f)$ που ανήκουν στο $[\frac{1}{2}, 1]$ (δηλαδή στο

$f(A_f) \cap A_g = [0, 1] \cap ((-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty))$ αντιστοιχίζονται μέσω

της g στο $\mathbb{R}$. Συνεπώς, μπορούμε να ορίσουμε μία συνάρτηση με τύπο:

$$h(x) = g(f(x))$$

μόνον για $x \in A_f = \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f(x) \in A_g = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$$

δηλαδή $x \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $|\eta\mu x| \geq \frac{1}{2}$ άρα για x τέτοια ώστε $\eta\mu x \geq \frac{1}{2}$

ή $\eta\mu x \leq -\frac{1}{2}$, άρα για $x \in A'$, όπου

$$A' = \left\{ x \in A_f = \mathbb{R} \left| \begin{array}{l} 2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq x \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \text{ ή} \\ 2k\pi - \frac{5\pi}{6} \leq x \leq 2k\pi - \frac{\pi}{6}, \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right. \right\}$$

Συνεπώς το πεδίο ορισμού της h είναι το σύνολο A' .

Γενικά, για συναρτήσεις f, g με πεδία ορισμού A_f, A_g και σύνολο τιμών της $f, f(A_f)$ ορίζεται η συνάρτηση h με τύπο:

$$h(x) = g(f(x))$$

όταν $f(A_f) \cap A_g \neq \emptyset$. Το πεδίο ορισμού της είναι το σύνολο:

$$A' = \{x \in A_f \mid f(x) \in A_g\}$$

Η συνάρτηση h ονομάζεται η σύνθεση των g και f ή ακριβέστερα « g σύνθεση f » και συμβολίζεται με $g \circ f$. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

$$f(A_f) \cap A_g \neq \emptyset \Leftrightarrow A' \neq \emptyset$$

Πράγματι, αν $f(A_f) \cap A_g \neq \emptyset$ τότε υπάρχει $y \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $y \in f(A_f)$, $y \in A_g$. Όμως, όταν $y \in f(A_f)$ τότε (από τον ορισμό του συνόλου τιμών) υπάρχει $x \in A_f$ τέτοιο ώστε $y = f(x)$, άρα υπάρχει $x \in A_f$, με $f(x) \in A_g$, άρα $A' \neq \emptyset$.

Αν τώρα, $A' \neq \emptyset$ τότε υπάρχει $x \in A_f$ με $f(x) \in A_g$. Εφ' όσον $x \in A_f$ έχουμε $f(x) \in f(A_f)$, άρα $f(x) \in f(A_f)$ και $f(x) \in A_g$, συνεπώς $f(x) \in f(A_f) \cap A_g$ και επομένως $f(A_f) \cap A_g \neq \emptyset$.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, έχουμε:

- Αν $f(A_f) \cap A_g = \emptyset$ ή ισοδύναμα $A' = \emptyset$ τότε **δεν ορίζεται η $g \circ f$** .
- Αν $f(A_f) \cap A_g \neq \emptyset$ ή ισοδύναμα $A' \neq \emptyset$ τότε **ορίζεται η $g \circ f$** με τύπο:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

και πεδίο ορισμού:

$$A_{g \circ f} = A' = \{x \in A_f \mid f(x) \in A_g\}$$

- Αν $g(A_g) \cap A_f = \emptyset$ ή ισοδύναμα $B' = \emptyset$, όπου

$$B' = \{x \in A_g \mid g(x) \in A_f\}$$

τότε **δεν ορίζεται** η $f \circ g$.

- Αν $g(A_g) \cap A_f \neq \emptyset$ ή ισοδύναμα $B' \neq \emptyset$ τότε **ορίζεται** η $f \circ g$ με τύπο:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

και πεδίο ορισμού:

$$A_{f \circ g} = B' = \{x \in A_g \mid g(x) \in A_f\}$$

Όταν δίδονται συναρτήσεις f, g και θέλουμε να ελέγξουμε αν υπάρχει η $g \circ f$ (ή η $f \circ g$) θα προσδιορίζουμε το σύνολο A' (ή αντίστοιχα το B').

- Πρέπει να προσέξουμε ότι γενικά:

$$g \circ f \neq f \circ g$$

και συνεπώς η σειρά με την οποία γράφονται οι συναρτήσεις στη σύνθεση συναρτήσεων είναι καθοριστική για την συνάρτηση που προκύπτει.

Παράδειγμα

Αν $f(x) = |\eta \mu x|$, $g(x) = \sqrt{1 - x^2}$, έχουμε:

$$A_f = \mathbb{R}, \quad A_g = [-1, 1]$$

Άρα $A' = \{x \in A_f \mid f(x) \in A_g\} = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq \eta \mu x \leq 1\} = \mathbb{R} \neq \emptyset$
επομένως η συνάρτηση $g \circ f$ ορίζεται και έχει πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$A_{g \circ f} = A' = \mathbb{R}$$

και τύπο:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{1 - \eta \mu^2 x} = |\sigma \upsilon \nu x|$$

Το σύνολο B' είναι:

$$B' = \{x \in A_g \mid g(x) \in A_f\} = \{x \in [-1, 1] \mid \sqrt{1 - x^2} \in \mathbb{R}\} = [-1, 1]$$

επομένως η συνάρτηση $f \circ g$ ορίζεται και έχει πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$A_{f \circ g} = B' = [-1, 1]$$

και τύπο:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \left| \eta\mu\sqrt{1-x^2} \right| = \eta\mu\sqrt{1-x^2}$$

Είναι προφανές ότι:

$$g \circ f \neq f \circ g$$

- Πολλές φορές μπορεί να ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ αλλά να μην ορίζεται η σύνθεση $f \circ g$ (ή αντιστρόφως).

Παράδειγμα

Αν $f(x) = \eta\mu\sqrt{1-x^2}$, $g(x) = 2[|\eta\mu x| + 1]$ τότε

$$A_f = [-1, 1], \quad A_g = \mathbb{R}$$

και επομένως,

$$A' = \{x \in A_f \mid f(x) \in \mathbb{R}\} = \left\{x \in [-1, 1] \mid \eta\mu\sqrt{1-x^2} \in \mathbb{R}\right\} = [-1, 1]$$

Συνεπώς, $A_{g \circ f} = [-1, 1]$ και η $g \circ f$ έχει τύπο:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2 \left[\left| \eta\mu \left(\eta\mu\sqrt{1-x^2} \right) \right| + 1 \right]$$

Όμως το B' είναι:

$$B' = \{x \in A_g \mid g(x) \in A_f\} = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 2[|\eta\mu x| + 1] \in [-1, 1]\right\}$$

$$= \left\{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{3}{2} \leq |\eta\mu x| \leq -\frac{1}{2}\right\} = \emptyset$$

άρα η σύνθεση $f \circ g$ δεν μπορεί να ορισθεί.

- Μία ειδική περίπτωση σύνθεσης συναρτήσεων είναι η σύνθεση μίας συνάρτησης με τον εαυτό της. Δηλαδή $g = f$. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε:

$$A' = \{x \in A_f \mid f(x) \in A_f\}$$

και

$$(f \circ f)(x) = f(f(x))$$

Αν $A' \neq \emptyset$ τότε $A_{f \circ f} = A'$.

- Η σύνθεση $f \circ f$ δεν μπορεί να ορισθεί πάντοτε.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu\sqrt{x^2 - 9}$ έχει πεδίο ορισμού

$$A_f = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$$

. Επομένως,

$$A' = \{x \in A_f \mid f(x) \in A_f\}$$

$$= \{x \leq -3 \text{ ή } x \geq 3 \mid \eta\mu\sqrt{x^2 - 9} \leq -3 \text{ ή } \eta\mu\sqrt{x^2 - 9} \geq 3\} = \emptyset$$

και συνεπώς η συνάρτηση $f \circ f$ δεν ορίζεται.

4.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Αν f, g συναρτήσεις με πεδία ορισμού A_f, A_g αντιστοίχως και $f(A_f) \subseteq A_g$, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
 - (A) $A_{g \circ f} = \mathbb{R}$
 - (B) $A_{g \circ f} = A_g$
 - (C) $A_{g \circ f} = A_f$
 - (D) δεν ορίζεται η $g \circ f$
 - (E) $A_{f \circ g} = A_g$
2. Αν f, g συναρτήσεις με πεδία ορισμού A_f, A_g αντιστοίχως και $g(A_g) \subseteq A_f$, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
 - (A) $A_{f \circ g} = A_f$
 - (B) $A_{f \circ g} = A_g$

- (C) $A_{g \circ f} = A_f$
 (D) $A_{g \circ f} = \mathbb{R}$
 (E) δεν μπορούμε να συμπεράνουμε τίποτα από τα παραπάνω.
3. Αν f, g συναρτήσεις με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) $A_{f \circ g} = \mathbb{R}$ και $A_{g \circ f} \neq \mathbb{R}$
 (B) $A_{g \circ f} = \mathbb{R}$ και $A_{f \circ g} \neq \mathbb{R}$
 (C) $A_{g \circ f} \neq \mathbb{R}$ και $A_{f \circ g} \neq \mathbb{R}$
 (D) $A_{g \circ f} = A_{f \circ g} = \mathbb{R}$
 (E) δεν μπορούμε να συμπεράνουμε τίποτα από τα παραπάνω.
4. Αν $f(x) = |\eta\mu x|$ και $g(x) = \sqrt{-x(x-1)}$ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) $A_{g \circ f} = \{0\}$
 (B) $A_{f \circ g} = [0, 1]$
 (C) το σύνολο τιμών της $g \circ f$ είναι $(g \circ f)(A_{g \circ f}) = [0, 1]$
 (D) το σύνολο τιμών της $f \circ g$ είναι $(f \circ g)(A_{f \circ g}) = \{0\}$
 (E) $A_{g \circ f} = [0, 1]$
5. Αν $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x}$, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) $A_f = A_{g \circ f}$
 (B) $A_f = A_{f \circ g}$
 (C) $f \circ g \neq g \circ f$
 (D) $f \circ g = g \circ f$
 (E) $A_{g \circ f} \neq A_{f \circ g}$

Ασκήσεις

1. Η σύνθεση τριών συναρτήσεων $g \circ f \circ h$ με πεδία ορισμού A_f, A_g, A_h αντιστοίχως ορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
- α) Εξετάζουμε αν ορίζεται η $f \circ h$.
 β) Αν ορίζεται η $f \circ h$ τότε εξετάζουμε αν ορίζεται η $g \circ (f \circ h)$.

Αν γνωρίζουμε ότι η $g \circ f \circ h$ ορίζεται, να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της $g \circ f \circ h$ και να αποδείξετε ότι:

$$(g \circ f) \circ h = g \circ (f \circ h) \text{ (προσεταιριστικότητα της σύνθεσης)}$$

2. Να αποδείξετε ότι αν ορίζεται η $(g + f) \circ h$ τότε:

$$(g + f) \circ h = g \circ h + f \circ h$$

3. Να αποδείξετε ότι αν ορίζεται η $(g \cdot f) \circ h$ τότε:

$$(g \cdot f) \circ h = (g \circ h) \cdot (f \circ h)$$

4. Να εξετάσετε αν ισχύει η ισότητα:

$$h \circ (g + f) = h \circ g + h \circ f$$

5. Να εξετάσετε αν ισχύει η ισότητα:

$$h \circ (g \cdot f) = (h \circ g) \cdot (h \circ f)$$

6. Αν $f(x) = x + 3$, υπάρχει συνάρτηση g τέτοια ώστε:

$$f \circ g = g \circ f;$$

7. Αν $f(x) = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να ευρεθούν οι συναρτήσεις g για τις οποίες ισχύει:

$$f \circ g = g \circ f$$

8. Αν $f \circ g = g \circ f$ για κάθε συνάρτηση g της μορφής

$$g(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

να αποδειχθεί ότι $f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

(Η συνάρτηση $f(x) = x$ για $x \in \mathbb{R}$ ονομάζεται ταυτοτική συνάρτηση και συνήθως συμβολίζεται με $I(x)$ (από την λέξη identity))

9. Αν $g \circ f = I$ και $h \circ g = I$ αποδείξτε ότι $f = h$.

10. Πολλές φορές συμβολίζουμε την συνάρτηση $f \circ f$ με f^2 , την $f \circ f \circ f$ με f^3 κ.ο.κ.. Να «μαντέψετε» τον τύπο της συνάρτησης f^n αν $f(x) = x + 1$ και να τον αποδείξετε χρησιμοποιώντας μαθηματική επαγωγή.

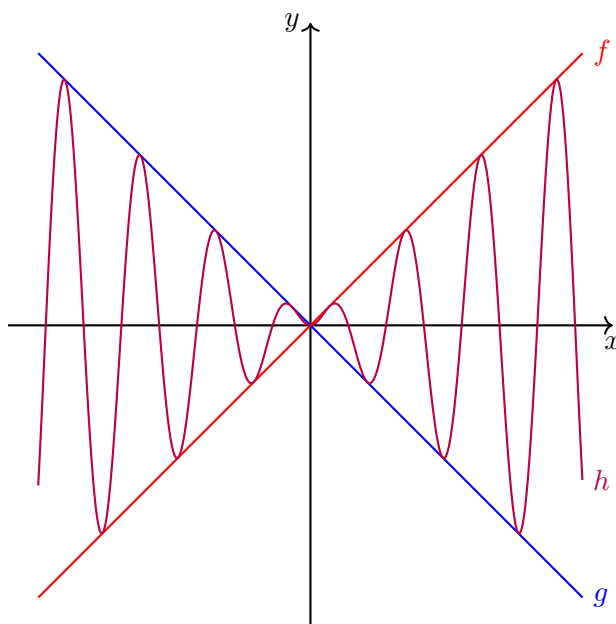
Κεφάλαιο 5

Μονοτονία Συναρτήσεων

Ας θεωρήσουμε τις συναρτήσεις:

$$f(x) = x, \quad g(x) = -x, \quad h(x) = x \eta \mu x$$

Οι συναρτήσεις f, g, h έχουν πεδίο ορισμού το σύνολο $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το σύνολο $\mathbb{R}$. Αν μελετήσουμε τις γραφικές παραστάσεις των f, g, h



θα δούμε ότι:

- (i) οι τιμές $f(x)$ της f αυξάνονται καθώς αυξάνεται η τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής x .

- (ii) οι τιμές $g(x)$ της g μειώνονται καθώς αυξάνεται η τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής x .
- (iii) οι τιμές $h(x)$ της h κατά διαστήματα μειώνονται και κατά διαστήματα αυξάνονται καθώς αυξάνεται η τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής x .

Την διαφορετική αυτή συμπεριφορά που παρουσιάζουν οι συναρτήσεις f, g, h την εκφράζουμε λέγοντας ότι διαφέρουν **ως προς την μονοτονία**.

Ας θεωρήσουμε μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ και ένα σύνολο $E \subseteq A$, όπου A το πεδίο ορισμού της f .

- Αν ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\left. \begin{array}{l} x_1, x_2 \in E \\ x_1 < x_2 \end{array} \right\} \xRightarrow{(1)} f(x_1) < f(x_2)$$

τότε λέμε ότι η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο E .

- Αν ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\left. \begin{array}{l} x_1, x_2 \in E \\ x_1 < x_2 \end{array} \right\} \xRightarrow{(2)} f(x_1) \leq f(x_2)$$

τότε λέμε ότι η f είναι **αύξουσα** στο E .

- Αν ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\left. \begin{array}{l} x_1, x_2 \in E \\ x_1 < x_2 \end{array} \right\} \xRightarrow{(3)} f(x_1) > f(x_2)$$

τότε λέμε ότι η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο E .

- Αν ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\left. \begin{array}{l} x_1, x_2 \in E \\ x_1 < x_2 \end{array} \right\} \xRightarrow{(4)} f(x_1) \geq f(x_2)$$

τότε λέμε ότι η f είναι **φθίνουσα** στο E .

- Αν μία συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα ή γνησίως αύξουσα στο E λέμε ότι είναι γνησίως μονότονη στο E .
- Αν μία συνάρτηση f είναι φθίνουσα ή αύξουσα στο E λέμε ότι είναι μονότονη στο E .

Πολλές φορές διευκολύνει την μελέτη της μονοτονίας μίας συνάρτησης η εξέταση του προσήμου της παράστασης:

$$\lambda = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}, \quad x_1 \neq x_2, \quad x_1, x_2 \in E$$

Είναι εύκολο να αποδείξουμε ότι:

- $\lambda > 0 \Leftrightarrow$ ισχύει η συνεπαγωγή (1) $\Leftrightarrow f$ γνησίως αύξουσα στο E .
- $\lambda \geq 0 \Leftrightarrow$ ισχύει η συνεπαγωγή (2) $\Leftrightarrow f$ αύξουσα στο E .
- $\lambda < 0 \Leftrightarrow$ ισχύει η συνεπαγωγή (3) $\Leftrightarrow f$ γνησίως φθίνουσα στο E .
- $\lambda \leq 0 \Leftrightarrow$ ισχύει η συνεπαγωγή (4) $\Leftrightarrow f$ φθίνουσα στο E .

Παράδειγμα

Να μελετηθεί ως προς την μονοτονία η συνάρτηση

$$f(x) = x^3$$

Έχουμε ότι:

$$\lambda = \frac{x_1^3 - x_2^3}{x_1 - x_2} = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 > 0$$

για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 \neq x_2$.

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Παράδειγμα

Να μελετηθεί ως προς την μονοτονία η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Έχουμε ότι $A = \mathbb{R} - \{0\}$ και για $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$

$$\lambda = \frac{\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}}{x_1 - x_2} = \frac{-(x_1 - x_2)}{x_1x_2(x_1 - x_2)} = -\frac{1}{x_1x_2} < 0$$

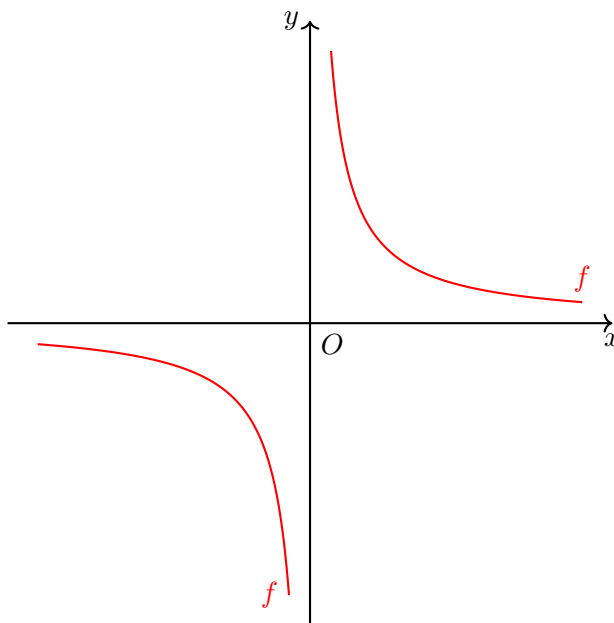
Συνεπώς η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$.

Για $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $x_1 \neq x_2$

$$\lambda = \frac{\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{x_1 x_2} < 0$$

Συνεπώς η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

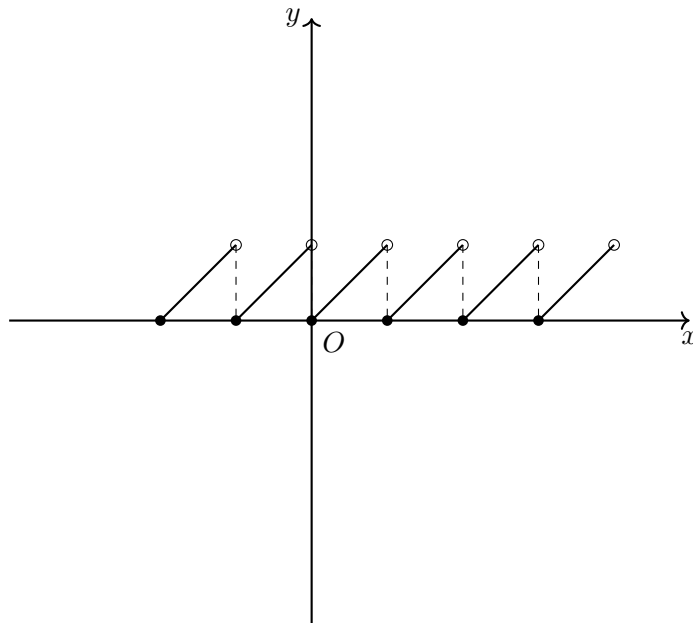
Πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι η f **δεν είναι** γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R} - \{0\}$ γιατί οι τιμές της για $x > 0$ είναι μεγαλύτερες από τις τιμές της για $x < 0$.



Ένα άλλο παράδειγμα συνάρτησης η οποία είναι μονότονη σε υποσύνολα του πεδίου ορισμού της αλλά δεν είναι μονότονη στο A είναι η συνάρτηση:

$$f(x) = x - [x]$$

Ενώ είναι γνησίως αύξουσα σε όλα τα διαστήματα $[k, k+1)$, $k \in \mathbb{Z}$ δεν είναι μονότονη στο $\mathbb{R}$.



Υπάρχουν συναρτήσεις οι οποίες δεν είναι μονότονες σε κανένα διάστημα (α, β) του πεδίου ορισμού τους. Παραδείγματος χάριν η συνάρτηση Dirichlet

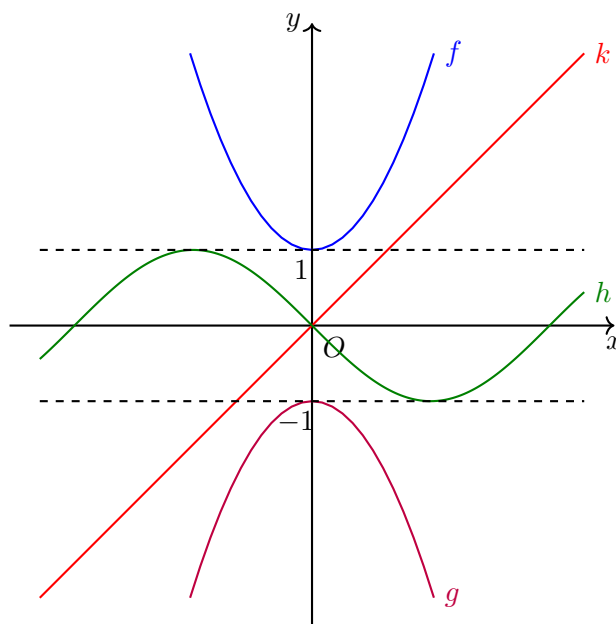
$$f(x) = \begin{cases} 1 & , \text{αν } x \text{ ρητός} \\ 0 & , \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$$

δεν είναι μονότονη σε κανένα διάστημα (α, β) του πεδίου ορισμού της. Είναι όμως μονότονη σε υποσύνολα του πεδίου ορισμού της π.χ. στο $\mathbb{Q}$, στο $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$, στο $\{q \in \mathbb{Q} | 0 \leq q \leq 1\}$ κ.λπ..

5.1 Φραγμένες Συναρτήσεις

Ας θεωρήσουμε τις συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = -x^2 - 1, \quad h(x) = -\eta\mu x, \quad k(x) = x$$



Παρατηρούμε ότι η f λαμβάνει τιμές πολύ μεγάλες αλλά δεν μπορεί να λάβει τιμές μικρότερες του 1. Η g λαμβάνει τιμές πολύ μικρές αλλά δεν μπορεί να λάβει τιμές μεγαλύτερες του -1 . Η συνάρτηση h δεν μπορεί να λάβει πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές τιμές γιατί $-1 \leq h(x) \leq 1$ για όλα τα $x \in \mathbb{R}$. Η συνάρτηση k μπορεί να λάβει πολύ μεγάλες και πολύ μικρές τιμές.

Μπορούμε λοιπόν να κατατάξουμε τις συναρτήσεις ανάλογα με το αν λαμβάνουν πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές τιμές ως εξής:

- Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ θα λέμε ότι είναι **άνω φραγμένη** αν υπάρχει $M \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε:

$$f(x) \leq M, \text{ για κάθε } x \in A \quad (1)$$

ή ισοδύναμα αν το σύνολο τιμών της f είναι άνω φραγμένο. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός M λέγεται ένα άνω φράγμα της f .

- Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ θα λέμε ότι είναι **κάτω φραγμένη** αν υπάρχει $m \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε:

$$f(x) \geq m, \text{ για κάθε } x \in A \quad (2)$$

ή ισοδύναμα αν το σύνολο τιμών της f είναι κάτω φραγμένο. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός m λέγεται ένα κάτω φράγμα της f .

- Μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ θα λέμε ότι είναι **φραγμένη** αν υπάρχουν $m, M \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε:

$$m \leq f(x) \leq M, \text{ για κάθε } x \in A \quad (3)$$

ή ισοδύναμα αν το σύνολο τιμών της f είναι φραγμένο.

- Μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ θε λέμε ότι είναι **απολύτως φραγμένη** αν υπάρχει $K \in \mathbb{R}$, $K > 0$ τέτοιο ώστε:

$$|f(x)| \leq K, \text{ για κάθε } x \in A \quad (4)$$

ή ισοδύναμα αν το σύνολο τιμών της f είναι απολύτως φραγμένο.

Αν $E \subseteq A$ και για $x \in E$ ισχύει η ανισότητα:

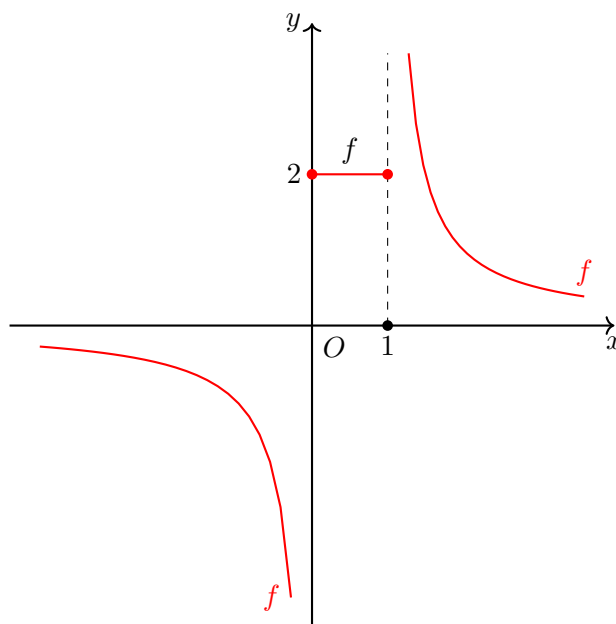
- (1), λέμε ότι η f είναι άνω φραγμένη στο E .
- (2), λέμε ότι η f είναι κάτω φραγμένη στο E .
- (3), λέμε ότι η f είναι φραγμένη στο E .
- (4), λέμε ότι η f είναι απόλυτα φραγμένη στο E .

Τα φράγματα μιας συνάρτησης δεν είναι μοναδικά. Αν, παραδείγματος χάριν το M είναι άνω φράγμα της f τότε και τα $2|M|, 3|M|$ κ.ο.κ. είναι άνω φράγματα της f . Αν το m είναι ένα κάτω φράγμα της f τότε και τα $-|m|, -2|m|, -3|m|$ κ.ο.κ. είναι κάτω φράγματα της f .

Παράδειγμα

Η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & , x < 0 \\ 2 & , 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x-1} & , x > 1 \end{cases}$$



- είναι φραγμένη άνω στο $(-\infty, 0)$
- δεν είναι φραγμένη κάτω στο $(-\infty, 0)$
- δεν είναι φραγμένη στο $(-\infty, 0)$
- είναι φραγμένη στο $[0, 1]$
- είναι φραγμένη κάτω στο $(1, +\infty)$
- δεν είναι φραγμένη άνω στο $(1, +\infty)$
- δεν είναι φραγμένη στο $(1, +\infty)$
- δεν είναι φραγμένη

Πρόταση 5.1.1

Μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι φραγμένη στο $E \subseteq A$ όταν και μόνον όταν είναι απολύτως φραγμένη στο E .

($\Leftarrow$) Αν η f είναι απολύτως φραγμένη τότε υπάρχει $K > 0$ τέτοιο ώστε $|f(x)| \leq K$ για κάθε $x \in E$. Άρα $-K \leq f(x) \leq K$ για $x \in E$, επομένως η f είναι φραγμένη κάτω από το $-K$ και άνω από το K , άρα είναι φραγμένη στο E .

($\Rightarrow$) Αν η f είναι φραγμένη στο E τότε υπάρχουν m, M τέτοια ώστε:

$$m \leq f(x) \leq M$$

για κάθε $x \in E$. Θέτουμε $K = \max\{|M|, |m|\}$. $K \geq |M|$, $K \geq |m|$

(άρα $-K \leq -|m|$), συνεπώς:

$$-K \leq -|m| \leq m \leq f(x) \leq M \leq |M| \leq K$$

δηλαδή $|f(x)| \leq K$ για $x \in E$. Άρα η f είναι απολύτως φραγμένη.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \eta\mu \frac{3x}{x^2 + 2}$$

είναι απολύτως φραγμένη στο $\mathbb{R}$ γιατί,

$$|f(x)| = \frac{2|x|}{x^2 + 1} \left| \eta\mu \frac{3x}{x^2 + 2} \right| \leq \frac{2|x|}{x^2 + 1} \leq 1$$

$$\text{εφ' όσον } \left| \eta\mu \frac{3x}{x^2 + 1} \right| \leq 1 \text{ και } (|x| - 1)^2 \geq 0.$$

Επομένως, βάσει της παραπάνω προτάσεως η f είναι φραγμένη.

Ως τώρα εξετάσαμε το πότε μια συνάρτηση είναι φραγμένη. Πολλές φορές απαιτείται να αποδείξουμε ότι μία συνάρτηση δεν είναι φραγμένη. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να αποδείξουμε ότι η συνάρτηση δεν είναι φραγμένη άνω ή ότι η συνάρτηση δεν είναι φραγμένη κάτω.

- Μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ δεν είναι φραγμένη άνω αν για κάθε $M \in \mathbb{R}$ υπάρχει $x \in A$ τέτοιο ώστε $f(x) > M$.
- Μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ δεν είναι φραγμένη κάτω αν για κάθε $m \in \mathbb{R}$ υπάρχει $x \in A$ τέτοιο ώστε $f(x) < m$.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ δεν είναι φραγμένη άνω γιατί για κάθε $y \in \mathbb{R}$ υπάρχει $x = y$ τέτοιο ώστε $f(x) = f(y) = \sqrt{y^2 + 1} > y$.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x}$ δεν είναι φραγμένη κάτω, γιατί για κάθε $y \in \mathbb{R} - \{0\}$ υπάρχει $x = -\frac{1}{|y|}$ τέτοιο ώστε $f\left(-\frac{1}{|y|}\right) = -|y| < y$.

Μπορούμε επίσης να αποδεικνύουμε ότι μία συνάρτηση δεν είναι φραγμένη δια της εις άτοπον απαγωγής. Είναι πάντοτε προτιμότερο να ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο γιατί υποθέτοντας ότι η f είναι φραγμένη π.χ. άνω από το M , αρκεί να βρούμε ένα $\bar{x} \in A$ τέτοιο ώστε $f(\bar{x}) > M$. (Είναι προφανές ότι το $\bar{x}$ θα εξαρτάται από το M).

Παράδειγμα

Η συνάρτηση $f(x) = |x \eta \mu x|$ δεν είναι φραγμένη άνω. Ας υποθέσουμε ότι η f είναι φραγμένη άνω από το M . Τότε

$$f(x) \leq M, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Θέτοντας $x = 2[M]\pi + \frac{\pi}{2}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(2[M]\pi + \frac{\pi}{2} \right) \left| \eta \mu \left(2[M]\pi + \frac{\pi}{2} \right) \right| \\ &= \left(2[M]\pi + \frac{\pi}{2} \right) \cdot 1 = 2[M]\pi + \frac{\pi}{2} > M \end{aligned}$$

το οποίο είναι άτοπο. Άρα η f δεν είναι άνω φραγμένη.

5.2 Ακρότατα Συνάρτησης

Πολλές φορές ένα άνω φράγμα M μιας συνάρτησης $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ανήκει στο σύνολο τιμών της. Δηλαδή υπάρχει ένα $x_0 \in A$ τέτοιο ώστε

$$f(x) \leq M = f(x_0)$$



για κάθε $x \in A$. Τότε λέμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει στο σημείο x_0 μέγιστο, με μέγιστη τιμή $f(x_0)$.

Όταν ένα κάτω φράγμα m μιας συνάρτησης $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ανήκει στο σύνολο τιμών της, δηλαδή αν υπάρχει ένα $x_0 \in A$ τέτοιο ώστε

$$f(x) \geq m = f(x_0)$$

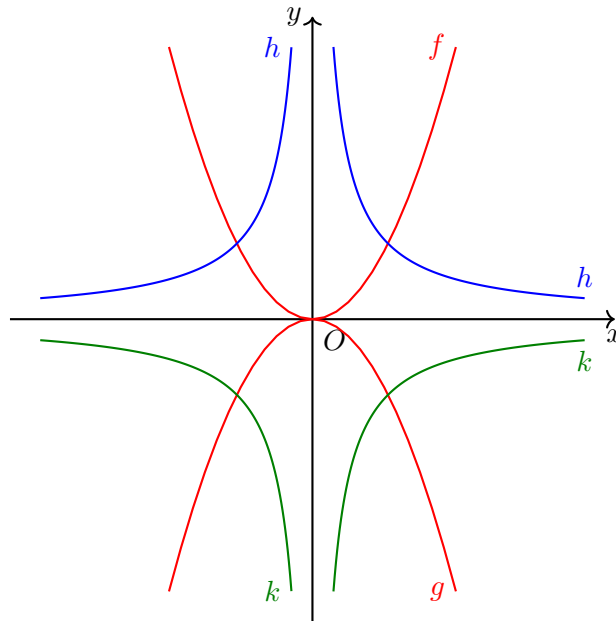


τότε λέμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει στο σημείο x_0 ελάχιστο, με ελάχιστη τιμή $f(x_0)$.

Παράδειγμα

Ας θεωρήσουμε τις συναρτήσεις $f(x) = x^2$, $g(x) = -x^2$, $h(x) = \frac{1}{|x|}$,

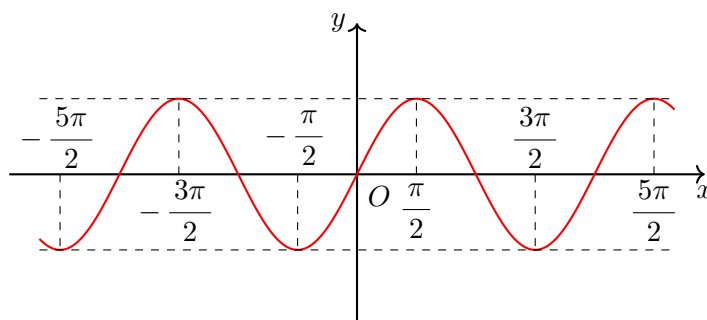
$$k(x) = -\frac{1}{|x|}.$$



- Η συνάρτηση f έχει ως κάτω φράγμα οποιονδήποτε αριθμό στο $(-\infty, 0]$ και εφ' όσον $f(0) = 0$ έχει ελάχιστο στο 0 με ελάχιστη τιμή 0.
- Η συνάρτηση h έχει ως κάτω φράγμα οποιονδήποτε αριθμό στο $(-\infty, 0]$ αλλά δεν έχει ελάχιστο γιατί κανένα κάτω φράγμα της δεν ανήκει στο σύνολο τιμών της.
- Η συνάρτηση g έχει ως άνω φράγμα οποιονδήποτε αριθμό στο $[0, +\infty)$ και εφ' όσον $h(0) = 0$ έχει μέγιστο στο 0 με μέγιστη τιμή 0.
- Η συνάρτηση k έχει ως άνω φράγμα οποιονδήποτε αριθμό στο $[0, +\infty)$ αλλά δεν έχει μέγιστο γιατί κανένα άνω φράγμα της δεν ανήκει στο σύνολο τιμών της.
- Μια συνάρτηση μπορεί να παρουσιάζει μέγιστο (ή ελάχιστο) σε παραπάνω από ένα σημεία. Όμως, η μέγιστη (ή ελάχιστη) τιμή της είναι μοναδική.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση $f(x) = \eta \mu x$



παρουσιάζει μέγιστο στο $\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}$ ή γενικά στα $(4k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ ενώ παρουσιάζει ελάχιστο στο $-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, -\frac{5\pi}{2}$ ή γενικά στα $(4k-1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. Η μέγιστη τιμή της είναι 1 ενώ η ελάχιστη -1 .

- Μια συνάρτηση μπορεί να παρουσιάζει μέγιστο (ή ελάχιστο) σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της.

Παράδειγμα

Η σταθερή συνάρτηση $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$ παρουσιάζει μέγιστο και ελάχιστο σε κάθε $x \in \mathbb{R}$. Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της είναι c .

5.3 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Αν τα διαστήματα $[1, 3]$ και $[2, 5]$ είναι υποσύνολα του πεδίου ορισμού μίας συνάρτησης f και η f είναι αύξουσα στο $[1, 3]$ και στο $[2, 5]$, ποιό είναι το «ευρύτερο» υποσύνολο στο οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η f είναι αύξουσα εξτβφ;
 - (A) το $[1, 3]$
 - (B) το $[2, 5]$
 - (C) το $[2, 3]$
 - (D) το $[1, 5]$
 - (E) κανένα από τα προηγούμενα.
2. Αν η συνάρτηση f είναι αύξουσα στο $E \subseteq \mathbb{R}$ και η g είναι φθίνουσα στο E τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
 - (A) η $f + g$ είναι αύξουσα στο E

- (B) η $g - f$ είναι γνησίως φθίνουσα στο E
 - (C) η $f - g$ είναι αύξουσα στο E
 - (D) η $f - g$ είναι γνησίως αύξουσα στο E
 - (E) η $g - f$ είναι φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.
3. Αν για τη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ γνωρίζουμε ότι η $|f|$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$ τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) η f δεν είναι φραγμένη στο $\mathbb{R}$
 - (B) η f δεν είναι φραγμένη κάτω στο $\mathbb{R}$
 - (C) η $|f|$ δεν είναι φραγμένη άνω στο $\mathbb{R}$
 - (D) η f είναι φραγμένη κάτω στο $\mathbb{R}$
 - (E) η $|f|$ είναι φραγμένη κάτω στο $\mathbb{R}$.
4. Αν η συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως φθίνουσα σε ένα φραγμένο υποσύνολο E του A τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) η f είναι φραγμένη στο E
 - (B) η f είναι φραγμένη άνω στο E
 - (C) η f είναι φραγμένη κάτω στο E
 - (D) η $|f|$ είναι γνησίως αύξουσα στο E
 - (E) τίποτα από τα παραπάνω.
5. Αν η συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι αύξουσα και η $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι φραγμένη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) η $g \circ f$ είναι άνω φραγμένη στο A
 - (B) η $f \circ g$ είναι φραγμένη
 - (C) η $g \circ (-f)$ δεν είναι φραγμένη
 - (D) η $|f| \circ g$ είναι φραγμένη
 - (E) η $|g \circ f|$ είναι αύξουσα στο A .
6. Αν η συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως αύξουσα και φραγμένη στο $[\alpha, \beta] \subseteq A$, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) η συνάρτηση $xf(x)$ είναι γνησίως αύξουσα και φραγμένη στο $[\alpha, \beta]$
 - (B) η συνάρτηση $|x|f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα και φραγμένη στο $[\alpha, \beta]$
 - (C) η συνάρτηση $xf(x)$ είναι φραγμένη στο $[\alpha, \beta]$

- (D) η συνάρτηση $\frac{f(x)}{x}$ είναι φραγμένη στο $[\alpha, \beta]$
- (E) η συνάρτηση $\frac{x}{f(x)}$ είναι φραγμένη στο $[\alpha, \beta]$.
7. Αν η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι αύξουσα τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) η $f \circ f$ είναι αύξουσα και η $(-f) \circ f$ γνησίως φθίνουσα
- (B) η $f \circ f \circ (-f)$ είναι αύξουσα
- (C) η $f \circ f \circ f$ είναι φθίνουσα
- (D) η $f \circ f \circ f \circ f$ είναι αύξουσα
- (E) η $(-f) \circ (-f)$ είναι αύξουσα.
8. Αν η συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι αύξουσα στο $[\alpha, \beta] \subseteq A$ τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) η f παρουσιάζει μέγιστο στο $[\alpha, \beta]$ αλλά δεν παρουσιάζει ελάχιστο στο $[\alpha, \beta]$
- (B) η $-f$ παρουσιάζει ελάχιστο στο $[\alpha, \beta]$ αλλά δεν παρουσιάζει μέγιστο στο $[\alpha, \beta]$
- (C) η f και η $-f$ παρουσιάζουν μέγιστο και ελάχιστο στο (α, β)
- (D) η f παρουσιάζει μέγιστο και η $-f$ ελάχιστο στο β
- (E) η f παρουσιάζει ελάχιστο και η $-f$ ελάχιστο στο α .
9. Αν γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης είναι παραβολή τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) η f παρουσιάζει μέγιστο σε ένα μοναδικό σημείο του $\mathbb{R}$
- (B) η f παρουσιάζει ελάχιστο σε ένα μοναδικό σημείο του $\mathbb{R}$
- (C) η $|f|$ παρουσιάζει ελάχιστο σε ένα μοναδικό σημείο του $\mathbb{R}$
- (D) η $-|f|$ παρουσιάζει μέγιστο στο $\mathbb{R}$
- (E) η f παρουσιάζει ελάχιστο στο $\mathbb{R}$ με ελάχιστη τιμή 0.
10. Αν γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ παρουσιάζει ελάχιστο στο $x_{\min}$ και $f(x) > f(x_{\min})$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και ότι $\alpha, \beta, \gamma \in \{-2, -1, 0, 1\}$ τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) $\alpha = 0, \beta \neq 0$
- (B) $\alpha = 1, \beta = \gamma = 0$
- (C) $\alpha = -1, \beta = \gamma = 0$

(D) $\alpha = 0, \beta = 0$

(E) $\alpha = 1.$

Κεφάλαιο 6

Συναρτήσεις «ένα προς ένα»

Πριν προχωρήσουμε στην εισαγωγή της έννοιας της «ένα προς ένα» συνάρτησης είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε τον ορισμό της πραγματικής συνάρτησης μιας πραγματικής μεταβλητής.

Ορισμός

Συνάρτηση (πραγματική) ονομάζουμε μια διαδικασία (κανόνα) f , με την οποία κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού A της f αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο στοιχείο $y = f(x)$ του $\mathbb{R}$.

Έχουμε δηλαδή ότι για **οποιαδήποτε** συνάρτηση f και $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή:

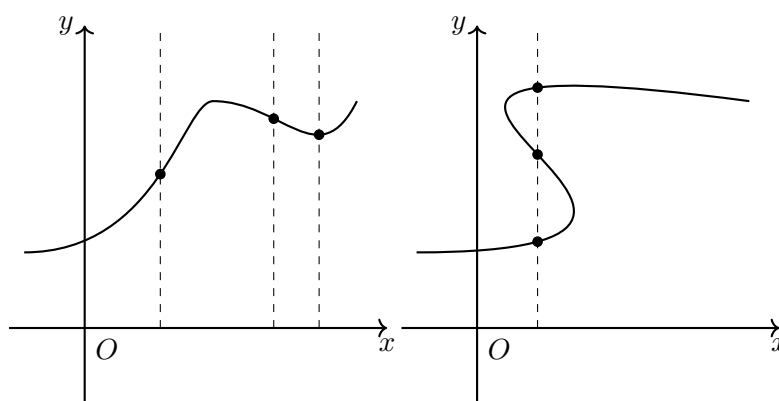
$$x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \quad (1)$$

ή ισοδύναμα η αντιθετοαντίστροφη:

$$f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2 \quad (2)$$

Μπορούμε να περιγράψουμε γεωμετρικά την παραπάνω ιδιότητα που έχουν **όλες** οι συναρτήσεις ως εξής:

Κάθε ευθεία παράλληλη στον άξονα y/y τέμνει την γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f **το πολύ σε ένα** σημείο.



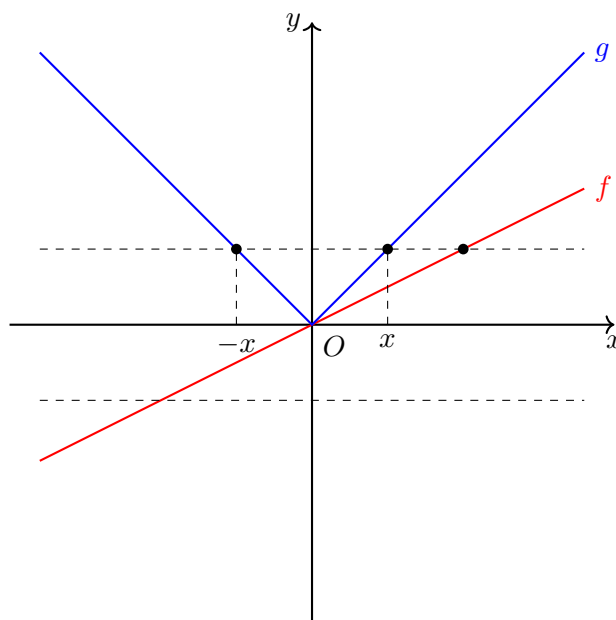
(α) Η f είναι συνάρτηση

(β) Η f δεν είναι συνάρτηση

Ας θεωρήσουμε τώρα τις συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{x}{2}, \quad g(x) = |x|$$

οι οποίες έχουν τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις:



Παρατηρούμε ότι κάθε ευθεία παράλληλη στον άξονα $x'x$ τέμνει σε ένα σημείο την γραφική παράσταση της f ενώ υπάρχουν ευθείες παράλληλες στον άξονα $x'x$ που τέμνουν την γραφική παράσταση της g σε δύο σημεία.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι:

Κάθε εικόνα $f(x)$ της f έχει ένα μόνο αρχέτυπο x , ενώ υπάρχουν εικόνες $g(x)$ της g που έχουν δύο αρχέτυπα (π.χ. τα $x, -x$).

Αυτή την ιδιότητα που έχει η f , αλλά δεν έχει η g περιγράφει ο ακόλουθος ορισμός:

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ λέμε ότι είναι «ένα προς ένα» όταν για κάθε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad (3)$$

ή ισοδύναμα η αντιθετοαντίστροφη:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \quad (4)$$

Όταν λοιπόν μια συνάρτηση f είναι «ένα προς ένα» μπορούμε (συνδυάζοντας τις συνεπαγωγές (1), (3)) να συμπεράνουμε ότι για κάθε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η ισοδυναμία:

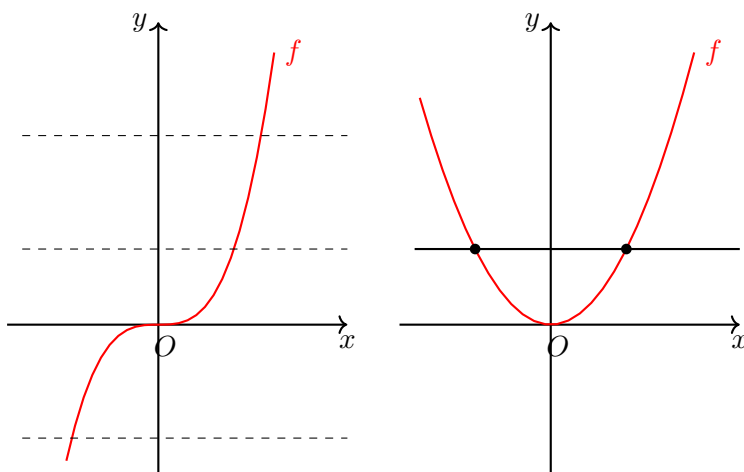
$$x_1 = x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

ή ισοδύναμα:

$$x_1 \neq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Μπορούμε να περιγράψουμε γεωμετρικά την ιδιότητα που έχουν οι «ένα προς ένα» συναρτήσεις ως εξής:

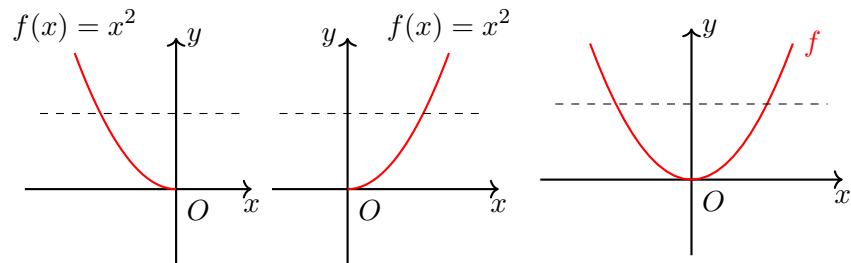
Κάθε ευθεία παράλληλη στον άξονα x' τέμνει την γραφική παράσταση μιας «ένα προς ένα» συνάρτησης το πολύ σε ένα σημείο.



(α) Η f είναι «ένα προς ένα» (β) Η f δεν είναι «ένα προς ένα»

- Πολλές φορές αντί να γράφουμε ότι μια συνάρτηση f είναι «ένα προς ένα» χρησιμοποιούμε την συντομογραφία «1-1». Γράφουμε δηλαδή ότι η f είναι «1-1».
- Αποδεικνύουμε ότι μια συνάρτηση f είναι «1-1» ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους (που είναι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούμε για να αποδείξουμε οποιαδήποτε λογική συνεπαγωγή):
 - Ξεκινώντας από την ισότητα $f(x_1) = f(x_2)$ καταλήγουμε με λογικές συνεπαγωγές στην ισότητα $x_1 = x_2$.
 - Ξεκινώντας από τη σχέση $x_1 \neq x_2$ καταλήγουμε στην

$$f(x_1) \neq f(x_2).$$
 - Υποθέτουμε ότι $f(x_1) = f(x_2)$ αλλά $x_1 \neq x_2$ και προσπαθούμε να φθάσουμε σε άτοπο.
- Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ότι αν μια συνάρτηση f είναι «1-1» σε ένα υποσύνολο A_1 του πεδίου ορισμού της και είναι επίσης «1-1» σε ένα άλλο υποσύνολο A_2 του πεδίου ορισμού της δεν είναι απαραίτητα «1-1» στην ένωση $A_1 \cup A_2$ των δύο συνόλων. Παραδείγματος χάριν η συνάρτηση $f(x) = x^2$ είναι «1-1» στο $(-\infty, 0]$, επίσης είναι «1-1» στο $[0, +\infty)$, αλλά δεν είναι «1-1» στο $\mathbb{R}$.



(α) Η f είναι «1-1» στο $(-\infty, 0]$ (β) Η f είναι «1-1» στο $[0, +\infty)$ (γ) Η f δεν είναι «1-1» στο $\mathbb{R}$

6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Αν η f είναι «1-1» τότε:

- η $|f|$ είναι «1-1»
- η f^2 είναι «1-1»
- η $5f + 8$ είναι «1-1»

(D) η $-f$ δεν είναι «1-1»

(E) η $|f| - f$ είναι «1-1».

2. Αν βαθμολογήσουμε κάθε μια από τις παρακάτω συναρτήσεις με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R} - \{0, 3\}$:

$$f_1(x) = x^2 + 3, \quad f_2(x) = \eta\mu x, \quad f_3(x) = x^3, \quad f_4(x) = x^4, \quad f_5(x) = \frac{1}{x}$$

$$f_6(x) = [x], \quad f_7(x) = \sin x, \quad f_8(x) = 5|x - 2| + 1, \quad f_9(x) = \frac{2 - x}{x - 3}$$

$$f_{10}(x) = -6x + 17$$

με 20 αν αυτή είναι «1-1» και με 10 αν δεν είναι «1-1», ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι:

(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) 16

3. Αν μια συνάρτηση f είναι «1-1» σε ένα υποσύνολο A_1 του πεδίου ορισμού της και επίσης είναι «1-1» σε ένα υποσύνολο A_2 του πεδίου ορισμού της τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

(A) η f είναι «1-1» στο $A_1 \cup A_2$

(B) η f είναι «1-1» στο $A_1 \cap A_2$ (αν $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$)

(C) η f είναι «1-1» στο $\mathbb{R} - A_1$

(D) η f είναι «1-1» στο $\mathbb{R} - A_2$

(E) η f δεν είναι «1-1» στο $A_1 \cup A_2$.

4. Αν οι $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι «1-1» τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

(A) η $f + g$ είναι «1-1»

(B) η $f - g$ είναι «1-1»

(C) η $f \cdot g$ είναι «1-1»

(D) η $2f$ είναι «1-1»

(E) η $-2f + 3g$ είναι «1-1».

5. Η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x \in \mathbb{Q} \\ -x & \text{αν } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

είναι:

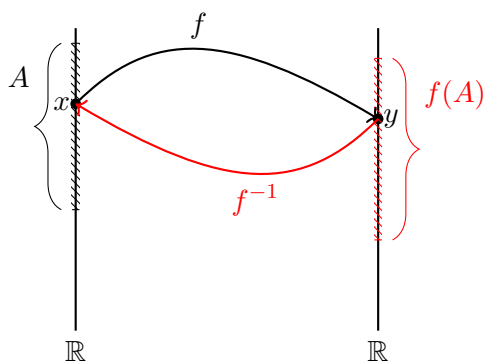
- (A) «1-1» στο $\mathbb{Q}$ αλλά όχι στο $\mathbb{R}$
- (B) «1-1» στο $\mathbb{R}$ αλλά όχι στο $\mathbb{Q}$
- (C) «1-1» στο $\mathbb{R}$
- (D) «1-1» στο $\mathbb{R}^*$
- (E) «1-1» μόνο στο $[0, +\infty)$.

Κεφάλαιο 7

Αντίστροφη συνάρτηση

Όταν μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι «1-1», είδαμε ότι σε κάθε $x \in A$ αντιστοιχίζεται ένα $y \in f(A)$ και κάθε $y \in f(A)$ έχει ένα μοναδικό αρχέτυπο $x \in A$.

Αν σε κάθε $y \in f(A)$ αντιστοιχίσουμε το (μοναδικό) αρχέτυπό του, $x \in A$, μπορούμε να ορίσουμε μια συνάρτηση από το $f(A)$ στο A . Την συνάρτηση αυτή την συμβολίζουμε με f^{-1} και λέμε ότι είναι η αντίστροφη της f .



Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $f(A)$, δηλαδή το σύνολο τιμών της f . Για τον τύπο της f^{-1} θα χρειασθεί λίγη περισσότερη σκέψη.

Ας υποθέσουμε ότι επιλύοντας της εξίσωση $f(x) = y$ ως προς x , φθάνουμε σε μια λύση της μορφής:

$$x = g(y)$$

Αυτή η λύση, αντίθετα με ότι συμβαίνει με συναρτήσεις που μπορεί να μην είναι «1-1», όπου η εξίσωση $f(x) = y$ μπορεί να είναι ισοδύναμη με το σύστημα

λύσεων:

$$\left\{ \begin{array}{c} x = g_1(y) \\ \text{ή} \\ x = g_2(y) \\ \text{ή} \\ \vdots \\ x = g_k(y) \end{array} \right\}$$

είναι **μοναδική**, δηλαδή έχουμε:

$$\left\{ \begin{array}{c} f(x) = y \\ x \in A \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x = g(y) \\ y \in f(A) \end{array} \right\} \quad (1)$$

Ο μοναδικός τύπος $x = g(y)$ για τον οποίο ισχύει η παραπάνω ισοδυναμία είναι ο τύπος της f^{-1} . Δηλαδή:

$$\left\{ \begin{array}{c} f(x) = y \\ x \in A \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(A) \end{array} \right\}$$

και επειδή συνηθίζουμε να εκφράζουμε την ανεξάρτητη μεταβλητή με x , ο τύπος της f^{-1} είναι:

$$f^{-1}(x) = g(x)$$

όπου g ο τύπος που προκύπτει από την επίλυση της $f(x) = y$ ως προς x , δηλαδή ο τύπος g για τον οποίο ισχύει η ισοδυναμία (1).

Προσοχή! Δεν πρέπει να συγχέουμε την μοναδικότητα του τύπου $x = g(y)$ ως λύσης της $f(x) = y$ με το αν ο τύπος $x = g(y)$ έχει έναν ή περισσότερους κλάδους. Ο μοναδικός τύπος $x = g(y)$ μπορεί να έχει περισσότερους από έναν κλάδους.

- Όταν για μια συνάρτηση f μπορούμε να ορίσουμε την αντίστροφή της λέμε ότι η f αντιστρέφεται ή ότι η f έχει αντίστροφη συνάρτηση.
- Για να υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση $f^{-1} : f(A) \rightarrow A$, μιας συνάρτησης $f : A \rightarrow f(A)$, πρέπει και αρκεί να είναι η f «1-1».
- Για να εξετάσουμε αν μία συνάρτηση f αντιστρέφεται και να ορίσουμε την αντίστροφή της ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:
 - (1) Εξετάζουμε αν η f είναι «1-1». (Αν η f δεν είναι «1-1» τότε λέμε ότι η f δεν αντιστρέφεται και δεν προχωρούμε στα (2) και (3)).

- (2) Προσδιορίζουμε το σύνολο τιμών της f , $f(A)$ και λέμε ότι η f^{-1} έχει πεδίο ορισμού το $f(A)$.
- (3) Επιλύουμε την εξίσωση $f(x) = y$ ως προς x και καταλήγουμε στην λύση $x = g(y)$ (όπως είπαμε ο τύπος $g(y)$ μπορεί να έχει περισσότερους από έναν κλάδους). Τότε ο τύπος της f^{-1} δίδεται από την ισότητα:

$$f^{-1}(x) = g(x)$$

Παράδειγμα

Να εξετάσετε αν αντιστρέφεται η συνάρτηση με τύπο $f(x) = x^2$ και πεδίο ορισμού το $[-1, 1]$.

- (1) Η συνάρτηση f δεν είναι «1-1» γιατί έχουμε $f(-1) = f(1)$ και $-1 \neq 1$, άρα δεν αντιστρέφεται.

Παράδειγμα

Να εξετάσετε αν αντιστρέφεται η συνάρτηση με τύπο $f(x) = x^2$ και πεδίο ορισμού το $[1, 2]$.

- (1) Η f είναι «1-1» γιατί:

$$\left. \begin{array}{l} f(x_1) = f(x_2) \\ x_1, x_2 \in [1, 2] \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1^2 = x_2^2 \\ x_1, x_2 \in [1, 2] \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 = x_2$$

- (2) Το σύνολο τιμών της f προσδιορίζεται με τον γνωστό τρόπο:

$$x^2 = y \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{y} = g_1(y) & \text{\tiny α} \vee y \geq 0 \\ x = -\sqrt{y} = g_2(y) & \text{\tiny α} \vee y \geq 0 \end{cases}$$

ἀρα

$$Y_1 = \{y \in \mathbb{R} | y \geq 0\} = [0, +\infty), \quad Y_2 = \{y \in \mathbb{R} | y \geq 0\} = [0, +\infty)$$

και

$$\begin{aligned}\Psi_1 &= \{y \in Y_1 | \sqrt{y} \in [1, 2]\} = \{y \in [0, +\infty) | \sqrt{y} \in [1, 2]\} \\ &= \{y \in [0, +\infty) | 1 \leq y \leq 4\} = [1, 4]\end{aligned}$$

$$\Psi_2 = \{y \in Y_2 \mid -\sqrt{y} \in [1, 2]\} = \emptyset$$

Άρα $f(A) = \Psi_1 \cup \Psi_2 = [1, 4] \cup \emptyset = [1, 4]$ οπότε το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $[1, 4]$.

(3)

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = y \\ x \in A \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x^2 = y \\ x \in [1, 2] \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \sqrt{y} \\ x \in [1, 2] \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \sqrt{y} \\ y \in [1, 4] \end{array} \right\}$$

άρα $g(y) = \sqrt{y}$ οπότε ο τύπος της f^{-1} είναι:

$$f^{-1}(x) = g(x) = \sqrt{x}$$

Παράδειγμα

Να εξετάσετε αν αντιστρέφεται η συνάρτηση με τύπο $f(x) = x^3$.

(1) Η f είναι «1-1» γιατί:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^3 = x_2^3 \Rightarrow (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$$

(2) Προσδιορίζουμε το $f(A)$.

$$y = x^3 \Leftrightarrow x = \begin{cases} \sqrt[3]{y} & \text{αν } y \geq 0 \\ -\sqrt[3]{-y} & \text{αν } y < 0 \end{cases} = g(y)$$

Άρα $Y = \{y \in \mathbb{R} \mid y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$ και συνεπώς το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$ (που είναι το $\mathbb{R}$) έχουμε:

$$f(A) = \mathbb{R}$$

οπότε το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $\mathbb{R}$.

(3)

$$f(x) = y \Leftrightarrow y = x^3 \Leftrightarrow x = \begin{cases} \sqrt[3]{y} & \text{αν } y \geq 0 \\ -\sqrt[3]{-y} & \text{αν } y < 0 \end{cases}$$

συνεπώς, ο τύπος της f^{-1} είναι:

$$f^{-1}(x) = g(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & \text{αν } x \geq 0 \\ -\sqrt[3]{-x} & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

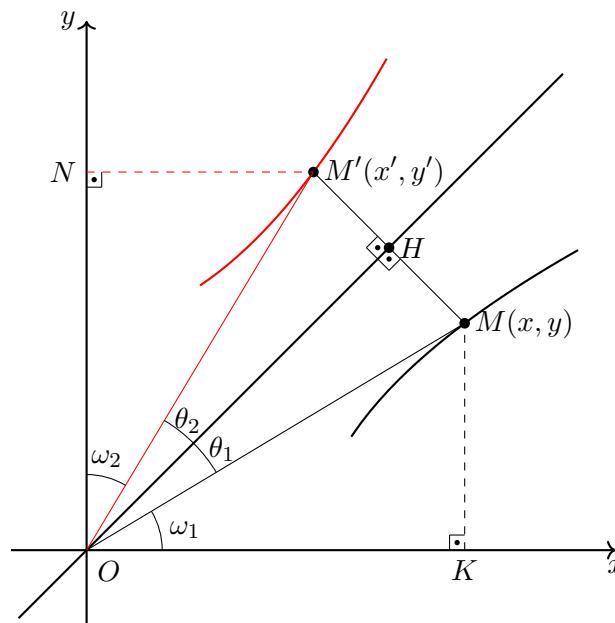
Όταν θέλουμε να χαράξουμε την γραφική παράσταση μιας συνάρτησης είναι πολύ χρήσιμη η παρακάτω πρόταση:

Πρόταση 7.0.1

Η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας συνάρτησης f έχει γραφική παράσταση που είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της f ως προς την ευθεία $y = x$, δηλαδή την διχοτόμο της πρώτης και της τρίτης γωνίας των αξόνων.

Απόδειξη

Έστω M σημείο του καρτεσιανού επιπέδου με συντεταγμένες (x, y) , και M' με συντεταγμένες (x', y') το συμμετρικό του M ως προς την ευθεία $y = x$.



Έχουμε λόγω της συμμετρίας $\triangle M'HO = \triangle MHO$ οπότε $OM = OM'$ και $\theta_1 = \theta_2$. Τότε και $\omega_1 = \omega_2$ οπότε $\triangle MKO = \triangle M'NO$. Άρα $M'N = MK$ και $ON = OK$. Όμως NM' είναι η τετμημένη του M' η οποία είναι ίση με MK , δηλαδή $x' = y$. Επίσης ON είναι η τεταγμένη του M' η οποία είναι ίση με OK , δηλαδή $y' = x$.

Άρα $(x', y') = (y, x)$. Αποδείξαμε ότι αν (x, y) είναι οι συντεταγμένες ενός σημείου του επιπέδου τότε οι συντεταγμένες του συμμετρικού του ως προς την ευθεία $y = x$ είναι (y, x) .

Ας ονομάσουμε $S(f)$ το σύνολο των σημείων του επιπέδου που είναι συμμετρικά (ως προς την ευθεία $y = x$) των σημείων της γραφικής παράστασης της f . Τότε, σύμφωνα με την παραπάνω γεωμετρική απόδειξη,

$$S(f) = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \mid (\beta, \alpha) \in G(f)\}$$

όπου $G(f)$ το γράφημα της f .

Από τον ορισμό της αντίστροφης συνάρτησης έχουμε:

$$(x, y) \in G(f) \Leftrightarrow y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow (y, x) \in G(f^{-1})$$

όπου $G(f^{-1})$ το γράφημα της f^{-1} . Άρα,

$$(y, x) \in S(f) \Leftrightarrow (x, y) \in G(f) \Leftrightarrow (y, x) \in G(f^{-1})$$

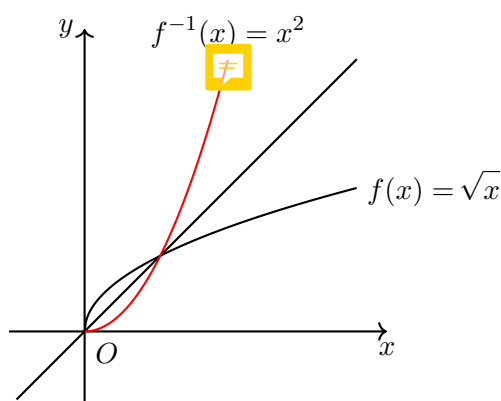
από το οποίο συμπεραίνουμε ότι η γραφική παράσταση της f^{-1} είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της f ως προς την ευθεία $y = x$.

Η παραπάνω πρόταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης η οποία δεν έχει γραφική παράσταση γνωστής μορφής. Αν δηλαδή η f δεν έχει γραφική παράσταση γνωστής μορφής αλλά η

f^{-1} έχει γνωστή γραφική παράσταση, τότε, εφ' όσον $(f^{-1})^{-1} = f$, η γραφική παράσταση της f είναι η συμμετρική της γραφικής παράστασης της f^{-1} .

Παράδειγμα

Για να χαράξουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{x}$, χαράζουμε την γραφική παράσταση της f^{-1} η οποία έχει γραφική παράσταση γνωστής μορφής και είναι η συνάρτηση $f^{-1}(x) = x^2$ με πεδίο ορισμού το $[0, +\infty)$ και χαράζουμε την συμμετρική της γραφικής παράστασης της $f^{-1}(x) = x^2$ ως προς την ευθεία $y = x$.



Πρόταση 7.0.2

Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη, τότε αντιστρέφεται και η αντίστροφη της f^{-1} είναι γνησίως μονότονη με το ίδιο είδος μονοτονίας με την f .

Απόδειξη

Αν η f είναι γνησίως μονότονη, τότε είναι «1-1» άρα υπάρχει η f^{-1} . Έστω ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. Ας υποθέσουμε, αντίθετα με αυτό στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε, ότι η f^{-1} δεν είναι γνησίως αύξουσα. Τότε υπάρχουν $y_1, y_2 \in f(A)$ τέτοια ώστε $y_1 < y_2$ και $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$. Εφ' όσον $y_1 \in f(A)$ (από τον ορισμό) υπάρχει $x_1 \in A$ τέτοιο ώστε $y_1 = f(x_1)$. Ομοίως υπάρχει $x_2 \in A$ τέτοιο ώστε $y_2 = f(x_2)$. Άρα $f^{-1}(f(x_1)) \geq f^{-1}(f(x_2))$ και επομένως $x_1 \geq x_2$. Δηλαδή έχουμε $y_1 = f(x_1) < f(x_2) = y_2$ και $x_1 \geq x_2$, το οποίο είναι άτοπο γιατί η f είναι γνησίως αύξουσα.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο καταλήγουμε σε άτοπο αν η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Κεφάλαιο 8

Όριο πραγματικής συνάρτησης στο $x_0 \in \mathbb{R}$

8.1 Σημασία της έννοιας του ορίου

Η έννοια του ορίου αποτελεί την λογική βάση πάνω στην οποία θεμελιώνονται οι βασικές έννοιες του διαφορικού λογισμού. Είναι συνηθισμένο στα μαθηματικά, πολλές από τις μεθόδους και έννοιες που χρησιμοποιούνται να στηρίζονται αρχικά στη γεωμετρική εποπτεία ή στην παρατήρηση φυσικών φαινομένων και ακολούθως να θεμελιώνονται αυστηρά.

Έτσι, πολλές από τις μεθόδους του διαφορικού λογισμού που επινόησαν οι μαθηματικοί του 17^{ου} και 18^{ου} αιώνα (κυρίως οι Fermat, Newton και Leibniz) αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στην επίλυση φυσικών και μαθηματικών προβλημάτων αλλά βασίζονταν σε έννοιες που δεν ήταν αυστηρά θεμελιωμένες.

Οι μαθηματικοί του 18^{ου} και του 19^{ου} αιώνα ανέλαβαν να αποσαφηνίσουν τις μεθόδους των Newton και Leibniz και να δώσουν σ' αυτές την πειστικότητα και την εγκυρότητα που μόνο η αυστηρή μαθηματική θεμελίωση μπορεί να δώσει.

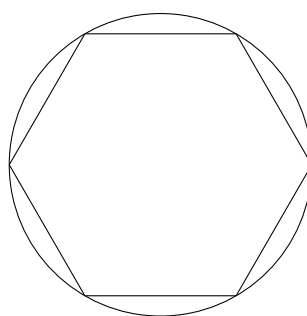
Προϊόν αυτής της προσπάθειας ήταν η εισαγωγή και ο αυστηρός ορισμός της έννοιας του ορίου (από τους Cauchy και Weierstrass).

8.2 Η έννοια του ορίου

Ως πρόγονος των ιδεών που οδήγησαν, τον 19^ο αιώνα, στην διαμόρφωση της έννοιας του ορίου, θεωρείται η μέθοδος της «εξάντλησης» του Ευδόξου

(σύμφωνα με πολλούς του Αρχιμήδη). Ο Εύδοξος προσπάθησε να υπολογίσει την περιφέρεια και το εμβαδόν κύκλου με τον ακόλουθο τρόπο:

Ενέγραψε πρώτα ένα κανονικό πολύγωνο με n -γωνίες σε έναν κύκλο. Ακολούθως (διχοτομώντας τις γωνίες υπό τις οποίες φαίνονται οι πλευρές του πολυγώνου από το κέντρο O) ενέγραψε ένα κανονικό πολύγωνο με $2n$ γωνίες, ακολούθως ένα κανονικό πολύγωνο με $4n$ γωνίες κ.ο.κ.. Είναι σαφές ότι η περίμετρος S_n ενός πολυγώνου με n πλευρές προσεγγίζει την περιφέρεια του κύκλου όσο αυξάνεται ο αριθμός των πλευρών n του εγγεγραμμένου πολυγώνου, όπως και το εμβαδόν E_n του πολυγώνου με n πλευρές προσεγγίζει το εμβαδόν E του κύκλου.



Αυτή η μέθοδος περιέχει την έννοια της «προσέγγισης» που αποτελεί την βασική ιδέα του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Γάλλος μαθηματικός Simon L' Huillier να γράψει το 1795:

«η μέθοδος των αρχαίων Ελλήνων, γνωστή ως «η μέθοδος της εξάντλησης», αν επεκταθεί κατάλληλα, επαρκεί για να θεμελιώσει με αυστηρότητα τις αρχές του νέου (δηλαδή διαφορικού και ολοκληρωτικού) λογισμού.»

Έχοντας ήδη μια πρώτη επαφή με την έννοια της «προσέγγισης» ας δούμε τώρα τι είναι η «προσέγγιση» ενός σημείου x_0 (το οποίο βρίσκεται στον άξονα των πραγματικών αριθμών).

Ας θεωρήσουμε το σημείο $x_0 = 1$ και τον ακόλουθο πίνακα:

x	x	x	x	x	x_0	x	x	x	x	x
0,96	0,98	0,99	0,995	0,999	1	1,001	1,003	1,01	1,02	1,04

Παρατηρούμε ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή x «προσεγγίζει» την τιμή $x_0 = 1$ από μεγαλύτερες τιμές από το x_0 (από τα δεξιά) και από μικρότερες τιμές από το x_0 (από τα αριστερά).

Το πρόβλημα που θέτουμε τώρα είναι μια απλουστευμένη μορφή του προβλήματος που θα μας απασχολήσει μέχρι το τέλος του κεφαλαίου αυτού. Έστω f μια πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

Αν κατασκευάσω τον πίνακα τιμών $f(x)$ για τα x του παραπάνω πίνακα, υπάρχει κάποιος αριθμός $l \in \mathbb{R}$ τον οποίο να «προσεγγίζουν» οι τιμές $f(x)$; (με τον ίδιο τρόπο που η ανεξάρτητη μεταβλητή x «προσεγγίζει» την τιμή x_0).

Ας θεωρήσουμε την συνάρτηση $f(x) = 2x^2 - x + 3$ και ας κατασκευάσουμε τον ακόλουθο πίνακα τιμών:

x	$f(x)$
0,5	3,000
0,6	3,120
0,8	3,480
0,9	3,720
0,95	3,855
0,96	3,883
0,98	3,941
0,99	3,970
0,995	3,988
0,999	3,997
$\vdots$	$\vdots$
1,001	4,003
1,003	4,009
1,01	4,030
1,02	4,061
1,04	4,123
1,05	4,187
1,10	4,320
1,2	4,680
1,4	5,520
1,5	6,000

Πίνακας τιμών της συνάρτησης
 $f(x) = 2x^2 - x + 3$

Παρατηρούμε ότι όταν οι τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής x προσεγγίζουν την τιμή $x_0 = 1$ (είτε από μεγαλύτερες είτε από μικρότερες τιμές) τότε οι τιμές $f(x)$ της συνάρτησης προσεγγίζουν την τιμή $l = 4$.

Στο σημείο αυτό ένας δύσπιστος αναγνώστης θα μπορούσε να μας κατηγορήσει ότι κάνουμε πολύ κόπο για το τίποτα. Θα μπορούσαμε, να προσδιορίσουμε την τιμή $l = 4$ υπολογίζοντας την τιμή $f(x_0)$ δηλαδή την τιμή $f(1)$ που είναι ίση με 4 χωρίς να κατασκευάσουμε τον πίνακα τιμών που προσεγγίζουν τον αριθμό 4.

Θα απαντήσουμε στον δύσπιστο αναγνώστη χρησιμοποιώντας το ακόλουθο επιχείρημα:

Θα αλλάξουμε την τιμή της συνάρτησης f στο $x_0 = 1$ και θα διατηρήσουμε όλες τις άλλες τιμές της συνάρτησης f για $x \neq x_0 = 1$. Θα δούμε τότε ότι η τιμή l την οποία προσεγγίζουν οι τιμές $f(x)$ της συνάρτησης όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή x προσεγγίζει την τιμή $x_0 = 1$, παραμένει η ίδια, δηλαδή $l = 4$. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή l **δεν εξαρτάται καθόλου** από την τιμή της συνάρτησης στο $x_0 = 1$ αλλά εξαρτάται από τις τιμές της συνάρτησης για τιμές x που προσεγγίζουν την τιμή $x_0 = 1$.

Ας θεωρήσουμε την συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x + 3 & \text{αν } x \neq 1 \\ 2 & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

Ο πίνακας τιμών της συνάρτησης f για τιμές του x που προσεγγίζουν την τιμή $x_0 = 1$ (χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής x που χρησιμοποιήσαμε και παραπάνω) ταυτίζεται με τον παραπάνω πίνακα (μια και η τιμή $f(1)$ δεν εμφανίζεται σε αυτόν) και συνεπώς οι τιμές της συνάρτησης f «προσεγγίζουν» πάλι τον αριθμό $l = 4$ όταν το x προσεγγίζει το 1 **αν και η τιμή της f στο $x_0 = 1$ είναι $f(1) = 2 \neq 4$.**

Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε πιο πέρα το επιχείρημά μας θεωρώντας την συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{(2x^2 - x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

Η f δεν ορίζεται στο $x_0 = 1$ ενώ:

$$f(x) = 2x^2 - x + 3 \text{ για } x \neq 1$$

Κατασκευάζοντας πάλι τον παραπάνω πίνακα για την f βλέπουμε ότι οι τιμές της f προσεγγίζουν τον αριθμό $l = 4$ όταν το x προσεγγίζει το 1 **αν και η συνάρτηση f δεν ορίζεται στο $x_0 = 1$.**

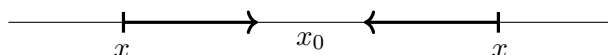
Ας περιγράψουμε τώρα γεωμετρικά την έννοια της προσέγγισης την οποία περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο αριθμητικά. Πριν όμως προχωρήσουμε στην γεωμετρική μας περιγραφή ας θεωρήσουμε το ακόλουθο πρόβλημα:

Ένας ποδηλάτης Π διανύει κάθε μία ώρα την μισή από την απόσταση που το χωρίζει από ένα σημείο x_0 . Θα φθάσει ποτέ το σημείο x_0 ;

Μετά από λίγη σκέψη μπορούμε να δούμε ότι ο ποδηλάτης Π θα προσεγγίζει συνέχεια το σημείο x_0 αλλά δεν θα το φθάσει ποτέ σε πεπερασμένο χρόνο ή

για να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική έκφραση, θα το φθάσει σε άπειρο χρόνο. (Η εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι η ακόλουθη: Ακόμη κι όταν απέχει ο ποδηλάτης Π από το σημείο x_0 απόσταση π.χ. δύο εκατοστών θα χρειασθεί άλλη μια ώρα για να διανύσει το πρώτο εκατοστό άλλη μια ώρα για το επόμενο μισό εκατοστό κ.ο.κ.)

Μιλώντας λοιπόν για σημεία x πάνω στον άξονα x' που «προσεγγίζουν» ένα σημείο x_0 «κινούμενα» προς αυτό,

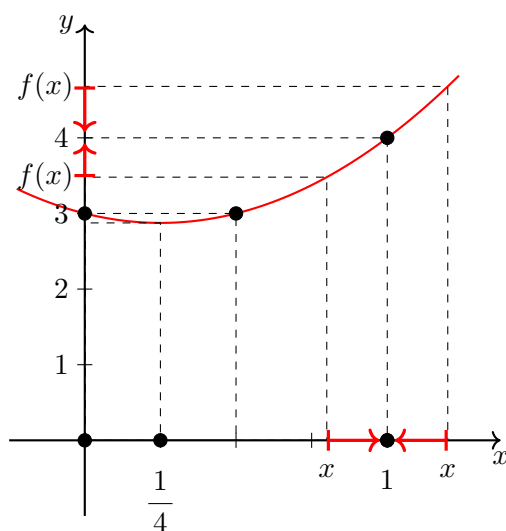


πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι το σημείο x μπορεί να προσεγγίζει απεριόριστα το σημείο x_0 , χωρίς όμως ποτέ να ταυτίζεται με αυτό.

Ας θεωρήσουμε την συνάρτηση f :

$$f(x) = 2x^2 - x + 3$$

η οποία έχει την ακόλουθη γραφική παράσταση:



Παρατηρούμε ότι:

Όταν ένα σημείο x πάνω στον άξονα x' κινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (είτε από δεξιά του $x_0 = 1$ είτε από αριστερά του $x_0 = 1$) προς το σημείο $x_0 = 1$ προσεγγίζοντάς το **τότε**:

Η τιμή $f(x)$ που αντιστοιχεί στο σημείο x κινείται πάνω στον άξονα $y'y$ προς το σημείο $l = 4$ προσεγγίζοντάς το.

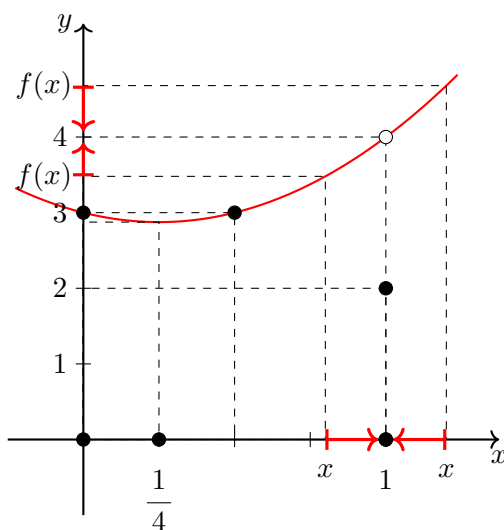
Για την συνάρτηση $f(x) = 2x^2 - x + 3$ έχουμε ότι:

- το $x_0 = 1$ ανήκει στο πεδίο ορισμού της f και έχουμε $l = f(1) = 4$.

Ας θεωρήσουμε τώρα την συνάρτηση f :

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x + 3 & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$$

η οποία έχει την ακόλουθη γραφική παράσταση:



Παρατηρούμε ότι:

Όταν ένα σημείο x πάνω στον άξονα $x'x$ κινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (είτε από δεξιά του $x_0 = 1$ είτε από αριστερά του $x_0 = 1$) προς το σημείο $x_0 = 1$ προσεγγίζοντάς το **τότε**:

Η τιμή $f(x)$ που αντιστοιχεί στο σημείο x κινείται πάνω στον άξονα $y'y$ προς το σημείο $l = 4$ προσεγγίζοντάς το.

Για την συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x + 3 & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$$

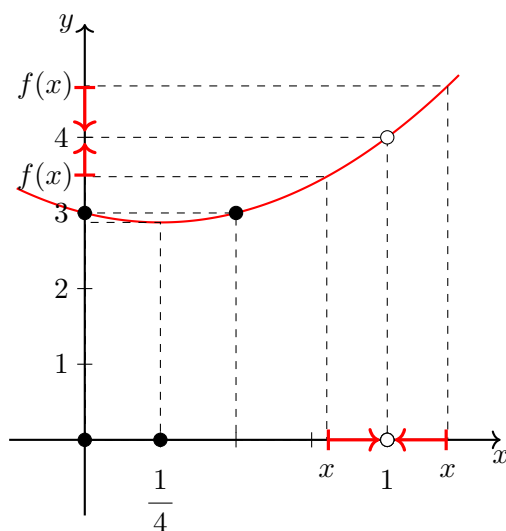
έχουμε ότι:

- το $x_0 = 1$ ανήκει στο πεδίο ορισμού της f αλλά έχουμε $l = 4 \neq f(1)$.

Ας θεωρήσουμε τώρα τη συνάρτηση f :

$$f(x) = \frac{(2x^2 - x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

η οποία έχει την ακόλουθη γραφική παράσταση:



Παρατηρούμε ότι:

Όταν ένα σημείο x πάνω στον άξονα x' κινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (είτε από δεξιά του $x_0 = 1$ είτε από αριστερά του $x_0 = 1$) προς το σημείο $x_0 = 1$ προσεγγίζοντάς το **τότε**:

Η τιμή $f(x)$ που αντιστοιχεί στο σημείο x κινείται πάνω στον άξονα y' προς το σημείο $l = 4$ προσεγγίζοντάς το.

Για την συνάρτηση

$$f(x) = \frac{(2x^2 - x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

έχουμε ότι:

- το $x_0 = 1$ δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f αλλά έχουμε $l = 4$, ενώ δεν έχει νόημα σ' αυτή την περίπτωση το $f(1)$ (μια και το 1 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f).

Από την πρόχειρη μελέτη της συμπεριφοράς των τριών συναρτήσεων που προηγήθηκε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: **Όταν** η ανεξάρτητη μεταβλητή x λαμβάνει τιμές που προσεγγίζουν το $x_0 = 1$ **τότε** οι τιμές $f(x)$ της συνάρτησης προσεγγίζουν τον αριθμό $l = 4$.

Ο αριθμός l τον οποίο προσεγγίζουν οι τιμές $f(x)$ **δεν εξαρτάται καθόλου** από την τιμή της συνάρτησης στο $x_0 = 1$ ή από το αν η f ορίζεται ή όχι στο $x_0 = 1$.

Γενικά, αν για μια συνάρτηση f έχουμε ότι:

όταν η μεταβλητή x λαμβάνει τιμές που προσεγγίζουν μια πραγματική τιμή x_0 , οι τιμές $f(x)$ της συνάρτησης προσεγγίζουν έναν πραγματικό αριθμό l ,

θα λέμε ότι το όριο της f στο x_0 (ή ορθότερα όταν το x τείνει στο x_0) είναι ο πραγματικός αριθμός l , και θα γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad (*)$$

Είναι χρήσιμο, όταν γράφουμε την $(*)$ μαζί με την ένδειξη $x \rightarrow x_0$ να υποθέτουμε ότι υπάρχει η ένδειξη $x \neq x_0$. Δηλαδή:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \neq x_0)}} f(x) = l$$

Έτσι θα θυμόμαστε ότι το x τείνει στο x_0 αλλά δεν είναι ποτέ ίσο με αυτό.

8.3 Ύπαρξη Ορίου - Δεξιό και Αριστερό Όριο

Σε όσα αναφέραμε ως τώρα υποθέσαμε ότι οι τιμές $f(x)$ μιας συνάρτησης προσεγγίζουν **έναν** πραγματικό αριθμό l είτε η ανεξάρτητη μεταβλητή προσεγγίζει τον πραγματικό αριθμό x_0 από μεγαλύτερες τιμές (από τα δεξιά) είτε από μικρότερες τιμές (από τα αριστερά).

Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε, όπως φαίνεται από το ακόλουθο παράδειγμα:

Ας θεωρήσουμε την συνάρτηση f με τύπο:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 1 & x \geq x_0 = 2 \\ 2x - 1 & x < x_0 = 2 \end{cases}$$

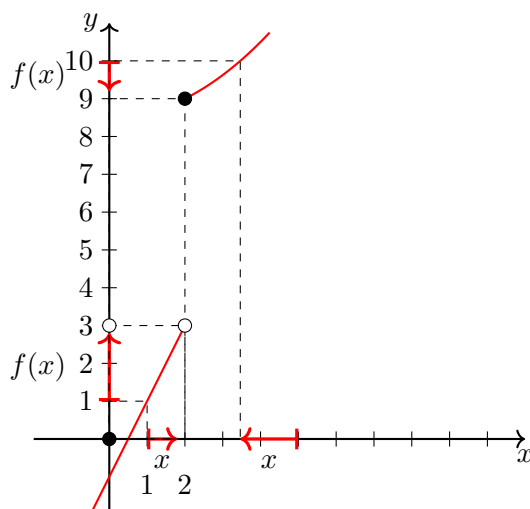
και ας κατασκευάσουμε τον πίνακα των τιμών $f(x)$ για x που προσεγγίζουν

την τιμή 2.

x	$f(x)$
1,000	1,000
1,500	2,000
1,600	2,200
1,700	2,400
1,850	2,700
1,950	2,900
1,960	2,920
1,970	2,940
1,990	2,980
1,995	2,990
1,999	2,998
2	
2,001	9,008
2,005	9,040
2,010	9,080
2,030	9,241
2,040	9,323
2,050	9,405
2,150	10,245
2,300	11,580
2,400	12,520
2,500	13,500
3,000	19,000

Παρατηρούμε ότι όταν η μεταβλητή x προσεγγίζει την τιμή 2 από μικρότερες τιμές οι τιμές $f(x)$ προσεγγίζουν την τιμή 3 ενώ όταν η μεταβλητή x προσεγγίζει την τιμή 2 από μεγαλύτερες τιμές οι τιμές $f(x)$ προσεγγίζουν την τιμή 9.

Ας θεωρήσουμε τώρα την γραφική παράσταση της f .



Παρατηρούμε ότι,

όταν το σημείο x κινείται από τα αριστερά προς το σημείο $x_0 = 2$ προσεγγίζοντάς το, το σημείο $f(x)$ κινείται προς το σημείο $l_1 = 3$ πάνω στον άξονα των y , ενώ:

όταν το x κινείται από τα δεξιά προς το σημείο $x_0 = 2$ προσεγγίζοντάς το, το σημείο $f(x)$ κινείται προς το σημείο $l_2 = 9$ πάνω στον άξονα των y .

Σε μια περίπτωση όπως αυτή της συνάρτησης f θα λέμε ότι δεν υπάρχει το όριο της f στο $x_0 = 2$ ή ότι η f δεν έχει όριο στο $x_0 = 2$. Για να επισημάνουμε όμως το γεγονός ότι υπάρχει η τιμή l_1 την οποία προσεγγίζουν οι τιμές της συνάρτησης όταν η μεταβλητή x προσεγγίζει την τιμή x_0 από μικρότερες τιμές, δηλαδή από τα αριστερά λέμε ότι:

Η f έχει αριστερό όριο στο x_0 ή υπάρχει το αριστερό όριο της f στο x_0 . Το αριστερό όριο της f στο x_0 είναι l_1 και γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_1$$

Αντίστοιχα λέμε ότι:

Η f έχει δεξιό όριο στο x_0 είναι το l_2 και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_2$$

Το δεξιό και το αριστερό όριο μιας συνάρτησης f λέγονται πλευρικά όρια της f στο x_0 .

Όταν λοιπόν μια συνάρτηση f έχει στο σημείο x_0 αριστερό όριο l_1 και δεξιό όριο l_2 έχουμε:

8.4. ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ $\lim_{X \rightarrow X_0} F(X)$ 157

- Αν $l_1 \neq l_2$, η f δεν έχει όριο στο x_0 .
- Αν $l_1 = l_2$, η f έχει όριο στο x_0

8.4 Πότε έχει νόημα να εξετάζουμε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

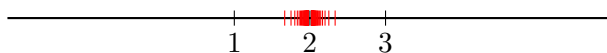
Σε όλα τα παραδείγματα συναρτήσεων που αναφέρθηκαν ως τώρα κάναμε σιωπηρώς την υπόθεση ότι **υπάρχουν** σημεία x τα οποία ανήκουν στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και τα οποία προσεγγίζουν το σημείο x_0 όσο επιθυμούμε. Αυτή η υπόθεση δεν ισχύει για όλες τις συναρτήσεις και για όλα τα σημεία $x_0 \in \mathbb{R}$ όπως φαίνεται από το ακόλουθο παράδειγμα.

Ας θεωρήσουμε την συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{3-x}$$

Η f έχει πεδίο ορισμού $A(f) = [1, 3]$.

Ας εξετάσουμε αν η f έχει όριο στο $x_0 = 2$. Το σημείο μπορεί να προσεγγισθεί όσο θέλουμε (είτε από δεξιά, είτε από αριστερά) από σημεία x τα οποία ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f , $A(f)$. Δηλαδή όλα τα σημεία $x \in \mathbb{R}$ τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στο $x_0 = 2$ (αριστερά ή δεξιά από αυτό) βρίσκονται αναγκαστικά στο $A(f)$.



Την ιδιότητα αυτή μπορούμε να την εκφράσουμε ως εξής:

Υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε το σύνολο $(x_0 - \alpha, x_0) \cup (x_0, x_0 + \alpha)$ να είναι υποσύνολο του $A(f)$. Δηλαδή:

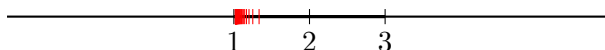
$$(x_0 - \alpha, x_0) \cup (x_0, x_0 + \alpha) \subseteq A(f)$$

Αν κατασκευάσουμε πίνακα τιμών της f για τιμές του x που προσεγγίζουν το $x_0 = 2$ εύκολα βρίσκουμε,

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$$

Αν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αν η f έχει όριο στο $x_0 = 1$ θα αντιμετωπίσουμε το ακόλουθο πρόβλημα:

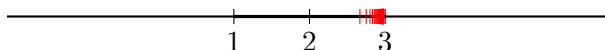
Ενώ το σημείο $x_0 = 1$ **μπορεί** να προσεγγισθεί όσο θέλουμε από σημεία x που βρίσκονται στα δεξιά του $x_0 = 1$ και **ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f** , το σημείο $x_0 = 1$ **δεν μπορεί** να προσεγγισθεί από σημεία x που βρίσκονται στα αριστερά του $x_0 = 1$ και **ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f** γιατί κανένα $x < 1$ δεν ανήκει στο $A(f)$.



Σε αυτήν την περίπτωση, ενώ **έχει νόημα** να εξετάσουμε αν η f έχει δεξιό όριο στο $x_0 = 1$, **δεν έχει νόημα** να εξετάσουμε αν η f έχει αριστερό όριο στο $x_0 = 1$ γιατί η f **δεν ορίζεται** σε σημεία $x < x_0$ που προσεγγίζουν το x_0 .

Ας προσπαθήσουμε τώρα να εξετάσουμε αν η f έχει όριο στο $x_0 = 3$. Παρατηρούμε ότι:

ενώ το σημείο $x_0 = 3$ μπορεί να προσεγγισθεί όσο θέλουμε από σημεία x που βρίσκονται στα αριστερά του $x_0 = 3$ και ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f , το σημείο $x_0 = 3$ **δεν μπορεί** να προσεγγισθεί από σημεία x που βρίσκονται στα δεξιά του $x_0 = 3$ και ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f γιατί κανένα $x > 3$ δεν ανήκει στο $A(f)$.



Σε αυτή την περίπτωση ενώ **έχει νόημα** να εξετάσουμε αν η f έχει αριστερό όριο στο $x_0 = 3$, **δεν έχει νόημα** να εξετάσουμε αν η f έχει δεξιό όριο στο $x_0 = 3$ γιατί η f **δεν ορίζεται** σε σημεία $x > x_0$ που προσεγγίζουν το x_0 .

Γενικά λοιπόν:

Για να έχει νόημα να εξετάσουμε αν μια συνάρτηση f έχει αριστερό όριο σε κάποιο $x_0 \in \mathbb{R}$ θα πρέπει να υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε το σύνολο $(x_0 - \alpha, x_0)$ να είναι υποσύνολο του $A(f)$. Δηλαδή:

$$(x_0 - \alpha, x_0) \subseteq A(f)$$

Επίσης:

Για να έχει νόημα να εξετάσουμε αν μια συνάρτηση f έχει δεξιό όριο σε κάποιο $x_0 \in \mathbb{R}$ θα πρέπει να υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε το σύνολο



$(x_0, x_0 + \alpha)$ να είναι υποσύνολο του $A(f)$. Δηλαδή:

$$(x_0, x_0 + \alpha) \subseteq A(f)$$

Συνοψίζουμε όλα τα παραπάνω στον ακόλουθο πίνακα:

Έχει νόημα η αναζήτηση ΟΡΙΟΥ της f στο x_0	Η f ορίζεται σε όλα τα «κοντινά» σημεία του x_0 δεξιά και αριστερά από αυτό	Υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε: $(x_0 - \alpha, x_0) \cup (x_0, x_0 + \alpha) \subseteq A(f)$
Έχει νόημα η αναζήτηση ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ της f στο x_0	Η f ορίζεται σε όλα τα «κοντινά» σημεία αριστερά του x_0	Υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε: $(x_0 - \alpha, x_0) \subseteq A(f)$
Έχει νόημα η αναζήτηση ΔΕΞΙΟΥ ΟΡΙΟΥ της f στο x_0	Η f ορίζεται σε όλα τα «κοντινά» σημεία δεξιά του x_0	Υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε: $(x_0, x_0 + \alpha) \subseteq A(f)$

8.5 Ορισμός του ορίου

Έχουμε ήδη περιγράψει την έννοια του ορίου χρησιμοποιώντας παραδείγματα συναρτήσεων όπου η προσέγγιση της τιμής x_0 της ανεξάρτητης μεταβλητής x γίνεται είτε αριθμητικά θεωρώντας ότι οι τιμές x προσεγγίζουν την τιμή x_0 , οπότε οι τιμές $f(x)$ προσεγγίζουν τον αριθμό l , είτε γεωμετρικά θεωρώντας ότι το σημείο x κινείται προς το σημείο x_0 στον άξονα $x'x$, οπότε το $f(x)$ κινείται προς το σημείο l , πάνω στον άξονα $y'y$.

Είναι σαφές ότι εκφράσεις όπως «προσεγγίζουν» ή «κινείται» δεν είναι αποδεκτές στον αυστηρό κόσμο των μαθηματικών. Έτσι οι μαθηματικοί, αφού πρώτα αντιλήφθηκαν την σημασία της έννοιας του ορίου για την οργάνωση της μαθηματικής ανάλυσης σε στέρεες βάσεις, προσπάθησαν να δώσουν έναν αυστηρό ορισμό του ορίου.

Οι πρώτες προσπάθειες δεν απέφυγαν την χρήση των εννοιών που χρησιμοποιήσαμε παραπάνω («προσεγγίζουν», «κινείται») και ουσιαστικά ήταν μια προσεκτικότερη διατύπωση των παρατηρήσεων που κάναμε στις προηγούμενες παραγράφους βασιζόμενοι σε αριθμητικά παραδείγματα ή στην γεωμετρική εποπτεία.

Ένας από αυτούς του «πρώιμους» ορισμούς του ορίου ανήκει στον D' Alambert και περιλαμβάνεται στο άρθρο που έγραψε για την Εγκυκλοπαίδεια του Diderot.

Ο πρώτος ορισμός που βρίσκεται πολύ κοντά στην σημερινή αντίληψη για το όριο ανήκει στον διάσημο Γάλλο μαθηματικό Augustin-Louis Cauchy (δίδεται στο βιβλίο του Cours d' analyse). Ο Cauchy έδωσε τον ακόλουθο ορισμό:

Ορισμός

«όταν οι διαδοχικές τιμές που λαμβάνει μια μεταβλητή προσεγγίζουν απερίορστα μια σταθερή τιμή έτσι ώστε να διαφέρουν από αυτήν όσο λίγο θέλουμε η τιμή αυτή λέγεται το όριο των διαδοχικών τιμών.»

Αν και ο ορισμός του Cauchy είναι απαλλαγμένος από την γεωμετρική εποπτεία, περιέχει εκφράσεις όπως «προσεγγίζουν απερίορστα» ή «όσο λίγο θέλουμε» που δεν είναι σαφείς από μαθηματική άποψη. Επί πλέον, στις εκφράσεις αυτές υποκρύπτεται η ιδέα της κίνησης από την οποία προσπαθούσαν οι μαθηματικοί να απαλλαγούν.

Ο μαθηματικός που κατάφερε να δώσει έναν αυστηρό, αποδεκτό από όλους, ορισμό του ορίου που βασίζεται σε μια καθαρά «στατική» αντίληψη για τον ορισμό του ορίου (αντίθετα με τις «κινητικές» ή «προσεγγιστικές» αντιλήψεις των προηγούμενων ορισμών) ήταν ο Γερμανός μαθηματικός Karl Weierstrass.

Ο Weierstrass έδωσε μια «στατική», αριθμητική ερμηνεία των εκφράσεων:

- Αν « x τείνει στο x_0 » τότε « $f(x)$ τείνει στο l ».
- «Το $f(x)$ με $x \neq x_0$ μπορεί να προσεγγίσει το l όσο θέλουμε αρκεί να διαλέξουμε x αρκετά κοντά στο x_0 »

Θεώρησε ότι το « x τείνει στο x_0 » όταν η απόσταση $|x - x_0|$ είναι μικρή αλλά διάφορη του μηδενός, δηλαδή όταν:

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad (1)$$

όπου το δ είναι μικρός θετικός αριθμός.

Ανάλογα το « $f(x)$ τείνει στο l » όταν η απόσταση $|f(x) - l|$ είναι μικρή δηλαδή όταν:

$$|f(x) - l| < \epsilon \quad (2)$$

όπου ϵ είναι μικρός θετικός αριθμός.

Μπορούμε να αναδιατυπώσουμε τις προηγούμενες εκφράσεις χρησιμοποιώντας την έννοια της απόστασης.

«Η απόσταση $|f(x) - l|$ μπορεί να γίνει όσο μικρή θέλουμε, δηλαδή μικρότερη από οποιονδήποτε θετικό αριθμό ϵ , αρκεί να διαλέξουμε $x \neq x_0$ τέτοιο ώστε η απόσταση $|x - x_0|$ να είναι μικρότερη από κάποιον κατάλληλα επιλεγμένο θετικό αριθμό δ ».

Αν χρησιμοποιήσουμε τις ανισότητες (1) και (2) η παραπάνω διατύπωση μπορεί να γραφεί:

«Όσο μικρός κι αν είναι ο αριθμός $\epsilon > 0$ ισχύει ότι $|f(x) - l| < \epsilon$ αρκεί να διαλέξουμε x τέτοιο ώστε $0 < |x - x_0| < \delta$ όπου δ αρκετά μικρός θετικός αριθμός».

Καταλήγουμε λοιπόν στον ακόλουθο ορισμό:

Ορισμός

Έστω συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Η f είναι ορισμένη σε σύνολο της μορφής $U(x_0, \alpha) = (x_0 - \alpha, x_0) \cup (x_0, x_0 + \alpha)$. Τότε λέμε ότι το όριο της f όταν το x τείνει στο x_0 ή απλώς το όριο της f στο x_0 είναι ο πραγματικός αριθμός l και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

όταν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $0 < |x - x_0| < \delta$ να ισχύει:

$$|f(x) - l| < \epsilon.$$

Οι ορισμοί των πλευρικών ορίων προκύπτουν αμέσως από τον παραπάνω ορισμό και είναι οι ακόλουθοι:

Ορισμός

Αν η f είναι ορισμένη τουλάχιστον σε σύνολο της μορφής $(x_0 - \alpha, x_0)$ λέμε ότι το αριστερό όριο της f στο x_0 είναι ο πραγματικός αριθμός l και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l,$$

όταν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $x_0 - \delta < x < x_0$ να ισχύει:

$$|f(x) - l| < \epsilon.$$

Ορισμός

Αν η f είναι ορισμένη τουλάχιστον σε σύνολο της μορφής $(x_0, x_0 + \alpha)$ λέμε ότι το δεξιό όριο της f στο x_0 είναι ο πραγματικός αριθμός l και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l,$$

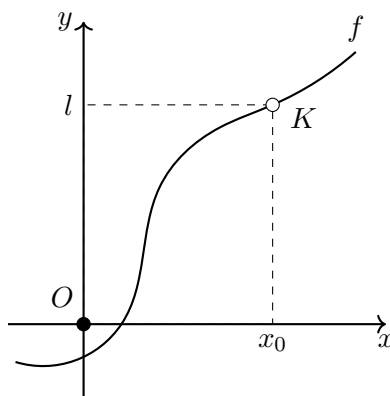
όταν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $x_0 < x < x_0 + \delta$ να ισχύει:

$$|f(x) - l| < \epsilon.$$

Στο εξής όταν γράφουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και δεν είναι γνωστό το πεδίο ορισμού ή ο τύπος της f θα θεωρούμε ότι αυτή ορίζεται σε σύνολο της μορφής $U(x_0, \alpha)$.

Γεωμετρική ερμηνεία του $\epsilon - \delta$ ορισμού

Έστω ότι δίδεται η συνάρτηση f με γραφική παράσταση:

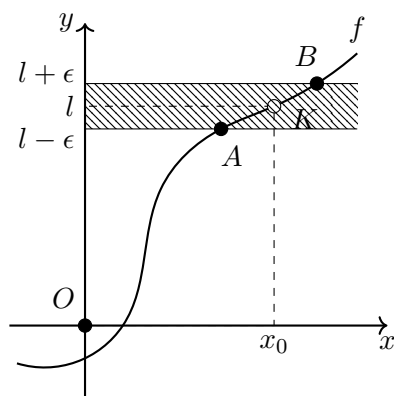


θεωρούμε το σημείο $x_0 \in \mathbb{R}$ και τον αριθμό l και θέλουμε να δείξουμε ότι:

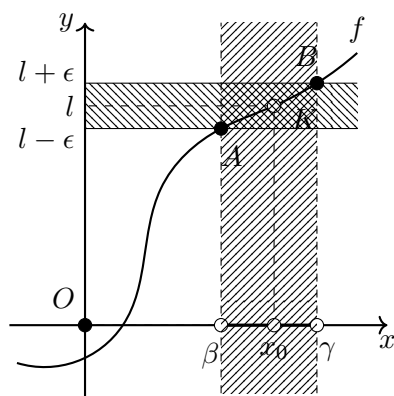
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

Έστω $\epsilon > 0$. Φέρνουμε τις παράλληλες ευθείες $y = l + \epsilon$, $y = l - \epsilon$.

8.6. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ο



Οι ευθείες αυτές σχηματίζουν την γραμμοσκιασμένη λωρίδα του παραπάνω σχήματος. Ένα τμήμα της γραφικής παράστασης της f το AKB βρίσκεται μέσα στη λωρίδα αυτή. Αν θεωρήσουμε την προβολή του τμήματος αυτού στον άξονα $x'x$ παίρνουμε το σύνολο $[\beta, x_0) \cup (x_0, \gamma]$.



Αν $\delta < \min\{x_0 - \beta, \gamma - x_0\}$ τότε

$$U(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) \subseteq (\beta, x_0) \cup (x_0, \gamma)$$

και για κάθε $x \in U(x_0, \delta)$ έχουμε ότι το $(x, f(x))$ ανήκει στο καμπυλόγραμμο τμήμα AKB οπότε $f(x) \in (l - \epsilon, l + \epsilon)$ άρα $|f(x) - l| < \epsilon$.

8.6 Απόδειξη ύπαρξης ορίου απλών πολυωνυμικών συναρτήσεων με βάση τον ορισμό

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0.$$

Έστω $\epsilon' > 0$. Αναζητούμε $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow |x - x_0| < \epsilon'.$$

Είναι προφανές ότι για $\delta' = \epsilon'$ η παραπάνω συνεπαγωγή ισχύει. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιλογή του ϵ' είναι τελείως αυθαίρετη. Άρα για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει ένα $\delta > 0$, το $\delta = \epsilon$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $0 < |x - x_0| < \delta$ να ισχύει $|x - x_0| < \epsilon$. Συνεπώς $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

$$2) \lim_{x \rightarrow x_0} c = c \text{ (όπου } c \in \mathbb{R}).$$

Έστω $\epsilon' > 0$. Αναζητούμε $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow |c - c| = 0 < \epsilon'$$

Είναι προφανές ότι η παραπάνω συνεπαγωγή ισχύει για οποιοδήποτε $\delta' > 0$ μια και $\epsilon' > 0$. Σημειώνοντας ότι η επιλογή του ϵ' είναι τελείως αυθαίρετη συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει ένα $\delta > 0$ (που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε θετικός αριθμός) τέτοιο ώστε για κάθε x με $0 < |x - x_0| < \delta$ να ισχύει $|c - c| = 0 < \epsilon$. Συνεπώς $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$.

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x + 3}{2} = 4.$$

Έστω $\epsilon' > 0$. Αναζητούμε $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - 1| < \delta' \Rightarrow \left| \frac{5x + 3}{2} - 4 \right| < \epsilon' \quad (3.1)$$

Σε μια τέτοια περίπτωση θέτουμε $x - 1 = t$ και επιλύουμε ως προς t την ανίσωση:

$$\left| \frac{5x + 3}{2} - 4 \right| < \epsilon'$$

δηλαδή την:

$$\left| \frac{5t + 8}{2} - 4 \right| < \epsilon'$$

η οποία είναι ισοδύναμη της:

$$\left| \frac{5t}{2} \right| < \epsilon'$$

8.6. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 0

και της:

$$|t| < \frac{2\epsilon'}{5}$$

Άρα,

$$\left| \frac{5x+3}{2} - 4 \right| < \epsilon' \Leftrightarrow |x-1| < \frac{2\epsilon'}{5}$$

Είναι φανερό ότι για $\delta' = \frac{2\epsilon'}{5}$ ισχύει η συνεπαγωγή (3.1). Σημειώνοντας ότι η επιλογή του ϵ' είναι τελείως αυθαίρετη συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$, το $\delta = \frac{2\epsilon}{5}$, τέτοιο ώστε για κάθε x με $0 < |x-1| < \delta$ να ισχύει $\left| \frac{5x+3}{2} - 4 \right| < \epsilon$. Συνεπώς

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{5x+3}{2} = 4.$$

4) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + 1) = 9.$

Έστω $\epsilon' > 0$. Αναζητούμε $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε να ισχύει η συνεπαγωγή:

$$0 < |x-2| < \delta' \Rightarrow |2x^2 + 1 - 9| < \epsilon' \quad (4.1)$$

Θέτουμε $t = x - 2$ οπότε αναζητούμε δ' τέτοιο ώστε:

$$0 < |t| < \delta \Rightarrow 2|t^2 + 4t| < \epsilon' \quad (4.2)$$

Σε αυτήν την περίπτωση μια επίλυση της $|t^2 + 4t| < \frac{\epsilon'}{2}$ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Γι' αυτό προσπαθούμε να περιορίσουμε την τιμή του $|t|$ κατά τέτοιο τρόπο ώστε $|t^2 + 4t| < \frac{\epsilon'}{2}$.

$$\text{Αν } 0 < |t| < \frac{1}{2}, \text{ τότε } 0 < |t+4| \leq |t| + 4 < 5$$

$$\text{Αν } 0 < |t| < \frac{\epsilon'}{10}, \text{ τότε } 0 < |t| < \frac{\epsilon'}{10}.$$

$$\text{Αν } 0 < |t| < \delta' = \min \left\{ \frac{\epsilon'}{10}, \frac{1}{2} \right\}, \text{ τότε } 0 < |t||t+4| < 5 \cdot \frac{\epsilon'}{10} = \frac{\epsilon'}{2}.$$

Άρα προσδιορίσαμε δ' τέτοιο ώστε να ισχύει η συνεπαγωγή (4.2) άρα και η (4.1).

Σημειώνοντας ότι η επιλογή του ϵ' είναι τελείως αυθαίρετη συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$, $\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\epsilon}{10} \right\}$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $0 < |x-2| < \delta$ να ισχύει $|2x^2+1-9| < \epsilon$. Συνεπώς $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + 1) = 9$.

Παρατήρηση

Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε διάστημα της μορφής $(x_0, x_0 + \alpha)$ ενώ δεν ορίζεται στο $(x_0 - \alpha, x_0)$ τότε με τον συμβολισμό $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ θα εννοούμε το $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. Αντίστοιχα αν η f ορίζεται σε διάστημα της μορφής $(x_0 - \alpha, x_0)$ ενώ δεν ορίζεται στο $(x_0, x_0 + \alpha)$ τότε με τον συμβολισμό $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ θα εννοούμε το $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

Παράδειγμα

Έστω $f(x) = \sqrt{3-x} + \sqrt{x-1}$.

Έχουμε $A = [1, 3]$. Συμπεραίνουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

8.7 Ιδιότητες των ορίων

Πρόταση 8.7.1

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l.$$

Απόδειξη

($\Rightarrow$) Έστω $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Τότε για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $0 < |x - x_0| < \delta$ να ισχύει $|f(x) - l| < \epsilon$. Κάθε x που ικανοποιεί την $x_0 < x < x_0 + \delta$ ικανοποιεί και την $0 < |x - x_0| < \delta$. Επίσης κάθε x που ικανοποιεί την $x_0 - \delta < x < x_0$ ικανοποιεί και την $0 < |x - x_0| < \delta$. Άρα:

$$x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

και

$$x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

οπότε για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε:

(i) για κάθε x με $x_0 - \delta < x < x_0$ να ισχύει $|f(x) - l| < \epsilon$

(ii) για κάθε x με $x_0 < x < x_0 + \delta$ να ισχύει $|f(x) - l| < \epsilon$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

και

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$$

οπότε $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.

($\Leftarrow$) Έστω $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ και $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ και έστω $\epsilon' > 0$. Τότε

υπάρχει:

(i) $\delta_1 > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $x_0 - \delta_1 < x < x_0$ να ισχύει:

$$|f(x) - l| < \epsilon'$$

(ii) $\delta_2 > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $x_0 < x < x_0 + \delta_2$ να ισχύει:

$$|f(x) - l| < \epsilon'$$

Αν $\delta' = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ τότε:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow x_0 - \delta' < x < x_0 \text{ ή } x_0 < x < x_0 + \delta'$$

$$\Rightarrow x_0 - \delta_1 < x < x_0 \text{ ή } x_0 < x < x_0 + \delta_2$$

$$\xrightarrow{(i),(ii)} |f(x) - l| < \epsilon'$$

Άρα για το $\epsilon' > 0$ προσδιορίσαμε $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $0 < |x - x_0| < \delta'$ να ισχύει $|f(x) - l| < \epsilon'$. Σημειώνοντας ότι η επιλογή του ϵ' έγινε τελείως αυθαίρετα συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x με $0 < |x - x_0| < \delta$ να ισχύει $|f(x) - l| < \epsilon$. Δηλαδή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Πρόταση 8.7.2 (Μοναδικότητα του ορίου)

Αν μια συνάρτηση f έχει όριο στο σημείο x_0 , τότε αυτό είναι μοναδικό.

Απόδειξη

Η πρόταση θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής:

$$\text{Αν } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = m \text{ τότε } l = m.$$

Θα αποδείξουμε την παραπάνω αναδιατύπωση της πρότασης με την εις άτοπον απαγωγή. Έστω ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = m$ και $l \neq m$.

$$\text{Τότε } |l - m| > 0 \text{ άρα } \frac{|l - m|}{3} > 0. \text{ Για } \epsilon = \frac{|l - m|}{3} \text{ υπάρχει } \delta_1 > 0$$

τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon = \frac{|l - m|}{3}$$

Επίσης υπάρχει $\delta_2 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - m| < \epsilon = \frac{|l - m|}{3}$$

για $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ έχουμε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \begin{cases} 0 < |x - x_0| < \delta_1 \\ 0 < |x - x_0| < \delta_2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$|f(x) - l| < \frac{|l - m|}{3} \text{ και } |f(x) - m| < \frac{|l - m|}{3}$$

$$\text{Άρα } |f(x) - l| + |f(x) - m| < \frac{2|l - m|}{3} \text{ οπότε}$$

$$|l - m| = |l - f(x) + f(x) - m| \leq |l - f(x)| + |f(x) - m| < \frac{2|l - m|}{3}$$

το οποίο είναι άτοπο. Συνεπώς $l = m$, δηλαδή το όριο της f είναι μοναδικό.

Σημείωση

Πριν αποδείξουμε την Πρόταση 2 χρησιμοποιήσαμε την έκφραση «το όριο της f στο x_0 » και γράψαμε « $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ » χωρίς την απαιτούμενη αυστη-

ρότητα. Δεν είχαμε ακόμη αποδείξει ότι μια συνάρτηση δεν είναι δυνατόν να έχει πολλά όρια στο x_0 . Με την Πρόταση 2, η οποία αποδεικνύει ότι αν η f έχει όριο στο x_0 αυτό είναι μοναδικό, οι εκφράσεις «το όριο της f στο x_0 », « $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ » αποκτούν την επιβαλλόμενη αυστηρότητα.

8.8 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Δίνεται μια συνάρτηση f , το πεδίο ορισμού της A , και ένα σημείο $x_0 \in \mathbb{R}$. Θεωρούμε τις παρακάτω συνθήκες:

- (i) υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) \subseteq A$
- (ii) υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $(x_0 - \delta, x_0) \subseteq A$
- (iii) $x_0 \in A$
- (iv) υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $(x_0 - \delta, x_0) \subseteq A$ και $(x_0, x_0 + \delta) \cap A = \emptyset$
- (v) υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $(x_0, x_0 + \delta) \subseteq A$
- (vi) υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $(x_0, x_0 + \delta) \subseteq A$ και $(x_0 - \delta, x_0) \cap A = \emptyset$
- (vii) $x_0 \notin A$

1. Ποια από τις παραπάνω συνθήκες είναι απαραίτητο να ισχύει αν γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$;

- (Α) οι (i), (ii) και (v) (Β) η (iii) (Γ) η (iv) (Δ) καμία (Ε) η (vi)

2. Ποια από τις παραπάνω συνθήκες είναι απαραίτητο να ισχύει αν γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$;

(A) η (ii) (B) η (iv) (C) η (v) (D) καμία (E) η (vii)

3. Ποια από τις παραπάνω συνθήκες είναι απαραίτητο να ισχύει αν γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$;

(A) η (i) (B) η (v) (C) η (vi) (D) καμία (E) η (iii)

4. Ποιές από τις παραπάνω συνθήκες είναι απαραίτητο να ισχύουν αν γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = 2$ και $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 3$;

(A) οι (i), (ii), (iii) (B) οι (iv), (vi) (C) οι (i), (ii), (v) (D) όλες
(E) οι (i), (iv), (vi)

5. Ποια συνεπαγωγή από τις παρακάτω ισχύει;

(A) (ii) $\Rightarrow$ (i) (B) (vi) $\Rightarrow$ (ii) (C) (iv) $\Rightarrow$ (ii) (D) (ii) $\Rightarrow$ (v) (E) (i) $\Rightarrow$ (vii)

6. Αν $0 < |x - x_0| < 0,5 \Rightarrow |f(x) - l| < 0,3$ ποιες από τις παρακάτω συνεπαγωγές είναι απαραίτητο να ισχύουν εξτβφ;

(A) $|x - x_0| < 0,5 \Rightarrow |f(x) - l| < 0,3$

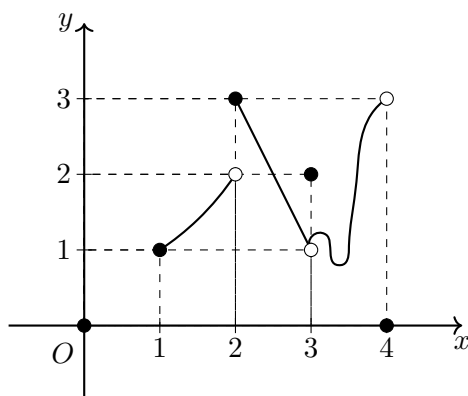
(B) $0 < |x - x_0| < 0,4 \Rightarrow |f(x) - l| < 0,1$

(C) $0 < |x - x_0| < 0,2 \Rightarrow |f(x) - l| < 0,4$

(D) $0 < |x - x_0| < 0,6 \Rightarrow |f(x) - l| < 0,3$

(E) $0 < |x - x_0| < 0,1 \Rightarrow |f(x) - l| < 0,2$

7. Δίνεται η γραφική παράσταση της f με πεδίο ορισμού $A = [1, 4]$.



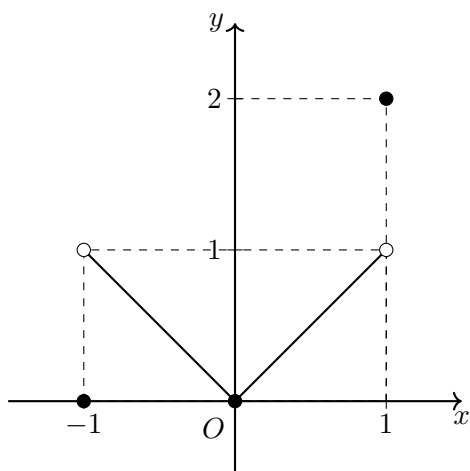
Θεωρούμε τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

- (i) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$
- (ii) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$
- (iii) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$
- (iv) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$
- (v) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 0$
- (vi) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3$
- (vii) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$
- (viii) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$

Ποιοι από τους παραπάνω ισχυρισμούς είναι απαραίτητα ψευδείς;

- (A) (i),(ii),(vi) (B) (ii),(iv),(v) (C) (ii),(vi),(iv) (D) (iii),(iv),(v)
- (E) (iii),(vii),(viii)

8. Δίνεται η γραφική παράσταση της f με πεδίο ορισμού $A = [-1, 1]$.



Ποιος από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι ψευδής;

- (A) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ (C) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$
 (D) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = \frac{1}{2}$ (E) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

9. Αν γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, ποιά από τις παρακάτω συνθήκες είναι απαραίτητα ψευδής;

- (A) δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (B) δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ (C) δεν υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $(x_0 - \delta, x_0) \subseteq A(f)$ (D) δεν υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $(x_0, x_0 + \delta) \subseteq A(f)$ (E) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$

10. Αν γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ τότε μπορούμε να συμπεράνουμε:

- (A) $f(2) = 1$ (B) $f(2) \neq 1$ (C) $f(2) > 1$ (D) $f(1.99) < 1$ (E) τίποτα από τα παραπάνω

Πρόταση 8.8.1

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ και υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε $x \in U(x_0, \alpha)$ να ισχύει

$$|f(x)| \leq g(x) \quad (3.0)$$

τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

Απόδειξη

Έστω $\epsilon' > 0$. Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, υπάρχει $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε να ισχύει:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow |g(x)| < \epsilon' \quad (3.1)$$

Αν $\bar{\delta} = \min\{\delta', \alpha\}$ τότε:

$$0 < |x - x_0| < \bar{\delta} \Rightarrow \begin{cases} 0 < |x - x_0| < \delta' \\ 0 < |x - x_0| < \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < |x - x_0| < \delta' \\ x \in U(x_0, \alpha) \end{cases}$$

Έχουμε όμως λόγω της (3.1) ότι $|g(x)| < \epsilon'$ και λόγω της (3.0) $x \in U(x_0, \alpha) \Rightarrow |f(x)| \leq g(x)$. Επίσης $g(x) \geq 0$ λόγω της (3.0). Άρα

$$|f(x)| \leq g(x) = |g(x)| < \epsilon'$$

Επισημαίνοντας ότι η επιλογή του ϵ' είναι αυθαίρετη συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| < \epsilon$. Δηλαδή,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

Πρόταση 8.8.2

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \neq 0$ τότε:

α) αν $l > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε:

$$x \in U(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) > 0$$

β) αν $l < 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε:

$$x \in U(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) < 0$$

Απόδειξη α) Για $\epsilon = \frac{l}{2}$ έχουμε (εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$) ότι υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \frac{l}{2}$$

οπότε για $x \in U(x_0, \delta)$ έχουμε:

$$-\frac{l}{2} < f(x) - l < \frac{l}{2}$$

άρα

$$0 < \frac{l}{2} < f(x) < \frac{3l}{2}$$

Δηλαδή για $x \in U(x_0, \delta)$ έχουμε $f(x) > 0$

β) Προκύπτει από το (α) αν εφαρμόσουμε την πρόταση για τη συνάρτηση $-f$ με όριο το $-l$.

Πρόταση 8.8.3 (Όριο αθροίσματος συναρτήσεων)

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$, $l, m \in \mathbb{R}$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = l + m$$

.

Απόδειξη

Είναι προφανές ότι η $f + g$ ορίζεται σε σύνολο της μορφής $U(x_0, \alpha)$ εφ' όσον οι f, g ορίζονται σε σύνολο της μορφής $U(x_0, \alpha)$. Έστω $\epsilon' > 0$. Για

$\epsilon = \frac{\epsilon'}{2}$ έχουμε (εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$) ότι υπάρχει $\delta_1 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - l| < \frac{\epsilon'}{2}$$

Επίσης για $\epsilon = \frac{\epsilon'}{2}$ έχουμε (εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$) ότι υπάρχει $\delta_2 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - m| < \frac{\epsilon'}{2}$$

Αν $\delta' = \min\{\delta'_1, \delta'_2\}$ έχουμε ότι:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow \begin{cases} 0 < |x - x_0| < \delta'_1 \\ 0 < |x - x_0| < \delta'_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |f(x) - l| < \frac{\epsilon'}{2} \\ |g(x) - m| < \frac{\epsilon'}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow |f(x) - l| + |g(x) - m| < \frac{\epsilon'}{2} + \frac{\epsilon'}{2} = \epsilon'$$

$$\Rightarrow |(f(x) + g(x)) - (l + m)| \leq |f(x) - l| + |g(x) - m| < \epsilon'$$

Επισημαίνοντας ότι η επιλογή του ϵ' είναι αυθαίρετη, συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ (το οποίο προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκε το δ' με βάση το ϵ') τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |(f(x) + g(x)) - (l + m)| < \epsilon$$

$$\text{δηλαδή, } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = l + m.$$

Σημείωση

Είναι προφανές, εφ' όσον γνωρίζουμε ότι ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [-g(x)] = -m$$

ότι αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = l - m.$$

Πρόταση 8.8.4

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και $c \in \mathbb{R}$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [c \cdot f(x)] = c \cdot l \quad (6.1)$$

Απόδειξη

Είναι προφανές ότι η συνάρτηση $c \cdot f$ ορίζεται σε σύνολο της μορφής $U(x_0, \alpha)$, εφ' όσον η f ορίζεται σε σύνολο $U(x_0, \alpha)$.

Αν $c = 0$ τότε η (6.1) ισχύει προφανώς. Έστω $c \neq 0$ και έστω $\epsilon' > 0$. Για $\epsilon = \frac{\epsilon'}{|c|}$ έχουμε (εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$) ότι υπάρχει $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon = \frac{\epsilon'}{|c|}$$

$$\Rightarrow |c| |f(x) - l| < \epsilon' \Rightarrow |cf(x) - cl| < \epsilon'$$

Επισημαίνοντας ότι η επιλογή του ϵ' είναι αυθαίρετη συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ (το οποίο προσδιορίζεται με τον τρόπο που προσδιορίσαμε το δ' με βάση το ϵ') τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$



δηλαδή, $\lim_{x \rightarrow x_0} c \cdot f(x) = c \cdot l$

Πρόταση 8.8.5 (Όριο γινομένου δύο συναρτήσεων)

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = l \cdot m$.

Απόδειξη

Η συνάρτηση $f \cdot g$ ορίζεται σε σύνολο της μορφής $U(x_0, \alpha)$ εφ' όσον οι f, g ορίζονται σε σύνολο αυτής της μορφής.

Η συνάρτηση $f \cdot g$ γράφεται:

$$\begin{aligned} f(x)g(x) - lm &= f(x)g(x) - mf(x) + mf(x) - lm \\ &= f(x)(g(x) - m) + m(f(x) - l) \end{aligned} \quad (7.1)$$

Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ για $\epsilon = |l| + 1$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < |l| + 1$$

$$\Rightarrow |f(x)| - |l| \leq ||f(x)| - |l|| \leq |f(x) - l| < |l| + 1$$

$$\Rightarrow |f(x)| < 2|l| + 1 \quad (7.2)$$

Άρα για $x \in U(x_0, \delta)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - lm| &\leq |f(x)||g(x) - m| + |m||f(x) - l| \\ &\leq (2|l| + 1)|g(x) - m| + |m||f(x) - l| \end{aligned} \quad (7.3)$$

Για την συνάρτηση $h(x) = (2|l| + 1)|g(x) - m| + |m||f(x) - l|$ έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0$, εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x) - m| = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - l| = 0$ οπότε από την Πρόταση 8.7.1 έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x) - lm] = 0$$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = lm$$

Πρόταση 8.8.6

$$\text{Αν } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m \neq 0 \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{m}.$$

Απόδειξη

Εστω $m > 0$. Τότε από την πρόταση 4 υπάρχει $\delta_1 > 0$ τέτοιο ώστε για $x \in U(x_0, \delta_1)$ να ισχύει $g(x) > 0$, οπότε $x \in U(x_0, \delta_1)$ ορίζεται και η συνάρτηση $\frac{1}{g}$.

Θεωρούμε την συνάρτηση:

$$h(x) = g(x) - \frac{m}{2}$$

Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$ έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \frac{m}{2} > 0$, οπότε από την πρόταση 4 υπάρχει $\delta_2 > 0$ τέτοιο ώστε για $x \in U(x_0, \delta_2)$ να ισχύει $h(x) > 0$ δηλαδή $g(x) > \frac{m}{2}$. Άρα

$$\frac{1}{g(x)} < \frac{2}{m} \text{ και συνεπώς } \frac{1}{mg(x)} < \frac{2}{m^2}$$

και

$$\frac{|g(x) - m|}{mg(x)} < \frac{2}{m^2} |g(x) - m| \text{ με } g(x) > 0$$

άρα

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m} \right| < \frac{2}{m^2} |g(x) - m| \quad (8.1)$$

Η (8.7.1) ισχύει για $x \in U(x_0, \delta)$, όπου $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Από την πρόταση

8.7.1.7.1 (εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x) - m| = 0$) έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m} \right) = 0$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{m}$.

Αν $m < 0$ τότε $-m > 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} (-g(x)) = -m > 0$ οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{-g(x)} = \frac{1}{-m}$$

άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{m}$$

Πρόταση 8.8.7 (Όριο πηλίκου δύο συναρτήσεων)

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m \neq 0$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{m}$.

Απόδειξη

Έχουμε από την πρόταση 8.7.8

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{m}$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m \neq 0$). Επίσης $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Τότε από την πρόταση

8.7.7 έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \frac{1}{g(x)} = l \cdot \frac{1}{m}$ άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{m}.$$

Πόρισμα 10

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = l_1, \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = l_2, \dots, \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = l_n$ και

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, τότε:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \dots + \alpha_n f_n(x)] = \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2 + \dots + \alpha_n l_n$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow x_0} [f_1(x) f_2(x) \dots f_n(x)] = l_1 \cdot l_2 \dots l_n$$

$\gamma)$ Αν $f_1 = f_2 = \dots = f_n$, οπότε $l_1 = l_2 = \dots = l_n$ το (β) δίνει $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = l^n$.

(Η απόδειξη γίνεται με μαθηματική επαγωγή χρησιμοποιώντας τις προτάσεις 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8, 8.7.9.)

Πρόταση 8.8.11

Αν $P(x), Q(x)$ πολώνυμα τότε:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0), \text{ για κάθε } x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}, \text{ για κάθε } x_0 \in \mathbb{R} \text{ με } Q(x_0) \neq 0.$$

Απόδειξη α) Έστω $P(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$. Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ από το (γ) του πορίσματος 10 έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} x^k = x_0^k$

για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Σύμφωνα με το (α) του πορίσματος 8.7.10,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0]$$

$$= \alpha_n x_0^n + \alpha_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + \alpha_1 x_0 + \alpha_0$$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$$

β) Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x) = Q(x_0) \neq 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, σύμφωνα με

την πρόταση 8.7.9 έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

Παρατηρήσεις 1) Στην πρόταση 8.7.3, αν έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = 0$ και

υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε για $x \in (x_0 - \alpha, x_0)$ να ισχύει $|f(x)| \leq g(x)$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = 0$.

Αν, αντίστοιχα, έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = 0$ και υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο

ώστε για $x \in (x_0, x_0 + \alpha)$ να ισχύει $|f(x)| \leq g(x)$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 0$.

2) Στην πρόταση 8.7.4(α), αν έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l > 0$ τότε υπάρχει

$\delta > 0$ τέτοιο ώστε:

$$x \in (x_0 - \delta, x_0) \Rightarrow f(x) > 0$$

Αντίστοιχα, αν $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l > 0$ τότε υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε:

$$x \in (x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow f(x) > 0$$

3) Στην πρόταση 8.7.4 πρέπει να προσέξουμε ότι $l > 0$ ή $l < 0$ και όχι $l \geq 0$ ή $l \leq 0$.

4) Οι προτάσεις 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8, 8.7.9, πόρισμα 8.7.10 ισχύουν αν όλα τα $\lim_{x \rightarrow x_0}$ αντικατασταθούν με τα $\lim_{x \rightarrow x_0^-}$ ή αντίστοιχα με τα $\lim_{x \rightarrow x_0^+}$.

5) Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι οι προτάσεις 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8, 8.7.9 και το πόρισμα 8.7.10 είναι αποτελέσματα που προκύπτουν την **ύπαρξη** ορίου κάτω από ορισμένες συνθήκες. Δεν είναι απλώς μέθοδος υπολογισμού ορίων. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη των επί μέρους ορίων και μετά να εφαρμόζουμε τις παραπάνω προτάσεις. Αν υπάρχει το όριο του αθροίσματος, γινομένου ή πηλίκου δύο συναρτήσεων **δεν μπορούμε να συμπεράνουμε** ότι υπάρχουν τα όρια των δύο συναρτήσεων. Αν π.χ.

$$f(x) = \frac{|x|}{x}, \quad g(x) = -\frac{|x|}{x} \quad \text{έχουμε ότι δεν υπάρχουν τα } \lim_{x \rightarrow 0} f(x),$$

$\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ αλλά υπάρχουν τα:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x^2}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (-1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{|x|}{x}}{-\frac{|x|}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-1) = -1$$

Όταν λοιπόν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8, 8.7.9 και το πόρισμα 8.7.10 πρέπει να γράφουμε (π.χ.  το άθροισμα δύο συναρτήσεων)

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = l + m$$

και όχι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l + m$$

Με άλλα λόγια θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι οι προτάσεις 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8, 8.7.9 και το πόρισμα 8.7.10 είναι προτάσεις που δίνουν την ύπαρξη ορίου και όχι απλώς λογιστικούς κανόνες.

6) Η πρόταση 8.7.11 ισχύει αν αντικατασταθεί το $\lim_{x \rightarrow x_0}$ με $\lim_{x \rightarrow x_0^-}$ ή αντί-

στοιχα με $\lim_{x \rightarrow x_0^+}$.

Παραδείγματα

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} (2x^3 - 3x + 1) = 2 \cdot 1^3 - 3 \cdot 1 + 1 = 0$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{3x + 1}{5x^2 - 3} \right) = \frac{3 \cdot (-2) + 1}{5(-2)^2 - 3} = \frac{-5}{17}$$

(εφ' όσον, $\lim_{x \rightarrow -2} (5x^2 - 3) = 17 \neq 0$)

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \left[(3x^2 - 2)^{35} - (2x^4 - 3)^{28} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 + 1)^{35} - \lim_{x \rightarrow 1} (2x^4 - 3)^{28} =$$

$$\left[\lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 - 2) \right]^{35} - \left[\lim_{x \rightarrow 1} (2x^4 - 3) \right]^{28} = 1^{35} - (-1)^{28} = 1 - 1 = 0$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 7}{7x^2 - 4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (2x^3 - 7)}{\lim_{x \rightarrow 2} (7x^2 - 4)} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow 2} (7x^2 - 4) = 24 \neq 0$).

5. Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο της:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^5 - 3x^3 + 1 & , \ x < 2 \\ 7x^2 + 13 & , \ x \geq 2 \end{cases} \quad \text{στο } x_0 = 2$$

Λύση

Για $x < 2$, $f(x) = 2x^5 - 3x^3 + 1$ οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 41$$

Για $x > 2$, $f(x) = 7x^2 + 13$ οπότε $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (7x^2 + 13) = 41$.

Συνεπώς $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 41 = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, άρα $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 41$.

6. Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο της $f(x) = \frac{|x-2|}{x^2-4}$ στο $x_0 = 2$,

$A = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$.

$$\text{Για } x > 2, f(x) = \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x+2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Για } x < 2, f(x) = \frac{-(x-2)}{(x-2)(x+2)} = -\frac{1}{x+2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(-\frac{1}{x+2} \right) = -\frac{1}{4}$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{1}{4} \neq -\frac{1}{4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, συνεπώς δεν υπάρχει το

όριο της f στο $x_0 = 2$.

Πρόταση 8.8.12

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $l \in \mathbb{R}$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |l|$

Απόδειξη

Έχουμε $||f(x)| - |l|| \leq |f(x) - l|$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - l| = 0$ εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ (παρατήρηση 5). Εφαρμόζοντας την πρόταση 8.7.3 (με $g(x) = |f(x) - l|$) συμπεραίνουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (|f(x)| - |l|) = 0$$

άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |l|$$

Παρατήρηση

Το αντίστροφο της πρότασης 8.7.12 δεν ισχύει. Αν π.χ. $f(x) = \frac{|x|}{x}$ τότε $|f(x)| = \frac{|x|}{|x|} = 1$ και προφανώς $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 1 = |1|$. Όμως το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ δεν υπάρχει. Το αντίστροφο της πρότασης 8.7.12 ισχύει μόνο στην περίπτωση που $l = 0$. Δηλαδή:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$$

Η απόδειξη προκύπτει αμέσως αν στην γνωστή ισοδυναμία:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - l| = 0$$

θέσουμε $l = 0$.

Πρόταση 8.8.13 α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $l \in \mathbb{R}$ και για κάθε x με

$x \in U(x_0, \alpha)$ ισχύει $f(x) \geq 0$, τότε $l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$.

β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$, $l, m \in \mathbb{R}$ και για κάθε x , με $x \in U(x_0, \alpha)$ ισχύει $f(x) \geq g(x)$ τότε

$$l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$$

Απόδειξη α) Έστω $l < 0$. Τότε, σύμφωνα με την πρόταση 8.7.4(β) υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε να ισχύει $f(x) < 0$ για $x \in U(x_0, \delta)$  $\beta = \min\{\alpha, \delta\}$ τότε για $x \in U(x_0, \beta)$ έχουμε:

i) $x \in U(x_0, \delta)$ άρα $f(x) < 0$ και

ii) $x \in U(x_0, \alpha)$ άρα $f(x) \geq 0$

που είναι άτοπο. Συνεπώς $l \geq 0$.

β) Έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = l - m$ και $f(x) - g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in U(x_0, \alpha)$ οπότε σύμφωνα με το (α) $l - m \geq 0$ δηλαδή $l \geq m$.

Πρόταση 8.8.14

Αν για κάθε x  $x \in U(x_0, \alpha)$ ισχύει $f(x) \geq 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $l \in \mathbb{R}$ τότε:

α) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{l}$

β) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[\kappa]{f(x)} = \sqrt[\kappa]{l}$ για $\kappa \in \mathbb{N}$, $\kappa \geq 2$.

Απόδειξη

Σύμφωνα με την πρόταση 8.7.13, $l \geq 0$.

α) Αν $l > 0$ τότε: 

$$|\sqrt{f(x)} - \sqrt{l}| = \frac{|(\sqrt{f(x)} - \sqrt{l})(\sqrt{f(x)} + \sqrt{l})|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{l}} = \frac{|f(x) - l|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{l}} \quad (14.1)$$

Επίσης $\sqrt{f(x)} + \sqrt{l} \geq \sqrt{l}$ οπότε

$$\frac{1}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{l}} \leq \frac{1}{\sqrt{l}}$$

και

$$\frac{|f(x) - l|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{l}} \leq \frac{|f(x) - l|}{\sqrt{l}} \quad (14.2)$$

Από (14.1), (14.2) έχουμε:

$$|\sqrt{f(x)} - \sqrt{l}| \leq \frac{1}{\sqrt{l}} |f(x) - l|$$

Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - l| = 0$, από την πρόταση 8.7.3 έχουμε:



$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{l}$$

Αν $l = 0$ η απόδειξη γίνεται με βάση τον ορισμό. Έστω $\epsilon' > 0$. Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ για $\epsilon = (\epsilon')^2$ υπάρχει $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε για x με $0 < |x - x_0| < \delta'$ να ισχύει

$$|f(x)| < (\epsilon')^2$$

οπότε για x με $0 < |x - x_0| < \delta''$, $\delta'' = \min\{\alpha, \delta'\}$ ισχύει:

$$f(x) < (\epsilon')^2$$

και εφ' όσον $f(x) \geq 0$, $\sqrt{f(x)} < \epsilon'$. Επισημαίνοντας ότι η επιλογή του $\epsilon' > 0$ ήταν αυθαίρετη συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ μπορούμε να προσδιορίσουμε $\delta > 0$ (με τον τρόπο που προσδιορίζουμε το δ'' για το ϵ') τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \sqrt{f(x)} < \epsilon$$

$$\text{δηλαδή } \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = 0$$

β) Αν $l = 0$ έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

Έστω $\epsilon' > 0$. Για $\epsilon = (\epsilon')^\kappa > 0$ υπάρχει $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε $0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow |f(x)| < (\epsilon')^\kappa$.

Αν $\delta'' = \min\{\alpha, \delta'\}$ έχουμε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'' \Rightarrow f(x) < (\epsilon')^\kappa \Rightarrow \sqrt[\kappa]{f(x)} < \epsilon'$$

Επισημαίνοντας ότι η επιλογή του $\epsilon' > 0$ είναι αυθαίρετη συμπεραίνουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \sqrt[\kappa]{f(x)} < \epsilon$$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[\kappa]{f(x)} = 0$ Αν $l > 0$, έχουμε:

$$\sqrt[\kappa]{f(x)} - \sqrt[\kappa]{l} = \frac{f(x) - l}{C(x)} \quad (14.3)$$

όπου

$$\begin{aligned} C(x) = & \left(\sqrt[\kappa]{f(x)} \right)^{\kappa-1} + \left(\sqrt[\kappa]{f(x)} \right)^{\kappa-2} \sqrt[\kappa]{l} + \\ & \dots + \left(\sqrt[\kappa]{f(x)} \right) \left(\sqrt[\kappa]{l} \right)^{\kappa-2} + \left(\sqrt[\kappa]{l} \right)^{\kappa-1} \end{aligned}$$

Η (14.3) είναι η ταυτότητα:

$$A - B = \frac{A^\kappa - B^\kappa}{A^{\kappa-1} + A^{\kappa-2}B + \dots + AB^{\kappa-2} + B^{\kappa-1}}$$

με $A = \sqrt[\kappa]{f(x)}$, $B = \sqrt[\kappa]{l}$.

Εφ' όσον $l > 0$, $C(x) \geq \left(\sqrt[\kappa]{l} \right)^{\kappa-1} > 0$ οπότε από την (14.3) έχουμε

$$\left| \sqrt[\kappa]{f(x)} - \sqrt[\kappa]{l} \right| = \frac{|f(x) - l|}{C(x)} \leq \frac{|f(x) - l|}{\left(\sqrt[\kappa]{l} \right)^{\kappa-1}}$$

Τότε από την πρόταση 8.7.3 και επειδή $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x) - l|}{\left(\sqrt[\kappa]{l}\right)^{\kappa-1}} = 0$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[\kappa]{f(x)} = \sqrt[\kappa]{l}.$$

Παραδείγματα

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)} = \sqrt{5}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{x^5 + 3}{(x+1)^2}} = \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 + 3}{(x+1)^2}} = \sqrt[3]{\frac{4}{4}} = 1$$

$$3. \text{ Να εξετάσετε αν υπάρχει το } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x - 1}.$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x - 1} = \frac{(\sqrt{x^2 + 8} - 3)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)}$$

$$= \frac{x^2 + 8 - 9}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)}$$

$$= \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 8} + 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x + 1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x^2 + 8} + 3)} = \frac{2}{3 + 3} = \frac{1}{3}$$

Πρόταση 8.8.15 (Κριτήριο Παρεμβολής)

Αν για τις συναρτήσεις f, g, h ισχύουν:

- (i) $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ για $x \in U(x_0, \alpha)$
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l, l \in \mathbb{R}$

τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Απόδειξη

Έχουμε:

$$0 \leq |f(x) - h(x)| = f(x) - h(x) \leq g(x) - h(x)$$

και

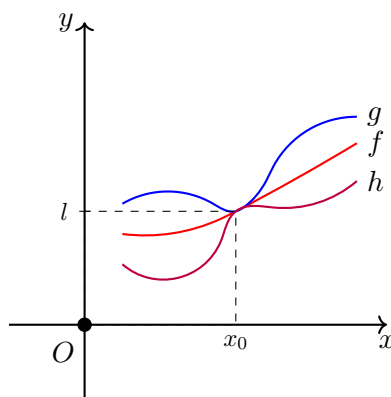
$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) - h(x)) = l - l = 0$$

Άρα από την πρόταση 8.7.3 έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - h(x)] = 0$ επίσης $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, οπότε (από την πρόταση 8.7.5).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - h(x) + h(x)] = 0 + l = l$$

δηλαδή,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$



Πρόταση 8.8.16

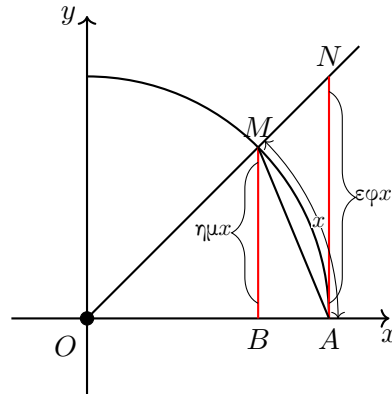
$$\alpha) \lim_{x \rightarrow x_0} \eta \mu x = \eta \mu x_0, \beta) \lim_{x \rightarrow x_0} \sigma \upsilon \nu x = \sigma \upsilon \nu x_0,$$

Απόδειξη

α) Πριν προχωρήσουμε στην απόδειξη της πρότασης είναι απαραίτητο να δείξουμε ότι:

$$|\eta \mu x| \leq |x| \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad (16.1)$$

Πράγματι, όπως μπορούμε να δούμε στο ακόλουθο σχήμα:



$$\text{Για } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$x = \text{τοξ}AM > (AM) > (MB) = \eta\mu x$$

Δηλαδή $\eta\mu x < x$.

Για $x = 0$ προφανώς $\eta\mu x = x$ οπότε για $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\eta\mu x \leq x$, και εφ' όσον $x \geq 0$ έχουμε $|\eta\mu x| \leq |x|$.

Αν $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ έχουμε $-x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, οπότε $\eta\mu(-x) \leq -x$ άρα $-\eta\mu x \leq -x$ και εφ' όσον $x \leq 0$ $|\eta\mu x| \leq |x|$. Συνεπώς, για $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ έχουμε:

$$|\eta\mu x| \leq |x|$$

Για $x \in \mathbb{R} - \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, δηλαδή για $|x| > \frac{\pi}{2}$ ισχύει

$$|\eta\mu x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} < |x|$$

Άρα $|\eta\mu x| \leq |x|$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Από την τριγωνομετρία έχουμε:

$$\eta\mu x - \eta\mu x_0 = 2\eta\mu \frac{x - x_0}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x + x_0}{2}$$

οπότε από την (16.1) και την ανισότητα $\left| \sigma\upsilon\nu \frac{x + x_0}{2} \right| \leq 1$ έχουμε:

$$\begin{aligned} 0 \leq |\eta\mu x - \eta\mu x_0| &= 2 \left| \eta\mu \frac{x - x_0}{2} \right| \cdot \left| \sigma\upsilon\nu \frac{x + x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \cdot \left| \frac{x - x_0}{2} \right| \cdot 1 = |x - x_0| \end{aligned}$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow x_0} (\eta\mu x - \eta\mu x_0) = 0$ (εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0| = 0$) δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \eta\mu x_0.$$

β) Η απόδειξη είναι ανάλογη.

Πρόταση 8.8.17



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$$

Απόδειξη

Στο σχήμα της πρότασης 8.7.16 έχουμε ότι:



$$E\mu\beta \left(O\overset{\Delta}{A}M \right) < E\mu\beta(\text{τομέα } OAM) < E\mu\beta \left(O\overset{\Delta}{A}N \right)$$

οπότε για $0 < x < \frac{\pi}{2}$ έχουμε:

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \eta\mu x < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot x < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \varepsilon\varphi x$$

άρα

$$\eta\mu x < x < \varepsilon\varphi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$$

οπότε $\frac{\eta\mu x}{x} < 1$ και $\frac{\eta\mu x}{x} > \sigma\upsilon\nu x$, δηλαδή

$$\sigma\upsilon\nu x < \frac{\eta\mu x}{x} < 1 \text{ για } x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$$

για $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ έχουμε $-x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ οπότε

$$\sin(-x) < \frac{\eta\mu(-x)}{-x} < 1$$

άρα

$$\sin x < \frac{\eta\mu x}{x} < 1$$

Επομένως, για $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει:

$$\sin x < \frac{\eta\mu x}{x} < 1$$

Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \sin 0 = 1$ και $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$ από το κριτήριο παρεμβολής συμπεραίνουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$$

Πρόταση 8.8.18 (Όριο σύνθετης συνάρτησης)

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = u_0$ και υπάρχει $U(x_0, \alpha)$ τέτοιο ώστε για $x \in U(x_0, \alpha)$,

$f(x) \neq u_0$ και $\lim_{u \rightarrow u_0} g(u) = l$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} g(u) = l$.

Η απόδειξη της παραπάνω πρότασης θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο όπου θα αποδείξουμε μια γενικότερη πρόταση της οποίας πόρισμα θα είναι η πρόταση 8.7.18.

Η πρόταση 8.7.18 είναι απαραίτητη στον υπολογισμό ορίων σύνθετων συναρτήσεων όπου προηγούμενες προτάσεις δεν μπορούν να εφαρμοσθούν.

Παραδείγματα

1) Να υπολογισθεί το $\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu(x^2 + \pi)$

$$f(x) = x^2 + \pi$$

$$g(u) = \eta\mu u \text{ και } g(f(x)) = \eta\mu(x^2 + \pi)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pi \text{ και } x^2 + \pi \neq \pi \text{ για } x \neq 0$$

$$\lim_{u \rightarrow \pi} g(u) = \lim_{u \rightarrow \pi} \eta\mu u = \eta\mu \pi = 0.$$

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 0 \text{ δηλαδή } \lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu(x^2 + \pi) = 0$$

2) Να υπολογισθεί το $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu(x-2)}{x-2}$.

$$f(x) = x - 2, \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0, f(x) \neq 0 \text{ για } x \neq 2$$

$$g(u) = \frac{\eta\mu u}{u}, \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{u} = 1$$

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 2} g(f(x)) = \lim_{u \rightarrow 0} g(u) = 1.$$

3) Να υπολογισθεί το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 2x}{x}$.

$$f(x) = \frac{\eta\mu 2x}{x} = 2 \cdot \frac{\eta\mu 2x}{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 2x}{2x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{u} = 1.$$

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 \cdot 1 = 2.$$

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Αν $h(x) = f(x) + g(x)$ και γνωρίζουμε ότι τα $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

υπάρχουν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

(A) το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ δεν υπάρχει

(B) το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει

(C) το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ υπάρχει

(D) το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}$ υπάρχει

- (E) το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ δεν υπάρχει
2. Αν $h(x) = f(x) + g(x)$ και γνωρίζουμε ότι το $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)$ δεν υπάρχει ενώ το $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ υπάρχει μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ δεν υπάρχει
- (B) το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει
- (C) το $\lim_{x \rightarrow x_0} [hx + g(x)]$ υπάρχει
- (D) το $\lim_{x \rightarrow x_0} h^2(x)$ δεν υπάρχει
- (E) το $\lim_{x \rightarrow x_0} g^2(x)$ δεν υπάρχει
3. Αν $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ και γνωρίζουμε ότι τα $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ υπάρχουν και είναι πραγματικοί αριθμοί, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός
- (B) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{f(x)}$ δεν υπάρχει
- (C) $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{h(x)} + \frac{1}{g(x)} \right)$ υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός
- (D) $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$
- (E) $g(x_0) \neq 0$
4. Αν το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ δεν υπάρχει τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) το $\lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x)$ δεν υπάρχει
- (B) το $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)|$ δεν υπάρχει
- (C) το $\lim_{x \rightarrow x_0} [c \cdot f(x)]$, $c \in \mathbb{R}$, δεν υπάρχει
- (D) το $\lim_{x \rightarrow x_0} [(1 + \alpha^2)f(x)]$, $\alpha \in \mathbb{R}$ δεν υπάρχει

(E) το $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{|f(x)|}$ δεν υπάρχει

5. Αν $f(x) = \sin\left(\frac{\eta\mu\pi x}{x}\right)$ τότε:

(A) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = 1$

(C) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

(E) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$

6. Για ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις g, f **δεν** μπορεί να εφαρμοσθεί η πρόταση 8.7.18 στον υπολογισμό του $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x))$;



(A) $f(x) = x^2, \quad g(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

(B) $f(x) = x^3, \quad g(x) = x^2$

(C) $f(x) = x^3 + 1, \quad g(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

(D) $f(x) = (x+1)^2, \quad g(x) = \frac{|x|}{x}$

(E) $f(x) = \begin{cases} 2 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 2 \\ 1 & x = 2 \end{cases}$

8.9 Άπειρα όρια

Ως τώρα εξετάσαμε τις συναρτήσεις f των οποίων το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, ε-

φ' όσον υπάρχει, είναι ένας πραγματικός αριθμός l . Όπως, όμως θα δούμε, μπορεί οι τιμές μιας συνάρτησης να αυξάνουν απερίοριστα (ή αντίστοιχα να ελαττώνονται απερίοριστα) όταν η μεταβλητή x τείνει στο x_0 .

Ας θεωρήσουμε την συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{1}{|x - x_0|}, \quad x_0 > 0$$

Έχουμε $A = \mathbb{R} - \{x_0\}$, άρα η f είναι ορισμένη σε σύνολο της μορφής

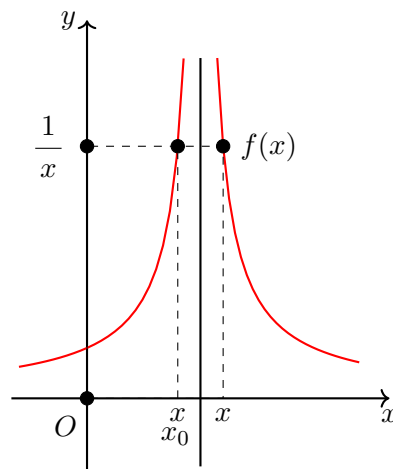
$$(x_0 - \alpha, x_0) \cup (x_0, x_0 + \alpha)$$

οπότε έχει νόημα να εξετάσουμε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Παρατηρούμε ότι:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x - x_0} & , \quad x > x_0 \\ \frac{-1}{x - x_0} & , \quad x < x_0 \end{cases}$$

και επομένως η γραφική παράσταση της f είναι



Παρατηρούμε ότι όταν το x τείνει στο x_0 είτε από δεξιά είτε από αριστερά οι τιμές $f(x)$ αυξάνουν απερίορστα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το όριο της f στο x_0 είναι $+\infty$ (συν άπειρο) και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

Ο ορισμός του: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ για μια συνάρτηση που ορίζεται σε σύνολο της μορφής $U(x_0, \alpha)$ είναι ο ακόλουθος:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \stackrel{\text{OP}\Sigma}{\iff} \left(\begin{array}{l} \text{για κάθε } M > 0 \text{ υπάρχει } \delta > 0 \text{ τέτοιο ώστε} \\ \text{για κάθε } x \text{ με } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ να ισχύει} \\ f(x) > M \end{array} \right)$$

Αντίστοιχα, για μια συνάρτηση της οποίας οι τιμές ελαττώνονται απειρίοριστα όταν το x τείνει στο x_0 ορίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \stackrel{\text{OP}\Sigma}{\iff} \left(\begin{array}{l} \text{για κάθε } M > 0 \text{ υπάρχει } \delta > 0 \text{ τέτοιο ώστε:} \\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -M \end{array} \right)$$

Εύκολα μπορούμε να διατυπώσουμε ανάλογους ορισμούς για την περίπτωση που $x \rightarrow x_0^-$ ή $x \rightarrow x_0^+$.

Πρέπει να τονίσουμε ότι τα σύμβολα $-\infty$ και $+\infty$ είναι διαφορετικά μεταξύ τους, δεν είναι πραγματικοί αριθμοί και επομένως δεν απεικονίζονται πάνω σε σημεία της ευθείας των πραγματικών αριθμών. Συνηθίζουμε να σημειώνουμε $-\infty$ στο αριστερό άκρο του ευθυγράμμου τμήματος που παριστάνει την ευθεία των πραγματικών αριθμών και $+\infty$ στο δεξιό άκρο για να δείξουμε ότι οι τιμές της μεταβλητής x αυξάνονται όταν κινηθούμε προς τα δεξιά ενώ ελαττώνονται όταν κινηθούμε προς τα αριστερά.

$$\begin{array}{c} \text{-----} \\ -\infty \qquad \qquad \qquad +\infty \end{array}$$

Όπως και στην περίπτωση που το όριο της f είναι πραγματικός αριθμός έτσι και για τα άπειρα όρια ισχύει η παρακάτω πρόταση:

Πρόταση 8.9.1

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$$

Η απόδειξη είναι ανάλογη με αυτή της πρότασης 8.7.1 της παραγράφου 8.7. Από την Πρόταση 8.9.1 συμπεραίνουμε ότι:

Όταν η f είναι ορισμένη σε σύνολο της μορφής $U(x_0, \alpha)$ και τα $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$,

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ είναι διαφορετικά μεταξύ τους, δηλαδή:

- είναι πραγματικοί αριθμοί διαφορετικοί μεταξύ τους ή
- το ένα από αυτά είναι πραγματικός αριθμός και το άλλο $+\infty$ ή $-\infty$ ή
- το ένα από αυτά είναι $+\infty$ και το άλλο $-\infty$

τότε δεν υπάρχει το όριο της f στο x_0 .

Παραδείγματα

$$1) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Δεν υπάρχει το όριο της f στο 0.

$$2) f(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Δεν υπάρχει το όριο της f στο 0.

Ιδιότητες των άπειρων ορίων

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [-f(x)] = +\infty$$

(Άμεση συνέπεια των ορισμών)

$$2. \text{ Αν } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \text{ ή } -\infty \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$$

(Άμεση συνέπεια των ορισμών)

$$3. \text{ Αν } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty \text{ τότε } \sqrt[k]{g(x)} = +\infty$$

Απόδειξη

Έστω $M' > 0$, τότε για $M = (M')^k$ (εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$)

υπάρχει $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow g(x) > (M')^\kappa = M \Rightarrow \sqrt[\kappa]{g(x)} > M'$$

Άρα για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \sqrt[\kappa]{g(x)} > M$$

$$\text{δηλαδή } \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[\kappa]{g(x)} = +\infty$$

4. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = +\infty$$

Απόδειξη

Έστω $M' > 0$. Για $M = \frac{M'}{2}$ έχουμε ότι:

- υπάρχει $\delta'_1 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_1 \Rightarrow f(x) > \frac{M'}{2} = M$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$)

- υπάρχει $\delta'_2 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_2 \Rightarrow g(x) > \frac{M'}{2} = M$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$)

επομένως για x τέτοιο ώστε $0 < |x - x_0| < \delta' = \min\{\delta'_1, \delta'_2\}$ ισχύουν:

$$f(x) > \frac{M'}{2}$$

$$g(x) > \frac{M'}{2}$$

οπότε $f(x) + g(x) > M'$

Άρα για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ (το οποίο προσδιορίζεται με τον τρόπο που προσδιορίστηκε το δ' με βάση το M') τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) + g(x) > M$$

δηλαδή: $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = +\infty$.

5. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = -\infty$$

(Άμεση συνέπεια των ιδιοτήτων 1 και 4)

6. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l \in \mathbb{R}$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = +\infty$$

Απόδειξη

Έστω $M' > 0$. Για $\epsilon = |l| + 1$ υπάρχει $\delta'_1 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_1 \Rightarrow |g(x) - l| < \epsilon = |l| + 1 \Rightarrow g(x) - l > -|l| - 1$$

$$\Rightarrow g(x) > l - |l| - 1$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$).

Για $M = M' + |l| + 1 - l > 0$, υπάρχει $\delta'_2 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_2 \Rightarrow f(x) > M' + |l| + 1 - l = M$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$) επομένως για x τέτοιο ώστε

$$0 < |x - x_0| < \delta' = \min\{\delta'_1, \delta'_2\}$$

ισχύουν:

$$f(x) > M' + |l| + 1 - l$$

$$g(x) > l - |l| - 1$$

οπότε $f(x) + g(x) > M'$

Άρα για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ (το οποίο προσδιορίζεται με τον τρόπο που προσδιορίστηκε το δ' με βάση το M') τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) + g(x) > M$$

$$\text{δηλαδή } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = +\infty$$

$$7. \text{ Αν } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = -\infty$$

(Άμεση συνέπεια των ιδιοτήτων 1 και 6).

$$8. \text{ Αν } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = +\infty.$$

Απόδειξη

Έστω $M' > 0$. Για $M = \sqrt{M'}$ έχουμε ότι:

- υπάρχει $\delta'_1 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_1 \Rightarrow f(x) > \sqrt{M'}$$

$$(\text{εφ' όσον } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty)$$

- υπάρχει $\delta'_2 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_2 \Rightarrow g(x) > \sqrt{M'}$$

$$(\text{εφ' όσον } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty)$$

Επομένως για x τέτοιο ώστε $0 < |x - x_0| < \delta' = \min\{\delta'_1, \delta'_2\}$ έχουμε:

$$f(x) > \sqrt{M'}$$

$$g(x) > \sqrt{M'}$$

οπότε, $f(x)g(x) > M'$

Άρα για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x)g(x) > M$$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = +\infty$

9. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = +\infty$$

(Άμεση συνέπεια των ιδιοτήτων 1 και 8)

10. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = -\infty$$

(Άμεση συνέπεια των ιδιοτήτων 1 και 8)

11. α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l > 0$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = +\infty$$

β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l < 0$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = -\infty$$

Απόδειξη α) Έστω $M' > 0$. Για $M = \frac{M' + 1}{l} > 0$ υπάρχει

$\delta'_1 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_1 \Rightarrow f(x) > \frac{M' + 1}{l}$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$)

Για $\epsilon = \frac{l}{M' + 1} > 0$ υπάρχει $\delta'_2 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_2 \Rightarrow |g(x) - l| < \epsilon = \frac{l}{M' + 1}$$

$$\Rightarrow g(x) > l - \frac{l}{M' + 1} = l \frac{M'}{M' + 1}$$

επομένως, για x τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta' = \min\{\delta'_1, \delta'_2\}$$

έχουμε:

$$f(x) > \frac{M' + 1}{l}$$

$$g(x) > l \frac{M'}{M' + 1}$$

οπότε $f(x)g(x) > M'$.

Άρα για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x)g(x) > M$$

$$\text{δηλαδή } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = +\infty$$

β) Προκύπτει άμεσα από την ιδιότητα 1 και το (α).

12. α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l > 0$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = -\infty$$

β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l < 0$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = +\infty$$

(Άμεση συνέπεια των ιδιοτήτων 1 και 11)

13. α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$$

β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$$

Απόδειξη α) Έστω $\epsilon' > 0$. Για $M = \frac{1}{\epsilon'}$ υπάρχει $\delta' > 0$ τέτοιο

ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow g(x) > \frac{1}{\epsilon'} = M$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$)

Επομένως:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow |g(x)| > \frac{1}{\epsilon'} \Rightarrow \frac{1}{|g(x)|} < \epsilon'$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} \right| < \epsilon'$$

Άρα για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ (το οποίο προσδιορίζεται με τον τρόπο που προσδιορίστηκε το δ' με βάση το ϵ') τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} \right| < \epsilon$$

δηλαδή: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$.

β) Άμεση συνέπεια του (α) και της ιδιότητας 1.

14. α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ και υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε $g(x) > 0$ για $x \in U(x_0, \alpha)$ τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$$

- β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l < 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ και υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε $g(x) > 0$ για $x \in U(x_0, \alpha)$ τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$$

Απόδειξη α) Έστω $M' > 0$. Για $\epsilon = \frac{l}{M' + 1}$ έχουμε ότι υπάρχει $\delta'_1 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_1 \Rightarrow |f(x) - l| < \frac{l}{M' + 1} = \epsilon$$

$$\Rightarrow f(x) - l > -\frac{l}{M' + 1} \Rightarrow f(x) > l \frac{M'}{M' + 1}$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$).

Για $\epsilon = \frac{l}{M' + 1}$ έχουμε επίσης ότι υπάρχει $\delta'_2 > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta'_2 \Rightarrow |g(x)| < \frac{l}{M' + 1} = \epsilon$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|g(x)|} > \frac{M' + 1}{l}$$

(εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$)

Για x τέτοια ώστε $0 < |x - x_0| < \delta' = \min\{\delta'_1, \delta'_2\}$ έχουμε:

$$f(x) > l \frac{M'}{M' + 1}$$

και

$$\frac{1}{|g(x)|} = \frac{1}{g(x)} > \frac{M' + 1}{l}$$

άρα

$$\frac{f(x)}{g(x)} > M'$$

Επομένως, για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ (το οποίο προσδιορίζεται με τον τρόπο που προσδιορίστηκε το δ' με βάση το M') τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} > M$$

$$\text{δηλαδή } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty.$$

β) Άμεση συνέπεια του (α) και της ιδιότητας 1.

15. α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ και υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε $g(x) < 0$ για $x \in U(x_0, \alpha)$ τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$$

- β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l < 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ και υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε $g(x) < 0$ για $x \in U(x_0, \alpha)$ τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$$

(Άμεση συνέπεια των ιδιοτήτων 14 και 1).

16. α) Αν υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε $f(x) \leq g(x)$ για $x \in U(x_0, \alpha)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$
- β) Αν υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιο ώστε $f(x) \leq g(x)$ για $x \in U(x_0, \alpha)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$

Απόδειξη α) Έστω $M' > 0$. Τότε υπάρχει $\delta'_1 > 0$ τέτοιο ώστε

$$0 < |x - x_0| < \delta'_1 \Rightarrow f(x) > M'$$

Επίσης από την υπόθεσή μας

$$0 < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow g(x) \geq f(x)$$

Άρα για x τέτοια ώστε $0 < |x - x_0| < \delta' = \min\{\delta'_1, \alpha\}$ ισχύει:

$$g(x) \geq f(x) > M'$$

Επομένως για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ (το οποίο προσδιορίζεται με τον τρόπο που προσδιορίστηκε το δ' με βάση το M') τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow g(x) > M$$

$$\text{δηλαδή } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty.$$

β) Άμεση συνέπεια του (α) και της ιδιότητας 1.

Παραδείγματα

$$1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \text{ (συνέπεια ιδιότη. 14(α) και 15(α))}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \text{ (συνέπεια ιδιότη. 14(α))}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{x^3} = -\infty \text{ (συνέπεια ιδιότη. 14(β))}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-1}{x^3} = +\infty \text{ (συνέπεια ιδιότη. 15(β))}$$

$$5) \text{ Το όριο της } f \text{ (με τύπο } f(x) = \frac{x-1}{x^3} \text{) στο } x_0 = 0 \text{ δεν υπάρχει (συνέπεια παραδ. 3 και 4)}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \varepsilon\varphi x = +\infty, \varepsilon\varphi' \text{ όσον } \varepsilon\varphi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}, \sigma\upsilon\nu x > 0 \text{ για } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \eta\mu x = 1 > 0. \text{ Εφαρμογή ιδιότητας 14(α).}$$

8.10. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ $\overline{\mathbb{R}}$ (ΤΟ ΕΠΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ) 207

$$7) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \varepsilon\varphi x = -\infty, \varepsilon\varphi' \text{ όσον } \varepsilon\varphi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}, \sigma\upsilon\nu x < 0 \text{ για } x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \eta\mu x = 1 > 0. \text{ Εφαρμογή ιδιότητας 15(α).}$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x^2} = +\infty. \text{ Πράγματι για } x > 0, \frac{\sqrt{x}}{x^2} = \frac{\sqrt{x}}{x\sqrt{x}\sqrt{x}} = \frac{1}{x\sqrt{x}}.$$

$$\text{Όμως } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty \text{ άρα και } \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{1}{x^3}} = +\infty \text{ (συνέπεια της}$$

$$\text{ιδιότητας 3).}$$

8.10 Το σύνολο $\overline{\mathbb{R}}$ (το επεκτεταμένο σύνολο των πραγματικών αριθμών)

Αν θεωρήσουμε το σύνολο $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ τότε τα $-\infty, +\infty$ είναι στοιχεία του συνόλου $\overline{\mathbb{R}}$ (ενώ **δεν είναι** στοιχεία του $\mathbb{R}$) και επεκτείνοντας της γνωστή διάταξη στο $\mathbb{R}$ θεωρώντας ότι:

$$-\infty < x < +\infty \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

έχουμε μια διάταξη στο $\overline{\mathbb{R}}$.

Οι ιδιότητες των άπειρων ορίων μπορούν να εκφραστούν ως πράξεις στο $\overline{\mathbb{R}}$.

Παραδείγματος χάριν η ιδιότητα 4 μπορεί να εκφραστεί ως πράξη στο $\overline{\mathbb{R}}$ ως εξής:

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty.$$

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο που ορίζονται οι πράξεις στο $\overline{\mathbb{R}}$

με βάση τις ιδιότητες των άπειρων ορίων:

$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$	Ιδ. 4
$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$	Ιδ. 5
$(+\infty) + l = +\infty, l \in \mathbb{R}$	Ιδ. 6
$(-\infty) + l = -\infty, l \in \mathbb{R}$	Ιδ. 7
$(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$	Ιδ. 8
$(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$	Ιδ. 9
$(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$	Ιδ. 10
$l \cdot (+\infty) = +\infty, l > 0, l \in \mathbb{R}$	Ιδ. 11(α)
$l \cdot (+\infty) = -\infty, l < 0, l \in \mathbb{R}$	Ιδ. 11(β)
$l \cdot (-\infty) = -\infty, l > 0, l \in \mathbb{R}$	Ιδ. 12(α)
$l \cdot (-\infty) = +\infty, l < 0, l \in \mathbb{R}$	Ιδ. 12(β)
 $\frac{l}{+\infty} = \frac{l}{-\infty} = 0, l \in \mathbb{R}$	Άμεση συνέπεια των ιδ. 13(α) και 13(β)

Γνωρίζουμε ήδη ότι η πράξη $\frac{0}{0}$ δεν ορίζεται στο $\mathbb{R}$ γιατί δεν έχει τιμή μονοσήμαντα ορισμένη. Στο σύνολο $\overline{\mathbb{R}}$ οι πράξεις:

$$(+\infty) + (-\infty), 0 \cdot (\pm\infty), \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \frac{0}{0}$$

δεν ορίζονται γιατί δεν έχουν τιμή μονοσήμαντα ορισμένη

Απροσδιοριστία του $(+\infty) + (-\infty)$

$$\text{Αν } \alpha \in \mathbb{R} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\alpha + \frac{1}{x^2} \right) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty \text{ όμως}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\alpha + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha = \alpha$$

Επειδή το α μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός, η πράξη $(+\infty) + (-\infty)$ δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένη.

Απροσδιοριστία του $0 \cdot (+\infty)$

Αν $\alpha \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha x^2 = 0$ και $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ όμως

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\alpha x^2) \left(\frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha = \alpha$$

το οποίο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

Απροσδιοριστία του $\frac{+\infty}{+\infty}$

Αν $\alpha \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{x^2} = +\infty$ όμως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\alpha}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha = \alpha$$

που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε θετικός πραγματικός αριθμός.

Απροσδιοριστία του $\frac{0}{0}$

Αν $\alpha \in \mathbb{R}$, τότε $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha x = 0$ και $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ όμως $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha = \alpha$

που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

Γενικά, όταν εμφανίζεται περίπτωση πράξεως στο $\overline{\mathbb{R}}$ που δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένη λέμε ότι έχουμε απροσδιόριστη μορφή.

8.11 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Αν $f(x) = x$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \frac{1}{x^2}$ τότε:

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{g(x)} = -\infty$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$

(C) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)} = +\infty$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) + h(x)}{f(x)} = +\infty$

(E) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{g(x) + h(x)} = 0$

2. Αν $\alpha > 0$ τότε

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\alpha x + \frac{\alpha^2}{x^2}} = \alpha$

(B) $\lim_{x \rightarrow \alpha} \sqrt{\alpha x + \frac{\alpha^2}{x^3}} = +\infty$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{\alpha}{x^2} + \alpha^2 x} = +\infty$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\alpha x^2 + \frac{x}{\alpha}} = +\infty$

(E) $\lim_{x \rightarrow \alpha} \sqrt{\frac{x}{\alpha^2} + \frac{\alpha}{x}} = +\infty$

3. Αν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

- (B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$
- (C) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
- (D) $f(x) = x^2$
- (E) τίποτα από τα παραπάνω
4. Αν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = +\infty$ τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$
- (B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
- (C) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$
- (D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 0$
- (E) τίποτα από τα παραπάνω
5. Αν $f(x) = \frac{\eta\mu \frac{1}{x}}{\frac{1}{\eta\mu \frac{1}{x}}}$ τότε:
- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$
- (B) δεν υπάρχει το όριο της f στο 0
- (C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$
- (D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$
- (E) τίποτα από τα παραπάνω

8.12 Ορισμένες χρήσιμες ιδιότητες των ορίων

1. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $f(x) \neq 0$ για $x \neq x_0$ τότε,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\eta\mu \alpha f(x)}{\beta f(x)} = \frac{\alpha}{\beta}, \text{ όπου } \beta \neq 0$$

$$g(u) = \frac{\eta\mu\alpha u}{\beta u} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{\eta\mu\alpha u}{\alpha u}$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} g(u) = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \sqrt[\kappa]{\alpha}} f(x^\kappa), \text{ όπου } \alpha > 0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha^\kappa} f(\sqrt[\kappa]{x}), \kappa \in \mathbb{N}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^{2\kappa+1}), \kappa \in \mathbb{N}$$

$$5. \text{ Αν } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow 0} f(x^{2\kappa}) = L, L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

$$6. \text{ Το αντίστροφο της 5 δεν ισχύει. Π.χ. αν } f(x) = \frac{|x|}{x},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \text{ ενώ το } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \text{ δεν υπάρχει.}$$

7. Πότε ένας πραγματικός αριθμός l δεν είναι το όριο της f στο x_0 .

Ο αριθμός l δεν είναι το όριο της f στο x_0 , αν υπάρχει $\epsilon > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει $x \in A(f)$ τέτοιο ώστε $0 < |x - x_0| < \delta$ και $|f(x) - l| \geq \epsilon$.

Παράδειγμα

Το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu \frac{1}{x}$ δεν υπάρχει. Έστω ότι το $\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu \frac{1}{x} = l$ υπάρχει. Τότε $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \eta\mu \frac{1}{x} \right| = |l|$ και επειδή $0 \leq \left| \eta\mu \frac{1}{x} \right| \leq 1$ για $x \neq 0$ έχουμε $0 \leq |l| \leq 1$. Έστω $0 < |l| \leq 1$. Τότε για $\epsilon = \frac{|l|}{2}$ και για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει $x = \frac{1}{\kappa\pi}$, όπου κ θετικός ακέραιος μεγαλύτερος του $\frac{1}{\delta\pi}$, $\left(\kappa > \frac{1}{\delta\pi} \right)$, τέτοιος ώστε $0 < x = \frac{1}{\kappa\pi} < \delta$ και

$|\eta\mu\kappa\pi - l| = |0 - l| = |l| \geq \frac{|l|}{2} = \epsilon$. Αν $l = 0$ τότε για $\epsilon = \frac{1}{2}$ και για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει $x = \frac{2}{(2\kappa + 1)\pi}$, όπου $\kappa \in \mathbb{N}$, $\kappa > \frac{1}{\delta\pi} - \frac{1}{2}$, τέτοιος ώστε

$$0 < x = \frac{2}{(2\kappa + 1)\pi} < \delta \text{ και } \left| \eta\mu(2\kappa + 1) \frac{\pi}{2} \right| = 1 \geq \frac{1}{2}$$

Άρα κανένας πραγματικός αριθμός στο $[0, 1]$ δεν είναι όριο της $|f(x)| = \left| \eta\mu \frac{1}{x} \right|$ στο $x_0 = 0$. Συνεπώς δεν υπάρχει το όριο της $|f(x)| = \left| \eta\mu \frac{1}{x} \right|$ στο $x_0 = 0$. Άρα δεν υπάρχει το όριο της f στο $x_0 = 0$.

Παράδειγμα

Το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} d(x)$ δεν υπάρχει, όπου

$$d(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}, \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

Έστω $\lim_{x \rightarrow x_0} d(x) = l$ τότε επειδή $0 \leq d(x) \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$0 \leq l \leq 1$. Έστω $0 < l \leq 1$. Τότε για $\epsilon = \frac{l}{2}$ και για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει $x \in \mathbb{Q}$ τέτοιο ώστε $0 < |x - x_0| < \delta$ και $|d(x) - l| = |0 - l| \geq \frac{l}{2} = \epsilon$.

Αν $l = 0$, τότε για $\epsilon = \frac{1}{2}$ και για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ και } |d(x) - 0| = |1 - 0| = 1 > \frac{1}{2} = \epsilon$$

Άρα κανένας πραγματικός αριθμός στο $[0, 1]$ δεν είναι όριο της d στο x_0 , συνεπώς δεν υπάρχει το όριο της d στο x_0 .

8. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει και το $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ δεν υπάρχει τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ δεν υπάρχει.

8.13 Ασκήσεις στα όρια

1. Να ευρεθεί το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x), \text{ όπου } f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 + x - 2}$$

Λύση

$$A = \{x : x^2 + x - 2 \neq 0\}$$

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2), \text{ άρα } A = \mathbb{R} - \{1, -2\}. \text{ Άρα,}$$

$$f(x) = \frac{x(x + 2)}{(x - 1)(x + 2)} = \frac{x}{x - 1}$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{x - 1} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}.$$

2. Να ευρεθεί το όριο
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- , όπου
- $f(x) = \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}$
- .

Λύση

$A = \mathbb{R} - \{0\}$. Η συνάρτηση f γράφεται:

$$\frac{(\sqrt{4+x} - 2)(\sqrt{4+x} + 2)}{x(\sqrt{4+x} + 2)} = \frac{4 + x - 4}{x(\sqrt{4+x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{4+x} + 2}$$

$$\text{άρα } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

3. Να ευρεθεί το όριο
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- , όπου
- $f(x) = \frac{3x}{\eta\mu 2x}$
- .

Λύση

Υπάρχει ένα διάστημα της μορφής $(-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ στο οποίο ορίζεται η f . Τότε, αφού $\eta\mu 2x = 2 \eta\mu x \sigma\upsilon\nu x$

$$f(x) = 3 \frac{x}{\eta\mu x} \frac{1}{2 \sigma\upsilon\nu x} \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$$

άρα και

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\eta\mu x} = 1.$$

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

4. Αν δίδεται η f με τύπο:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{αν } x \leq -1 \\ \sqrt{x+2} & -1 < x < 2 \\ \sigma\upsilon\nu \pi x & 2 \leq x \end{cases}$$

να ευρεθούν τα:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \text{ και } \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

Λύση

Για $x \rightarrow -1^+$ έχουμε ότι η $f(x)$ για $-1 < x < 2$ είναι $f(x) = \sqrt{x+2}$ οπότε $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \sqrt{-1+2} = 1$.

Για $x \rightarrow 2^-$ έχουμε $f(x) = \sqrt{x+2}$ για $x < 2$ άρα,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \sqrt{2+2} = 2.$$

Για $x \rightarrow 2^+$ έχουμε $f(x) = \sigma\upsilon\nu \pi x$ για $x \geq 2$ οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \sigma\upsilon\nu \pi x = \sigma\upsilon\nu 2\pi = 1$$

συνεπώς $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ και το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ δεν υπάρχει.

5. Αν

$$f(x) = \begin{cases} \varepsilon\varphi x & \text{για } x \leq 0 \\ \eta\mu x & 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{2x}{\pi} & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ και το $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)$.

Λύση

Για $x < 0$, $f(x) = \varepsilon\varphi x$ οπότε,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \varepsilon\varphi x = 0.$$

Για $x > 0$, $f(x) = \eta\mu x$ οπότε $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Για $x < \frac{\pi}{2}$, $f(x) = \eta\mu x$ και

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \eta\mu x = 1.$$

Για $x > \frac{\pi}{2}$, $f(x) = \frac{2x}{\pi}$ και

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = 1.$$

Συνεπώς $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = 1$.

6. Αν

$$f(x) = \begin{cases} 2ax + b & x \leq 3 \\ ax + 3b & x > 3 \end{cases}$$

και $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$ να ευρεθούν τα a, b .

Λύση

$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (2ax + b) = 6a + b$ και

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (ax + 3b) = 3a + 3b.$$

Έχουμε ότι υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ οπότε

$$6a + b = 3a + 3b$$

και αυτή η τιμή είναι ίση με 10, δηλαδή

$$6a + b = 10.$$

Λύνοντας το

$$\left. \begin{array}{l} 3a - 2b = 0 \\ 6a + b = 10 \end{array} \right\}$$

βρίσκουμε:

$$\left. \begin{array}{l} b = 2 \\ a = \frac{4}{3} \end{array} \right\}$$

7. Δίδεται η συνάρτηση $f(x)$ με τύπο:

$$f(x) = \begin{cases} a^2x^2 + bx - 12 & x < 1 \\ ax + b & x \geq 1 \end{cases}$$

αν $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ να ευρεθούν τα a, b .

Λύση

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a^2 \cdot 1 + b - 12 \text{ και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = a \cdot 1 + b = a + b$$

οπότε

$$a^2 + b - 12 = a + b \text{ και}$$

$$a + b = 2$$

λύνοντας το σύστημα,

$$\begin{array}{l} a = -3 \\ b = 5 \end{array} \quad \text{ή} \quad \begin{array}{l} a = 4 \\ b = -2 \end{array}.$$

8. Να βρεθεί το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, αν

$$f(x) = \frac{\eta\mu(a + 2x) - 2\eta\mu(a + x) + \eta\mu a}{x^2}$$

Λύση

Από την τριγωνομετρία έχουμε ότι:

$$\eta\mu A - \eta\mu B = 2 \eta\mu \frac{A-B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2},$$

$$\sigma\upsilon\nu A - \sigma\upsilon\nu B = -2 \eta\mu \frac{A+B}{2} \eta\mu \frac{A-B}{2},$$

άρα

$$\eta\mu(a+2x) - \eta\mu(a+x) = 2 \eta\mu \frac{x}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{2a+3x}{2}$$

$$\text{και } \eta\mu a - \eta\mu(a+x) = 2 \eta\mu \frac{(-x)}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{2a+x}{2} \text{ οπότε η}$$

$$f(x) = \frac{2 \sigma\upsilon\nu \left(a + \frac{3}{2}x\right) \eta\mu \frac{x}{2} - 2 \sigma\upsilon\nu \left(a + \frac{x}{2}\right) \eta\mu \frac{x}{2}}{x^2}$$

$$= \frac{2 \eta\mu \frac{x}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \left(a + \frac{3}{2}x\right) - \sigma\upsilon\nu \left(a + \frac{x}{2}\right) \right]}{x^2}$$

$$= \frac{2 \eta\mu \frac{x}{2} \left[-2 \eta\mu \left(\frac{2a+2x}{2}\right) \eta\mu \frac{x}{2} \right]}{x^2}$$

$$= \frac{-4 \eta\mu^2 \frac{x}{2} \eta\mu(a+x)}{x^2}$$

$$= - \frac{\eta\mu^2 \frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} \eta\mu(a+x)$$

$$\text{Εφ' όσον } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} = 1 \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu(a+x) = \eta\mu a \text{ λαμβάνουμε:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\eta\mu a.$$

9. Να ευρεθεί το όριο της f που δίδεται από τον τύπο:

$$f(x) = (4 - x^2) \varepsilon\varphi \frac{\pi x}{4}$$

όταν $x \rightarrow 2$.

Λύση

Κάνουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας $t = 2 - x$. Τότε

$$4 - x^2 = 4 - (2 - t)^2 = -t^2 + 4t$$

και

$$\frac{\pi t}{4} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{4}$$

απ' όπου,

$$\frac{\pi x}{4} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi t}{4}.$$

Εφ' όσον $x \rightarrow 2$, έχουμε $t \rightarrow 0$. Τώρα η f γράφεται:

$$(-t^2 + 4t) \varepsilon\varphi \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi t}{4} \right) = t(4 - t) \sigma\varphi \frac{\pi t}{4}$$

$$= t(4 - t) \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi t}{4}}{\eta\mu \frac{\pi t}{4}} = \frac{4}{\pi} \frac{\frac{\pi}{4} t}{\eta\mu \frac{\pi t}{4}} \left(\sigma\upsilon\nu \frac{\pi t}{4} \right) (4 - t) = g(t)$$

$$\text{και } \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = \frac{4}{\pi} \cdot 1 \cdot 1(4 - 0) = \frac{16}{\pi}.$$

10. Να ευρεθεί το όριο της f με τύπο:

$$f(x) = \frac{\sqrt{1 + \eta\mu x} - \sqrt{1 - \eta\mu x}}{\varepsilon\varphi x}, \text{ όταν } x \rightarrow 0.$$

Λύση

Η f γράφεται:

$$\frac{\left(\sqrt{1 + \eta\mu x} - \sqrt{1 - \eta\mu x} \right) \left(\sqrt{1 + \eta\mu x} + \sqrt{1 - \eta\mu x} \right)}{\varepsilon\varphi x \left(\sqrt{1 + \eta\mu x} + \sqrt{1 - \eta\mu x} \right)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 + \eta\mu x - 1 + \eta\mu x}{\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \left(\sqrt{1 + \eta\mu x} + \sqrt{1 - \eta\mu x} \right)} \\
&= \frac{2 \sigma\upsilon\nu x}{\sqrt{1 + \eta\mu x} + \sqrt{1 - \eta\mu x}}
\end{aligned}$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2 \cdot 1}{1 + 1} = 1.$$

Άσκηση 8.13.1

Δείξτε ότι αν υπάρχει το όριο,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - l}{f(x) + l}$$

και είναι ίσο με μηδέν, τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l.$$

Λύση

Για να ορίζεται το όριο, σημαίνει ότι $f(x) \neq -l$ για μία $(x_0 - \alpha, x_0) \cup (x_0, x_0 + \alpha)$. Έστω τώρα $l = 0$, τότε $f(x) \neq 0$ σε μία $U(x_0, \alpha)$ και

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - 0}{f(x) + 0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 1 = 1 \neq 0,$$

άτοπο, άρα $l \neq 0$.

Θέτω

$$g(x) = \frac{f(x) - l}{f(x) + l} \tag{1}$$

και παρατηρώ ότι αφού $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, για $\epsilon = \frac{1}{3}$ έχουμε

$$|g(x)| < \frac{1}{3}$$

για x τέτοιο ώστε $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ οπότε $g(x) - 1 \neq 0$ για $x \in U(x_0, \delta)$. Από την (1) έχουμε:

$$g(x)f(x) + lg(x) = f(x) - l \Rightarrow$$

$$f(x)(g(x) - 1) = -l(1 + g(x))$$

και επειδή $1 - g(x) \neq 0$ έχουμε

$$f(x) = l \cdot \frac{1 + g(x)}{1 - g(x)}$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1 + g(x)}{1 - g(x)} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1 \text{ άρα}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \cdot 1 = l.$$

Άσκηση 8.13.2

Αν για κάθε $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ έχουμε

$$x^3 f(x) + 1 = \varepsilon\varphi x + \sqrt{x^3 + 1} - \eta\mu x,$$

δείξτε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

Λύση

Η $f(x)$ γράφεται:

$$f(x) = \frac{\varepsilon\varphi x - \eta\mu x}{x^3} + \frac{\sqrt{x^3 + 1} - 1}{x^3}$$

$$\frac{\varepsilon\varphi x - \eta\mu x}{x^3} = \frac{\eta\mu x \left(\frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} - 1 \right)}{x^3} = \frac{\eta\mu x (1 - \sigma\upsilon\nu x)}{x^3 \sigma\upsilon\nu x}$$

$$= \frac{2 \eta\mu x \eta\mu^2 \frac{x}{2}}{x \cdot x^2 \sigma\upsilon\nu x} = \frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{\eta\mu^2 \frac{x}{2}}{2 \frac{x^2}{4}} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x}.$$

όμως $\frac{\eta\mu x}{x} \rightarrow 1$ και $\frac{\eta\mu \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \rightarrow 1$ και $\frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} \rightarrow 1$ όταν το $x \rightarrow 0$. Άρα το

όριο της $\frac{\varepsilon\varphi x - \eta\mu x}{x^3}$ είναι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon\varphi x - \eta\mu x}{x^3} = \frac{1}{2} \quad (1)$$

Η $\frac{\sqrt{x^3 + 1} - 1}{x^3}$ γράφεται

$$\frac{(\sqrt{x^3 + 1} - 1)(\sqrt{x^3 + 1} + 1)}{x^3(\sqrt{x^3 + 1} + 1)} = \frac{x^3}{x^3(\sqrt{x^3 + 1} + 1)}$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^3 + 1} - 1}{x^3} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

από (1), (2) έπεται ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

Άσκηση 8.13.3

Για μια συνάρτηση f , ορισμένη στο $\mathbb{R}$, ισχύει η σχέση:

$$xf(x-1) + f(1-x) = 2x \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Βρείτε τον τύπο της f και δείξτε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\eta\mu \pi x} = -\frac{2}{\pi}.$$

Λύση

Η (1) αν θέσουμε $x-1 = y$, γράφεται:

$$(y+1)f(y) + f(-y) = 2(y+1) \text{ για κάθε } y \in \mathbb{R} \quad (2)$$

άρα και για $-y$. Οπότε η (2) γίνεται:

$$(-y+1)f(-y) + f(y) = 2(-y+1) \quad (3)$$

Επιλύοντας το γραμμικό σύστημα των (2) και (3) βρίσκουμε ότι

$$f(y) = 2 \frac{y-1}{y} \text{ άρα η } f(x) \text{ έχει τύπο}$$

$$f(x) = 2 \frac{x-1}{x} \text{ για } x \neq 0 \text{ και από (1) } f(0) = 1.$$

Αναζητούμε τώρα το όριο της $\frac{2(x-1)}{x \eta\mu \pi x}$. Εφαρμόζουμε τον μετασχηματισμό $x = 1 + t$. Τότε

$$\frac{2(x-1)}{x \eta\mu \pi x} = \frac{2t}{(1+t) \eta\mu(\pi + \pi t)} = \frac{2t}{(1+t)(-\eta\mu \pi t)}$$

Για $x \rightarrow 1$ έχουμε $t \rightarrow 0$ και

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{-(1+t) \eta\mu \pi t} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{2}{1+t} \frac{\pi t}{\eta\mu \pi t}$$

$$\text{από όπου } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\eta\mu \pi x} = - \frac{2}{\pi}.$$

Άσκηση 8.13.4

Να βρεθεί, αν υπάρχει, το όριο,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1}, \text{ με } n \in \mathbb{N}.$$

Λύση

Για κάθε $\kappa \in \mathbb{N}$, $\frac{x^\kappa - 1}{x - 1} = x^{\kappa-1} + x^{\kappa-2} + \cdots + x + 1$ και προφανώς

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\kappa - 1}{x - 1} = \kappa$$

$$\text{άρα } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1} = n, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n-1} - 1}{x - 1} = n - 1, \dots, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1} = 1 \text{ άρα}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1} = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Άσκηση 8.13.5

Έστω $f(x) = \frac{\alpha |x+3| + \beta |x-5| - 3}{x^2 - 5x + 4}$. Να βρεθούν οι τιμές των α, β

έτσι ώστε $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7$.

Λύση

Για τιμές του x κοντά στο $x_0 = 4$ έχουμε ότι $|x - 5| = 5 - x$ γιατί $x - 5 < 0$ και $|x + 3| = x + 3$ γιατί $x + 3 > 0$. Άρα

$$f(x) = \frac{\alpha(x+3) + \beta(5-x) - 3}{x^2 - 5x + 4} = \frac{(\alpha - \beta)x + 3\alpha + 5\beta - 3}{x^2 - 5x + 4}$$

Το $x^2 - 5x + 4 = (x - 4)(x - 1)$.

Το όριο του παρονομαστή όταν $x \rightarrow 4$ είναι μηδέν. Το όριο του αριθμητή είναι όριο πολυωνυμικής, συνεπώς υπάρχει. Αν είναι διάφορο του μηδενός τότε το $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ δεν υπάρχει. Εφ' όσον γνωρίζουμε ότι υπάρχει, θα πρέπει

$$\lim_{x \rightarrow 4} [(\alpha - \beta)x + 3\alpha + 5\beta - 3] = 0$$

$$\text{άρα } (\alpha - \beta) \cdot 4 + 3\alpha + 5\beta - 3 = 0 \text{ οπότε}$$

$$7\alpha + \beta - 3 = 0$$

και

$$\beta = 3 - 7\alpha \tag{1}$$

Η $f(x)$ λόγω της (1) γράφεται:

$$\begin{aligned} \frac{(\alpha - 3 + 7\alpha)x + 3\alpha + 15 - 35\alpha - 3}{(x - 4)(x - 1)} &= \frac{(8\alpha - 3)x - 4(8\alpha - 3)}{(x - 4)(x - 1)} \\ &= \frac{(8\alpha - 3)(x - 4)}{(x - 4)(x - 1)} = \frac{8\alpha - 3}{x - 1} \end{aligned}$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{8\alpha - 3}{x - 1} = \frac{8\alpha - 3}{3}. \text{ Άρα } \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7 \text{ συνεπάγεται } \frac{8\alpha - 3}{3} = 7$$

από όπου $\alpha = 3$ και τότε $\beta = 3 - 7 \cdot 3 = -18$.

Άσκηση 8.13.6

Να προσδιοριστούν τα α και β έτσι ώστε $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ όπου,

$$f(x) = \frac{x^2 + 2\alpha x + \beta + 5}{(x - 2)^2}.$$

Λύση

Ο παρονομαστής τείνει στο 0^+ όταν το $x \rightarrow 2$ και αν το όριο της πολυ-

νυμικής $x^2 + 2\alpha x + \beta + 5$ στο $x_0 = 2$ (το οποίο ξέρουμε ότι υπάρχει) είναι μη μηδενικό, τότε $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \pm\infty$, άτοπο, άρα θα πρέπει

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2\alpha x + \beta + 5) = 0$$

δηλαδή

$$4 + 4\alpha + \beta + 5 = 0 \text{ ή } \beta = -9 - 4\alpha.$$

Τότε το πολυώνυμο του αριθμητή γίνεται:

$$x^2 + 2\alpha x - 9 - 4\alpha + 5 = x^2 + 2\alpha x - 4\alpha - 4.$$

Παρατηρούμε ότι το $x = 2$ μηδενίζει το πολυώνυμο για οποιοδήποτε α . Άρα το $x - 2$ είναι παράγων του πολυωνύμου, το οποίο γράφεται:

$$x^2 + 2\alpha x - 4\alpha - 4 = (x - 2)(x + 2\alpha + 2)$$

Συνεπώς η $f(x) = \frac{x + 2\alpha + 2}{x - 2}$ και ο αριθμητής πρέπει να συγκλίνει στο μηδέν γιατί αλλιώς το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ δεν υπάρχει. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2\alpha + 2) = 0 \Leftrightarrow 2 + 2\alpha + 2 = 0 \text{ άρα } \alpha = -2.$$

Το β τότε είναι $\beta = -9 - 4(-2) = -1$.

Άσκηση 8.13.7

Αποδείξτε με επαγωγή ότι η παράσταση $\left(\sqrt{1+x^2} + x\right)^n$ για $n \geq 2$ γράφεται σαν

$$\left(\sqrt{1+x^2}\right)^n + n\left(\sqrt{1+x^2}\right)^{n-1}x + A(x)$$

όπου $A(x)$ έχει παράγοντα το x^2 .

Ακολουθώς να δείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\sqrt{1+x^2} + x\right)^n - \left(\sqrt{1+x^2} - x\right)^n}{x} = 2n.$$

Λύση

Για $n = 2$ η ισότητα ισχύει με $A(x) = x^2$. Έστω ότι ισχύει για κ . Τότε

$$\left(\sqrt{1+x^2} + x\right)^\kappa = \left(1+x^2\right)^\kappa + \kappa \left(\sqrt{1+x^2}\right)^{\kappa-1} x + A(x)$$

Πολλαπλασιάζοντας με $\sqrt{1+x^2} + x$ και τα δύο μέλη λαμβάνουμε:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{1+x^2} + x\right)^{\kappa+1} &= \left(\sqrt{1+x^2}\right)^{\kappa+1} + \kappa \left(\sqrt{1+x^2}\right)^\kappa x + A(x)\sqrt{1+x^2} + \\ &\quad + x \left(\sqrt{1+x^2}\right)^\kappa + \kappa x^2 \left(\sqrt{1+x^2}\right)^{\kappa-1} + A(x)x \\ &= \left(\sqrt{1+x^2}\right)^{\kappa+1} + (\kappa+1) \left(\sqrt{1+x^2}\right)^\kappa x + \tilde{A}(x) \end{aligned}$$

όπου η $\tilde{A}(x)$ έχει το x^2 παράγοντα, και το πρώτο μέρος έχει αποδειχθεί.

Αντίστοιχα,

$$\left(\sqrt{1+x^2} - x\right)^n = \left(1+x^2\right)^n - nx \left(\sqrt{1+x^2}\right)^{n-1} + B(x)$$

όπου $B(x)$ έχει παράγοντα το x^2 .

Συνεπώς,

$$\frac{\left(\sqrt{1+x^2} + x\right)^n - \left(\sqrt{1+x^2} - x\right)^n}{x} = \frac{2nx \left(\sqrt{1+x^2}\right)^{n-1} + C(x)}{x}$$

όπου $C(x) = A(x) - B(x)$, έχει παράγοντα το x^2 .

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{2nx \left(\sqrt{1+x^2}\right)^n + C(x)}{x} = 2n$$

και η άσκηση έχει αποδειχθεί.

Άσκηση 8.13.8

Δείξτε ότι $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\eta\mu^n x - \eta\mu^n \alpha}{\eta\mu(x - \alpha)} = n \sigma\upsilon\nu \alpha \eta\mu^{n-1} \alpha$, όπου $n \in \mathbb{N}$.

Λύση

Έχουμε:

$$\eta\mu^n x - \eta\mu^n \alpha = (\eta\mu x - \eta\mu \alpha)$$

$$\underbrace{(\eta\mu^{n-1} x + \eta\mu^{n-2} x \eta\mu \alpha + \cdots + \eta\mu^{n-2} \alpha \eta\mu x + \eta\mu^{n-1} \alpha)}_{g(x)}$$

Είναι φανερό ότι

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \eta\mu^{n-1} \alpha + \cdots + \eta\mu^{n-1} \alpha = n \eta\mu^{n-1} \alpha$$

τόρα

$$\frac{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}{\eta\mu(x - \alpha)} = \frac{2 \eta\mu \frac{x - \alpha}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x + \alpha}{2}}{2 \eta\mu \frac{x - \alpha}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x - \alpha}{2}} = \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{x + \alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu \frac{x - \alpha}{2}}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}{\eta\mu(x - \alpha)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \alpha} \sigma\upsilon\nu \frac{x + \alpha}{2}}{\lim_{x \rightarrow \alpha} \sigma\upsilon\nu \frac{x - \alpha}{2}} = \frac{\sigma\upsilon\nu \alpha}{1} = \sigma\upsilon\nu \alpha$$

άρα το ζητούμενο όριο είναι το $n \sigma\upsilon\nu \alpha \eta\mu^{n-1} \alpha$.

Άσκηση 8.13.9

Θεωρούμε μια ομάδα πεπερασμένων συνόλων A_n , $n = 1, 2, 3, \dots$ που είναι υποσύνολα του $[0, 1]$ και ορίζεται το καθένα για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Κάθε $x \in [0, 1]$ ανήκει το πολύ σε ένα A_n . (Δηλαδή για $n \neq m$ τα A_n, A_m δεν έχουν κοινό στοιχείο).

Ορίζουμε την f ως ακολούθως:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{αν } x \in A_n \\ 0 & \text{αν } x \text{ δεν ανήκει σε κανένα } A_n \end{cases}$$

Δείξτε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = 0 \text{ για κάθε } \alpha \in [0, 1].$$

Λύση

Έστω τυχαίο $\alpha \in [0, 1]$. Έστω $\epsilon > 0$. Υπάρχει κάποιος δείκτης n_0 τέτοιος ώστε $\frac{1}{n_0} < \epsilon$. Άρα για $x \in A_{n_0}, A_{n_0+1}, A_{n_0+2}, \dots$ ισχύει:

$$f(x) < \epsilon$$

Η μόνη περίπτωση να μην ισχύει η $f(x) < \frac{1}{n_0} < \epsilon$ είναι το x να ανήκει σε κάποιο από τα,

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_{n_0-1}.$$

Όμως η ένωση όλων αυτών των πεπερασμένων συνόλων είναι πεπερασμένη οπότε θεωρούμε την ένωση αυτή $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$. Έστω ότι το α δεν ανήκει στην ένωση. Επιλέγοντας ένα

$$\delta < \frac{1}{2} \min\{|\alpha - \alpha_1|, |\alpha - \alpha_2|, \dots, |\alpha - \alpha_m|\}$$

έχουμε ότι στην περιοχή του α , $(\alpha - \delta, \alpha) \cup (\alpha, \alpha + \delta)$ δεν υπάρχουν x που να ανήκουν στα $A_1, A_2, \dots, A_{n_0-1}$. Άρα $f(x) < \frac{1}{n_0} < \epsilon$, για $x \in I(\alpha, \delta)$. (Αν το α ανήκει στην ένωση τότε το εξαιρούμε κατά τον προσδιορισμό του δ).

Συνεπώς για τυχαίο $\epsilon > 0$ προσδιορίσαμε ένα $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$0 < |x - \alpha| < \delta$$

να συνεπάγεται ότι το x ανήκει στα $A_{n_0}, A_{n_0+1}, \dots$ ή σε κανένα, οπότε $f(x) < \epsilon$. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = 0.$$

Άσκηση 8.13.10

Να υπολογισθεί (αν υπάρχει) το

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{x \eta \mu \alpha - \alpha \eta \mu x}{x \eta \mu x - \alpha \eta \mu \alpha}$$

Λύση

Η συνάρτηση γράφεται, για $\alpha \neq x$

$$\frac{x \eta\mu \alpha - \alpha \eta\mu \alpha + \alpha \eta\mu \alpha - \alpha \eta\mu x}{x - \alpha} \frac{x - \alpha}{x \eta\mu x - \alpha \eta\mu \alpha}$$

$$= \left\{ \eta\mu \alpha + \alpha \frac{\eta\mu \alpha - \eta\mu x}{x - \alpha} \right\} \frac{1}{\frac{x \eta\mu x - \alpha \eta\mu \alpha}{x - \alpha}}$$

Αρκεί να υπολογίσουμε τα όρια $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\eta\mu \alpha - \eta\mu x}{x - \alpha}$ και $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{x \eta\mu x - \alpha \eta\mu \alpha}{x - \alpha}$, $\alpha \neq 0$. Το πρώτο είναι το όριο της

$$\frac{2 \eta\mu \frac{\alpha - x}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x + \alpha}{2}}{x - \alpha} = \frac{-\eta\mu \frac{x - \alpha}{2}}{\frac{x - \alpha}{2}} \sigma\upsilon\nu \frac{x + \alpha}{2}$$

που είναι

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\eta\mu \alpha - \eta\mu x}{x - \alpha} = \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{-\eta\mu \frac{x - \alpha}{2}}{\frac{x - \alpha}{2}} \sigma\upsilon\nu \frac{x + \alpha}{2} = -1 \cdot \sigma\upsilon\nu \alpha.$$

Το δεύτερο είναι το όριο της

$$\frac{x \eta\mu x - \alpha \eta\mu x + \alpha \eta\mu x - \alpha \eta\mu \alpha}{x - \alpha}$$

$$= \eta\mu x + \alpha \frac{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}{x - \alpha}$$

όταν $x \rightarrow \alpha$ το τελευταίο δίδει:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \left(\eta\mu x + \alpha \frac{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}{x - \alpha} \right) = \eta\mu \alpha + \alpha \sigma\upsilon\nu \alpha.$$

Άρα το ζητούμενο όριο είναι:

$$(\eta\mu \alpha - \alpha \sigma\upsilon\nu \alpha) \frac{1}{\eta\mu \alpha + \alpha \sigma\upsilon\nu \alpha} = \frac{\eta\mu \alpha - \alpha \sigma\upsilon\nu \alpha}{\eta\mu \alpha + \alpha \sigma\upsilon\nu \alpha}.$$

Κεφάλαιο 9

Συνέχεια

9.1 Η έννοια της συνέχειας

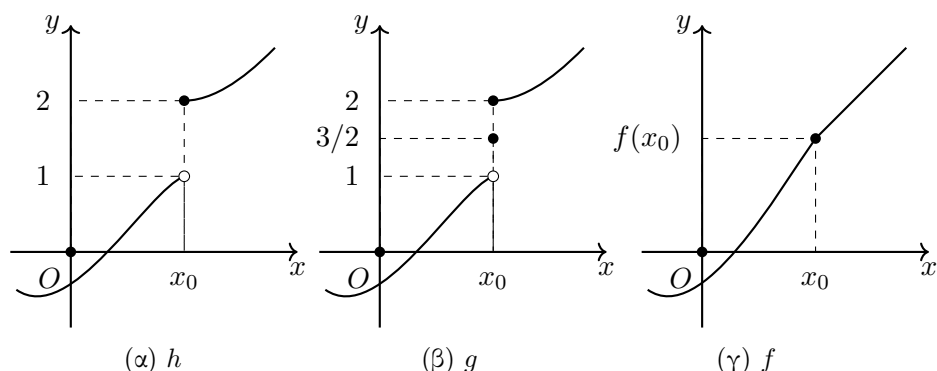
Όλοι αντιλαμβανόμαστε την έννοια της συνεχούς καμπύλης. Αρκεί να την φανταστούμε σαν την τροχιά ενός κινούμενου σώματος. Ή αλλιώς σαν μια καμπύλη που μπορούμε να χαράξουμε χωρίς να σηκώσουμε το μολύβι από το χαρτί.

Από μαθηματική σκοπιά η έννοια της συνεχούς συνάρτησης αρχικά στηρίχθηκε στις παραπάνω διαισθητικές προσεγγίσεις ώσπου θεμελιώθηκε αυστηρότερα πρώτα από τον Βοημό ιερέα, μαθηματικό και φιλόσοφο Bernard Bolzano και αργότερα από τον Γερμανό μαθηματικό Karl Weierstrass.

Ο Bolzano ήταν ο πρώτος που κατανόησε ότι ο ορισμός της συνέχειας πρέπει να βασιστεί στην έννοια του ορίου. Έτσι όρισε ότι μία συνάρτηση είναι συνεχής όταν η διαφορά $f(x + \Delta x) - f(x)$ γίνεται πολύ μικρή όταν το Δx γίνεται πολύ μικρό. Τον ίδιο περίπου ορισμό έδωσε λίγο αργότερα και ο A. Cauchy. Ο Weierstrass επινόησε τον εψιλοντικό ορισμό της συνέχειας που στηρίζεται στον ορισμό του ορίου. Δηλαδή όρισε ως συνεχή μια συνάρτηση στο σημείο x_0 αν για τυχαίο θετικό αριθμό ϵ μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά $|f(x) - f(x_0)|$ μικρότερη από ϵ αρκεί να επιλέξουμε x σε κατάλληλη περιοχή $U(x_0, \delta)$ του x_0 . Έτσι όπως και στον ορισμό του ορίου η «κινητική» αντίληψη για την συνέχεια ορίζεται με βάση την «στατική» προσέγγιση των ϵ και δ .

Ας αρχίσουμε με ένα απλό παράδειγμα από καθαρά γεωμετρική σκοπιά.

Θεωρούμε τις ακόλουθες συναρτήσεις



Ας δούμε τι μέγεθος έχουν οι διαφορές

$$|f(x) - f(x_0)|, |g(x) - g(x_0)|, |h(x) - h(x_0)|$$

για x κοντά στο x_0 . Παρατηρούμε ότι μόνο στην περίπτωση της f η διαφορά μικραίνει όσο επιθυμούμε. Στις περιπτώσεις της g και της h υπάρχει ένα άλμα των τιμών από το 1 στο 2 για την h και από το 1 στο $\frac{3}{2}$ και κατόπιν στο 2 για την g . Αυτό το άλμα το ονομάζουμε ασυνέχεια των g και h στο x_0 .

Η f όμως δεν έχει την παραπάνω συμπεριφορά. Ονομάζεται λοιπόν τότε συνεχής στο x_0 .

Ας δώσουμε πρώτα τον ορισμό της συνέχειας που βασίζεται στην έννοια του ορίου:

Ορισμός

Μία συνάρτηση ορισμένη σε κάποιο σύνολο $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ ονομάζεται συνεχής στο x_0 αν και μόνον αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και είναι ίσο με $f(x_0)$. Δηλαδή:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (1)$$

Εδώ, αντίθετα από ότι στα όρια η συνάρτηση πρέπει απαραίτητα να ορίζεται στο x_0 .

Ο ορισμός (1) είναι ισοδύναμος με τον ακόλουθο εψιλοντικό ορισμό της συνέχειας:

Ορισμός

Η f (ορισμένη σε ένα $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$) είναι συνεχής αν για κάθε $\epsilon > 0$

υπάρχει ένα $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ τέτοιο ώστε:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

Η ισοδυναμία των δύο ορισμών είναι προφανής αρκεί να ανακαλέσουμε στην μνήμη μας, τον ορισμό του όριου συνάρτησης.

Η συνέχεια απλών συναρτήσεων προκύπτει από τις αντίστοιχες Προτάσεις για το όριο απλών συναρτήσεων. Έτσι, λοιπόν

- Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση $P(x)$ είναι συνεχής αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$, είδαμε στο κεφάλαιο για τα όρια ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$. Άρα και,
- κάθε ρητή συνάρτηση είναι συνεχής αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ με $Q(x_0) \neq 0$ ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

Επίσης οι συναρτήσεις $\eta \mu x$, $\sigma \upsilon \nu x$, $\epsilon \rho x$ είναι συνεχείς.

Άσκηση 9.1.1



Δείξτε βάσει του ορισμού ότι η συνάρτηση $f(x) = |x|$ είναι συνεχής σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$.

Λύση

Έστω $\epsilon' > 0$. Για $\delta' = \epsilon'$ έχουμε ότι αν $|x - x_0| < \delta'$ τότε

$$||x| - |x_0|| \leq |x - x_0| < \delta' = \epsilon'$$

άρα $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon'$. Αφού για ένα τυχαίο $\epsilon' > 0$ υπάρχει $\delta' > 0$ έτσι ώστε:

$$|x - x_0| < \delta' \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon'$$

τότε για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ με

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

Άσκηση 9.1.2

Να προσδιοριστεί η τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$, αν γνωρίζουμε ότι η παρακάτω συνάρτηση είναι συνεχής στο $x_0 = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 + x + 2 & \text{για } x > 1 \\ 2x - \alpha & x \leq 1 \end{cases}$$

Λύση

Το $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ υπάρχει γιατί η συνάρτηση $\alpha x^2 + x + 2$ είναι πολυωνυμική και είναι ίσο με $\alpha \cdot 1^2 + 1 + 2 = \alpha + 3$. Το $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ υπάρχει γιατί η $2x - \alpha$ είναι πολυωνυμική και είναι ίσο με $2 \cdot 1 - \alpha = 2 - \alpha$. Εφ' όσον f συνεχής στο $x_0 = 1$ πρέπει

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = 2 - \alpha.$$

Άρα

$$\alpha + 3 = 2 - \alpha \Rightarrow 2\alpha = -1 \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{2}.$$

Από τις προτάσεις για το όριο αθροίσματος, γινομένου και πηλίκου συναρτήσεων προκύπτουν άμεσα τα ακόλουθα:

- αν f, g συνεχείς στο x_0 , τότε $f + g, f - g$ είναι συνεχείς στο x_0 .
- αν f, g συνεχείς στο x_0 , $g(x_0) \neq 0$ τότε η $\frac{f}{g}$ είναι συνεχής στο x_0 και τέλος αν f συνεχής στο x_0 και $f(x) \geq 0$ σε $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ τότε η $\sqrt{f(x)}$ και η $\sqrt[n]{f(x)}$ είναι συνεχείς στο x_0 .

Άσκηση 9.1.3

Δείξτε ότι αν f συνεχής στο x_0 τότε η $g(x) = |f(x)|$ είναι συνεχής στο x_0 .

Πρόταση 9.1.1

Έστω ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_0 και $f(x_0) > 0$, τότε υπάρχει μια περιοχή $U(x_0, \delta)$ στην οποία ισχύει

$$x \in U(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) > 0.$$

Απόδειξη

Για $\epsilon = \frac{f(x_0)}{3}$ έχουμε ότι υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{1}{3} f(x_0)$$

άρα

$$-\frac{f(x_0)}{3} < f(x) - f(x_0) < \frac{f(x_0)}{3}$$

οπότε

$$\frac{2}{3} f(x_0) < f(x) < \frac{4}{3} f(x_0)$$

από όπου συνεπάγεται ότι

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > 0.$$

Θα δείξουμε τώρα μια πρόταση που μας βοηθάει να αποφανθούμε για τη συνέχεια ή μη σύνθετων συναρτήσεων δηλαδή συναρτήσεων που προκύπτουν από την σύνθεση δύο ή περισσότερων συναρτήσεων. Έτσι λόγω χάριν δεν θα χρειάζεται να καταφεύγουμε στην απόδειξη της συνέχειας βάσει του ορισμού, αλλά θα μπορούμε να επικαλούμαστε την παρακάτω πρόταση.

Πρόταση 9.1.2

Αν f είναι συνεχής στο x_0 και g είναι συνεχής στο $f(x_0)$, τότε η σύνθεσή τους $g \circ f$ είναι συνεχής στο x_0 .

Απόδειξη

Έστω $\epsilon' > 0$. Από την συνέχεια της g στο $f(x_0)$ έχουμε ότι υπάρχει $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε

$$|y - f(x_0)| < \delta' \Rightarrow |g(y) - g(f(x_0))| < \epsilon' \quad (1)$$

Από την συνέχεια της f στο x_0 , για $\epsilon = \delta'$ έχουμε ότι υπάρχει $\delta_1 > 0$ τέτοιο ώστε

$$|x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \delta' \quad (2)$$

Από τις συνεπαγωγές (1), (2) προκύπτει για $|x - x_0| < \delta_1$ ότι

$$|g(f(x)) - g(f(x_0))| < \epsilon'.$$

Και εφ' όσον το ϵ' ήταν αυθαίρετα επιλεγμένο έχουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \epsilon.$$

Άρα η $g \circ f$ είναι συνεχής στο x_0 .

Μια άμεση εφαρμογή της παραπάνω πρότασης 8.7.18 έχουμε στην απόδειξη της πρότασης για το όριο σύνθετης συνάρτησης που παραλείψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνουμε εδώ την πρόταση μαζί με την απόδειξή της.

Πρόταση 9.1.3 (8.1.18)

Αν το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = u_0$ και $f(x) \neq u_0$ για $x \neq x_0$, καθώς και $\lim_{u \rightarrow u_0} g(u) = l$



τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} g(u) = l.$$

Απόδειξη

Έστω

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{αν } x \neq x_0 \\ u_0 & \text{αν } x = x_0 \end{cases}$$

και

$$\tilde{g}(u) = \begin{cases} g(u) & \text{αν } u \neq u_0 \\ l & \text{αν } u = u_0 \end{cases}$$

Έχουμε ότι $\lim_{u \rightarrow u_0} \tilde{g}(u) = l = \tilde{g}(u_0)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}(x) = u_0 = \tilde{f}(x_0)$. Συνεπώς η συνάρτηση $\tilde{g}$ είναι συνεχής στο $u_0 = \tilde{f}(x_0)$ και η $\tilde{f}$ είναι συνεχής στο x_0 . Άρα από την προηγούμενη πρόταση, $\tilde{g} \circ \tilde{f}$ συνεχής στο x_0 . Δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{g}(\tilde{f}(x)) = \tilde{g}(\tilde{f}(x_0)) = \tilde{g}(u_0) = l.$$

Όμως για $x \neq x_0$ έχουμε $\tilde{f}(x) = f(x)$ και $f(x) \neq u_0$ άρα $\tilde{g}(f(x)) = g(f(x))$ οπότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\tilde{g} \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = l.$$

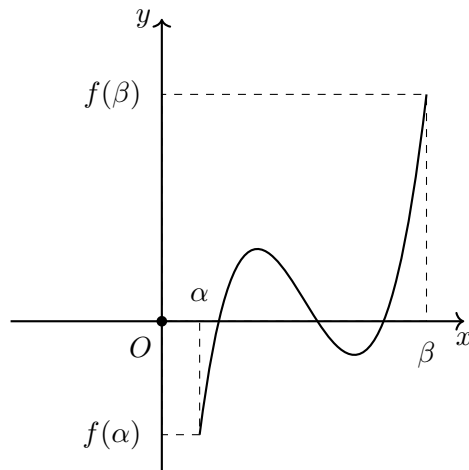
9.2 Βασικά Θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων

Θα δώσουμε τώρα κάποια σημαντικά θεωρήματα που αφορούν τις συνεχείς συναρτήσεις. Το πιο χρήσιμο σε πολλές αποδείξεις του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού λογισμού, είναι το ακόλουθο Θεώρημα του Bolzano.

Θεώρημα 9.2.1 (Bolzano)

Αν f συνεχής συνάρτηση ορισμένη πάνω σε διάστημα $[\alpha, \beta]$ και $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (\alpha, \beta)$ (ανοικτό) τέτοιο ώστε:

$$f(\xi) = 0.$$



Η απόδειξη απαιτεί καλύτερη γνώση της κατασκευής των πραγματικών αριθμών (συγκεκριμένα του Αξιώματος Πληρότητας) και θα παρατεθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Μπορούμε όμως επί του παρόντος να αποδείξουμε το ακόλουθο σημαντικό πορίσμα.

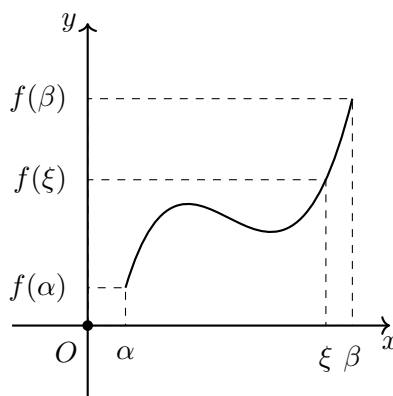
Πόρισμα 1 (Ενδιάμεση Τιμή)

Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ και $f(\alpha) \neq f(\beta)$ τότε για κάθε αριθμό λ ανάμεσα στα $f(\alpha)$ και $f(\beta)$ υπάρχει (τουλάχιστον) ένα $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο ώστε $f(\xi) = \lambda$.

Απόδειξη

Χωρίς βλάβη της γενικότητας θεωρούμε ότι $f(\alpha) < f(\beta)$, οπότε

$$f(\alpha) < \lambda < f(\beta).$$



Θεωρούμε την συνάρτηση $g(x) = f(x) - \lambda$ η οποία είναι προφανώς συνεχής, ως άθροισμα συνεχών. Επίσης $f(\alpha) - \lambda < 0$ και $f(\beta) - \lambda > 0$ άρα $g(\alpha)g(\beta) < 0$. Από το Θέωρημα Bolzano συμπεραίνουμε ότι υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο ώστε $g(\xi) = 0$ άρα $f(\xi) - \lambda = 0$, δηλαδή $f(\xi) = \lambda$.

Πρόταση 9.2.1

Έστω $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής. Τότε υπάρχουν $x_{\min}, x_{\max} \in [\alpha, \beta]$ τέτοια ώστε:

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \text{ για κάθε } x \in [\alpha, \beta].$$

Η απόδειξη θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο.

Ένα αποτέλεσμα που αφορά την συνέχεια μονότονης συνάρτησης θα δείξουμε τώρα.

Θεώρημα 9.2.2

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα $[\alpha, \beta]$ και γνησίως μονότονη σε αυτό τότε και η f^{-1} (που γνωρίζουμε ότι υπάρχει) είναι συνεχής στο $f([\alpha, \beta])$.

Απόδειξη

Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. Έστω $y_0 \in f([\alpha, \beta])$. Δηλαδή $y_0 = f(x_0)$ για κάποιο $x_0 \in [\alpha, \beta]$. Θα δείξουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για y με $|y - y_0| < \delta$ έχουμε

$$|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \frac{\delta}{\epsilon} \quad \text{☞}$$

Η ισοδύναμη για y με

$$y_0 - \delta < y < \delta + y_0$$

πρέπει να έχουμε

$$\epsilon - x_0 < f^{-1}(y) < \epsilon + x_0.$$

Πράγματι, θέτοντας $\delta = \min\{f(x_0 + \epsilon) - f(x_0), f(x_0) - f(x_0 - \epsilon)\}$ έχουμε

$$f(x_0 + \epsilon) - f(x_0) \geq \delta \text{ άρα } f(x_0 + \epsilon) \geq f(x_0) + \delta$$

δηλαδή $f(x_0 + \epsilon) \geq y_0 + \delta > y$ άρα $f^{-1}(f(x_0 + \epsilon)) > f^{-1}(y)$ οπότε

$$x_0 + \epsilon > f^{-1}(y) \quad (1)$$

Επίσης το $\delta \leq f(x_0) - f(x_0 - \epsilon)$ δηλαδή $\delta \leq y_0 - f(x_0 - \epsilon)$ οπότε

$$f(x_0 - \epsilon) \leq y_0 - \delta \Rightarrow f(x_0 - \epsilon) < y$$

άρα

$$f^{-1}(f(x_0 - \epsilon)) < f^{-1}(y)$$

δηλαδή

$$x_0 - \epsilon < f^{-1}(y) \quad (2)$$

Από τις (1), (2) έπεται ότι

$$x_0 - \epsilon < f^{-1}(y) < \epsilon + x_0$$

το οποίο γράφεται

$$|f^{-1}(y) - x_0| < \epsilon$$

ή

$$|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \epsilon$$

και το θεώρημα έχει αποδειχθεί.

Λήμμα 9.2.1

Αν η f είναι ρισμένη σε ένα διάστημα $[a, b]$ και είναι συνεχής και 1-1, και $y, z \in [a, b]$ με $f(y) < f(z)$, τότε για $x \in (y, z)$ ισχύει $f(y) < f(x) < f(z)$.

Απόδειξη

Έστω $x \in (y, z)$. Τότε υπάρχουν τρεις δυνατές περιπτώσεις για το $f(x)$, (μια και $f(x) \neq f(y)$, $f(x) \neq f(z)$ λόγω του ότι η f είναι 1-1).

- (i) $f(x) < f(y) < f(z)$

$$(ii) \quad f(y) < f(x) < f(z)$$

$$(iii) \quad f(y) < f(z) < f(x).$$

Αν ισχύει η (i) τότε

$$(f(x), f(y)) \cap (f(x), f(z)) \neq \emptyset$$

οπότε υπάρχει $c \in (f(x), f(y))$, $c \in (f(x), f(z))$. Από το θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής έχουμε ότι υπάρχει $\xi_1 \in (y, x)$ τέτοιο ώστε $f(\xi_1) = c$ και $\xi_2 \in (x, z)$ τέτοιο ώστε $f(\xi_2) = c$, οπότε $f(\xi_1) = f(\xi_2)$ και $\xi_1 < \xi_2$, άτοπο γιατί τότε η f δεν είναι 1-1. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο απορρίπτουμε την περίπτωση (iii). Άρα ισχύει αναγκαστικά η (ii).

Πρόταση 9.2.2

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και 1-1 στο $[a, b]$ και $f(a) < f(b)$ τότε είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, b]$.

Απόδειξη

Έστω $s, r \in (a, b)$ με $s < r$. Θεωρούμε $p \in (s, r)$. Τότε $f(a) < f(p) < f(b)$ από το προηγούμενο Λήμμα. Επίσης από το προηγούμενο Λήμμα εφ' όσον $a < s < p$ και $f(a) < f(p)$ έχουμε $f(a) < f(s) < f(p)$. Και για $p < r < b$ έχουμε (αφού $f(p) < f(b)$) ότι $f(p) < f(r) < f(b)$. Συνεπώς $f(s) < f(p) < f(r)$ δηλαδή $f(s) < f(r)$ και η πρόταση αποδείχθηκε.

Πρόταση 9.2.3

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και 1-1 στο $[a, b]$ τότε η f είναι γνησίως μονότονη στο $[a, b]$.

Απόδειξη

Θα υποθέσουμε ότι η f δεν είναι γνησίως φθίνουσα και θα καταλήξουμε στο ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

Αν η f δεν είναι γνησίως φθίνουσα τότε υπάρχουν $x_1, x_2 \in [a, b]$ με $x_1 < x_2$ και $f(x_1) < f(x_2)$ (η περίπτωση $f(x_1) = f(x_2)$ αποκλείεται μια και η f είναι 1-1). Τότε από την προηγούμενη πρόταση η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[x_1, x_2]$. Αν $f(a) > f(x_1)$ τότε

$$(f(x_1), f(a)) \cap (f(x_1), f(x_2)) \neq \emptyset$$

και συνεπώς υπάρχει $c \in (f(x_1), f(a))$, $c \in (f(x_1), f(x_2))$ από το Θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $\xi_1 \in (a, x_1)$ και $\xi_2 \in (x_1, x_2)$, με $f(\xi_1) = c = f(\xi_2)$. Άτοπο, γιατί η f είναι 1-1. Άρα $f(a) < f(x_1)$ οπότε από την προηγούμενη πρόταση, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, x_1]$. Ομοίως αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[x_2, b]$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, b]$. Άρα η f είναι είτε γνησίως αύξουσα είτε γνησίως φθίνουσα στο $[a, b]$. Με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύουμε ότι αν η f δεν είναι γνησίως αύξουσα τότε είναι γνησίως φθίνουσα.

Πόρισμα 2

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και 1-1 στο $[a, b]$ τότε υπάρχει η f^{-1} και είναι συνεχής στο $[a, b]$.

Απόδειξη

Από την πρόταση για τη συνέχεια της αντίστροφης συνάρτησης έχουμε ότι το αποτέλεσμα ισχύει για f γνησίως μονότονη. Η αμέσως προηγούμενη πρόταση δίνει ότι η f είναι γνησίως μονότονη. Άρα υπάρχει η f^{-1} και είναι συνεχής στο $[a, b]$.

Άσκηση 9.2.1

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο $\mathbb{R}$ και για την οποία υπάρχει η f^{-1} και ισχύει $f(x) = f^{-1}(x)$. Δείξτε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in \mathbb{R}$ με $f(\xi) = \xi$.

Λύση

Αν υπάρχουν x_1, x_2 τέτοια ώστε

$$(f(x_1) - x_1)(f(x_2) - x_2) < 0$$

τότε από το θεώρημα Bolzano υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ με $f(\xi) = \xi$. Έστω τώρα ότι

$$(f(x_1) - x_1)(f(x_2) - x_2) \geq 0$$

για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ και $f(x) \neq x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Η ποσότητα

$$(f(x_1) - x_1)(f(x_2) - x_2)$$

δεν μπορεί να είναι μηδέν, άρα θα έχουμε

$$f(x_1) > x_1, f(x_2) > x_2 \text{ ή } f(x_1) < x_1, f(x_2) < x_2.$$

Για τα σημεία $x_1, f^{-1}(x_1) = x_2$ θα ισχύει $f(x_1) > x_1$, $x_1 > f^{-1}(x_1) = f(x_1)$, άτοπο ή $f(x_1) < x_1$, $x_1 < f^{-1}(x_1) = f(x_1)$, άτοπο. Επομένως υπάρχουν x_1, x_2 με

$$(f(x_1) - x_1)(f(x_2) - x_2) < 0$$

οπότε υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ με $f(\xi) = \xi$.

Άσκηση 9.2.2

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει (i) $f(x+y) = f(x) + f(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ (ii) f συνεχής στο $x_0 = 0$ (iii) $f(1) = 1$. Δείξτε ότι η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και ότι $f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Λύση

Από την i) για $x = y = 0$ παίρνουμε $f(0) = f(0) + f(0)$ άρα $f(0) = 0$.

Έστω $x_0 \in \mathbb{R}$. Τότε για $h \in \mathbb{R}$,

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f(h).$$

Όμως

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{f(x_0) + f(h)\} = f(x_0) + \lim_{h \rightarrow 0} f(h).$$

Λόγω της συνέχειας στο 0,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(0) = 0.$$

Άρα

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{f(x_0) + f(h)\} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$$

που αποδεικνύει την συνέχεια σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$. Από την iii) έχουμε

$$f(1) = f\left(\overbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}^n\right) = nf\left(\frac{1}{n}\right)$$

άρα $1 = nf\left(\frac{1}{n}\right)$ οπότε $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$. Τώρα για $x = \frac{m}{n}$ έχουμε

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_m\right) = mf\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{m}{n}.$$

Άρα δείξαμε ότι $f(x) = x$ για κάθε x ρητό αριθμό.

Θα δείξουμε τώρα ότι $f(x) = x$ και για κάθε άρρητο $x \in \mathbb{R}$. Έστω ότι υπάρχει ένας $\bar{x} \in \mathbb{A}$ (άρρητος) τέτοιος ώστε $f(\bar{x}) - \bar{x} \neq 0$. Τότε

$$|f(\bar{x}) - \bar{x}| > c > 0 \text{ για κάποιο } c > 0.$$

Τώρα για $\epsilon = \frac{c}{3}$ υπάρχει ένας $\bar{\delta} > 0$ τέτοιος ώστε για x τέτοιο ώστε

$|x - \bar{x}| < \bar{\delta}$ έχουμε $|f(x) - f(\bar{x})| < \frac{c}{3}$. Λαμβάνουμε έναν $q \in \mathbb{Q}$ τέτοιον

ώστε

$$|q - \bar{x}| < \min\left\{\bar{\delta}, \frac{c}{3}\right\}.$$

Τότε

$$|f(q) - f(\bar{x})| = |q - f(\bar{x})| < \frac{c}{3} \text{ και } |q - \bar{x}| \leq \frac{c}{3}$$

άρα $|q - f(\bar{x})| + |q - \bar{x}| < \frac{2c}{3}$ και συνεπώς

$$|f(\bar{x}) - \bar{x}| < \frac{2c}{3}.$$

(Από την ιδιότητα $|\alpha| + |\beta| \geq |\alpha + \beta|$.) Όμως $|f(\bar{x}) - \bar{x}| > c$ άτοπο.

9.3 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Αν

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x \text{ ρητός} \\ -x & \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$$

τότε η f είναι συνεχής

- (A) στους ρητούς
- (B) στους άρρητους
- (C) στο 0
- (D) στο $\mathbb{R} - \{0\}$
- (E) τίποτα από τα παραπάνω.

2. Αν η g είναι συνεχής στο l και $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = l$ τότε

- (A) $f(l) = l$
- (B) $g(l) = l$
- (C) $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(f(x)) = g(l)$
- (D) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(g(x)) = f(l)$
- (E) τίποτα από τα παραπάνω.

3. Η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x \ln \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

είναι

- (A) συνεχής στο 0
- (B) έχει ασυνέχεια στο 0
- (C) δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} x \eta\mu \frac{1}{x}$
- (D) υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu \frac{1}{x}$
- (E) τίποτα από τα παραπάνω.

4. Αν

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{αν } x \text{ άρρητος} \\ \frac{1}{q} & \text{αν } x = \frac{p}{q} \text{ ρητός με μόνο κοινό διαιρέτη των } p, q \text{ τη μονάδα} \end{cases}$$

με $x \in (0, 1)$ τότε,

- (A) η f είναι συνεχής στους ρητούς στο $(0, 1)$
- (B) η f είναι συνεχής στους άρρητους στο $(0, 1)$
- (C) η f είναι συνεχής στους $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$
- (D) η f είναι συνεχής στο 0
- (E) τίποτα από τα παραπάνω.

5. Αν

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x}{x} & \text{αν } x \in (0, 1] \\ 0 & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

τότε η f είναι συνεχής,

- (A) στο 0
- (B) μόνο στο 1
- (C) σε κανένα $x \in [0, 1]$
- (D) σε όλα τα $x \neq 0$
- (E) σε όλα τα $x \neq 1$.

Άσκηση 9.3.1

Να δείξετε ότι η εξίσωση $x^3 - 5x + 3 = 0$ έχει τρεις πραγματικές ρίζες.

Λύση

Για $x = 0$ η συνάρτηση $f(x) = x^5 - 5x + 3$ έχει $f(0) = 3 > 0$. Για $x = -3$, $f(-3) = -27 + 15 + 3 = -9 < 0$. Για $x = 1$, $f(1) = 4 - 5 = -1 < 0$ και για $x = 3$, $f(3) = 27 - 15 + 3 = 15 > 0$.

Άρα (εφ' όσον f συνεχής στο $\mathbb{R}$ ως πολυωνυμική) f συνεχής στο $[-3, 0]$ και $f(-3)f(0) < 0$ άρα υπάρχει $\xi_1 \in (-3, 0)$ με $f(\xi_1) = 0$. Ομοίως f συνεχής στο $[0, 1]$ και $f(0)f(1) = -3 < 0$ άρα υπάρχει $\xi_2 \in (0, 1)$ με $f(\xi_2) = 0$. Επίσης f συνεχής στο $[1, 3]$ με $f(1)f(3) = -15 < 0$ άρα υπάρχει $\xi_3 \in (1, 3)$ με $f(\xi_3) = 0$.

Η εξίσωση έχει λοιπόν τρεις πραγματικές ρίζες. Περισσότερες δεν είναι δυνατόν να έχει μια και είναι πολυωνυμική τρίτου βαθμού.

Άσκηση 9.3.2

Δίνονται οι συναρτήσεις f, g ορισμένες και συνεχείς στο $[\alpha, \beta]$. Αν $f(\alpha) = g(\beta)$ και $f(\beta) = g(\alpha)$ με $g(\alpha) \neq g(\beta)$ δείξτε ότι υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιος ώστε $f(\xi) = g(\xi)$.

Λύση

Έστω $h(x) = f(x) - g(x)$. Η h είναι συνεχής ως διαφορά συνεχών. Επίσης

$$h(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha) = g(\beta) - g(\alpha).$$

Ομοίως

$$h(\beta) = f(\beta) - g(\beta) = g(\alpha) - g(\beta).$$

Άρα $h(\alpha)h(\beta) = -(g(\alpha) - g(\beta))^2 < 0$ γιατί $g(\alpha) - g(\beta) \neq 0$. Συνεπώς υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιος ώστε $h(\xi) = 0$ άρα $f(\xi) = g(\xi)$.

Άσκηση 9.3.3

Ναδειχθεί ότι η εξίσωση:

$$\frac{\alpha_1}{x - \lambda_1} + \frac{\alpha_2}{x - \lambda_2} + \frac{\alpha_3}{x - \lambda_3} = 0$$

με $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 > 0$ και $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ έχει δύο πραγματικές ρίζες.

Λύση

Παρατηρούμε ότι για να είναι ρίζα της εξίσωσης θα πρέπει $x \neq \lambda_1$, $x \neq \lambda_2$, $x \neq \lambda_3$. Θεωρούμε τώρα το κλάσμα που προκύπτει αν κάνουμε τα παραπάνω κλάσματα ομώνυμα. Δηλαδή:

$$\frac{\alpha_1(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) + \alpha_2(x - \lambda_1)(x - \lambda_3) + \alpha_3(x - \lambda_1)(x - \lambda_2)}{(x - \lambda_1)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3)} = 0.$$

Η εξίσωση ισχύει όταν μηδενίζεται ο αριθμητής. Δηλαδή η συνάρτηση:

$$f(x) = \alpha_1(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) + \alpha_2(x - \lambda_1)(x - \lambda_3) + \alpha_3(x - \lambda_1)(x - \lambda_2).$$

Έχουμε ότι:

$$f(\lambda_1) = \alpha_1(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)$$

$$f(\lambda_2) = \alpha_2(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_3)$$

$$f(\lambda_3) = \alpha_3(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)$$

$$f(\lambda_1)f(\lambda_2) = -\alpha_1\alpha_2(\lambda_1 - \lambda_2)^2(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)$$

και $\alpha_1\alpha_2 > 0$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\lambda_1 - \lambda_3 < 0$, $\lambda_2 - \lambda_3 < 0$ άρα $f(\lambda_1)f(\lambda_2) < 0$ και συνεπώς η συνεχής συνάρτηση f (από το Θ. Bolzano) έχει ένα $\xi_1 \in (\lambda_1, \lambda_2)$ τέτοιο ώστε $f(\xi_1) = 0$.

Ομοίως αποδεικνύουμε ότι υπάρχει $\xi_2 \in (\lambda_2, \lambda_3)$ τέτοιο ώστε $f(\xi_2) = 0$.

Επειδή η $f(x) = 0$ είναι εξίσωση δευτέρου βαθμού δεν έχει περισσότερες από δύο ρίζες.

Άσκηση 9.3.4

Δίνεται η συνάρτηση $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής στο $[\alpha, \beta]$. Αν $x_1, x_2, \dots, x_n$ σημεία του διαστήματος $[\alpha, \beta]$ ναδειχθεί ότι υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιος ώστε:

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n} \quad (1)$$

Λύση

Θεωρούμε τα σημεία $x_{\min}, x_{\max}$ ελαχίστου και μεγίστου. Δηλαδή

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}).$$

Αν η συνάρτηση έχει $f(x_{\min}) = f(x_{\max})$ τότε είναι σταθερή και η (1) ισχύει για κάθε $\xi \in [\alpha, \beta]$.

Έστω ότι $f(x_{\min}) < f(x_{\max})$. τότε αν

$$f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = f(x_{\min})$$

η (1) ισχύει για ξ ίσον με κάθε ένα από τα $x_1, x_2, \dots, x_n$. Ομοίως αν

$$f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = f(x_{\max})$$

πάλι η (1) ισχύει για ξ ίσον με κάθε ένα από τα $x_1, x_2, \dots, x_n$. Υποθέτουμε λοιπόν ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα x_i τέτοιο ώστε $f(x_i) > f(x_{\min})$ και τουλάχιστον ένα x_j τέτοιο ώστε $f(x_j) < f(x_{\max})$. Θέτουμε $h(x) = nf(x) - f(x_1) - f(x_2) - \dots - f(x_n)$.

$$h(x_{\min}) = nf(x_{\min}) - f(x_1) - f(x_2) - \dots - f(x_n)$$

$$= (f(x_{\min}) - f(x_1)) + (f(x_{\min}) - f(x_2)) + \dots + (f(x_{\min}) - f(x_n)).$$

Όλοι οι προσθετέοι είναι μικρότεροι ή ίσοι του μηδενός και για x_i έχουμε $f(x_{\min}) < f(x_i)$ άρα $h(x_{\min}) < 0$. Ανάλογα προκύπτει ότι $h(x_{\max}) > 0$. Συνεπώς (από το Θ. Bolzano) προκύπτει ότι υπάρχει ξ με $h(\xi) = 0$, δηλαδή η (1).

Άσκηση 9.3.5

Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση συνεχής στο $[0, 1]$ με $f(0) = f(1)$. Αν $n \in \mathbb{N}$ ένας τυχαίος φυσικός αριθμός, δείξτε ότι υπάρχει $\xi \in [0, 1]$ τέτοιος ώστε:

$$f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{n}\right).$$

Λύση

Θεωρούμε τα σημεία

$$\frac{\kappa}{n} = 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}$$

του $[0, 1]$, και την συνάρτηση $g(x) = f(x) - f\left(x + \frac{1}{n}\right)$. Τότε

$$g(0) = f(0) - f\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{2}{n}\right)$$

$\vdots$

$$g\left(\frac{n-1}{n}\right) = f\left(\frac{n-1}{n}\right) - f(1)$$

Έχουμε ότι

$$g(0) + g\left(\frac{1}{n}\right) + g\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + g\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(0) - f(1) = 0.$$

Αν $g(0) = 0$ τότε $\xi = 0$ και το αποτέλεσμα ισχύει. Αν $g(0) > 0$ τότε δεν μπορεί όλα τα $g\left(\frac{\kappa}{n}\right)$ για $\kappa = 1, 2, \dots, n-1$ να είναι μεγαλύτερα ή ίσα του 0 γιατί τότε η ποσότητα

$$g(0) + g\left(\frac{1}{n}\right) + g\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + g\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

θα ήταν μεγαλύτερη του μηδενός, άτοπο, γιατί είναι μηδέν. Άρα υπάρχει ένας $g\left(\frac{\kappa}{n}\right) < 0$. Θεωρούμε κ_0 τον ελάχιστο κ με $g\left(\frac{\kappa}{n}\right) < 0$. Τότε $g\left(\frac{\kappa-1}{n}\right) \geq 0$ και αν $g\left(\frac{\kappa-1}{n}\right) = 0$ τότε $\xi = \frac{\kappa-1}{n}$. Αν $g\left(\frac{\kappa-1}{n}\right) > 0$ τότε $g\left(\frac{\kappa-1}{n}\right) > 0$ και $g\left(\frac{\kappa}{n}\right) < 0$ άρα από το Θεώρημα Bolzano υπάρχει $\xi \in \left(\frac{\kappa-1}{n}, \frac{\kappa}{n}\right)$ με $g(\xi) = 0$ και η άσκηση αποδείχθηκε. Όμοια εργαζόμαστε στην περίπτωση $g(0) < 0$.

Κεφάλαιο 10

Ακολουθίες, supremum και infimum

Στον πρόλογο του πρώτου κεφαλαίου κάναμε μια σύντομη συζήτηση για τις δύο διαφορετικές τάσεις στην μαθηματική προσέγγιση του φυσικού κόσμου. Την τάση για το διακριτό και την τάση για το συνεχές. Η έννοια που συνδέει τις δύο αυτές προσεγγίσεις είναι αυτή της ακολουθίας.

Η ακολουθία είναι μια απεικόνιση από το σύνολο των φυσικών αριθμών $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ στο σύνολο των πραγματικών αριθμών $\mathbb{R}$

$$\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Εφ' όσον είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια της συνάρτησης, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ακολουθία ως μία συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο των φυσικών αριθμών $\mathbb{N}$. Συνηθίζουμε να συμβολίζουμε τις διάφορες ακολουθίες με τα γράμματα α, β, γ κ.λπ. και για να ξεκαθαρίζουμε ότι μιλούμε για ακολουθίες και όχι για συναρτήσεις προσθέτουμε τον δείκτη n στο γράμμα που συμβολίζει την ακολουθία.

Δηλαδή,

$$\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

γράφεται $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ και οι τιμές της για τις διάφορες τιμές του n ,

$$\alpha(n) = (\text{συμβολισμός}) = \alpha_n.$$

(οι α_n λέγονται και όροι της ακολουθίας και το n δείκτης).

Πρέπει να τονίσουμε ότι ακολουθία είναι μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού **όλο** το $\mathbb{N}$, ανεξάρτητα αν οι τιμές των όρων της είναι πεπερασμένες. Παρα-

δείγματος χάριν η ακολουθία

$$\alpha_n = \begin{cases} 0 & \text{αν } n \text{ περιττός} \\ 1 & \text{αν } n \text{ άρτιος} \end{cases}$$

λαμβάνει μόνο τις τιμές $\{0, 1\}$ αλλά ορίζεται σε όλο το $\mathbb{N}$.

Άλλα παραδείγματα ακολουθιών είναι:

- 1) α_n το πλήθος των τηλεφωνημάτων που φτάνουν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο την n -οστή ώρα λειτουργίας του κέντρου
- 2) α_n οι εισπράξεις μιας επιχείρησης την n -οστή μέρα λειτουργίας της
- 3)

$$\alpha_n = \eta\mu \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0 & \text{αν } n \text{ άρτιος } n = 4\kappa \text{ ή } n = 4\kappa + 2 \\ -1 & \text{αν } n = 4\kappa + 3 \\ 1 & \text{αν } n = 4\kappa + 1 \end{cases}$$

$$4) \alpha_n = \frac{1}{n} \text{ δηλαδή } \{\alpha_n\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\}$$

- 5) Η ακολουθία των αριθμών Fibonacci. Ήτοι, $F_1 = 1, F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Δηλαδή

$$F_3 = F_2 + F_1 = 2, F_4 = F_3 + F_2 = 2 + 1 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8 \text{ κ.ο.κ.}$$

Όπως εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε μια ακολουθία δίνεται συνήθως με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- i) με τον γενικό της τύπο $\alpha_n = \alpha(n), n = 1, 2, \dots$ ή ii) με κάποιον αναγωγικό τύπο (όπως η ακολουθία Fibonacci).

Πολλές από τις έννοιες που συναντήσαμε στις πραγματικές συναρτήσεις μπορούν να ορισθούν και για τις ακολουθίες.

Έτσι λέμε ότι:



- Μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ είναι φραγμένη άνω αν υπάρχει $M \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $\alpha_n \leq M$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.
- Μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ είναι κάτω φραγμένη αν υπάρχει $m \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $\alpha_n \geq m$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.
- Μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ είναι φραγμένη αν είναι άνω και κάτω φραγμένη.
- Μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ είναι απολύτως φραγμένη αν υπάρχει $M \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $|\alpha_n| \leq M$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Άσκηση 10.0.1

Δείξτε ότι μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ είναι φραγμένη αν και μόνον αν είναι απολύτως φραγμένη.

- Μια ακολουθία $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ είναι αύξουσα όταν για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει ότι $\alpha_n \leq \alpha_{n+1}$.
- Μια ακολουθία $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ είναι φθίνουσα όταν για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει ότι $\alpha_{n+1} \leq \alpha_n$.
- Μια ακολουθία $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ είναι γνησίως αύξουσα όταν για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει ότι $\alpha_n < \alpha_{n+1}$.
- Μια ακολουθία $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ είναι γνησίως φθίνουσα όταν για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει ότι $\alpha_{n+1} < \alpha_n$.
- Μονότονη λέγεται μια ακολουθία όταν είναι αύξουσα ή φθίνουσα.
- Γνησίως μονότονη λέγεται μια ακολουθία όταν είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα.

Άσκηση 10.0.2

Να δείξετε ότι η ακολουθία $\{\alpha_n\}$ με τύπο $\alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ είναι φθίνουσα και φραγμένη, ενώ η $\beta_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ είναι αύξουσα και φραγμένη.

Λύση

Αρκεί να δείξουμε ότι:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Η τελευταία γράφεται

$$\left(\frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n+1}}\right)^{n+1} \geq 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Ή ισοδύναμα

$$\left(\frac{(n+1)^2}{n^2 + 2n}\right)^{n+1} \geq 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Έχουμε:

$$\frac{(n+1)^2}{n^2+n} = 1 + \frac{1}{n^2+2n}.$$

Εφαρμόζουμε την ανισότητα Bernoulli: $(1+\alpha)^v \geq 1+v\alpha$ ($\alpha \geq -1$). Πράγματι,

για $\alpha = \frac{1}{n^2+2n}$ και $v = n+1$

$$\left(1 + \frac{1}{n^2+2n}\right)^{n+1} \geq 1 + \frac{n+1}{n^2+2n} \geq 1 + \frac{1}{n+1}$$

και έτσι $\alpha_n \geq \alpha_{n+1}$. Κατά συνέπεια $\alpha_n \leq \alpha_1$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και $\alpha_1 = 2^2 = 4$. προφανώς $\alpha_n > 1$, οπότε $1 \leq \alpha_n \leq 4$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, οπότε η ακολουθία είναι φραγμένη.

Έχουμε τώρα ότι

$$\beta_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \alpha_n \leq \alpha_1$$

άρα $\beta_n \leq 4$ και εφ' όσον $\beta_n > 1$ έχουμε ότι $1 \leq \beta_n \leq 4$ δηλαδή η β_n είναι φραγμένη. Μένει να δείξουμε ότι $\beta_{n+1} \geq \beta_n$. Πρέπει να δείξουμε ότι

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Η τελευταία γράφεται:

$$\left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n \geq \frac{1}{1 + \frac{1}{n+1}}$$

ή ισοδύναμα

$$\left[\frac{n^2+2n}{(n+1)^2}\right]^n \geq \frac{n+1}{n+2}.$$

Βάσει της ανισότητας Bernoulli

$$\left[1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right]^n \geq 1 - \frac{n}{(n+1)^2} \geq 1 - \frac{1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2}$$

που θέλουμε να αποδείξουμε. Άρα $\beta_{n+1} \geq \beta_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και β_n αύξουσα.

Άσκηση 10.0.3

Εξετάστε αν η ακολουθία

$$\alpha_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

είναι γνησίως μονότονη.

10.1 Η έννοια της υπακολουθίας

Έστω $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ μια ακολουθία. Αν αντί για δείκτες όλους τους φυσικούς $n \in \mathbb{N}$, επιλέξουμε μια γνησίως αύξουσα ακολουθία φυσικών αριθμών:

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_\kappa < \cdots$$

τότε οι αντίστοιχοι όροι της ακολουθίας

$$\alpha_{n_1}, \alpha_{n_2}, \dots, \alpha_{n_\kappa}, \dots$$

ορίζουν μια **υπακολουθία** της αρχικής ακολουθίας $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Παραδείγματος χάριν, για κάθε ακολουθία $\{\alpha_n\}$ ορίζεται η υπακολουθία των αρτίων ή των περιττών δεικτών. Αν λόγου χάριν επιλέξουμε δείκτες της μορφής $n_\kappa = 4\kappa + 1$, τότε η υπακολουθία μας θα είναι η:

$$\alpha_5, \alpha_9, \alpha_{13}, \alpha_{17}, \dots$$

Πρέπει να κάνουμε σαφές ότι μπορεί να μιλούμε για υπακολουθίες των αρτίων ή περιττών δεικτών εννοώντας ότι οι όροι της υπακολουθίας είναι ο α_{2n} ή α_{2n-1} , όμως η υπακολουθία ορίζεται για **κάθε** φυσικό $n \in \mathbb{N}$ όπως ακριβώς και η αρχική. Απλώς τώρα ο πρώτος όρος είναι π.χ. ο α_2 ο δεύτερος ο α_4 κ.ο.κ. Κάθε υπακολουθία λοιπόν έχει πάντα σύνολο ορισμού όλο το $\mathbb{N}$. Δηλαδή

$$\alpha_{2n-1} = \beta_n$$

με

$$\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_3, \beta_3 = \alpha_5, \text{ κ.ο.κ.}$$

Οι υπακολουθίες μας βοηθούν σημαντικά στην απόδειξη πολλών προτάσεων. Είναι ιδιαίτερες χρήσιμες δε και όταν θέλουμε να αποδείξουμε ότι μια ιδιότητα δεν ισχύει.

10.2 Όριο ακολουθιών

Έχουμε αναλύσει διεξοδικά την έννοια του ορίου συναρτήσεως και για αυτό δεν θα επαναλάβουμε εδώ την ίδια προσέγγιση. Προχωρούμε κατ' ευθείαν στον ορισμό.

Ορισμός

Θα λέμε ότι το όριο της ακολουθίας $\{\alpha_n\}$ είναι το l και θα γράφουμε $\lim \alpha_n = l$ όταν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει ένας $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε

$$n \geq n_0 \Rightarrow |\alpha_n - l| < \epsilon.$$

Συνηθίζεται πολλές φορές να γράφουμε $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = l$ αλλά όπως θα διαπιστώσει εύκολα ο αναγνώστης το $n \rightarrow +\infty$ είναι πλεονασμός.

Ορισμός

Θα λέμε ότι το όριο της ακολουθίας $\{\alpha_n\}$ είναι το $+\infty$ και θα γράφουμε $\lim \alpha_n = +\infty$ όταν για κάθε $M > 0$ υπάρχει ένας $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε

$$n \geq n_0 \Rightarrow \alpha_n \geq M.$$

Ορισμός

Θα λέμε ότι το όριο της ακολουθίας $\{\alpha_n\}$ είναι το $-\infty$ και θα γράφουμε $\lim \alpha_n = -\infty$ όταν το $\lim(-\alpha_n) = +\infty$.

Όταν μια ακολουθία δεν συγκλίνει ούτε σε κάποιο αριθμό ούτε και στα $+\infty, -\infty$, λέμε ότι αυτή αποκλίνει.

Η ακόλουθη πρόταση μας λέει ότι κάθε υπακολουθία μιας συγκλίνουσας ακολουθίας συγκλίνει και συγκλίνει στο ίδιο όριο με την αρχική ακολουθία. Αυτό έχει μια πολύ χρήσιμη συνέπεια. Δηλαδή αν βρούμε δύο υπακολουθίες μιας ακολουθίας που να συγκλίνουν σε διαφορετικά όρια η κάθε μία τότε η αρχική ακολουθία δεν συγκλίνει.

Πριν όμως αποδείξουμε την πρότασή μας πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για μια υπακολουθία n_k των φυσικών αριθμών, ισχύει:

$$n_k \geq k.$$

Γιατί για $k = 1$, $n_1 \geq 1$ (προφανές) και έστω $n_k \geq k$ τότε $n_{k+1} > n_k \geq k$ άρα $n_{k+1} > k$ άρα $n_{k+1} \geq k + 1$.

Πρόταση 10.2.1

Έστω $\{\alpha_n\}$ μια ακολουθία με $\lim \alpha_n = l$ και α_{n_κ} μια υπακολουθία της $\{\alpha_n\}$. Τότε:

$$\lim \alpha_{n_\kappa} = l.$$

Απόδειξη

Έστω $\epsilon' > 0$. Τότε υπάρχει ένας $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε $n \geq n_0 \Rightarrow |\alpha_n - l| < \epsilon'$. Θέτουμε $\alpha_{n_\kappa} = \beta_\kappa$. Θέλουμε να δείξουμε ότι $\beta_\kappa \rightarrow l$. Για $\kappa \geq n_0$ έχουμε $n_\kappa \geq \kappa \geq n_0$ οπότε $|\alpha_{n_\kappa} - l| < \epsilon'$ άρα $|\beta_\kappa - l| < \epsilon'$.

Εφ' όσον η επιλογή του ϵ' ήταν αυθαίρετη έχουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει n_0 τέτοιος ώστε

$$\kappa \geq n_0 \Rightarrow |\beta_\kappa - l| < \epsilon$$

δηλαδή $\lim \beta_\kappa = l$ συνεπώς και $\lim_{\kappa} \alpha_{n_\kappa} = l$.

Πόρισμα 1

Αν $\lim \alpha_n = l$ τότε, (για $\kappa \in \mathbb{N}$) και $\lim_n \alpha_{n+\kappa} = l$.

Απόδειξη

Άμεση από την προηγούμενη πρόταση.

Πρόταση 10.2.2

Έστω $\{\alpha_n\}$ μια ακολουθία και $\alpha_{n_\kappa}, \alpha_{n_\lambda}$ δύο υπακολουθίες με $\alpha_{n_\kappa} \rightarrow \alpha$, $\alpha_{n_\lambda} \rightarrow \beta$ και $\alpha \neq \beta$. Τότε το όριο της  δεν υπάρχει.

Απόδειξη

Αν το $\lim \alpha_n$ υπάρχει, τότε $\lim \alpha_{n_\kappa} = \lim \alpha_{n_\lambda}$ δηλαδή $\alpha = \beta$, άτοπο.

Πρόταση 10.2.3

Έστω $\{\alpha_n\}$ μια ακολουθία που συγκλίνει σε κάποιον πραγματικό αριθμό α . Τότε η $\{\alpha_n\}$ είναι φραγμένη (άρα και απόλυτα φραγμένη).

Απόδειξη

Αφήνεται ως άσκηση.

10.3 Ιδιότητες των ορίων ακολουθιών

Έχουμε ήδη εξοικειωθεί με τις ιδιότητες των ορίων συναρτήσεων και πιο συγκεκριμένα με την ύπαρξη ορίου άθροισματος, γινομένου και πηλίκου συναρτήσεων. Ανάλογες ιδιότητες ισχύουν και για το άθροισμα, γινόμενο και πηλίκο ακολουθιών. Οι αποδείξεις είναι ανάλογες με αυτές των συναρτήσεων

και μπορεί ο αναγνώστης να τις κάνει σαν άσκηση. Δίνουμε μόνο την απόδειξη για το γινόμενο ακολουθιών.

Πρόταση 10.3.1

Αν α_n, β_n συγκλίνουσες ακολουθίες με

$$\lim \alpha_n = \alpha, \lim \beta_n = \beta,$$

$\alpha, \beta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ και δεν εμφανίζονται απροσδιοριστίες της μορφής $(+\infty) + (-\infty), 0 \cdot (\pm\infty), \frac{+\infty}{-\infty}$ κ.λπ., τότε:

$$\text{i) } \lim(\alpha_n + \beta_n) = \alpha + \beta$$

$$\text{ii) } \lim(\alpha_n \beta_n) = \alpha \cdot \beta$$

$$\text{iii) } \lim \frac{\alpha_n}{\beta_n} = \frac{\alpha}{\beta}, \text{ όταν } \beta \neq 0.$$

Απόδειξη (του ii))

Έστω $\epsilon' > 0$ και M ένα απόλυτο φράγμα της $\{\alpha_n\}$ και N ένα απόλυτο φράγμα της $\{\beta_n\}$. Για $\epsilon = \frac{\epsilon'}{2N}$ έχουμε ότι υπάρχει n_1 τέτοιο ώστε

$$n \geq n_1 \Rightarrow |\alpha_n - \alpha| < \frac{\epsilon'}{2N}.$$

Επίσης για $\epsilon = \frac{\epsilon'}{2M}$ υπάρχει n_2 τέτοιο ώστε $|\beta_n - \beta| < \frac{\epsilon'}{2M}$ για $n \geq n_2$. Θέτουμε $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Για $n \geq n_0$ ισχύουν:

$$N |\alpha_n - \alpha| < \frac{\epsilon'}{2} \text{ οπότε } |\beta| \cdot |\alpha_n - \alpha| \leq N |\alpha_n - \alpha| < \frac{\epsilon'}{2}$$

$$M |\beta_n - \beta| < \frac{\epsilon'}{2} \text{ οπότε } |\alpha_n| \cdot |\beta_n - \beta| \leq M |\beta_n - \beta| < \frac{\epsilon'}{2}$$

Από τις δύο τελευταίες ανισότητες

$$|\alpha_n| |\beta_n - \beta| + |\beta| |\alpha_n - \alpha| < \frac{\epsilon'}{2} + \frac{\epsilon'}{2}$$

από όπου (τριγωνική),

$$|\alpha_n \beta_n - \alpha_n \beta + \beta \alpha_n - \alpha \beta| < \epsilon'$$

άρα $|\alpha_n \beta_n - \alpha \beta| < \epsilon'$ για $n \geq n_0$.

Εφ' όσον το $\epsilon' > 0$ είναι αυθαίρετο έχουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει n_0 τέτοιο ώστε

$$n \geq n_0 \Rightarrow |\alpha_n \beta_n - \alpha \beta| < \epsilon.$$

Δηλαδή

$$\lim \alpha_n \beta_n = \alpha \beta.$$

Πρόταση 10.3.2

Αν $\lim_{\alpha_n} = \alpha > 0$ τότε και



$$\lim \sqrt[k]{\alpha_n} = \sqrt[k]{\alpha}.$$

Η απόδειξη είναι παρόμοια με την ανάλογη για τα όρια συναρτήσεων.

Πρόταση 10.3.3 (Κριτήριο ισοσυγκλινουσών ακολουθιών)

Αν $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\}$ δύο ακολουθίες για τις οποίες ισχύει $\lim \alpha_n = \lim \beta_n = l$ και $\{\gamma_n\}$ ακολουθία με

$$\beta_n \leq \gamma_n \leq \alpha_n$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$, τότε και

$$\lim \gamma_n = l.$$

Απόδειξη

Έστω $\epsilon > 0$. Τότε υπάρχει $n_1 \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε

$$n \geq n_1 \Rightarrow |\alpha_n - l| < \epsilon$$

άρα $-\epsilon < \alpha_n - l < \epsilon$, άρα

$$l - \epsilon < \alpha_n < l + \epsilon.$$

Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχει $n_2 \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε

$$n \geq n_2 \Rightarrow |\beta_n - l| < \epsilon$$

άρα

$$-\epsilon < \beta_n - l < \epsilon.$$

Αφού $\beta_n \leq \gamma_n \leq \alpha_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, τότε για $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ έχουμε:

$$\gamma_n - l \leq \alpha_n - l < \epsilon$$

και

$$-\epsilon < \beta_n - l \leq \gamma_n - l$$

άρα $|\gamma_n - l| < \epsilon$ για $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ και η πρόταση έχει αποδειχθεί.

Πόρισμα 1

Αν $\alpha_n \geq \beta_n \geq 0$, για $n \geq n_0$ και $\lim \alpha_n = 0$ τότε και $\lim \beta_n = 0$.

Απόδειξη

Από την προηγούμενη πρόταση.

Άσκηση 10.3.1

Ναδειχθεί ότι:

$$\lim \left(n\sqrt{n^4 + 2} - n^3 \right) = 0.$$

Λύση

Πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με το $n\sqrt{n^4 + 2} + n^3$. Έχουμε

$$\begin{aligned} n\sqrt{n^4 + 2} - n^3 &= \frac{\left(n\sqrt{n^4 + 2} - n^3 \right) \left(n\sqrt{n^4 + 2} + n^3 \right)}{n\sqrt{n^4 + 2} + n^3} \\ &= \frac{n^2(n^4 + 2) - n^6}{n\sqrt{n^4 + 2} + n^3} \\ &= \frac{2n^2}{n\sqrt{n^4 + 2} + n^3} = \frac{2}{\frac{\sqrt{n^4 + 2}}{n} + n} = \alpha_n \end{aligned}$$

Η ακολουθία $\frac{\sqrt{n^4 + 2}}{n} > \frac{\sqrt{n^4}}{n} = n$ άρα συγκλίνει στο $+\infty$. Οπότε όλος ο παρονομαστής της α_n συγκλίνει στο $+\infty$ και συνεπώς $\lim \alpha_n = 0$.

Άσκηση 10.3.2

Να υπολογισθεί το όριο της

$$\alpha_n = \sqrt{2n-3} - \sqrt{n+2}$$

(Να λυθεί από τον αναγνώστη).

Άσκηση 10.3.3

Δείξτε ότι αν $\lim \alpha_n = l$ τότε

$$\lim \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{n} = l.$$

Λύση

Έστω $\epsilon' > 0$. Τότε υπάρχει ένα n_1 τέτοιο ώστε

$$|\alpha_n - l| < \frac{\epsilon'}{3}$$

για $n \geq n_1$. Επίσης αν θέσουμε

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{n_1-1} = S$$

τότε $\frac{S}{n} \rightarrow 0$ οπότε υπάρχει ένα n_2 τέτοιο ώστε

$$\frac{|S|}{n} < \frac{\epsilon'}{3}$$

για $n \geq n_2$. Άρα για δείκτες $n \geq \max\{n_1, n_2\} = n_0$ έχουμε

$$\begin{aligned} & \frac{|S|}{n} + \frac{|\alpha_{n_1} - l|}{n} + \frac{|\alpha_{n_1+1} - l|}{n} + \cdots + \frac{|\alpha_n - l|}{n} \\ & < \frac{\epsilon'}{3} + \frac{\epsilon'}{3n} + \frac{\epsilon'}{3n} + \cdots + \frac{\epsilon'}{3n} = \frac{\epsilon'}{3} + \frac{(n - n_1 + 1)}{n} \frac{\epsilon'}{3} \\ & < \frac{\epsilon'}{3} + \frac{n\epsilon'}{n \cdot 3} = \frac{\epsilon'}{3} + \frac{\epsilon'}{3} = \frac{2\epsilon'}{3}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\left| \frac{S + \alpha_{n_1} - l + \alpha_{n_1+1} - l + \cdots + \alpha_n - l}{n} \right| \leq \frac{2\epsilon'}{3} \quad ((1))$$

(από τριγωνική) οπότε:

$$\left| \frac{S + \alpha_{n_1} + \alpha_{n_1+1} + \cdots + \alpha_n}{n} - \frac{n - n_1 + 1}{n} \cdot l \right| < \frac{2\epsilon'}{3} \quad (2)$$

όμως

$$\begin{aligned} \left| \frac{n - n_1 + 1}{n} l - l \right| &= \left| l + \frac{1 - n_1}{n} l - l \right| = \frac{|1 - n_1| |l|}{n} \\ &= \frac{n_1 - 1}{n} |l| \end{aligned} \quad (3)$$

Για $n_3 = \frac{3(n_1 - 1) |l|}{\epsilon'} + 1$ έχουμε

$$n \geq n_3 \Rightarrow n > \frac{3(n_1 - 1) |l|}{\epsilon'} \Rightarrow \frac{\epsilon'}{3} > \frac{(n_1 - 1)}{n} |l|$$

άρα

$$\frac{|l| |1 - n_1|}{n} < \frac{\epsilon'}{3} \quad (4)$$

Από τις (1),(2),(3),(4) έχουμε:

$$\left| \frac{S + \alpha_{n_1} + \cdots + \alpha_n}{n} - l \right| < \epsilon'$$

για $n \geq \max\{n_0, n_3\} = n_4$ άρα

$$\left| \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{n} - l \right| < \epsilon'$$

για $n \geq n_4$ δηλαδή

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{n} = l.$$

Η προηγούμενη Άσκηση βρίσκει εφαρμογή στον υπολογισμό ορίων ακολουθιών που προκύπτουν από πεπερασμένα αθροίσματα. Θα δώσουμε μόνο δύο παραδείγματα όπου οι αποδείξεις αφήνονται ως άσκηση.

Άσκηση 10.3.4

Να υπολογισθούν τα όρια των ακολουθιών $\{\alpha_n\}$, $\{\beta_n\}$ με:

$$\alpha_n = \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n}$$

$$\beta_n = \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \sqrt[4]{4} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n}.$$

Άσκηση 10.3.5

Αν $|x| < 1$ και

$$\alpha_n = (1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^{2^n})$$

δείξτε ότι

$$\lim \alpha_n = \frac{1}{1-x}.$$

Άσκηση 10.3.6

Θεωρούμε την ακολουθία

$$\alpha_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$$

Δείξτε ότι $\alpha_n \rightarrow +\infty$.

Λύση

Πρώτα αποδεικνύουμε ότι για τυχαίο $m \in \mathbb{N}$ η ποσότητα

$$\frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{1}{m+6m} \geq 1.$$

Πράγματι,

$$\frac{1}{m+1} \geq \frac{1}{2m}, \dots, \frac{1}{2m-1} \geq \frac{1}{2m}, \frac{1}{2m} \geq \frac{1}{2m}$$

άρα

$$\frac{1}{m+1} + \cdots + \frac{1}{2m} \geq \frac{m}{2m} = \frac{1}{2}$$

Επίσης

$$\frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} + \cdots + \frac{1}{3m} \geq \frac{1}{3}$$

γιατί

$$\frac{1}{2m+1} \geq \frac{1}{3m}, \frac{1}{2m+2} \geq \frac{1}{3m}, \dots, \frac{1}{3m} \geq \frac{1}{3m}$$

άρα

$$\frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} + \cdots + \frac{1}{3m} \geq \frac{m}{3m} = \frac{1}{3}$$

Παρόμοια

$$\frac{1}{5m+1} + \frac{1}{5m+2} + \cdots + \frac{1}{5m+m} \geq \frac{m}{6m} = \frac{1}{6}.$$

Άρα

$$\frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{1}{6m} \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1.$$

Συνεπώς για $m = 1$ έχουμε

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{6} \geq 1$$

Για $m = 6$

$$\frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{36} \geq 1$$

και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει υπακολουθία της $\{\alpha_n\}$ τέτοια ώστε $\alpha_{n_\kappa} \geq \kappa$ γιατί $\alpha_1 \geq 1$, $\alpha_6 \geq 2$, $\alpha_{36} \geq 3$, κ.ο.κ. άρα $\alpha_{n_\kappa} \rightarrow +\infty$. Όμως η α_n είναι αύξουσα γνησίως, (εξ ορισμού). Άρα για κάθε $N > 0$ υπάρχει n_κ τέτοιο ώστε $\alpha_{n_\kappa} > N$ και $\alpha_n \geq \alpha_{n_\kappa}$ για $n \geq n_\kappa$. Οπότε $\alpha_n > N$ για $n \geq n_\kappa$, δηλαδή $\alpha_n \rightarrow +\infty$.

10.4 Αξιοσημείωτα όρια ακολουθιών

1. Έστω $\lambda \in \mathbb{R}$. Τότε

$$\lim \lambda^n = \begin{cases} 0 & \text{αν } |\lambda| < 1 \\ +\infty & \text{αν } |\lambda| > 1 \end{cases}$$

Απόδειξη

Αν $\lambda = 0$ τότε προφανώς $\lim \lambda^n = 0$. Αν $|\lambda| > 1$ τότε υπάρχει $\alpha > 0$ τέτοιος ώστε $|\lambda| = 1 + \alpha$. Από την ανισότητα του Bernoulli έχουμε $(1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha$. Άρα $|\lambda|^n \geq 1 + n\alpha$ και η ακολουθία $1 + n\alpha \rightarrow +\infty$.

Συνεπώς $\lim |\lambda|^n = +\infty$. Έστω τώρα ότι $0 < |\lambda| < 1$. Τότε $\frac{1}{|\lambda|} > 1$

άρα

$$\lim \frac{1}{|\lambda|^n} = +\infty$$

Και

$$|\lambda|^n = \frac{1}{\frac{1}{|\lambda|^n}}$$

με $\frac{1}{|\lambda|^n} \rightarrow +\infty$. Άρα $|\lambda|^n \rightarrow 0$.

2.

$$\text{Αν } \alpha > 0 \text{ τότε } \lim \sqrt[n]{\alpha} = 1.$$

Απόδειξη

Έστω $\alpha = 1$, τότε το αποτέλεσμα είναι τετριμμένο. Ας υποθέσουμε

$0 < \alpha < 1$. Τότε $\frac{1}{\alpha} > 1$ και $\frac{1}{\sqrt[n]{\alpha}} > 1$. Άρα $\frac{1}{\sqrt[n]{\alpha}} = 1 + \delta_n$ όπου

$\delta_n > 0$. Άρα

$$\frac{1}{\alpha} = (1 + \delta_n)^n \geq 1 + n\delta_n$$

οπότε

$$\frac{\frac{1}{\alpha} - 1}{n} \geq \delta_n > 0.$$

Όμως $\frac{\frac{1}{\alpha} - 1}{n} \rightarrow 0$ οπότε από το κριτήριο παρεμβολής και $\delta_n \rightarrow 0$,
 συνεπώς $\frac{1}{\sqrt[n]{\alpha}} \rightarrow 1$.

Για $\alpha > 1$ έχουμε $0 < \frac{1}{\alpha} < 1$ οπότε

$$\lim \frac{1}{\sqrt[n]{\alpha}} = 1$$

άρα και $\lim \sqrt[n]{\alpha} = 1$.

3. Η ακολουθία $\alpha_n = \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$.

Απόδειξη

Έχουμε ότι $\alpha_n > 1$ οπότε θέτοντας

$$\sqrt[2n]{n} = 1 + \delta_n$$

όπου $\delta_n > 0$ έχουμε:

$$\sqrt[n]{\sqrt{n}} = 1 + \delta_n$$

οπότε

$$\sqrt{n} = (1 + \delta_n)^n \geq 1 + n\delta_n$$

από όπου

$$\frac{\sqrt{n}}{n} \geq \frac{1}{n} + \delta_n \geq \frac{1}{n}$$

και αφού $\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{n} \rightarrow 0$ λαμβάνουμε $\delta_n \rightarrow 0$ δηλαδή $\sqrt{\alpha_n} \rightarrow 1$ από

όπου συμπεραίνουμε $\alpha_n \rightarrow 1$.

10.5 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Η ακολουθία $\alpha_n = \frac{\eta\mu \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}$

- (A) συγκλίνει στο 0
(B) συγκλίνει στο 1
(C) δεν συγκλίνει
(D) συγκλίνει στο $+\infty$
(E) κανένα από τα παραπάνω.
2. Αν για μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ έχουμε $\alpha_n \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$ με $\alpha > 0$ τότε η $\{\beta_n\}$ με

$$\beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$$

- (A) συγκλίνει στο $\mathbb{R}$
(B) συγκλίνει στο α
(C) συγκλίνει στο $+\infty$
(D) είναι φραγμένη
(E) είναι γνησίως φθίνουσα.
3. Έστω $\theta \in \mathbb{R}$, $|\theta| < 1$, $\kappa \in \mathbb{N}$, $\alpha_n = \frac{\theta^n}{n^\kappa}$. Τότε η $\{\alpha_n\}$

- (A) είναι μηδενική
(B) συγκλίνει στο 1
(C) συγκλίνει στο $+\infty$
(D) είναι αύξουσα για μεγάλα n
(E) δεν υπάρχει το όριό της.
4. Η ακολουθία $\alpha_n = \sqrt[n]{\frac{\alpha}{n}}$, $\alpha > 0$

- (A) συγκλίνει στο 1
(B) συγκλίνει στο 0
(C) συγκλίνει στο $+\infty$
(D) δεν συγκλίνει
(E) κανένα από τα παραπάνω.
5. Αν το όριο της $\{\alpha_n\}$ είναι το 1 τότε το σύνολο:

$$A_\delta = \{n \in \mathbb{N} : |\alpha_n - 1| \geq \delta\}$$

είναι

- (A) άπειρο για κάθε $\delta > 0$

- (B) πεπερασμένο για κάθε $\delta > 0$
- (C) υπάρχει ένα $\delta > 0$ έτσι ώστε A_δ άπειρο
- (D) υπάρχει ένα $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε $n_0 \in A_\delta$ για κάθε $\delta > 0$
- (E) κανένα από τα παραπάνω.

10.6 Supremum και Infimum

Μια αυστηρή κατασκευή των πραγματικών αριθμών ξεπερνά τους στόχους του παρόντος συγγράμματος το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και σε πρωτοετείς φοιτητές ανωτάτων σχολών. Μια απλουστευμένη εισαγωγή στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε το $\mathbb{N}$ (φυσικοί αριθμοί) και βάσει αυτού το $\mathbb{Z}$ (ακέραιοι) και από αυτό το $\mathbb{Q}$ (τους ρητούς αριθμούς) δώσαμε στο πρώτο κεφάλαιο στο εδάφιο Αξιιώματα και Αριθμοί. Εδώ θα ασχοληθούμε με την ακόλουθη, θεμελιώδη ιδιότητα των πραγματικών αριθμών. Δηλαδή την ιδιότητα του ελαχίστου άνω φράγματος. Πριν όμως δώσουμε αυτήν την ιδιότητα ως προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το σύνολο:

$$A = \{q \in \mathbb{Q}_+ : q^2 < 2\}.$$

Το A είναι άνω φραγμένο από λ.χ. το 2, το 3, το 1,5, το 1,45 και άλλους αριθμούς. Έχει δηλαδή πολλά άνω φράγματα στο $\mathbb{Q}$. Γεννάται τώρα το ερώτημα: Υπάρχει ένα ελάχιστο άνω φράγμα στο $\mathbb{Q}$; Ας υποθέσουμε προς στιγμήν ότι υπάρχει. Αν $\bar{q} \in \mathbb{Q}$ το ελάχιστο άνω φράγμα του A , υπάρχουν τρεις περιπτώσεις, ή $\bar{q}^2 = 2$ ή $\bar{q}^2 > 2$ ή $\bar{q}^2 < 2$. Ας ασχοληθούμε πρώτα με την περίπτωση

$$\bar{q}^2 = 2. \text{ Τότε υπάρχουν } m, n \in \mathbb{N} \text{ τέτοιοι ώστε } \frac{m^2}{n^2} = 2 \text{ και οι } m \text{ και } n$$

δεν έχουν κοινό διαιρέτη διάφορο της μονάδας. Τότε λαμβάνοντας m άρτιο, n περιττό έχουμε για $m = 2\kappa$, $n = 2\lambda + 1$

$$4\kappa^2 = 2(4\lambda^2 + 4\lambda + 1) \Rightarrow 2\kappa^2 = 4\lambda^2 + 4\lambda + 1$$

δηλαδή άρτιος ισούται με περιττό, άτοπο. Αν τώρα m περιττός, n άρτιος το άτοπο είναι προφανές. Όταν m, n περιττοί τότε $4\kappa^2 + 4\kappa + 1 = 2n^2$ δηλαδή περιττός είναι ίσος με άρτιο, άτοπο.

Άρα $\bar{q}^2 \neq 2$. Έστω τώρα ότι $\bar{q}^2 < 2$. Τότε ο ρητός

$$q = \frac{2\bar{q} + 2}{\bar{q} + 2}$$

είναι μεγαλύτερος του $\bar{q}$ γιατί

$$\frac{2\bar{q} + 2}{\bar{q} + 2} > \bar{q} \Leftrightarrow 2\bar{q} + 2 > \bar{q}^2 + 2\bar{q} \Leftrightarrow \bar{q}^2 < 2$$

που ισχύει. Επίσης

$$\begin{aligned} q^2 - 2 &= \frac{4(\bar{q} + 1)^2}{(\bar{q} + 2)^2} - \frac{2(\bar{q} + 2)^2}{(\bar{q} + 2)^2} \\ &= \frac{4\bar{q}^2 + 4 + 8\bar{q} - 2\bar{q}^2 - 8 - 8\bar{q}}{(\bar{q} + 2)^2} = \frac{2(\bar{q}^2 - 2)}{(\bar{q} + 2)^2} < 0 \end{aligned}$$

Άρα $q \in A$ και $q > \bar{q}$. Συνεπώς ο $\bar{q}$ δεν είναι άνω φράγμα του A και προφανώς ούτε ελάχιστο άνω φράγμα.

Έστω τώρα $B = \{q \in \mathbb{Q}_+ : q^2 \geq 2\}$. Εφ' όσον δεν υπάρχει όπως δείξαμε ρητός q με $q^2 = 2$ το B είναι το σύνολο όλων των άνω φραγμάτων του A . (Πράγματι, αν $\bar{q} \in B$ τότε $\bar{q}^2 \geq 2$ οπότε $q \in A \Rightarrow q^2 < 2 \leq \bar{q}^2$ άρα $q < \bar{q}$). Έστω ότι το B έχει ελάχιστο στοιχείο (δηλαδή υπάρχει ελάχιστο άνω φράγμα).

Έστω $\bar{q}$ αυτό το ελάχιστο στοιχείο. Για $q = \frac{2\bar{q} + 2}{\bar{q} + 2}$ έχουμε $q < \bar{q}$ γιατί

$$\frac{2\bar{q} + 2}{\bar{q} + 2} < \bar{q} \Leftrightarrow 2\bar{q} + 2 < \bar{q}^2 + 2\bar{q} \Leftrightarrow \bar{q}^2 > 2$$

που είναι αληθές. Επίσης

$$\begin{aligned} q^2 - 2 &= \frac{4(\bar{q} + 1)^2}{(\bar{q} + 2)^2} - \frac{2(\bar{q} + 2)^2}{(\bar{q} + 2)^2} \\ &= \frac{4\bar{q}^2 + 4 + 8\bar{q} - 2\bar{q}^2 - 8 - 8\bar{q}}{(\bar{q} + 2)^2} = \frac{2(\bar{q} - 2)}{(\bar{q} - 2)^2} > 0 \end{aligned}$$

για και $\bar{q}^2 > 2$.

Άρα βρήκαμε $q < \bar{q}$ με $q \in B$ συνεπώς το $\bar{q}$ δεν είναι ελάχιστο άνω φράγμα όπως υποθέσαμε, άτοπο.

Δείξαμε λοιπόν ότι το σύνολο A δεν έχει στους ρητούς ελάχιστο άνω φράγμα. Πρέπει λοιπόν να «ενισχύσουμε» τους ρητούς προσθέτοντας σε αυτούς το σύνολο των αρρήτων. Σε αυτό το νέο σύνολο θα ισχύει η **Αρχή του Ελαχίστου Άνω Φράγματος**. Καιρός λοιπόν να ορίσουμε το ελάχιστο άνω φράγμα. Έστω A μη κενό, φραγμένο υποσύνολο των πραγματικών αριθμών. Τότε λέμε ότι ο πραγματικός αριθμός s είναι το ελάχιστο άνω φράγμα του A αν

- i) s είναι άνω φράγμα του A
- ii) για κάθε άνω φράγμα y του A ισχύει $y \geq s$.

Το ελάχιστο άνω φράγμα του A το ονομάζουμε χάριν συντομίας **supremum** και το συμβολίζουμε $s = \sup A$.

Η ακόλουθη αρχή (ή αν θέλουμε να είμαστε αυστηρότεροι το ακόλουθο αξίωμα) λέγεται αξίωμα πληρότητας των πραγματικών αριθμών και εμφανίζεται με την ακόλουθη μορφή.

Αξίωμα Πληρότητας των Πραγματικών Αριθμών

Κάθε μη κενό, φραγμένο άνω σύνολο πραγματικών αριθμών έχει ένα ελάχιστο άνω φράγμα (supremum).

Η αρχή που μόλις διατυπώσαμε δεν αποδεικνύεται, αλλά πρέπει να προστεθεί στα υπόλοιπα αξιώματα (ιδιότητες) που ισχύουν για τους πραγματικούς αριθμούς (βλέπε εδάφιο Αξιώματα και Αριθμοί).

Άσκηση 10.6.1

Δείξτε με βάση τον ορισμό του supremum ότι για ένα σύνολο $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ το $\sup A$ είναι μοναδικό.

Απόδειξη

Έστω s, s' δύο πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε $s \neq s'$ και s, s' ελάχιστα άνω φράγματα του A . Χωρίς βλάβη της γενικότητας δεχόμαστε ότι $s < s'$. Τότε το s είναι άνω φράγμα μικρότερο του s' που είναι ελάχιστο άνω φράγμα, άτοπο.

Ονομάζουμε **infimum** ενός συνόλου $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ το μέγιστο κάτω φράγμα, (κατά αντιστοιχία με το ελάχιστο άνω φράγμα).

Αμέσως μετά, αποδεικνύουμε δύο βασικές προτάσεις, χρήση των οποίων θα κάνουμε σε πολλές αποδείξεις.

Πρόταση 10.6.1 (Αρχιμήδεια ιδιότητα του $\mathbb{R}$)

Αν $x, y \in \mathbb{R}$, $x > 0$ τότε υπάρχει ένας $n \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε $nx > y$.

Απόδειξη

Έστω $A = \{nx : n \in \mathbb{N}\}$. Αν δεν υπάρχει n τέτοιο ώστε $nx > y$ τότε $nx \leq y$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ άρα y είναι άνω φράγμα του A . Έστω $s = \sup A$. Εφ' όσον $x > 0$, έχουμε $s - x < s$. Τότε όμως το $s - x$ δεν μπορεί να είναι άνω φράγμα του A (γιατί s το ελάχιστο ένα φράγμα). Υπάρχει δηλαδή ένα $m \in \mathbb{N}$ με $mx > s - x$. Τότε $(m+1)x > s$ άρα $(m+1)x \in A$ και $(m+1)x > s$ άρα s δεν είναι άνω φράγμα, άτοπο. Δηλαδή το A δεν μπορεί να είναι φραγμένο άνω, άρα υπάρχει ένα n τέτοιο ώστε $nx > y$.

Πρόταση 10.6.2

Αν $x, y \in \mathbb{R}$, $x < y$ τότε υπάρχει $q \in \mathbb{Q}$ τέτοιο ώστε $x < q < y$.

Απόδειξη

Εφ' όσον $x < y$, $y - x > 0$ άρα υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε $n(y - x) > 1$. Εφαρμόζουμε την Αρχιμήδεια ιδιότητα για $x = 1$, $y = nx$ και παίρνουμε $m_1 > nx$, $m_1 \in \mathbb{N}$. Επίσης για $x = 1$, $y = -nx$ υπάρχει m_2 με $m_2 > -nx$. Άρα

$$-m_2 < nx < m_1$$

Από την κατασκευή των ακεραίων υπάρχουν πεπερασμένα διαστήματα $[m, m+1]$ τέτοια ώστε:

$$-m_2 \leq m < m+1 \leq m_1.$$

Τότε το nx ανήκει σε ένα από αυτά, έστω λοιπόν $m_0 - 1 \leq nx < m_0$. Έχουμε $m_0 \leq nx + 1 < ny$ και $m_0 > nx$. Άρα

$$nx < m_0 \Rightarrow x < \frac{m_0}{n}$$

και

$$m_0 < ny \Rightarrow \frac{m_0}{n} < y,$$

δηλαδή $x < \frac{m_0}{n} < y$ που αποδεικνύει την πρόταση,

Η ακόλουθη πρόταση δείχνει το πόσο ισχυρή αποδεικτικά είναι η αρχή του ελαχίστου άνω φράγματος.

Πρόταση 10.6.3

Κάθε μονότονη και φραγμένη ακολουθία είναι συγκλίνουσα.

Απόδειξη

Χωρίς βλάβη της γενικότητας λαμβάνουμε $\{a_n\}$ αύξουσα. Τότε εφ' όσον

είναι φραγμένη (άνω αλλά και κάτω) υπάρχει το:

$$s = \sup\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots\}.$$

Θα δείξουμε ότι $\lim \alpha_n = s$. Έστω $\epsilon' > 0$. Το $s - \epsilon'$ δεν μπορεί να είναι άνω φράγμα της $\{\alpha_n\}$ γιατί τότε το $s - \epsilon'$ θα ήταν άνω φράγμα μικρότερο του s , άτοπο. Άρα υπάρχει α_N με $\alpha_N > s - \epsilon'$. Όμως και κάθε α_n με $n \geq N$ (αφού η $\{\alpha_n\}$ αύξουσα) είναι $\alpha_n \geq \alpha_N > s - \epsilon'$. Επίσης για κάθε n ισχύει

$$\alpha_n \leq s < s + \epsilon'.$$

Συνεπώς

$$n \geq N \Rightarrow s - \epsilon' < \alpha_n < s + \epsilon'$$

δηλαδή

$$n \geq N \Rightarrow |\alpha_n - s| < \epsilon'$$

και έτσι το s είναι το $\lim \alpha_n$.

Πόρισμα 1

Κάθε ακολουθία φθίνουσα και φραγμένη κάτω συγκλίνει.

Απόδειξη

(Άσκηση).

Πρόταση 10.6.4

Οι ακολουθίες $\{\alpha_n\}$, $\alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ και $\{\beta_n\} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ είναι συγκλίνουσες.

Απόδειξη

Από προηγούμενη άσκηση έχουμε ότι $\{\alpha_n\}$ είναι αύξουσα και φραγμένη, οπότε η α_n συγκλίνει σε κάποιον πραγματικό αριθμό που συμβολίζεται με το γράμμα e . Από την ίδια άσκηση λαμβάνουμε ότι η $\{\beta_n\}$ είναι φθίνουσα και φραγμένη άρα συγκλίνει, σε έναν πραγματικό αριθμό.

Παρατηρούμε ότι,

$$\lim \frac{\beta_n}{\alpha_n} = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$$

Άρα

$$\lim \beta_n = \lim \alpha_n \cdot \lim \frac{\beta_n}{\alpha_n} = e \cdot 1 = e.$$

Πρόταση 10.6.5

Έστω $\{x_n\}$ ακολουθία ρητών με $x_n \rightarrow +\infty$. Τότε

$$\lim \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = \mathbf{e}.$$

Απόδειξη

Θεωρούμε το $[x_n]$ (το ακέραιο μέρος του x_n). Ως γνωστόν, ισχύει

$$[x_n] \leq x_n < [x_n] + 1.$$

Συνεπώς:

$$\left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} < \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{[x_n]+1} \leq \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n]} \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right).$$

Η $[x_n]$ είναι μια υπακολουθία των φυσικών αριθμών και εφ' όσον

$$\lim \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \mathbf{e} \text{ τότε και } \lim \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n]} = \mathbf{e}. \text{ Επίσης}$$

$$1 + \frac{1}{[x_n]} \rightarrow 1.$$

Αναλόγως έχουμε,

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} &\geq \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{[x_n]} > \left(1 + \frac{1}{[x_n] + 1}\right)^{[x_n]} \\ &= \left(1 + \frac{1}{[x_n] + 1}\right)^{[x_n]+1} \left(1 + \frac{1}{[x_n] + 1}\right)^{-1} \end{aligned}$$

που επίσης συγκλίνει στο $\mathbf{e}$. Από το κριτήριο ισοσυγκλινουσών ακολουθιών έχουμε

$$\lim \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = \mathbf{e}.$$

Πρόταση 10.6.6

Κάθε φραγμένη ακολουθία $\{a_n\}$ έχει μια μονότονη υπακολουθία.

Απόδειξη

Θεωρούμε το σύνολο:

$$M = \{n \in \mathbb{N} : \alpha_n \geq \sup\{\alpha_{n+1}, \alpha_{n+2}, \dots\}\}$$

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Το M να είναι κενό, ή να έχει πεπερασμένα στοιχεία ή άπειρα στοιχεία. Έστω πρώτα ότι $M = \emptyset$. Τότε $\alpha_n < \sup\{\alpha_{n+1}, \alpha_{n+2}, \dots\}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Συνεπώς αν θέσουμε $n_1 = 1$

$$\alpha_1 < \sup\{\alpha_2, \alpha_3, \dots\}$$

άρα υπάρχει (γιατί;) α_{n_2} τέτοιος ώστε $\alpha_1 = \alpha_{n_1} < \alpha_{n_2}$. Το ίδιο τώρα ισχύει για το n_2

$$\alpha_{n_2} < \sup\{\alpha_{n_2+1}, \alpha_{n_2+2}, \dots\}$$

οπότε υπάρχει α_{n_3} τέτοιος ώστε

$$\alpha_{n_2} < \alpha_{n_3}.$$

Έτσι βρίσκουμε μια αύξουσα υπακολουθία της $\{\alpha_n\}$ και η πρόταση ισχύει.

Αν τώρα υπάρχουν πεπερασμένα το πλήθος στοιχεία του M , λαμβάνουμε $n_1 > \max_M n$. Τότε για n_1 έχουμε $n_1 \notin M$ άρα

$$\alpha_{n_1} < \sup\{\alpha_{n_1+1}, \alpha_{n_1+2}, \dots\}$$

οπότε υπάρχει $n_2 > n_1$ με $\alpha_{n_2} > \alpha_{n_1}$ και συνεχίζουμε όπως στην περίπτωση που $M = \emptyset$. Μένει τώρα η περίπτωση το M να έχει άπειρα στοιχεία.

Έστω $n_1 \in M$, τότε υπάρχει $n_2 \in M$ με $n_2 > n_1$ αλλά τότε

$$\alpha_{n_1} \geq \sup\{\alpha_{n_1+1}, \alpha_{n_1+2}, \dots\}$$

και $n_2 \in \{n_1 + 1, n_1 + 2, \dots\}$ οπότε

$$\alpha_{n_1} \geq \alpha_{n_2}.$$

Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε ένα $n_3 > n_2 > n_1$ τέτοιο ώστε $\alpha_{n_1} \geq \alpha_{n_2} \geq \alpha_{n_3}$ και ούτω καθεξής. Άρα λαμβάνουμε μια φθίνουσα υπακολουθία της $\{\alpha_n\}$ και η πρόταση έχει αποδειχθεί.

Πόρισμα 2

Κάθε φραγμένη ακολουθία έχει μια συγκλίνουσα υπακολουθία.

Απόδειξη

Βάσει της προηγούμενης πρότασης η φραγμένη ακολουθία έχει μια μονότονη υπακολουθία, και συνεπώς (εφ' όσον είναι μονότονη και φραγμένη), είναι συγκλίνουσα.

Πόρισμα 3

Κάθε ακολουθία $\{x_n\}$ με $x_n \in [a, b]$ έχει μια υπακολουθία x_{n_k} με $x_{n_k} \rightarrow \bar{x}$ όπου $\bar{x} \in [a, b]$.

Απόδειξη

Η $\{x_n\}$ είναι φραγμένη, άρα έχει μια συγκλίνουσα υπακολουθία. Αφού $a \leq x_{n_k} \leq b$ τότε και

$$a \leq \lim x_{n_k} \leq b.$$

Δηλαδή $\bar{x} \in [a, b]$.

Θα δώσουμε αμέσως τώρα ορισμένα αποτελέσματα που συνδέουν την έννοια του ορίου συνάρτησης με αυτήν του ορίου ακολουθιών.

Πρόταση 10.6.7

Έστω f συνάρτηση ορισμένη σε ένα $U(x_0, \alpha) = (x_0 - \alpha, x_0) \cup (x_0, x_0 + \alpha)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Τότε αν $\{x_n\}$ ακολουθία με:

i) $x_n \in U(x_0, \alpha)$

ii) $\lim x_n = x_0$

έχουμε $\lim f(x_n) = l$.

Απόδειξη

Έστω $\epsilon' > 0$. Τότε υπάρχει ένα $\delta' > 0$ τέτοιο ώστε:

$$0 < |x - x_0| < \delta' \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon' \quad (1)$$

όμως από την σχέση ii) έχουμε ότι υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε

$$n \geq n_0 \Rightarrow 0 < |x_n - x_0| < \delta'.$$

Από την (1) λοιπόν, λαμβάνουμε $|f(x_n) - l| < \epsilon'$. Άρα για δοθέν $\epsilon' > 0$ υπάρχει n_0 τέτοιο ώστε

$$n \geq n_0 \Rightarrow |f(x_n) - l| < \epsilon'$$

και αφού ο ϵ' ήταν αυθαίρετος συμπεραίνουμε ότι:

για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε:

$$n \geq n_0 \Rightarrow |f(x_n) - l| < \epsilon$$

δηλαδή $\lim f(x_n) = l$.

Πόρισμα 4

Αν η f είναι συνάρτηση συνεχής στο x_0 και $x_n \rightarrow x_0$ τότε και

$$\lim f(x_n) = f(x_0).$$

Απόδειξη

Από την προηγούμενη προταση για $l = f(x_0)$.

Πόρισμα 5

Αν f είναι μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ και για κάθε ακολουθία $x_n \rightarrow x_0$ έχουμε $\lim f(x_n) = f(x_0)$ τότε η f είναι συνεχής στο x_0 .

Απόδειξη

Έστω ότι η f δεν είναι συνεχής στο x_0 . Τότε υπάρχει $\epsilon > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει $x(\delta)$ τέτοιο ώστε

$$|x(\delta) - x_0| < \delta \text{ και } |f(x) - f(x_0)| \geq \epsilon.$$

Άρα για $\delta = \frac{1}{n}$ υπάρχει x_n με $|x_n - x_0| < \frac{1}{n}$ και

$$|f(x_n) - f(x_0)| \geq \epsilon.$$

Η $x_n - x_0$ προφανώς είναι μηδενική, (δηλαδή συγκλίνει στο 0), οπότε $x_n \rightarrow x_0$. Έχουμε λοιπόν βρει μια ακολουθία $x_n \rightarrow x_0$ με $|f(x_n) - f(x_0)| \geq \epsilon$, το οποίο αντιβαίνει στη συνθήκη $\lim f(x_n) = f(x_0)$. Άτοπο, και το πόρισμα έχει αποδειχθεί.

Μπορούμε με βάση τα πορίσματα που έχουν προηγηθεί να δώσουμε το ακόλουθο:

Κριτήριο (Μη ύπαρξης Ορίου)

Αν $f : U(x_0, \alpha) \rightarrow \mathbb{R}$ και υπάρχουν $\{x_n\}, \{y_n\}$ με $x_n \in U(x_0, \alpha)$, $y_n \in U(x_0, \alpha)$, $x_n \rightarrow x_0$, $y_n \rightarrow x_0$ και $\lim f(x_n) = l$, $\lim f(y_n) = m$ και $m \neq l$ τότε δεν υπάρχει το όριο της f στο x_0 .

Απόδειξη

Έστω ότι υπάρχει το όριο της f στο x_0 και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$. Τότε η συνάρτηση

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in U(x_0, \alpha) \\ L & x = x_0 \end{cases}$$

είναι συνεχής στο x_0 , άρα από το προηγούμενο πόρισμα

$$\lim \tilde{f}(x_n) = \lim \tilde{f}(y_n) = \tilde{f}(x_0) = L$$

όμως $\lim \tilde{f}(x_n) = \lim f(x_n) = L$ και $\lim \tilde{f}(y_n) = \lim f(y_n) = L$. Άτοπο γιατί $\lim f(y_n) = m \neq l = \lim f(x_n)$. Συνεπώς δεν υπάρχει το όριο της f στο x_0 .

Άσκηση 10.6.2

Δείξτε ότι δεν υπάρχει το όριο της $f(x) = \eta\mu \frac{1}{x}$ όταν $x \rightarrow 0$.

Λύση

Έστω $x_n = \frac{1}{2n\pi}$, $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, $n \in \mathbb{N}$ τότε $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$. Όμως

$$\eta\mu \frac{1}{x_n} = \eta\mu 2n\pi = 0$$

και

$$\eta\mu \frac{1}{y_n} = \eta\mu \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 1$$

άρα $\lim \eta\mu \frac{1}{x_n} = 0$ και $\lim \eta\mu \frac{1}{y_n} = 1$. Βάσει του κριτηρίου δεν υπάρχει

το όριο της f στο x_0 .

Έχουμε τώρα στη διάθεσή μας όλο το απαραίτητο οπλοστάσιο για να αποδείξουμε το θεώρημα του Bolzano. Θα δώσουμε δύο διαφορετικές, αλλά ισότιμες αποδείξεις.

Θεώρημα 10.6.1 ((9.2.1)Bolzano)

Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής στο $[a, b]$, με $f(a)f(b) < 0$. Τότε υπάρχει $\xi \in (a, b)$ τέτοιο ώστε $f(\xi) = 0$.

Απόδειξη (1^η)

Χωρίς βλάβη της γενικότητας δεχόμαστε ότι $f(a) < 0$, $f(b) > 0$. Θεωρούμε το σύνολο:

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}.$$

Το $a \in A$ γιατί $f(a) < 0$. Άρα $A \neq \emptyset$. Επίσης $x \in A \Rightarrow x \leq b$, οπότε το b είναι άνω φράγμα του A . Το A είναι λοιπόν μη κενό και φραγμένο άνω, άρα έχει supremum. Έστω $\sup A = s$. Θα δείξουμε ότι $f(s) = 0$, απορρίπτοντας τις περιπτώσεις $f(s) < 0$ και $f(s) > 0$. Ας δεχθούμε ότι $f(s) < 0$. Τότε $f(x) < 0$ σε μια περιοχή του s (λόγω της συνέχειας). Υπάρχει δηλαδή μια περιοχή $(s - \epsilon, s + \epsilon)$ στην οποία η $f(x)$ είναι αρνητική. Άρα $(s - \epsilon, s + \epsilon) \subseteq A$.

Τότε $s + \frac{\epsilon}{2} \in A$ και $s + \frac{\epsilon}{2} > s$ άτοπο (γιατί για κάθε $x \in A$ ισχύει $x \leq s$).

Αν τώρα $f(s) > 0$ υπάρχει πάλι μια περιοχή του s , $(s - \epsilon, s + \epsilon)$ τέτοια ώστε $f(x) > 0$ για $x \in (s - \epsilon, s + \epsilon)$. Τότε το $s - \frac{\epsilon}{2} \notin A$ και για κάθε $x \in \left(s - \frac{\epsilon}{2}, b\right]$ έχουμε $f(x) \geq 0$. (Γιατί αν υπάρχει ένα $\bar{x} \in (s + \epsilon, b)$ τέτοιο ώστε $f(\bar{x}) < 0$ τότε $\bar{x} \in A$ και $\bar{x} \geq s + \epsilon > s$, άτοπο).

Αφού όμως $f(x) \geq 0$ στο $\left(s - \frac{\epsilon}{2}, b\right]$ έχουμε ότι,

$$x \in A \Rightarrow x \in \left[a, s - \frac{\epsilon}{2}\right]$$

άρα $x \leq s - \frac{\epsilon}{2}$. Το $s - \frac{\epsilon}{2}$ λοιπόν είναι άνω φράγμα του A με $s - \frac{\epsilon}{2} < s$ (δηλαδή μικρότερο από το $\sup A = s$), άτοπο. Άρα $f(s) = 0$ και το θεώρημα έχει αποδειχθεί.

Απόδειξη (2^η)

Έστω $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Τότε ισχύει για κάθε $n \in \mathbb{N}$ η ακόλουθη πρόταση:

$$P(n) : \begin{cases} \text{Υπάρχουν } a_n, b_n \text{ τέτοια ώστε } [a_n, b_n] \subseteq [a, b] \\ f(a_n)f(b_n) < 0 \text{ και } b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} \end{cases}$$

$P(1)$ αληθής, μια και για $a_1 = a, b_1 = b$, ισχύει $f(a)f(b) = f(a_1)f(b_1) < 0$ και $b - a = \frac{b-a}{2^0}$.

Έστω $P(\kappa)$ αληθής. Τότε υπάρχουν a_κ, b_κ τέτοια ώστε $f(a_\kappa)f(b_\kappa) < 0$ και $b_\kappa - a_\kappa = \frac{b-a}{2^{\kappa-1}}$. Υποθέσαμε ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$ οπότε $f\left(\frac{a_\kappa + b_\kappa}{2}\right) \neq 0$. Αν $f(a_\kappa) < 0, f(b_\kappa) > 0$ και $f\left(\frac{b_\kappa + a_\kappa}{2}\right) < 0$ τότε για $a_{\kappa+1} = \frac{b_\kappa + a_\kappa}{2}, b_{\kappa+1} = b_\kappa$ ισχύει $f(a_{\kappa+1})f(b_{\kappa+1}) < 0$. Για $f\left(\frac{b_\kappa + a_\kappa}{2}\right) > 0$ λαμβάνουμε $a_{\kappa+1} = a_\kappa, b_{\kappa+1} = \frac{b_\kappa + a_\kappa}{2}$ οπότε

$f(a_{\kappa+1})f(b_{\kappa+1}) < 0$. Και στις δύο περιπτώσεις

$$b_{\kappa+1} - a_{\kappa+1} = \frac{b_{\kappa} - a_{\kappa}}{2} = \frac{b - a}{2^{\kappa-1}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{b - a}{2^{\kappa}}$$

Αντίστοιχα δουλεύουμε όταν $f(a_{\kappa}) > 0$, $f(b_{\kappa}) < 0$. Άρα $P(\kappa + 1)$ αληθής.

Εφ' όσον η $P(n)$ ισχύει για κάθε $n \in \mathbb{N}$, υπάρχουν ακολουθίες $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ τέτοιες ώστε:

$$f(a_n)f(b_n) < 0, \quad b_n - a_n \leq \frac{b - a}{2^{n-1}} \rightarrow 0$$

Όμως $a_n \in [a, b]$, και (από προηγούμενη πρόταση) έχουμε ότι υπάρχει μια συγκλίνουσα υπακολουθία της $\{a_n\}$. Έστω αυτή $\{a_{n_{\kappa}}\}$. Με $a_{n_{\kappa}} \rightarrow \xi$. Αφού $b_n - a_n \rightarrow 0$ τότε $b_{n_{\kappa}} - a_{n_{\kappa}} \rightarrow 0$, άρα $b_{n_{\kappa}} \rightarrow \xi$. Από την $f(a_{n_{\kappa}})f(b_{n_{\kappa}}) < 0$ για κάθε κ λαμβάνουμε λόγω της συνέχειας (αφού $\lim f(a_{n_{\kappa}}) = f(\xi) = \lim f(b_{n_{\kappa}})$) ότι

$$f^2(\xi) \leq 0$$

Άρα $f(\xi) = 0$. Άτοπο γιατί είχαμε υποθέσει $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Συνεπώς, υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ τέτοιο ώστε:

$$f(\xi) = 0.$$

Θεώρημα 10.6.2 (Μέγιστησ-ελάχιστης τιμής)

Αν $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής, τότε υπάρχουν $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ τέτοια ώστε:

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}),$$

για κάθε $x \in [a, b]$.

Απόδειξη

Θα δείξουμε πρώτα ότι η f είναι άνω φραγμένη. Έστω ότι δεν είναι. Τότε για κάθε $n \in \mathbb{N}$ υπάρχει $x_n \in [a, b]$ με $f(x_n) > n$. Άρα $f(x_n) \rightarrow +\infty$. Η $\{x_n\}$ έχει μια συγκλίνουσα υπακολουθία $x_{n_{\kappa}} \rightarrow \bar{x}$. Τότε $\lim f(x_{n_{\kappa}}) = f(\bar{x}) = +\infty$, άτοπο, γιατί $f(\bar{x}) \in \mathbb{R}$. Άρα η f είναι φραγμένη άνω. Άρα υπάρχει το

$$\sup\{f(x) : x \in [a, b]\} = s.$$

Τώρα, για κάθε $n \in \mathbb{N}$, υπάρχει $x_n \in [a, b]$ με

$$s - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq s,$$

(γιατί αν $f(x) \leq s - \frac{1}{n}$ για κάθε x , για κάποιο n τότε

$$\sup f(x) \leq s - \frac{1}{n} < s,$$

άτοπο).

Άρα $f(x_n) \rightarrow s$. Όμως υπάρχει υπακολουθία $x_{n_k} \rightarrow \tilde{x}$ οπότε $f(\tilde{x}) = s$. Άρα $f(x) \leq f(\tilde{x})$ για κάθε $x \in [a, b]$.

Ομοίως αποδεικνύουμε ότι υπάρχει $\tilde{y} \in [a, b]$ με $f(x) \geq f(\tilde{y})$ για κάθε $x \in [a, b]$, και το θεώρημα έχει αποδειχθεί.

Άσκηση 10.6.3

Έστω η ακολουθία $\{\alpha_n\}$ που ορίζεται από την $\alpha_1 = 1$, και την αναγωγική σχέση

$$\alpha_{n+1} = \sqrt{1 + \alpha_n}, \text{ για κάθε } n \in \mathbb{N}.$$

Να δείξετε ότι η $\{\alpha_n\}$ είναι γνησίως αύξουσα, φραγμένη και έχει όριο:

$$\lim \alpha_n = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Λύση

Έχουμε ότι $\alpha_{n+1} > \alpha_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ γιατί

$$\alpha_2 = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} > 1 = \alpha_1$$

και αν

$$\alpha_{\kappa+1} > \alpha_{\kappa}$$

τότε:

$$\alpha_{\kappa+2} = \sqrt{\alpha_{\kappa+1} + 1} > \sqrt{\alpha_{\kappa} + 1} = \alpha_{\kappa+1}.$$

Επίσης $\alpha_n \leq 3$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ γιατί $\alpha_1 = 1 < 3$ και αν $\alpha_{\kappa} \leq 3$ έχουμε $\alpha_{\kappa} + 1 \leq 4$ άρα

$$\sqrt{\alpha_{\kappa} + 1} \leq 2 \leq 3$$

οπότε $\alpha_{\kappa+1} \leq 3$. Εφ' όσον η $\{\alpha_n\}$ είναι γνησίως αύξουσα και φραγμένη άνω, είναι συγχλίνουσα και ισχύει

$$\lim \alpha_{n+1} = \sqrt{1 + \lim \alpha_n} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} l = \sqrt{1+l} \\ l > 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} l^2 = 1+l \\ l > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \\ l > 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} l = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Άσκηση 10.6.4

Δείξτε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$ η ακολουθία $\alpha_n = 2^n [x^{\frac{1}{2^n}} - 1]$, $n \in \mathbb{N}$ συγκλίνει σε έναν πραγματικό αριθμό που εξαρτάται από το x . Δηλαδή $\lim \alpha_n = \lambda(x) \in \mathbb{R}$.

Λύση

Για $x = 1$, $\alpha_n = 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ οπότε $\lim \alpha_n = 0$ και $\lambda(1) = 0$.

Για $x > 1$, θα δείξουμε ότι η α_n είναι γνησίως φθίνουσα δηλαδή:

$$2^{n+1} [x^{\frac{1}{2^{n+1}}} - 1] < 2^n [x^{\frac{1}{2^n}} - 1].$$

Αρκεί να δείξουμε ότι:

$$2 \left\{ x^{\frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{2}} - 1 \right\} < x^{\frac{1}{2^n}} - 1.$$

Αφού $x > 1$, έχουμε $x^{\frac{1}{2^n}} > 1$ άρα $x^{\frac{1}{2^n}} - 1 > 0$ και $x^{\frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{2}} > 1$ και συνεπώς

$$x^{\frac{1}{2^n}} - 1 = \left(x^{\frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{2}} - 1 \right) \left(x^{\frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{2}} + 1 \right) > 2 \left(x^{\frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{2}} - 1 \right)$$

που έπρεπε να αποδειχθεί.

Άρα $\alpha_{n+1} < \alpha_n$ για όλα τα $n \in \mathbb{N}$ και προφανώς $\alpha_n > 0$ για κάθε n . Είναι λοιπόν γνησίως φθίνουσα και φραγμένη κάτω άρα συγκλίνει σε έναν $\lambda(x) \in \mathbb{R}$.

Για x τέτοιο ώστε $0 < x < 1$ έχουμε ότι $\frac{1}{x} > 1$, άρα υπάρχει το όριο της ακολουθίας

$$\alpha_n = 2^n \left[\frac{1}{x^{\frac{1}{2^n}}} - 1 \right].$$

Έχουμε όμως

$$\alpha_n = 2^n \frac{1 - x^{\frac{1}{2^n}}}{x^{\frac{1}{2^n}}}$$

όπου ο παρονομαστής είναι το γνωστό όριο $\sqrt[m]{x}$ που έχει πάντα όριο το 1. Συνεπώς υπάρχει και το όριο του αριθμητή και συνεπώς υπάρχει το όριο της

$2^n \left\{ x^{\frac{1}{2^n}} - 1 \right\}$ για $0 < x < 1$ που έπρεπε να αποδειχθεί.

Σημείωση

Η συνάρτηση $\lambda(x)$ θα δούμε ότι ισούται με τον $\ln x$, τον νεπέριο λογάριθμο του $x > 0$.

Άσκηση 10.6.5

Δείξτε ότι για $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim \frac{x^n}{n!} = 0.$$

(Θυμίζουμε ότι $n! = 1 \cdot 2 \dots n$).

Λύση

Έστω $N \in \mathbb{N}$ με $N > |x|$. Για $n \geq N$ έχουμε

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^n}{n!} \right| &= \left| \frac{x}{1} \frac{x}{2} \frac{x}{3} \cdots \frac{x}{N-1} \frac{x}{N} \cdots \frac{x}{n} \right| \\ &\leq \zeta \left| \frac{x}{N} \frac{x}{N+1} \cdots \frac{x}{n} \right| \end{aligned}$$

όπου $\zeta = \frac{|x^{N-1}|}{(N-1)!}$, σταθερό γιατί τα x, N σταθερά. Επίσης

$$\left| \frac{x}{N} \frac{x}{N+1} \cdots \frac{x}{n} \right| \leq \frac{|x|}{N} \frac{|x|}{N} \cdots \frac{|x|}{N} = \frac{|x|^{n-N+1}}{N^{n-N+1}}$$

οπότε

$$\left| \frac{x^n}{n!} \right| \leq \zeta \left(\frac{|x|}{N} \right)^{n-N+1}$$

και $\frac{|x|}{N} < 1$ άρα $\lim \left(\frac{|x|}{N} \right)^{n-N+1} = 0$ και συνεπώς

$$\lim \frac{x^n}{n!} = 0.$$

Άσκηση 10.6.6

Να μελετηθεί η ακολουθία που δίνεται από τον αναγωγικό τύπο:

$$\alpha_{n+1} = \frac{6(1 + \alpha_n)}{7 + \alpha_n}, \text{ με } \alpha_1 = 2.$$

ως προς την μονοτονία και την σύγκλιση.

Λύση

Θα δείξουμε πρώτα ότι $\alpha_n \leq 2$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Είναι $\alpha_1 \leq 2$. Έστω $\alpha_k \leq 2$. Τότε

$$\alpha_k \leq 2 \Rightarrow 4\alpha_k \leq 8 \Rightarrow 6\alpha_k \leq 8 + 2\alpha_k \Rightarrow$$

$$6\alpha_k + 6 \leq 14 + 2\alpha_k \Rightarrow \frac{6\alpha_k + 6}{7 + \alpha_k} \leq 2$$

άρα $\alpha_{k+1} \leq 2$ και ο ισχυρισμός $\alpha_n \leq 2$ ισχύει για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Θα δείξουμε τώρα ότι $\alpha_{n+1} \geq \alpha_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

$$\alpha_{n+1} = \frac{6 + 6\alpha_n}{7 + \alpha_n} \geq \alpha_n$$

(ισοδύναμη με την $6 + 6\alpha_n \geq 7\alpha_n + \alpha_n^2$ που ισοδυναμεί με την $\alpha_n^2 + \alpha_n - 6 \leq 0$ δηλαδή $-3 \leq \alpha_n \leq 2$, και αφού $\alpha_n > 0$ και $\alpha_n \leq 2$ η $\alpha_{n+1} \geq \alpha_n$ ισχύει). Συνεπώς $\{\alpha_n\}$ συγκλίνουσα και έστω $\lim \alpha_n = l$. Τότε

$$\lim \alpha_{n+1} = l = \frac{6(1 + \lim \alpha_n)}{7 + \lim \alpha_n} = \frac{6(1 + l)}{7 + l}$$

οπότε

$$7l + l^2 = 6 + 6l \Rightarrow l^2 + l - 6 = 0$$

και $l = 2$ ή -3 . Αφού $l > 0$ (για και $\alpha_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$) έχουμε $l = 2$.

Άσκηση 10.6.7

Αν $\{\alpha_n\}$ μια ακολουθία με $\alpha_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, και $\lim \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \alpha < 1$

τότε $\lim \alpha_n = 0$.

Λύση

Έχουμε ότι υπάρχει ένα $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $\alpha + \delta < 1$. Για αυτό το $\delta > 0$

υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε

$$n \geq n_0 \Rightarrow -\delta < \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} - \alpha < \delta.$$

Οπότε $0 < \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} < \delta + \alpha < 1$ για $n \geq n_0$.

Άρα $\alpha_{n+1} < \alpha_n$ για $n \geq n_0$. Η (α_n) είναι γνησίως φθίνουσα και φραγμένη κάτω άρα ε  συγκλίνει. Έστω $\beta = \lim \alpha_n$ και $\beta \neq 0$, τότε

$$\lim \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \frac{\lim \alpha_{n+1}}{\lim \alpha_n} = \frac{\beta}{\beta} = 1,$$

άτοπο, γιατί $\alpha < 1$. Συνεπώς $\beta = 0 = \lim \alpha_n$.

Άσκηση 10.6.8

Αν $\{\alpha_n\}$ μια ακολουθία με $\alpha_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και $\lim \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \alpha > 1$

τότε

$$\lim \alpha_n = +\infty.$$

Λύση

Έχουμε ότι υπάρχει n_0 τέτοιο ώστε $\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} > 1$ για $n \geq n_0$. Άρα

$\alpha_{n+1} > \alpha_n$ για $n \geq n_0$. Έστω ότι η $\{\alpha_n\}$ είναι φραγμένη άνω. Τότε η α_n συγκλίνει στο $\sup\{\alpha_n\} = s$. Προφανώς, (εφ' όσον $\alpha_{n_0} > 0$), $s > 0$. Τότε όμως,

$$\lim \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \frac{\lim \alpha_{n+1}}{\lim \alpha_n} = \frac{s}{s} = 1,$$

άτοπο, γιατί $\alpha > 1$. Άρα η $\{\alpha_n\}$ δεν είναι άνω φραγμένη. Συνεπώς αν $M > 0$, υπάρχει $n_1 \geq n_0$ με $\alpha_{n_1} > M$. Όμως

$$n \geq n_1 \Rightarrow \alpha_n > \alpha_{n_1} > M.$$

Δηλαδή $\alpha_n \rightarrow +\infty$.

Άσκηση 10.6.9

Έστω $\{\alpha_n\}$ ακολουθία με $\alpha_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Αν $\lim \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = l$,

δείξτε ότι

$$\lim \sqrt[n]{\alpha_n} = l.$$

Λύση

Έστω $\epsilon > 0$. Τότε υπάρχει ένα $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε,

$$l - \epsilon < \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} < l + \epsilon \quad (1)$$

για $n \geq n_0$. Άρα για $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}} \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_{n-2}} \dots \frac{\alpha_{n_0+1}}{\alpha_{n_0}} \frac{\alpha_{n_0}}{\alpha_{n_0-1}} \dots \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \cdot \alpha_1 \\ &= \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}} \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_{n-2}} \dots \frac{\alpha_{n_0+1}}{\alpha_{n_0}} \cdot C \end{aligned}$$

όπου $C = \frac{\alpha_{n_0}}{\alpha_{n_0-1}} \dots \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \cdot \alpha_1$, το οποίο είναι σταθερό. Για $n \geq n_0$, ισχύει η

(1) άρα,

$$(l - \epsilon)^{n-n_0} < \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}} \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_{n-2}} \dots \frac{\alpha_{n_0+1}}{\alpha_{n_0}} < (l + \epsilon)^{n-n_0}$$

οπότε,

$$(l - \epsilon)^{n-n_0} C < \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}} \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_{n-2}} \dots \frac{\alpha_{n_0+1}}{\alpha_{n_0}} \cdot C < (l + \epsilon)^{n-n_0} C$$

δηλαδή,

$$(l - \epsilon)^{n-n_0} C < \alpha_n < (l + \epsilon)^{n-n_0} C$$

οπότε

$$(l - \epsilon)^{\frac{n-n_0}{n}} C^{1/n} < \sqrt[n]{\alpha_n} < (l + \epsilon)^{\frac{n-n_0}{n}} C^{1/n}$$

και θέτοντας

$$c_n = (l - \epsilon)(l - \epsilon)^{-\frac{n_0}{n}} \cdot C^{1/n}$$

$$d_n = (l + \epsilon)(l + \epsilon)^{-\frac{n_0}{n}} \cdot C^{1/n}$$

έχουμε:

$$c_n < \sqrt[n]{\alpha_n} < d_n, \text{ για } n \geq n_0. \quad (2)$$

Όμως $(l + \epsilon)^{-\frac{n_0}{n}} C^{1/n} \rightarrow 1$ (γιατί είναι της μορφής $\sqrt[n]{\theta}$) και

$$(l - \epsilon)^{-\frac{n_0}{n}} C^{1/n} \rightarrow 1.$$

Άρα οι ακολουθίες $\{c_n\}$, $\{d_n\}$ είναι συγχλίνουσες, συνεπώς φραγμένες. Οπότε και $\{\sqrt[n]{\alpha_n}\}$ φραγμένη.

Άρα υπάρχουν τα ακόλουθα supremum και infimum,

$$\beta_n = \sup\{\sqrt[n]{\alpha_n}, \sqrt[n+1]{\alpha_{n+1}}, \dots\}$$

$$\gamma_n = \inf\{\sqrt[n]{\alpha_n}, \sqrt[n+1]{\alpha_{n+1}}, \dots\}.$$

Έχουμε $\beta_n \leq \sup\{d_n, d_{n+1}, \dots\}$ (λόγω της (2)) και $\gamma_n \geq \inf\{c_n, c_{n+1}, \dots\}$.

Η $\{\beta_n\}$ είναι φθίνουσα και φραγμένη κάτω, άρα συγχλίνει σε ένα $\beta \geq 0$ και η $\{\gamma_n\}$ είναι αύξουσα και φραγμένη άνω, άρα συγχλίνει σε ένα $\gamma \geq 0$. Εφ' όσον $\beta_n \geq \gamma_n$, έχουμε $\beta \geq \gamma$. Έστω $\beta > \gamma$. Τότε έχουμε,

$$\beta_n \leq \sup\{d_n, d_{n+1}, \dots\}$$

και $d_n \rightarrow l + \epsilon$. Άρα και

$$\sup\{d_n, d_{n+1}, \dots\} \rightarrow l + \epsilon.$$

Ομοίως $\gamma_n \geq \inf\{c_n, c_{n+1}, \dots\} \rightarrow l - \epsilon$. Συνεπώς $\beta \leq l + \epsilon$, $\gamma \geq l - \epsilon$, δηλαδή,

$$l - \epsilon \leq \gamma < \beta \leq l + \epsilon.$$

Τα β, γ δεν εξαρτώνται από το ϵ , άρα για ϵ αρκετά μικρό, $\beta - \gamma$ αυθαίρετα μικρό, άτοπο γιατί $\beta - \gamma > 0$, σταθερό.

Συνεπώς $\beta_n \rightarrow L$, $\gamma_n \rightarrow L$, οπότε (από τις ισοσυγχλίνουσες) και $\sqrt[n]{\alpha_n} \rightarrow L$. Από την (1) λαμβάνουμε,

$$l - \epsilon \leq L \leq l + \epsilon,$$

για αυθαίρετο $\epsilon > 0$, άρα $L = l$ και $\lim \sqrt[n]{\alpha_n} = l$.

Άσκηση 10.6.10

Έστω μια συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και αύξουσα γνησίως, με $0 \leq f(x) \leq 1$ για κάθε x . Τότε, για κάθε $x \in [0, 1]$, το όριο της ακολουθίας:

$$x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x)))$$

υπάρχει και αν αυτό είναι ξ , τότε:

$$f(\xi) = \xi.$$

Λύση

Έστω ένα x τέτοιο ώστε $x > f(x)$ τότε $f(x) > f(f(x))$ (αφού f αύξουσα γνησίως) άρα και $f(f(x)) > f(f(f(x)))$ κ.ο.κ. Αν θέσουμε $x_1 = x$, $x_2 = f(x_1)$, $x_{n+1} = f(x_n)$ τότε έχουμε x_n αύξουσα γνησίως και εφ' όσον είναι φραγμένη, συγκλίνει σε έναν $\xi \in [0, 1]$. Όμως

$$x_n \rightarrow \xi \Rightarrow \lim x_{n+1} = \xi = \lim f(x_n) = f(\xi)$$

από την συνέχεια της f . Άρα υπάρχει $\xi \in [0, 1]$ με

$$f(\xi) = \xi.$$

Ομοίως εργαζόμαστε στην περίπτωση που για ένα x έχουμε $x < f(x)$.

Τέλος, αν το x είναι τέτοιο ώστε $x = f(x)$ τότε το αποτέλεσμα είναι προφανές και $\xi = x$.

Κεφάλαιο 11

Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση

Η λογαριθμική και η εκθετική συνάρτηση βασίζονται στην έννοια της δύναμης ενός πραγματικού αριθμού σε έναν άλλο. Θα κάνουμε την παραδοχή ότι ο αναγνώστης (μαθητής ή φοιτητής) έχει κάποια εξοικείωση με τις εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις και ιδιαίτερα με τους λογαρίθμους.

Ο άνθρωπος που θεωρείται ότι ανακάλυψε τους λογαρίθμους ήταν ο John Napier (έζησε στα τέλη του δεκάτου έκτου αιώνα, με αρχές δέκατου έβδομου, πέθανε το 1617). Ήταν Σκωτσέζος ευγενής και δημιούργησε του πρώτους λογαριθμικούς πίνακες. Για να αντιληφθούμε το τι περιελάμβανε η πρωτοποριακή μέθοδος του Napier θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν ένας αριθμός

$N = 10^7 \left(1 - \frac{1}{10^7}\right)^L$ τότε ο L σύμφωνα με τον Napier είναι ο «λογάριθ-

μος» του αριθμού N . Βάζουμε τα εισαγωγικά, γιατί σήμερα δεν ορίζεται έτσι ο λογάριθμος ενός αριθμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Πα-

ραδείγματος χάριν για $N = 10^7$ έχουμε ότι $L = 0$ και για $N = 10^7 \left(1 - \frac{1}{10^7}\right)$

ο $L = 1$ κ.ο.κ.. Αν τώρα όλα διαιρεθούν με το 10^7 θα έχουμε ένα σύστημα λογαρίθμων με βάση πολύ κοντά στο $1/e$.

Γιατί $\left(1 - \frac{1}{10^7}\right)^{10^7}$ είναι κατά προσέγγιση ίσο με το

$$\lim \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}.$$

Δηλαδή αν $\tilde{N} = \frac{N}{10^7}$ και $\tilde{L} = \frac{L}{10^7}$ τότε

$$\tilde{N} = \left(1 - \frac{1}{10^7}\right)^{10^7 \tilde{L}}$$

δηλαδή κατά προσέγγιση:

$$\log_{e-1} \tilde{N} = \tilde{L}.$$

Πρέπει να τονισθεί ότι ο Napier δεν είχε συλλάβει την έννοια της βάσης λογαρίθμου πράγμα που διαφοροποιεί σημαντικά την προσέγγισή του από την σημερινή.

Ένας από τους πλέον ενθουσιώδεις υποστηρικτές του συστήματος του Napier (που σκοπό είχε την απλούστευση των υπολογισμών, ειδικά των πολλαπλασιασμών και των πηλίκων) ήταν ο καθηγητής Γεωμετρίας στην Οξφόρδη Henry Briggs. Ταξίδεψε εκατοντάδες μίλια για να συναντήσει τον Napier στη Σκωτία και να συζητήσουν για τους πίνακες του Napier. Συμφώνησαν να υιοθετήσουν έναν λογαριθμικό πίνακα τέτοιον ώστε $\log 1 = 0$ και $\log 10 = 1$ (δηλαδή έναν δεκαδικό λογάριθμο).

Πρέπει, κλείνοντας την σύντομη αυτή συζήτηση να τονίσουμε ότι τα ίδια περίπου χρόνια με τους Napier και Briggs και ανεξάρτητα από αυτούς είχε κατασκευάσει παρόμοιους λογαριθμικούς πίνακες ο Ελβετός μαθηματικός Jobst Bürgi που όμως δημοσίευσε την εργασία του αρκετά αργότερα από τον Napier.

Ο αστρονόμος J. Kepler χαιρέτισε την εμφάνιση των λογαριθμικών πινάκων λέγοντας ότι: «διπλασίασε τον χρόνο ζωής των αστρονόμων». Κι αυτό γιατί με την χρήση λογαριθμικών πινάκων επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του χρόνου υπολογισμών μια και μετατρέπεται ο υπολογισμός ενός γινομένου σε υπολογισμό ενός αθροίσματος.

Οι λογάριθμοι χρησιμοποιούνται επίσης στη Φυσική και τη Χημεία. Το μέγεθος R ενός σεισμού στην κλίμακα Richter δίνεται από τον τύπο $R = \log \frac{I}{I_0}$ όπου I_0 μια ορισμένη ελάχιστη ένταση. Επίσης το $pH = -\log[H^+]$ όπου $[H^+]$ είναι η συγκέντρωση των H^+ σε γραμμομόρια ανά λίτρο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ορισμού των εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων. Πολλοί συγγραφείς ορίζουν πρώτα την λογαριθμική συνάρτηση είτε ως ορισμένο ολοκλήρωμα είτε ως όριο ακολουθίας και μετά ορίζουν την εκθετική ως την αντίστροφη της λογαριθμικής. Στο παρόν θα ορίσουμε πρώτα την εκθετική (με την βοήθεια ακολουθιών) γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πιο «φυσικός» τρόπος προσεγγίσεως. Ακολούθως θα ορίσουμε την λογαριθμική συνάρτηση ως την αντίστροφη της εκθετικής. Πριν από όλα πρέπει να δείξουμε ότι για κάθε θετικό πραγματικό αριθμό ορίζεται η n -οστή του ρίζα.

Πρόταση 11.0.1

Για κάθε $x > 0$ και κάθε $n \in \mathbb{N}$, υπάρχει ένας και μόνον ένας πραγματικός αριθμός $y > 0$ τέτοιος ώστε $y^n = x$. Αυτός ο αριθμός συμβολίζεται με $\sqrt[n]{x}$ ή με $x^{1/n}$.

Απόδειξη

Έστω $E = \{t \in \mathbb{R} : t > 0 \text{ και } t^n < x\}$. Αν $t = \frac{x}{1+x}$ τότε $0 < t < 1$

άρα $t^n < t < x$. Άρα $t \in E$ και έτσι το E είναι μη κενό. Θα δείξουμε ότι το $1+x$ είναι ένα άνω φράγμα του E . Πράγματι για κάθε $t > 1+x$ έχουμε $t^n > t > 1+x > x$ άρα

$$t > 1+x \Rightarrow t \notin E$$

άρα $t \in E \Rightarrow t \leq 1+x$. Άρα το E είναι μη κενό και φραγμένο άνω συνεπώς υπάρχει το $y = \sup E$. Θα αποδείξουμε ότι $y^n = x$ απορρίπτοντας τις περιπτώσεις $y^n > x$ και $y^n < x$.

Έχουμε από την ταυτότητα,

$$b^n - a^n = (b-a)(b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + a^{n-1}).$$

ότι για $0 < a < b$

$$b^n - a^n < (b-a)(b^{n-1} + \dots + b^{n-1}) = (b-a)nb^{n-1}$$

Έστω πρώτα $y^n < x$. Λαμβάνουμε h με $0 < h < 1$ και $h < \frac{x - y^n}{n(y+1)^{n-1}}$.

Θέτουμε $a = y$, $b = y + h$ τότε

$$(y+h)^n - y^n < hn(y+h)^{n-1} < hn(y+1)^{n-1} < x - y^n$$

άρα $(y+h)^n < x$ και συνεπώς $y+h \in E$. Όμως τότε το y δεν είναι άνω φράγμα του E . Άτοπο.

Υποθέτουμε τώρα ότι $y^n > x$. Θέτουμε $\kappa = \frac{y^n - x}{ny^{n-1}}$ τότε $0 < \kappa < y$

(γιατί $(n-1)y^n + x > 0$ συνεπάζεται $ny^n - y^n + x > 0$ οπότε $y^n - x < ny^n$ άρα $\kappa < y$). Αν επιλέξουμε $t \geq y - \kappa$ έχουμε

$$y^n - t^n \leq y^n - (y - \kappa)^n < \kappa ny^{n-1} = y^n - x$$

άρα

$$y^n - t^n < y^n - x \Rightarrow t^n > x$$

και συνεπώς $t \notin E$. Δείξαμε δηλαδή ότι

$$t \geq y - \kappa \Rightarrow t \notin E$$

άρα $t \in E \Rightarrow t < y - \kappa$ άρα το $y - \kappa$ είναι άνω φράγμα του E και είναι μικρότερο από το $y = \sup E$, άτοπο. Άρα $y^n = x$.

Εφ' όσον λοιπόν η ποσότητα $\sqrt[n]{x}$ είναι καλά ορισμένη για κάθε $x > 0$, $x \in \mathbb{R}$ και για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και εφ' όσον η ποσότητα x^m είναι καλά ορισμένη (μια και για $x, y \in \mathbb{R}$ το γινόμενο $x \cdot y \in \mathbb{R}$, άρα $\underbrace{x \cdot x \dots x}_m = x^m \in \mathbb{R}$),

συμπεραίνουμε ότι για κάθε $x > 0$, $x \in \mathbb{R}$ και κάθε $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $n \in \mathbb{N}$ η ποσότητα:

$$f(x) = x^{\frac{m}{n}}$$

είναι καλά ορισμένη.

11.1 Ορισμός της εκθετικής συνάρτησης

Έχουμε ήδη αναλύσει γιατί ο αριθμός a^q για $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $q \in \mathbb{Q}$ είναι καλά ορισμένος. Δεν γνωρίζουμε ακόμη όμως τίποτα για εκθέτη έναν πραγματικό αριθμό x . Ο ορισμός του αριθμού $f(x) = a^x$ για $x \in \mathbb{R}$ θα γίνει με την βοήθεια των ακολουθιών. Έστω κατ' αρχάς $a > 1$.

Θεωρούμε μια αύξουσα ακολουθία ρητών, με $q_n \uparrow x$. Τότε η ακολουθία $a^{q_1}, a^{q_2}, \dots, a^{q_n}$, είναι αύξουσα (γιατί $a^{q_1} < a^{q_2} < \dots < a^{q_n} < \dots$) και φραγμένη άνω (γιατί $q_n < [x] + 1$) για n αρκετά μεγάλο). Συνεπώς είναι συγκλίνουσα και ονομάζουμε το όριο της $f(x)$. Αυτή η τιμή $f(x)$ **ορίζεται ότι είναι ο αριθμός a^x** .

Πρέπει πριν προχωρήσουμε να βεβαιωνούμε ότι ο αριθμός a^x είναι καλά ορισμένος. Για να συμβαίνει αυτό, θα πρέπει για οποιαδήποτε αύξουσα ακολουθία να καταλήγουμε στον ίδιο αριθμό a^x . Θα χρειαστούμε γι' αυτό το ακόλουθο.

Λήμμα 11.1.1

Αν $\{q_n\}$ ακολουθία ρητών με $q_n \rightarrow 0$ και $q_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και $a > 0$ τότε $a^{q_n} \rightarrow 1$.

Απόδειξη

Θα αποδείξουμε πρώτα το Λήμμα, για $a > 1$. Από την ταυτότητα

$$y^m - x^m = (y - x)(y^{m-1} + y^{m-2}x + \cdots + x^{m-2}y + x^{m-1})$$

όπου $y, x > 0$, λαμβάνουμε ότι

$$y^m - x^m > 0 \Leftrightarrow y - x > 0$$

άρα

$$y^m > x^m \Leftrightarrow y > x.$$

Για $y = \sqrt[n]{A}$, $x = \sqrt[n]{B}$ έχουμε

$$\left(\sqrt[n]{A}\right)^m > \left(\sqrt[n]{B}\right)^m \Leftrightarrow \sqrt[n]{A} > \sqrt[n]{B}$$

άρα

$$A^{\frac{m}{n}} > B^{\frac{m}{n}} \Leftrightarrow \sqrt[n]{A} > \sqrt[n]{B} \Leftrightarrow A > B \quad (1)$$

Ισχύει λοιπόν για κάθε ρητό $q > 0$ ότι:

$$y^q > x^q \Leftrightarrow y > x$$

Για $\alpha > 1$ λοιπόν, έχουμε $\alpha^q > 1$ για κάθε ρητό $q > 0$.

Θεωρούμε την $\{q_n\}$ ακολουθία ρητών $q_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ με $q_n \rightarrow 0$ και A_δ για κάθε $\delta > 0$ το σύνολο:

$$A_\delta = \{n \in \mathbb{N} : \alpha^{q_n} > 1 + \delta\} \quad (2)$$

Αν για κάθε $\delta > 0$ το A_δ είναι πεπερασμένο, τότε αυτό σημαίνει ότι για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει ένα $n_0(\delta)$ τέτοιο ώστε για $n \geq n_0$ να έχουμε $\alpha^{q_n} \leq 1 + \delta$. Όμως $\alpha > 1$ άρα και $\alpha^{q_n} > 1$ για κάθε n , οπότε για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει n_0 τέτοιο ώστε:

$$n \geq n_0 \Rightarrow 1 \leq \alpha^{q_n} \leq 1 + \delta \quad (3)$$

Η (3) όμως είναι ο ορισμός του $\alpha^{q_n} \rightarrow 1$.

Έστω τώρα ότι υπάρχει ένα $\bar{\delta} > 0$ τέτοιο ώστε $\alpha^{q_n} > 1 + \bar{\delta}$ για άπειρα $n \in \mathbb{N}$. Θεωρούμε έναν ρητό $\frac{1}{\kappa} > 0$ τέτοιο ώστε $1 + \bar{\delta} > \alpha^{\frac{1}{\kappa}}$ (τέτοιος ρητός

$\frac{1}{\kappa}$ υπάρχει γιατί έχουμε αποδείξει ότι $\lim \alpha^{\frac{1}{n}} = 1$) και αφού $\alpha > 1$ τότε

υπάρχει $\kappa \in \mathbb{N}$ με $0 < \alpha^{\frac{1}{\kappa}} - 1 < \bar{\delta}$ άρα $\alpha^{\frac{1}{\kappa}} < 1 + \bar{\delta}$.

Τότε όμως $\alpha^{q_n} > 1 + \bar{\delta} > \alpha^{\frac{1}{\kappa}} > 0$ και από την (1)

$$\alpha^{q_n} > \alpha^{\frac{1}{\kappa}} \Leftrightarrow q_n > \frac{1}{\kappa}.$$

Η τελευταία ανισότητα ισχύει για άπειρα n , άρα ισχύει για μια υπακολουθία $\{q_{n_p}\}$ της q_n . Το $\lim q_n = 0$ άρα και $\lim q_{n_p} = 0$ άρα $0 \geq \frac{1}{\kappa} > 0$, άτοπο. Άρα το A_δ είναι για κάθε $\delta > 0$ πεπερασμένο, δηλαδή $\lim \alpha^{q_n} = 1$.

Εξετάζουμε τώρα την περίπτωση $0 < \alpha < 1$. Έχουμε $\frac{1}{\alpha} > 1$ άρα $\frac{1}{\alpha^{q_n}} \rightarrow 1$ άρα $\alpha^{q_n} \rightarrow 1$.

Για $\alpha = 1$ το Λήμμα ισχύει προφανώς.

Πόρισμα 1

Αν $\alpha > 0$ ένας πραγματικός αριθμός και q_n μια ακολουθία αρνητικών αριθμών με $q_n \rightarrow 0$ τότε $\lim \alpha^{q_n} = 1$. 

Απόδειξη

Εστω $\alpha > 0$. Τότε από το λήμμα έχουμε για την ακολουθία $\{-q_n\}$ ότι 

$$\lim \left(\frac{1}{\alpha} \right)^{-q_n} = 1.$$

Άρα $\lim (\alpha^{-1})^{-q_n} = 1$ δηλαδή $\lim \alpha^{q_n} = 1$.

Πρόταση 11.1.1

Αν $\alpha > 0$ και $\{q_n\}, \{p_n\}$ δύο αύξουσες ακολουθίες ρητών με $q_n \rightarrow x \in \mathbb{R}$, $p_n \rightarrow x \in \mathbb{R}$ τότε

$$\lim \alpha^{q_n} = \lim \alpha^{p_n} = \alpha^x.$$

Απόδειξη

Θεωρούμε πρώτα $\alpha > 1$. Έχουμε ότι $\alpha^{q_n} = \alpha^{q_n - p_n} \alpha^{p_n}$ και βάσει του Λήμματος, (αφού $q_n - p_n \rightarrow 0$)

$$\alpha^{q_n - p_n} \rightarrow 1.$$

Εστω $\lim \alpha^{p_n} = l$ (το οποίο υπάρχει γιατί η α^{p_n} είναι αύξουσα). Τότε υπάρχει το

$$\lim \alpha^{p_n} \cdot \alpha^{q_n - p_n} = \lim \alpha^{p_n} \lim \alpha^{q_n - p_n} = l \cdot 1 = l$$

$$\text{άρα } \lim \alpha^{q_n} = l = \lim \alpha^{p_n} = \alpha^x.$$

Παρόμοια εργαζόμαστε για $0 < \alpha < 1$.

Πρόταση 11.1.2

Έστω $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$ και $\{q_n\}$ μια ακολουθία ρητών αριθμών (όχι απαραίτητα αύξουσα) με $q_n \rightarrow x$. Τότε έχουμε $\lim \alpha^{q_n} = \alpha^x$.

Απόδειξη

Έστω $\{p_n\}$ μια αύξουσα ακολουθία ρητών με $p_n \rightarrow x$. Τότε:

$$\alpha^{q_n} = \alpha^{q_n - p_n} \alpha^{p_n}$$

και αφού

$$\lim \alpha^{q_n - p_n} = 1, \text{ (μια και } q_n - p_n \rightarrow 0)$$

και $\lim \alpha^{p_n} = \alpha^x$, έχουμε $\lim \alpha^{q_n} = 1 \cdot \alpha^x = \alpha^x$.

Πρόταση 11.1.3

Αν $x \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{Q}$, $x > q$ και $\alpha \in \mathbb{R}$ με $\alpha > 1$ τότε $\alpha^x > \alpha^q$.

Απόδειξη

Εφ' όσον $x > q$, υπάρχει μια ακολουθία ρητών $\{q_n\}$ τέτοια ώστε $q_n \rightarrow x$ και

$$q_n > q + \frac{1}{m}$$

για αρκετά μεγάλο m . Τότε $\alpha^{q_n} > \alpha^q \alpha^{\frac{1}{m}}$ οπότε $\lim \alpha^{q_n} \geq \alpha^q \alpha^{\frac{1}{m}} > \alpha^q$ άρα $\alpha^x > \alpha^q$.

Πόρισμα 2

Αν $x \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{Q}$, $x > q$ και $\alpha \in \mathbb{R}$, με $0 < \alpha < 1$ τότε $\alpha^x < \alpha^q$.

Απόδειξη

$$\text{Για } \beta = \frac{1}{\alpha} > 1 \text{ έχουμε } \beta^x > \beta^q \text{ άρα } \frac{1}{\alpha^x} > \frac{1}{\alpha^q} \text{ οπότε } \alpha^x < \alpha^q.$$

Πρόταση 11.1.4

Αν $x \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{Q}$ και $\alpha > 1$ τέτοιο ώστε $\alpha^x > \alpha^q$ τότε $x > q$.

Απόδειξη

Έστω ότι $x \in \mathbb{R}$ ρητός. Η αλήθεια της πρότασης είναι προφανής. Έστω τώρα ότι x άρρητος. Τότε $x \neq q$. Ας υποθέσουμε ότι $x < q$. Από προηγούμενη πρόταση έχουμε $\alpha^x < \alpha^q$, άτοπο γιατί $\alpha^x > \alpha^q$.

Πρόταση 11.1.5

Αν $\{x_n\}$ μια ακολουθία πραγματικών αριθμών τέτοια ώστε $x_n \rightarrow 0$ και $\alpha > 0$ τότε $\lim \alpha^{x_n} = 1$. 

Απόδειξη

Θα δώσουμε την απόδειξη για $\alpha > 1$. Θεωρούμε για κάθε $\delta > 0$ το σύνολο:

$$A_\delta = \{n \in \mathbb{N} : \alpha^{x_n} \geq 1 + \delta\}$$

Αν για κάθε δ το A_δ είναι πεπερασμένο, τότε για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει ένας $n_0 \in \mathbb{N}$ με $1 < \alpha^{x_n} < 1 + \delta$ για $n \geq n_0$. Άρα $\alpha^{x_n} \rightarrow 1$. (Ορισμός)

Έστω ότι υπάρχει $\bar{\delta} > 0$ τέτοιο ώστε $\alpha^{x_n} \geq 1 + \bar{\delta}$ για απειρία δεικτών.

Έστω ένας ρητός $\frac{1}{m}$ τέτοιος ώστε $1 < \alpha^{\frac{1}{m}} < 1 + \bar{\delta}$ (ο οποίος υπάρχει μια και $\alpha^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$). Τότε $\alpha^{x_n} \geq 1 + \bar{\delta} > \alpha^{\frac{1}{m}}$ άρα από προηγούμενη πρόταση $x_n \geq \frac{1}{m}$ για απειρία δεικτών και υπάρχει $\{x_{n_k}\}$ μια υπακολουθία τέτοια ώστε $x_{n_k} \geq \frac{1}{m}$. Έχουμε $x_{n_k} \rightarrow 0$ (ως υπακολουθία μηδενικής) οπότε $\lim x_{n_k} = 0 \geq \frac{1}{m} > 0$, άτοπο, και η πρόταση έχει αποδειχθεί.

Πρόταση 11.1.6

Έστω $x, y \in \mathbb{R}$ με $y < x$. Τότε για $\alpha > 1$ ισχύει $\alpha^y < \alpha^x$ και για $0 < \alpha < 1$ ισχύει $\alpha^y > \alpha^x$.

Απόδειξη

Έστω $\alpha > 1$. Εφ' όσον $y < x$ υπάρχουν $\kappa, \lambda \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε $y + \frac{1}{\kappa} < x - \frac{1}{\lambda}$. Έστω $\{q_n\}, \{p_n\}$ δύο ακολουθίες με $q_n \rightarrow x, p_n \rightarrow y$. τότε υπάρχει ένας n_1 τέτοιος ώστε:

$$x - \frac{1}{\lambda} < q_n < x + \frac{1}{\lambda} \text{ για } n \geq n_1$$

και ένας n_2 τέτοιος ώστε:

$$y - \frac{1}{\kappa} < p_n < y + \frac{1}{\kappa} \text{ για } n \geq n_2.$$

Άρα για $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ έχουμε

$$p_n < y + \frac{1}{\kappa} < x - \frac{1}{\lambda} < q_n$$

οπότε και

$$\alpha^{p_n} < \alpha^{y+\frac{1}{\kappa}} < \alpha^{x-\frac{1}{\lambda}} < \alpha^{q_n}.$$

Τότε

$$\lim \alpha^{p_n} \leq \alpha^{y+\frac{1}{\kappa}} < \alpha^{x-\frac{1}{\lambda}} \leq \lim \alpha^{q_n}$$

δηλαδή

$$\alpha^y < \alpha^x.$$

Για $0 < \alpha < 1$ έχουμε $\frac{1}{\alpha} > 1$ άρα $\frac{1}{\alpha^x} > \frac{1}{\alpha^y}$ δηλαδή

$$\alpha^x < \alpha^y$$

και η πρόταση έχει αποδειχθεί.

Πρόταση 11.1.7

Αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $\alpha > 0$ τότε

$$\alpha^x \alpha^y = \alpha^{x+y}.$$

Απόδειξη

Έστω $\{q_n\}$ μια ακολουθία ρητών τέτοια ώστε $q_n \rightarrow x$ και $\{p_n\}$ τέτοια ώστε $p_n \rightarrow y$. Τότε

$$\alpha^{q_n} \alpha^{p_n} = \alpha^{q_n+p_n}$$

όμως $\lim \alpha^{q_n} = \alpha^x$ και $\lim \alpha^{p_n} = \alpha^y$ οπότε, παρατηρώντας ότι

$$q_n + p_n \rightarrow x + y$$

έχουμε

$$\lim \alpha^{q_n} \cdot \lim \alpha^{p_n} = \lim \alpha^{q_n+p_n}$$

άρα $\alpha^x \alpha^y = \alpha^{x+y}$.

Πρόταση 11.1.8

Αν $\{x_n\}$ ακολουθία πραγματικών αριθμών με $x_n \rightarrow x \in \mathbb{R}$ τότε

$$\lim \alpha^{x_n} = \alpha^x \text{ (για } \alpha > 0 \text{)}.$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι $\alpha^{x_n} = \alpha^{x_n-x} \alpha^x$ και αφού $x_n - x \rightarrow 0$ έχουμε αποδείξει ότι $\alpha^{x_n-x} \rightarrow 1$. Άρα $\lim \alpha^{x_n-x} = 1$, $\lim \alpha^x = \alpha^x$ οπότε

$$\lim \alpha^{x_n} = \alpha^x.$$

Έχουμε ορίσει τον αριθμό e ως το όριο

$$\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Ο αριθμός e είναι άρρητος και προσεγγίζει την τιμή 2,7182818. Είναι κάτι περισσότερο από άρρητος. Δεν μπορεί να εκφρασθεί ως λύση κάποιας αλγεβρικής εξίσωσης, δηλαδή μιας εξίσωσης της μορφής:

$$\alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 = 0 \quad (\text{με } \alpha_0 \neq 0)$$

όπου τα $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ είναι ακέραιοι αριθμοί.

Αριθμοί (άρρητοι) όπως οι $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt{3-\sqrt{7}}$ κ.ο.κ., μπορούν να παρασταθούν σαν ρίζες αλγεβρικών εξισώσεων. Ο e όμως, όχι. Τέτοιους αριθμούς, όπως ο e , ο π και άλλοι τους ονομάζουμε **υπερβατικούς** και τις συναρτήσεις που ορίζονται με βάση αυτούς τις ονομάζουμε **υπερβατικές** συναρτήσεις. Προχωρούμε αμέσως στην απόδειξη των απαραίτητων αποτελεσμάτων.

Πρόταση 11.1.9

Αν $q \in \mathbb{Q}$ τότε

$$\lim \left(1 + \frac{q}{n}\right)^n = e^q.$$

Απόδειξη

Θα δείξουμε ότι η ακολουθία $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ είναι αύξουσα γνησίως για $x \in \mathbb{R}$ (και n αρκετά μεγάλο) και συνεπώς για $x \in \mathbb{Q}$. Θέλουμε να δείξουμε ότι:

$$\left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

Αυτή γράφεται ισοδύναμα:

$$\frac{\left(\frac{n+1+x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+x}{n}\right)^n} > 1$$

και

$$\left[\frac{\frac{n+1+x}{n+1}}{\frac{n+x}{n}} \right]^n > \frac{n+1}{n+1+x} \Leftrightarrow$$

$$\left[\frac{n^2+n+nx}{n^2+n+nx+x} \right]^n > \frac{n+1}{n+1+x} \Leftrightarrow$$

$$\left[1 - \frac{x}{n^2+n+nx+x} \right]^n > \frac{n+1}{n+1+x}$$

Η ποσότητα $\theta = \frac{-x}{n^2+n+nx+x}$ είναι μεγαλύτερη ή ίση του -1 γιατί:

$$\frac{-x}{n^2+n+nx+x} \geq -1 \text{ ισοδυναμεί με}$$

$$\frac{x}{n^2+n+nx+x} \leq 1 \text{ το οποίο ισχύει.}$$

Άρα $(1+\theta)^n \geq 1+n\theta$ (Bernoulli) οπότε

$$\left[1 - \frac{x}{n^2+n+nx+x} \right]^n \geq 1 - \frac{xn}{n^2+n+nx+x} = \frac{n^2+n+x}{n^2+n+nx+x} \quad (1)$$

Όμως $\frac{n^2+n+x}{n^2+n+nx+x} \geq \frac{n+1}{n+1+x}$ γιατί

$$n^3 + n^2 + nx + n^2 + n + x + xn^2 + xn + x^2 \geq$$

$$n^3 + n^2 + n^2 + n + n^2x + nx + xn + x$$

που είναι ισοδύναμη της $x^2 \geq 0$ που ισχύει. Άρα για μεγάλα n η ακολουθία είναι γνησίως αύξουσα. Παρατηρούμε ότι

$$\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \leq \left(1 + \frac{[x]+1}{n} \right)^n$$

και η ακολουθία ρητών $x_n = \frac{n}{[x] + 1} \rightarrow +\infty$.

Από πρόταση 10.7.7 έχουμε



$$\lim_{x_n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = \mathbf{e}$$

οπότε η $\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{[x] + 1}}\right)^{\frac{n}{[x] + 1}}$ είναι φραγμένη άνω μια και είναι συγκλίνουσα. Τότε και η ακολουθία

$$\left(1 + \frac{[x] + 1}{n}\right)^n$$

είναι φραγμένη άνω οπότε και η

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

είναι φραγμένη άνω.

Αύξουσα για n μεγαλύτερο από ένα $n_0 \in \mathbb{N}$ και φραγμένη άνω συνεπάγεται ότι η ακολουθία $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ είναι συγκλίνουσα.

Αν ο x είναι ρητός τότε:

$$\lim \left(1 + \frac{q}{n}\right)^n = \lim \lambda \Rightarrow \left[\left(1 + \frac{q}{n}\right)^{n/q}\right]^q = \lambda$$

άρα

$$\left[\lim_{y_n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y_n}\right)^{y_n}\right]^q = \lambda \Rightarrow \mathbf{e}^q = \lambda.$$

Άρα $\lim \left(1 + \frac{q}{n}\right)^n = \mathbf{e}^q$ για κάθε $q \in \mathbb{Q}$.

Πρόταση 11.1.10

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε ότι

$$\lim \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x.$$

Απόδειξη

Θεωρούμε μια ακολουθία ρητών $\{q_\kappa\}$ τέτοια ώστε $x - \frac{1}{\kappa} < q_\kappa < x + \frac{1}{\kappa}$ για δείκτες $\kappa = 1, 2, \dots$. Τότε έχουμε:

$$q_\kappa - \frac{1}{\kappa} < x < q_\kappa + \frac{1}{\kappa}.$$

Θέτουμε $q_\kappa - \frac{1}{\kappa} = r_\kappa$ και $q_\kappa + \frac{1}{\kappa} = p_\kappa$. Τότε

$$r_\kappa < x < p_\kappa \text{ και } r_\kappa \rightarrow x, p_\kappa \rightarrow x.$$

Για ένα σταθερό κ έχουμε (για κάθε $n \in \mathbb{N}$)

$$1 + \frac{r_\kappa}{n} < 1 + \frac{x}{n} < 1 + \frac{p_\kappa}{n}$$

και

$$\left(1 + \frac{r_\kappa}{n} \right)^n < \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n < \left(1 + \frac{p_\kappa}{n} \right)^n,$$

οπότε

$$\lim \left(1 + \frac{r_\kappa}{n} \right)^n = e^{r_\kappa}$$

(από την προηγούμενη πρόταση) και $\lim \left(1 + \frac{p_\kappa}{n} \right)^n = e^{p_\kappa}$.

Το όριο $\lim \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n$ δείξαμε στην προηγούμενη πρόταση ότι υπάρχει για κάθε x άρα

$$e^{r_\kappa} \leq \lim \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \leq e^{p_\kappa}.$$

Άρα για κάθε $k \in \mathbb{N}$,



$$\lim_{\kappa} e^{r_\kappa} \leq \lim \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \leq \lim_{\kappa} e^{p_\kappa}$$



απ' όπου λαμβάνουμε

$$\mathbf{e}^x \leq \lim \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \leq \mathbf{e}^x$$

άρα

$$\mathbf{e}^x = \lim \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n.$$

Πρόταση 11.1.11

Αν $x \in \mathbb{R}$ τότε:

$$\mathbf{e}^x \geq 1 + x.$$

Απόδειξη

Από την ανισότητα του Bernoulli έχουμε (για μεγάλα n),

$$\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \geq 1 + \frac{x}{n} n = 1 + x$$

άρα

$$\lim \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \geq 1 + x$$

απ' όπου

$$\mathbf{e}^x \geq 1 + x.$$

Πρόταση 11.1.12

Αν $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$, τότε,

$$\frac{\mathbf{e}^y - 1}{y} \leq \mathbf{e}^y.$$

Απόδειξη

Για $x = -y$ έχουμε από την προηγούμενη πρόταση

$$\mathbf{e}^{-y} \geq 1 - y \text{ οπότε } \frac{1}{\mathbf{e}^y} \geq 1 - y \text{ άρα } y \geq 1 - \frac{1}{y} \text{ συνεπώς}$$



$$y \geq \frac{\mathbf{e}^y - 1}{\mathbf{e}^y} \text{ και } \frac{\mathbf{e}^y - 1}{y} \leq \mathbf{e}^y.$$

Στο κεφάλαιο των ακολουθιών ορίσαμε την συνάρτηση $\lambda : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ως

$$\lambda(x) = \lim 2^n \left(\sqrt[2^n]{x} - 1 \right),$$

το οποίο αποδείξαμε ότι υπάρχει για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Εδώ θα δείξουμε ότι για την συνάρτηση λ ισχύει ότι $\lambda(e^x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Πρόταση 11.1.13

Αν $\lambda(y) = \lim 2^n \left(\sqrt[2^n]{y} - 1 \right)$, $y > 0$ τότε $\lambda(e^x) = x$.

Απόδειξη

Έχουμε $e^{\frac{x}{2^n}} - 1 \geq \frac{x}{2^n}$ (από την $e^u \geq 1 + u$).

Άρα $2^n \left(e^{\frac{x}{2^n}} - 1 \right) \geq x$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ οπότε $\lambda(e^x) \geq x$.

Επίσης από την προηγούμενη πρόταση

$$\frac{e^{\frac{x}{2^n}} - 1}{\frac{x}{2^n}} \leq e^{\frac{x}{2^n}} \text{ οπότε}$$

$$\frac{2^n \left(\sqrt[2^n]{e^x} - 1 \right)}{x} \leq e^{\frac{x}{2^n}} \text{ άρα}$$

$$\frac{\lim 2^n \left(\sqrt[2^n]{e^x} - 1 \right)}{x} \leq \lim e^{\frac{x}{2^n}} = 1$$

Συνεπώς:

$$\frac{\lambda(e^x)}{x} \leq 1$$

άρα $\lambda(e^x) \leq x$. Δείξαμε ότι $\lambda(e^x) \geq x$ και $\lambda(e^x) \leq x$, άρα $\lambda(e^x) = x$.

Η παραπάνω πρόταση αποδεικνύει ότι η συνάρτηση λ είναι η αντίστροφη της συνάρτησης $f(x) = e^x$. Έχουμε ήδη δείξει ότι η f είναι αύξουσα γνησίως, οπότε αντιστρέφεται. Δείξαμε τώρα ότι η αντίστροφη της f , την οποία

ονομάζουμε **λογαριθμική συνάρτηση** και την συμβολίζουμε με

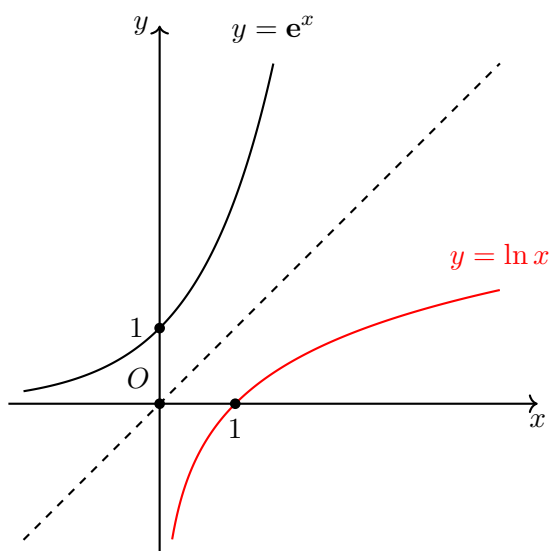
$$f^{-1}(x) = \ln x$$

συμπίπτει με την ήδη ορισμένη συνάρτηση $\lambda(x)$. Άρα $\lambda(x) = \ln x$ και έχουμε

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

$$\lambda : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

Οι γραφικές παραστάσεις της $f(x) = e^x$ και της αντίστροφής της $f^{-1}(x) = \ln x$ δίνονται στο παρακάτω σχήμα. Προσέξτε ότι είναι συμμετρικές ως προς την διχοτόμο πρώτης και τρίτης ορθής γωνίας των αξόνων.



Για ένα $a > 0$, $a \neq 1$ ονομάζουμε **εκθετική συνάρτηση** με βάση το a την συνάρτηση:

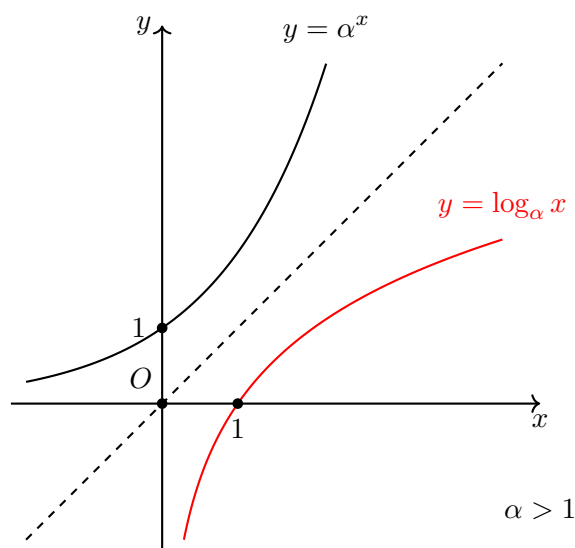
$$f(x) = a^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Η f (όπως έχουμε ήδη δείξει) είναι γνησίως αύξουσα για $a > 1$ και γνησίως φθίνουσα για $0 < a < 1$.

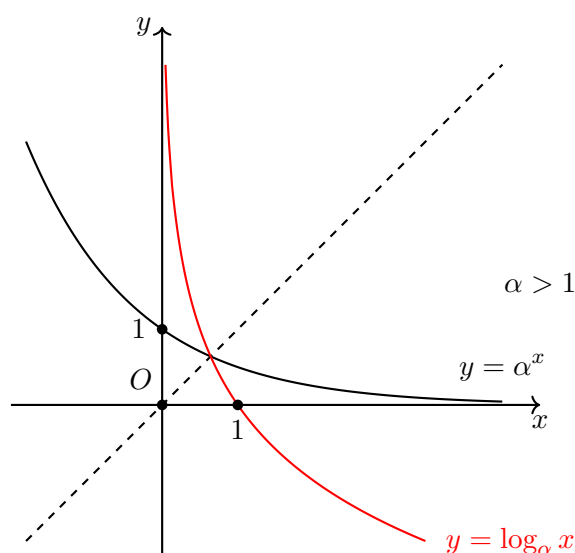
Άρα μπορεί να ορισθεί η **αντρίστροφη** της η οποία ονομάζεται **λογαριθμική συνάρτηση** με βάση a και συμβολίζεται $f^{-1}(x) = \log_a x$. Είναι φανερό ότι ισχύει (εξ ορισμού) η ισοδυναμία:

$$y = a^x \Leftrightarrow \log_a y = x.$$

Η γραφική παράσταση της $f(x) = a^x$ για $a > 1$ μαζί με την αντίστροφή της που είναι η $f^{-1}(x) = \log_a x$ είναι η ακόλουθη:



Αντίστοιχα για a με $0 < a < 1$ η γραφική παράσταση είναι:



Θυμίζουμε ότι έχουμε ήδη αποδείξει ότι αν $\{x_n\}$ πραγματική ακολουθία με $x_n \rightarrow x$ τότε

$$a^{x_n} \rightarrow a^x.$$

Αυτός όμως είναι ο ορισμός της συνέχειας στο σημείο x . Άρα η $f(x) = \alpha^x$ είναι συνεχής σε όλα τα $x \in \mathbb{R}$. Συνεπώς και η αντίστροφή της (η $f^{-1}(x) = \log_{\alpha} x$) είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της, που είναι το $(0, +\infty)$. άρα:

$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ συνεχής και

$f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής.

Άσκηση 11.1.1

Δείξτε ότι για $x, y > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$, ισχύουν:

i) $\ln xy = \ln x + \ln y$

ii) $\ln x^{\alpha} = \alpha \ln x$.

Λύση i) Έστω $M = \ln xy$, $K = \ln x$, $\Lambda = \ln y$. Τότε

$$e^M = xy, \quad e^K = x, \quad e^{\Lambda} = y$$

$$\text{και } e^M = e^K e^{\Lambda} = e^{K+\Lambda} \text{ συνεπώς } M = K + \Lambda.$$

ii) Έστω $M = \ln x^{\alpha}$, $K = \ln x$. Τότε $e^M = x^{\alpha}$, $K = \ln x$ τότε $e^K = x$, άρα $e^{K\alpha} = x^{\alpha}$ συνεπώς $M = \alpha K$.

Άσκηση 11.1.2

Αποδείξτε ότι για την λογαριθμική συνάρτηση $f(x) = \ln x$ και για $x > 0$, ισχύει:

$$1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1.$$

Λύση

Γνωρίζουμε ότι ισχύει η ανισότητα

$$e^y \geq 1 + y \text{ για κάθε } y \in \mathbb{R}.$$

Αν θέσουμε $y = \ln x$ λαμβάνουμε:

$$e^{\ln x} \geq 1 + \ln x, \text{ απ' όπου}$$

$$x \geq 1 + \ln x$$

και η ανισότητα $\ln x \leq x - 1$ απεδείχθη.

Αν στην τελευταία όπου x θέσουμε το $\frac{1}{x}$ που είναι θετικός λαμβάνουμε:

$$\ln \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} - 1, \text{ απ' όπου}$$

$$-\ln x \leq \frac{1}{x} - 1$$

$$\text{και } 1 - \frac{1}{x} \leq \ln x.$$

Άσκηση 11.1.3

Αποδείξτε ότι η συνάρτηση $f(x) = e^x$ είναι συνεχής και συνεπώς (αφού είναι μονότονη) και η αντίστροφή της η $f^{-1}(x) = \ln x$ είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$. Αποδείξτε ότι

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(t+h) - \ln t}{h} = \frac{1}{t} \text{ για } t \in (0, +\infty).$$

Λύση

Έχουμε $f(x) - f(x_0) = e^x - e^{x_0} = e^{x_0} (e^{x-x_0} - 1)$. Το $\lim_{x \rightarrow x_0} e^{x-x_0} = 1$

(από προηγούμενη πρόταση) οπότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0.$$

Άρα η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ οπότε η $\ln x$ είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$.

Τώρα,

$$\frac{\ln(t+h) - \ln t}{h} = \frac{1}{h} \ln \frac{t+h}{t} = \ln \left(1 + \frac{h}{t} \right)^{\frac{1}{h}}$$

$$= \ln \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{t}{h}} \right)^{\frac{t}{h}} \right]^{\frac{1}{t}}.$$

Όμως $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$, οπότε για την $g(h) = \left(1 + \frac{1}{\frac{t}{h}}\right)^{\frac{t}{h}}$ έχουμε

ότι $g(h) \rightarrow e$ αφού $\frac{t}{h} \rightarrow +\infty$, $h \rightarrow 0^+$. Από τη συνέχεια της $\ln x$ έχουμε

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \ln [g(h)]^{1/t} = \ln \lim_{h \rightarrow 0^+} [g(h)]^{1/t} = \ln e^{1/t} = \frac{1}{t}.$$

Εφ' όσον $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ το ίδιο αποτέλεσμα ισχύει για $h \rightarrow 0^-$ οπότε έχουμε

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(t+h) - \ln t}{h} = \frac{1}{t}.$$

(Το όριο αυτό θα δούμε στο κεφάλαιο για την παράγωγο ότι είναι η πρώτη παράγωγος της $\ln x$.)

11.2 Ασκήσεις αυξημένης δυσκολίας σε όρια-συνέχεια

Άσκηση 11.2.1

Έστω μια συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει η ιδιότητα της ενδιάμεσης τιμής, δηλαδή αν $f(x) < c < f(y)$ τότε υπάρχει $z \in (x, y)$ με $f(z) = c$. Επί πλέον, η f είναι 1-1. Δείξτε ότι είναι συνεχής στο $[a, b]$.

Λύση

Έστω $x_0 \in (a, b)$. Εφ' όσον η f δεν μπορεί να είναι σταθερή, υπάρχει ένα $x_1 < x_0$ με $f(x_1) < f(x_0)$ ή $f(x_1) > f(x_0)$. Έστω $f(x_1) < f(x_0)$. Τότε για κάθε $x_2 \in (x_0, b)$ ισχύει $f(x_2) > f(x_0)$. Γιατί αν $f(x_2) \leq f(x_0)$ τότε αφού η ισότητα αποκλείεται έχουμε $f(x_2) < f(x_0)$. Συνεπώς τα διαστήματα $(f(x_1), f(x_0))$ και $(f(x_2), f(x_0))$ έχουν ένα κοινό σημείο c με $f(x_1) < c < f(x_0)$ και $f(x_2) < c < f(x_0)$. Αλλά τότε υπάρχει $z \in (x_1, x_0)$ με $f(z) = c$ και $y \in (x_0, x_1)$ με $f(y) = c$, άτοπο γιατί η f είναι 1-1. Άρα $f(x_0) < f(x_2)$ για κάθε $x_2 \in (x_0, b]$. Έστω $z, y \in (x_0, b]$ με $z < y$ και $w \in (z, y)$. Τότε έχουμε $f(x_0) < f(z)$ και χρησιμοποιώντας την ίδια επιχειρηματολογία όπως προηγουμένως έχουμε $f(w) > f(z)$ για $w > z$. Επίσης, εφ' όσον $f(z) < f(w)$ έχουμε $f(y) > f(w)$ γιατί $y > w$. Συνεπώς,

$$f(z) < f(w) < f(y),$$

11.2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΤΕΛΗΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΑ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ 307

άρα για $z < y$, δείξαμε ότι $f(z) < f(y)$. Η f επομένως είναι γνησίως αύξουσα στο $(x_0, b]$. Άρα $\sup_{(x_0, x_0+\delta]} f(x) = f(x_0 + \delta)$ για κάθε $\delta > 0$. Έστω ότι για

κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ έτσι ώστε $f(x_0 + \delta) < f(x_0) + \epsilon$. Τότε η εκ δεξιών συνέχεια έχει αποδειχθεί. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα $\epsilon > 0$ τέτοιο ώστε $f(x_0 + \delta) \geq f(x_0) + \epsilon$ για κάθε $\delta > 0$. τότε για μια περιοχή $(x_0, x_0 + \delta)$ έχουμε

$f(x) \geq f(x_0) + \epsilon$ για $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, οπότε για $c = f(x_0) + \frac{\epsilon}{2}$ δεν υπάρχει

$y \in (x_0, x_0 + \delta)$ με

$$f(y) = c = f(x_0) + \frac{\epsilon}{2}.$$

Άτοπο, γιατί ισχύει η ιδιότητα της ενδιάμεσης τιμής. Επομένως για $x \rightarrow x_0^+$ έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

Παρόμοια αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[\alpha, x_0]$ και ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Άρα η f είναι συνεχής στο x_0 .

Η περίπτωση το αρχικό σημείο x_1 να είναι τέτοιο ώστε $f(x_1) > f(x_2)$ αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο, μόνο που η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Άσκηση 11.2.2

Δείξτε ότι αν για μια συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει για

κάθε $x_0 \in [a, b]$ τότε για κάθε $\epsilon > 0$, το πλήθος των σημείων $x \in [a, b]$ για τα οποία ισχύει:

$$\left| \lim_{y \rightarrow x} f(y) - f(x) \right| > \epsilon \quad (1)$$

είναι πεπερασμένο.

Λύση

Έστω ότι το πλήθος των σημείων για τα οποία ισχύει η (1) είναι άπειρο. Τότε υπάρχει μια ακολουθία $\{x_n\}$ τέτοιων σημείων. Επειδή $\{x_n\} \in [a, b]$, είναι φραγμένη, έχει μια συγκλίνουσα υπακολουθία $x_{n_k} \rightarrow \bar{x}$. Για κάθε $k \in \mathbb{N}$ υπάρχει ένα y τέτοιο ώστε:

$$|y - x_{n_k}| < \frac{1}{k} \text{ και } |f(y) - f(x_{n_k})| > \frac{2\epsilon}{3}$$

γιατί αν υπάρχει $\kappa_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε για κάθε y με:

$$|y - x_{n_{\kappa_0}}| < \frac{1}{\kappa_0} \quad \text{να έχω} \quad |f(y) - f(x_{n_{\kappa_0}})| \leq \frac{2\epsilon}{3}$$

$$\text{τότε } f(x_{n_{\kappa_0}}) - \frac{2\epsilon}{3} \leq f(y) \leq \frac{2\epsilon}{3} + f(x_{n_{\kappa_0}}) \text{ άρα}$$

$$\left| \lim_{y \rightarrow x_{n_{\kappa_0}}} f(y) - f(x_{n_{\kappa_0}}) \right| \leq \frac{2\epsilon}{3}, \text{ άτοπο.}$$

Συνεπώς υπάρχει για κάθε $\kappa \in \mathbb{N}$ ένας y_κ με

$$|y_\kappa - x_{n_\kappa}| < \frac{1}{\kappa} \quad \text{και} \quad |f(y_\kappa) - f(x_{n_\kappa})| > \frac{2\epsilon}{3}.$$

Άρα $y_\kappa \rightarrow \bar{x}$, $x_{n_\kappa} \rightarrow \bar{x}$ και

$$|f(y_\kappa) - f(x_{n_\kappa})| > \frac{2\epsilon}{3} \tag{2}$$

Όμως η σχέση αυτή δείχνει ότι το $\lim_{y \rightarrow \bar{x}} f(y)$ δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε, τότε

$$\lim f(y_\kappa) = \lim f(x_{n_\kappa}) = l$$

που αντιβαίνει στην (2). Επομένως το $\lim_{y \rightarrow \bar{x}} f(y)$ δεν υπάρχει, άτοπο γιατί υπάρχει για κάθε x .

- Τα x στα οποία η f είναι ασυνεχής, είναι το σύνολο:

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x : \left| \lim_{y \rightarrow x} f(y) - f(x) \right| > \frac{1}{n} \right\}$$

και τό κάθε σύνολο της ένωσης είναι πεπερασμένο όπως δείξαμε. Συνεπώς η ένωση πεπερασμένων συνόλων μας δίνει μια ακολουθία σημείων $\{\alpha_n\} \in [a, b]$, με α_n σημείο ασυνέχειας.

Μια συνάρτηση, λοιπόν, της οποίας το όριο υπάρχει παντού, είναι συνεχής εκτός από τα σημεία μιας ακολουθίας (αριθμήσιμο σύνολο).

Άσκηση 11.2.3

Αν οι συναρτήσεις $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, είναι συνεχείς στο $[0, 1]$, με $0 \leq f(x) \leq 1$, $0 \leq g(x) \leq 1$, $g \circ f = f \circ g$ και η f είναι γνησίως αύξουσα, δείξτε ότι υπάρχει $\bar{x} \in [0, 1]$ τέτοιο ώστε

$$f(\bar{x}) = \bar{x} = g(\bar{x}).$$

Λύση

Θα δείξουμε ότι υπάρχει ένα σημείο ξ με $g(\xi) = \xi$. Πράγματι, αν $g(0) = 0$ ή $g(1) = 1$ τότε $\xi = 0$ ή $\xi = 1$. Αν $g(0) > 0$ και $g(1) < 1$ τότε εφαρμόζοντας το θεώρημα του Bolzano για την συνάρτηση $g(x) - x$, έχουμε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ με $g(\xi) = \xi$. Άρα $f(g(\xi)) = f(\xi)$, οπότε $g(f(\xi)) = f(\xi)$. Επίσης $f(g(f(\xi))) = f(f(\xi))$ άρα

$$g(f(f(\xi))) = f(f(\xi))$$

και γενικά αν $g(x) = x$ τότε $g(f(x)) = f(x)$. Θεωρούμε την ακολουθία $\{x_n\}$ που ορίζεται από την αναγωγική σχέση $x_{n+1} = f(x_n)$ με $x_1 = \xi$. Τότε, αν $f(\xi) = \xi$ το ξ είναι το ζητούμενο σημείο. Αν $\xi < f(\xi)$ έχουμε $f(\xi) < f(f(\xi))$ γιατί η f είναι γνησίως αύξουσα. Άρα $f(x_1) < f(f(x_1))$ από όπου $x_2 < f(x_2) = x_3$ και $x_3 < x_4$ κ.ο.κ. Άρα η $\{x_n\}$ είναι μια γνησίως αύξουσα ακολουθία και εφ' όσον είναι φραγμένη, συγκλίνει σε ένα $\bar{x} \in [0, 1]$. Επομένως $\lim f(x_n) = \lim x_{n+1}$ άρα $f(\bar{x}) = \bar{x}$. Επίσης $g(x_1) = x_1$, $g(x_2) = g(f(\xi)) = f(\xi) = x_2$ κ.ο.κ., άρα $g(x_n) = x_n$ και αφού $x_n \rightarrow \bar{x}$ έχουμε $\lim g(x_n) = \lim x_n$ άρα $g(\bar{x}) = \bar{x}$. Συνεπώς, για το σημείο $\bar{x}$ έχουμε $f(\bar{x}) = \bar{x} = g(\bar{x})$.

Άσκηση 11.2.4

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x)f(y) \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και $f(1) = e$. Δείξτε ότι $f(x) = e^x$.

Λύση

Έχουμε $f(m) = f(1 + 1 + \dots + 1) = f^m(1) = e^m$. Επίσης

$$f(1) = f\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}\right)$$

άρα $f^n\left(\frac{1}{n}\right) = f(1) = e$ άρα $f\left(\frac{1}{n}\right) = e^{1/n}$. Συνεπώς

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_m\right) = f^m\left(\frac{1}{n}\right) = e^{\frac{m}{n}}.$$

Έχουμε δηλαδή $f(q) = e^q$ για κάθε $q \in \mathbb{Q}$. Έστω $q_n \rightarrow x$ όπου $x \in \mathbb{R}$. Τότε

$$\lim f(q_n) = f(x) \text{ και } \lim f(q_n) = \lim e^{q_n} = e^x$$

όπως έχουμε δείξει στο κεφάλαιο για τις εκθετικές συναρτήσεις.

Επομένως $f(x) = e^x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άσκηση 11.2.5

Έστω μια συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, αύξουσα. Δείξτε ότι για κάθε $\alpha \in [0, 1]$, υπάρχουν τα $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x)$, και αν $\epsilon > 0$ τότε το πλήθος των σημείων του $[0, 1]$, για το οποίο ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x) > \epsilon$$

είναι πεπερασμένο.

Λύση

Θα δείξουμε πρώτα ότι υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x)$ για κάθε α . Θεωρούμε το

$\sup_{(\alpha-\delta, \alpha)} f(x)$, το οποίο υπάρχει μια και f φραγμένη άνω στο $(\alpha - \delta, \alpha)$ από το

$f(\alpha)$. Παρατηρούμε εύκολα ότι το $\sup_{(\alpha-\delta, \alpha)} f(x)$ είναι το ίδιο για κάθε $\delta > 0$.

Έστω $\sup_{(\alpha-\delta, \alpha)} f(x) = l$ και $\{x_n\}$ μια ακολουθία με $x_n \rightarrow \alpha$ και $x_n < \alpha$

για κάθε n . Θα δείξουμε ότι $\lim f(x_n) = l$. Ας υποθέσουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Τότε υπάρχει $\epsilon > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε $n_0 \in \mathbb{N}$ να υπάρχει $n \geq n_0$ με $|f(x_n) - l| \geq \epsilon$. Εφ' όσον $x_n < \alpha$ έχουμε για μεγάλα n , $f(x_n) \leq l$, άρα $l - f(x_n) \geq \epsilon$ και $f(x_n) \leq l - \epsilon$ (1) για κάθε n μεγαλύτερο από κάποιο n_0 .

Τώρα, υπάρχει $y \in (\alpha - \delta, \alpha)$ τέτοιο ώστε:

$$l - \epsilon < f(y) \leq l,$$

(γιατί αν $f(y) \leq l - \epsilon$ για κάθε $y \in (\alpha - \delta, \alpha)$, τότε $\sup_{(\alpha-\delta, \alpha)} f(x) \leq l - \epsilon$, άτοπο).

Για αρκετά μεγάλα n έχουμε $x_n > y$ (εφ' όσον $x_n \rightarrow \alpha$) άρα $f(x_n) \geq f(y)$. Συνεπώς,

$$f(y) \leq f(x_n) \leq l - \epsilon \text{ (λ'ογ' τηω (1))}$$

και $f(y) > l - \epsilon$, άρα

$$l - \epsilon < f(y) \leq l - \epsilon,$$

11.2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΤΞΗΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΑ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ 311

δηλαδή $l - \epsilon < l - \epsilon$, άτοπο. Συνεπώς, $\lim f(x_n) = l$. Ομοίως αποδεικνύουμε ότι υπάρχει και το $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x)$ και είναι ίσο με το $\inf_{(\alpha, \alpha+\delta)} f(x)$.

Για διευκόλυνση συμβολίζουμε με $f^+(\alpha)$ το $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x)$ και με $f^-(\alpha)$ το $\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x)$. Έστω $x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$ μια απειρία σημείων με

$$f^+(x_i) - f^-(x_i) > \epsilon.$$

Εφ' όσον η f είναι αύξουσα, έχουμε για $x < x_i$ $f(x) \leq f(x_i)$ άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_i^-} f(x) = f^-(x_i) \leq f(x_i).$$

Ομοίως $f(x_i) \leq f^+(x_i)$. Επίσης για κάθε ζεύγος x_i, x_{i+1} έχουμε για $\bar{x} \in (x_i, x_{i+1})$

$$f(x_i) \leq f(\bar{x}) \leq f(x_{i+1}),$$

άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_i^+} f(x) \leq f(\bar{x}) \leq \lim_{x \rightarrow x_{i+1}^-} f(x)$$

συνεπώς $f^+(x_i) \leq f^-(x_{i+1})$.

Έχουμε, λοιπόν, $f^+(x_1) - f^-(x_1) > \epsilon$ και $f^+(x_1) \leq f^-(x_2)$ άρα

$$f^-(x_2) - f^-(x_1) > \epsilon$$

ομοίως $f^-(x_3) - f^-(x_2) > \epsilon$, κ.ο.κ. έως $f^-(x_n) - f^-(x_{n-1}) > \epsilon$.

Αθροίζοντας έχουμε $f^-(x_n) - f^-(x_1) > (n-1)\epsilon$. Όμως κάθε $x < x_n$ είναι μικρότερο του 1 άρα $f^-(x) \leq f(1)$ οπότε $f^-(x_n) < f(1)$. Επομένως,

$$f(1) - f^-(x_1) > (n-1)\epsilon \quad (1)$$

Επίσης, για $0 < x < x_1$, έχουμε $f(x) \geq f(0)$ άρα $\lim_{x \rightarrow x_1^-} f(x) \geq f(0)$, δηλαδή

$$f^-(x_1) \geq f(0) \quad (2)$$

Από (1), (2) έχουμε

$$f(1) - f(0) > (n-1)\epsilon \quad (3)$$

Συνεπώς αν τα n ήταν άπειρα θα είχαμε ότι $f(1) - f(0)$ είναι μεγαλύτερο από μια άπειρη ποσότητα, άτοπο.

Επομένως τα $x_1, x_2, \dots, x_n$ είναι πεπερασμένα και το πλήθος τους πρέπει να ικανοποιεί την (3).

Άσκηση 11.2.6

Να υπολογισθεί το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ όπου:

$$f(x) = \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{x^2}$$

Λύση

Η $f(x)$ γράφεται:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\ln[(1+x+x^2)(1-x+x^2)]}{x^2} = \frac{\ln[(x^2+1)^2 - x^2]}{x^2} \\ &= \frac{\ln(1+x^2+x^4)}{x^2} \end{aligned}$$

Έχουμε $\ln(1+x^2+x^4) \leq 1+x^2+x^4-1 = x^2+x^4$ άρα

$$\frac{\ln(1+x^2+x^4)}{x^2} \leq \frac{x^2+x^4}{x^2} = 1+x^2 \quad (1)$$

Επίσης

$$\frac{\ln(1+x^2+x^4)}{x^2} = \ln(1+x^2+x^4)^{1/x^2} \geq \ln(1+x^2)^{1/x^2} \quad (2)$$

Όμως $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2) = 1$ και $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x^2)^{1/x^2} = \ln e = 1$ άρα από το κριτήριο παρεμβολής λαμβάνουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

Άσκηση 11.2.7

Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα ανοικτό διάστημα (a, b) . Έστω ότι για κάθε $\lambda \in [0, 1]$, $x, y \in (a, b)$ ισχύει:

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \quad (1)$$

Τότε η f είναι συνεχής στο (a, b) .

Λύση

Ας υποθέσουμε ότι $\{x_n\}$ μια ακολουθία στο (a, b) τέτοια ώστε $x_n \rightarrow x_0 \in (a, b)$. Θα δείξουμε ότι $\lim f(x_n) = f(x_0)$.

Θεωρούμε το σύνολο

$$A_\delta = \{n \in \mathbb{N} : |f(x_n) - f(x_0)| \geq \delta\}, \quad \delta > 0$$

Αν το A_δ είναι πεπερασμένο για κάθε $\delta > 0$ τότε υπάρχει για κάθε $\delta > 0$ ένας $n_0 > \max A_\delta$ τέτοιος ώστε για $n \geq n_0$ να έχουμε:

$$|f(x_n) - f(x_0)| < \delta.$$

Δηλαδή

$$\lim f(x_n) = f(x_0).$$

Έστω ότι υπάρχει ένα $\delta > 0$ τέτοιο ώστε το A_δ άπειρο. Τότε

$$|f(x_n) - f(x_0)| \geq \delta \text{ για άπειρους δείκτες } n.$$

Ας θεωρήσουμε πρώτα την περίπτωση

$$f(x_n) - f(x_0) \geq \delta \text{ για άπειρους δείκτες.} \quad (2)$$

Αν $x_n > x_0$ για άπειρους δείκτες τότε για ένα $y \in (x_0, b)$ έχουμε $x_n \in (x_0, y)$ για απειρία δεικτών. Κάθε $x_n \in (x_0, y)$ γράφεται σαν

$$x_n = \lambda_n x_0 + (1 - \lambda_n)y$$

με $\lambda_n \in (0, 1)$ και προφανώς

$$\lambda_n \rightarrow 1.$$

Από την (1) λαμβάνουμε:

$$f(x_n) = f(\lambda_n x_0 + (1 - \lambda_n)y) \leq \lambda_n f(x_0) + (1 - \lambda_n)f(y) \quad (3)$$

Από (3), (2) έχουμε

$$f(x_0) + \delta \leq f(x_n) \leq \lambda_n f(x_0) + (1 - \lambda_n)f(y)$$

για απειρία δεικτών, οπότε

$$f(x_0) + \delta \leq \lim \{\lambda_n f(x_0) + (1 - \lambda_n)f(y)\} = f(x_0)$$

από όπου $\delta \leq 0$, άτοπο.

Αν τώρα η (2) ισχύει για απειρία $x_n < x_0$ τότε λαμβάνοντας $z \in (a, x_0)$ έχουμε $x_n \in (z, x_0)$ για απειρία δεικτών και $x_n = \lambda_n z + (1 - \lambda_n)x_0$ με $\lambda_n \rightarrow 0$. Άρα

$$f(x_n) \leq \lambda_n f(z) + (1 - \lambda_n)f(x_0) \quad (4)$$

Από (2),(4) έχουμε $f(x_0) + \delta \leq f(x_0)$ άτοπο.

Ας δεχθούμε τώρα ότι:

$$f(x_n) - f(x_0) \leq -\delta \text{ για απειρία δεικτών} \quad (5)$$

Αν $x_n > x_0$ για απειρία δεικτών τότε για $z \in (a, x_0)$ έχουμε ότι $x_0 \in (z, x_n)$ για άπειρα n . Τότε υπάρχουν $\lambda_n \in (0, 1)$ τέτοια ώστε

$$x_0 = \lambda_n z + (1 - \lambda_n)x_n$$

και

$$\lambda_n \rightarrow 0$$

και από την (1) έχουμε:

$$f(x_0) \leq \lambda_n f(z) + (1 - \lambda_n)f(x_n) \quad (6)$$

Από (5),(6) έχουμε:

$$f(x_0) \leq \lambda_n f(z) + (1 - \lambda_n)(-\delta + f(x_0))$$

οπότε

$$f(x_0) \leq \lim \{ \lambda_n f(z) + (1 - \lambda_n)(-\delta + f(x_0)) \} = -\delta + f(x_0)$$

άρα $0 \leq -\delta$ άτοπο γιατί $\delta > 0$.

Ομοίως για $x_n < x_0$ έχουμε $x_0 \in (x_n, y)$ με $y \in (x_0, b)$ και

$$x_0 = \lambda_n x_n + (1 - \lambda_n)y$$

και $\lambda_n \rightarrow 1$ οπότε

$$f(x_0) \leq \lambda_n f(x_n) + (1 - \lambda_n)f(y) \quad (7)$$

Από (5),(7) έχουμε:

$$f(x_0) \leq \lambda_n (f(x_0) - \delta) + (1 - \lambda_n)f(y)$$

οπότε

$$f(x_0) \leq f(x_0) - \delta$$

άτοπο.

Άρα η f είναι συνεχής στο x_0 οπότε συμπεραίνουμε ότι είναι συνεχής στο (a, b) .

Η ανισότητα (1) ονομάζεται **ανισότητα του Jenssen** και συνδέεται άμεσα με την έννοια της κυρτότητας, έννοια που θα αναλύσουμε στο κεφάλαιο για την παράγωγο συναρτήσεως.

Κεφάλαιο 12

Συμπεριφορά συναρτήσεων στο άπειρο

Παρατηρώντας τις γραφικές παραστάσεις των εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων βλέπουμε ότι στην παράσταση της $y = e^x$ όταν οι τιμές του x γίνονται πολύ μεγάλες τότε οι τιμές της e^x αυξάνουν απεριόριστα και απ' την άλλη όταν οι τιμές του x γίνονται πολύ μικρές (αρνητικές) τότε οι τιμές της e^x προσεγγίζουν το μηδέν από θετικές τιμές.

Αυτή την ποιοτική προσέγγιση έρχονται να εκφράσουν με αυστηρότερο τρόπο οι ακόλουθοι ορισμοί,

Ορισμός

Θα λέμε ότι μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα σύνολο $(\alpha, +\infty)$ συγκλίνει στον πραγματικό αριθμό l όταν το x τείνει στο $+\infty$ όταν:

Για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει ένα $N > 0$ τέτοιο ώστε

$$x > N \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon.$$

Τότε συμβολίζουμε $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

Επίσης θα λέμε ότι μια συνάρτηση f ορισμένη σε σύνολο $(\alpha, +\infty)$ συγκλίνει στο $+\infty$ όταν το x τείνει στο $+\infty$ όταν:

Για κάθε $N > 0$ υπάρχει ένα $M > 0$ τέτοιο ώστε:

$$x > M \Rightarrow f(x) > N.$$

και συμβολίζουμε $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Μια συνάρτηση f λέμε ότι συγκλίνει στο $-\infty$ όταν $x \rightarrow +\infty$ αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty.$$

Ανάλογοι ορισμοί ισχύουν και για $x \rightarrow -\infty$. Δηλαδή:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$$

όταν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει ένα $N > 0$ τέτοιο ώστε:

$$x < -N \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

όταν για κάθε $M > 0$ υπάρχει ένα $N > 0$ τέτοιο ώστε

$$x < -N \Rightarrow f(x) > M.$$

Αντίστοιχα,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ αν}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-f(x)) = +\infty.$$

Πρόταση 12.0.1

Αν $\lambda \in \mathbb{N}$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda = +\infty.$$

Απόδειξη

Εστω $M > 0$. Για $N = \sqrt[\lambda]{M}$ έχουμε

$$x > N \Rightarrow x^\lambda > \left(\sqrt[\lambda]{M} \right)^\lambda \Rightarrow x^\lambda > M$$

άρα για κάθε $M > 0$ υπάρχει $N > 0$ τέτοιο ώστε

$$x > N \Rightarrow x^\lambda > M$$

και συνεπώς

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda = +\infty.$$

Πρόταση 12.0.2

Αν $\lambda \in \mathbb{N}$ τότε $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\lambda} = 0$.

Απόδειξη

Έστω $\epsilon > 0$ τότε για $x > \frac{1}{\sqrt[\lambda]{\epsilon}}$ έχουμε

$$x^\lambda > \frac{1}{\epsilon} \Rightarrow \frac{1}{x^\lambda} < \epsilon$$

$$\text{άρα } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\lambda} = 0.$$

Μπορούμε εύκολα να επεκτείνουμε τις παραπάνω προτάσεις για την περίπτωση που ο λ είναι θετικός ρητός. Οι αποδείξεις είναι απλές και αφήνονται ως άσκηση για τον αναγνώστη.

Παρατηρώντας τώρα ότι για λ άρτιο φυσικό αριθμό η x^λ για μεγάλες αρνητικές τιμές του x γίνεται απεριόριστα θετική συμπεραίνουμε ότι $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\lambda = +\infty$.

Κατά αντιστοιχία, για λ περιττό φυσικό η x^λ για μεγάλες αρνητικές τιμές του x γίνεται απεριόριστα αρνητική και συνεπώς

$$\text{Για } \lambda \text{ περιττό του } \mathbb{N}, \lim_{x \rightarrow -\infty} x^\lambda = -\infty.$$

Επίσης για κάθε λ περιττό ή άρτιο ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^\lambda} = 0.$$

12.1 Ιδιότητες των ορίων στο άπειρο

Οι γνωστές ιδιότητες των ορίων ισχύουν και για τα όρια στο άπειρο. Αρκεί να προσέχουμε ότι σε όλα τα όρια πρέπει το x να τείνει στο $+\infty$ (ή αντίστοιχα στο $-\infty$) και δεν πρέπει να προσθέτουμε, να αφαιρούμε ή να πολλαπλασιάζουμε απροσδιόριστες μορφές. Αν λόγου χάριν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \text{ και } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = m$$

τότε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x)) = l + m$$

αν τώρα $l = m = +\infty$ τότε ισχύει ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x)) = +\infty$$

ομοίως για $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot g(x)$ και για $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$. Ισχύει επίσης και το κριτήριο παρεμβολής, διατυπωμένο κατάλληλα. Δηλαδή αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \text{ και } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$$

και

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ για } x \in (\alpha, +\infty)$$

τότε και $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = l$.

Πρόταση 12.1.1 (Όριο πολυωνυμικής στο άπειρο)

Έστω $P(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$ με $\alpha_n \neq 0$. Τότε αν $\alpha_n > 0$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$$

ενώ αν $\alpha_n < 0$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = -\infty.$$

Απόδειξη

Η $P(x)$ ορίζεται σε όλο το $\mathbb{R}$ οπότε και σε σύνολο της μορφής $(\alpha, +\infty)$.

Θεωρούμε $\alpha > 0$ οπότε:

$$P(x) = x^n \left(\alpha_n + \frac{\alpha_{n-1}}{x} + \frac{\alpha_{n-2}}{x^2} + \cdots + \frac{\alpha_1}{x^{n-1}} + \frac{\alpha_0}{x^n} \right)$$

για και $x \neq 0$.

$$\text{Όμως } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_{n-1}}{x} = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_{n-2}}{x^2} = 0 \text{ κ.ο.κ. και } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_0}{x^n} = 0.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\alpha_n + \frac{\alpha_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{\alpha_0}{x^n} \right) = \alpha_n$$

και συνεπώς,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\alpha_n + \frac{\alpha_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{\alpha_0}{x^n} \right) = (+\infty) \cdot \alpha_n = +\infty$$

για και $\alpha_n > 0$.

Αναλόγως εργαζόμενοι στην περίπτωση $\alpha_n < 0$ λαμβάνουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = -\infty.$$

Αντιστοίχως για $x \rightarrow -\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = +\infty \text{ για } \alpha_n < 0, n \text{ άρτιος,}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty \text{ για } \alpha_n < 0, n \text{ άρτιος,}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty \text{ για } \alpha_n > 0, n \text{ περιττός,}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = +\infty \text{ για } \alpha_n > 0, n \text{ περιττός,}$$

ενώ



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty \text{ για } \alpha_n > 0.$$

Πρόταση 12.1.2

Έστω

$$P(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$$

και

$$Q(x) = \beta_m x^m + \beta_{m-1} x^{m-1} + \cdots + \beta_1 x + \beta_0$$

με $\alpha_n \neq 0$, $\beta_m \neq 0$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\alpha_n}{\beta_m} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{x^m}$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι $P(x), Q(x)$ ορίζονται σε διάστημα της μορφής $(\alpha, +\infty)$ και

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\alpha_n x^n \left(1 + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \frac{1}{x} + \frac{\alpha_{n-2}}{\alpha_n} \frac{1}{x^2} + \cdots + \frac{\alpha_0}{\alpha_n} \frac{1}{x^n} \right)}{\beta_m x^m \left(1 + \frac{\beta_{m-1}}{\beta_m} \frac{1}{x} + \frac{\beta_{m-2}}{\beta_m} \frac{1}{x^2} + \cdots + \frac{\beta_0}{\beta_m} \frac{1}{x^m} \right)}$$

Όμως

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(1 + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \frac{1}{x} + \frac{\alpha_{n-2}}{\alpha_n} \frac{1}{x^2} + \cdots + \frac{\alpha_0}{\alpha_n} \frac{1}{x^n} \right)}_{P_1(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(1 + \frac{\beta_{m-1}}{\beta_m} \frac{1}{x} + \frac{\beta_{m-2}}{\beta_m} \frac{1}{x^2} + \cdots + \frac{\beta_0}{\beta_m} \frac{1}{x^m} \right)}_{Q_1(x)} = 1$$

άρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} = 1$ οπότε (παρατηρώντας ότι το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{x^m}$ υπάρχει πάν-

τοτε και είναι $+\infty$ αν $n > m$, 1 αν $n = m$ και 0 αν $n < m$) έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\alpha_n}{\beta_m} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{x^m}.$$

Το ίδιο αποτέλεσμα ισχύει και για $x \rightarrow -\infty$. Δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\alpha_n}{\beta_m} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^n}{x^m}.$$

Πρόταση 12.1.3

Κάθε πολυώνυμο περιττού βαθμού έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα.

Απόδειξη

Έστω $P(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$ με $\alpha_n > 0$ τότε $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \alpha_n(-\infty) = -\infty$. Επίσης $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \alpha_n(+\infty) = +\infty$.

Άρα υπάρχει ένα x_1 τέτοιο ώστε $P(x_1) < 0$ και ένα x_2 με $P(x_2) > 0$. Από το Θεώρημα του Bolzano λαμβάνουμε ότι υπάρχει ένα $\xi \in (x_1, x_2)$ με $P(\xi) = 0$. Για $\alpha_n < 0$ η απόδειξη είναι ανάλογη.

12.2 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\eta\mu x}{\eta\mu x}$ έχει:

- (A) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$
- (B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- (C) δεν υπάρχει το όριο όταν $x \rightarrow +\infty$
- (D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
- (E) τίποτα από τα παραπάνω.

2. Αν $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ τότε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x)$

- (A) είναι $+\infty$
- (B) είναι το 0
- (C) είναι το 1
- (D) δεν υπάρχει
- (E) τίποτα από τα παραπάνω.

3. Το όριο της $f(x) = x \eta\mu \frac{1}{x}$ όταν $x \rightarrow +\infty$ είναι:

- (A) το $+\infty$
- (B) το 0
- (C) το 1

(D) δεν υπάρχει

(E) τίποτα από τα παραπάνω.

4. Το όριο της $f(x) = x^{3/2} \left(\sqrt{x^3 + 1} - \sqrt{x^3 - 1} \right)$ όταν $x \rightarrow +\infty$ είναι:

(A) 2

(B) 1

(C) 0

(D) $+\infty$

(E) δεν υπάρχει.

5. Το όριο της $f(x) = \sqrt{(x + \alpha)(x + \beta)} - x$ όταν το $x \rightarrow -\infty$ είναι:

(A) το $\alpha\beta$ (B) το $\alpha + \beta$ (C) το $+\infty$

(D) το 0

(E) $\frac{\alpha + \beta}{2}$.**Πρόταση 12.2.1**

Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ τότε για κάθε ακολουθία $\{x_n\}$ με $x_n \rightarrow +\infty$ έχουμε $\lim f(x_n) = l$.

Απόδειξη

Έστω $\{x_n\}$ με $x_n \rightarrow +\infty$ και $\epsilon' > 0$. Τότε υπάρχει ένα $N' > 0$ τέτοιο ώστε $x > N'$ να συνεπάγεται $|f(x) - l| < \epsilon'$. Αφού $x_n \rightarrow +\infty$ υπάρχει ένας $n_0 \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε για $n \geq n_0$ να έχουμε $x_n > N'$. Άρα και $|f(x_n) - l| < \epsilon'$.

Δείξαμε δηλαδή ότι για αυθαίρετο $\epsilon' > 0$ υπάρχει n_0 τέτοιος ώστε

$$|f(x_n) - l| < \epsilon' \text{ για } n \geq n_0$$

. Αυτό ισχύει για κάθε $\epsilon > 0$ άρα $\lim f(x_n) = l$ (από τον ορισμό του ορίου ακολουθίας).

Πρόταση 12.2.2

Αν για κάθε ακολουθία $\{x_n\}$ με $x_n \rightarrow +\infty$ ισχύει ότι $\lim f(x_n) = l$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

Απόδειξη

Έστω ότι υπάρχει ένα $\epsilon > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε $n > 0$ να υπάρχει ένα x_n με $x_n > n$ και $|f(x_n) - l| \geq \epsilon$. Τότε για κάθε n φυσικό υπάρχει ένα $n \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε $|f(x_n) - l| \geq \epsilon$ και $x_n \rightarrow +\infty$. Τότε όμως $\lim |f(x_n) - l| \geq \epsilon$ συνεπώς $0 \geq \epsilon > 0$ άτοπο, και η πρόταση έχει αποδειχθεί.

Άσκηση 12.2.1

$$\text{Δείξτε ότι } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $[x] \leq x < [x] + 1$. Τότε $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{[x]}$, οπότε

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$$

επίσης

$$1 + \frac{1}{[x] + 1} < 1 + \frac{1}{x}$$

άρα

$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

οπότε

$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

Για $x_n \rightarrow +\infty$ έχουμε $\{[x_n]\}$ είναι ακολουθία φυσικών αριθμών με $[x_n] \rightarrow +\infty$. Άρα $\lim \left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} = e$ και $\lim \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1} = e$

οπότε και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Χρησιμοποιώντας την τελευταία σχέση μπορούμε εύκολα (θέτοντας $y = -x$) να λάβουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \mathbf{e}.$$

Άσκηση 12.2.2

Έστω μια συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής, με $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

Δείξτε ότι υπάρχει $\bar{x} \in \mathbb{R}$ τέτοιος ώστε $f(\bar{x}) \geq f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Λύση

Με βάση τα διαστήματα $[0, 1], [1, 2], \dots, [n, n+1], \dots$, ορίζουμε την ακολουθία:

$$\alpha_n = \max_{[n, n+1]} f(x).$$

Η $\{\alpha_n\}$ είναι μηδενική, γιατί αν $\alpha_n \geq \delta$ για απειρία δεικτών τότε υπάρχουν τα x_n με

$$f(x_n) = \max_{[n, n+1]} f(x)$$

άρα $f(x_n) \geq \delta$, συνεπώς $\lim f(x_n) = 0 \geq \delta$, άτοπο. Συνεπώς $\alpha_n \rightarrow 0$, και είναι προφανώς φραγμένη. Έστω $\alpha_N > 0$. Θεωρούμε $\epsilon > 0$ τέτοιο ώστε $\alpha_N > \epsilon$. Υπάρχει $n_0(\epsilon)$ τέτοιος ώστε

$$n \geq n_0 \Rightarrow \alpha_n < \epsilon.$$

Οπότε για $n \geq n_0$ έχουμε $\alpha_N > \alpha_n$. Θέτοντας

$$\alpha_M = \max\{\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n_0-1}, \alpha_N\}$$

έχουμε:

$$\alpha_M \geq \alpha_N > \alpha_n \text{ για } n \geq n_0 \text{ και}$$

$$\alpha_M \geq \alpha_n \text{ για } n = 0, 1, 2, \dots, n_0 - 1$$

οπότε $\alpha_M \geq \alpha_n$ για κάθε n άρα

$$f(\bar{z}) = \max_{[M, M+1]} f(x) \geq f(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Ομοίως αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένας $\bar{y} \in (-\infty, 0]$ τέτοιος ώστε $f(\bar{y}) \geq f(x)$, οπότε θέτοντας

$$f(\bar{x}) = \max\{f(\bar{y}), f(\bar{z})\}$$

λαμβάνουμε ότι $f(\bar{x}) \geq f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άσκηση 12.2.3

Έστω μια συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και τέτοια ώστε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 0$$

i) Δείξτε ότι αν το n περιττός υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιος ώστε:

$$\xi^n + f(\xi) = 0$$

ii) Δείξτε ότι αν n άρτιος, τότε υπάρχει $\bar{x} \in \mathbb{R}$ τέτοιος ώστε:

$$\bar{x}^n + f(\bar{x}) \leq x^n + f(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Λύση (i) Θεωρούμε την συνάρτηση $g(x) = x^n + f(x)$ και έχουμε

$$g(x) = x^n \left(1 + \frac{f(x)}{x^n} \right).$$

Είναι σαφές ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$. Άρα υ-

πάρχουν x_1, x_2 με $g(x_1) < 0$ και $g(x_2) > 0$ οπότε (Bolzano) υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ με $g(\xi) = 0$.

(ii) Για n άρτιο έχουμε $g(x) \rightarrow +\infty$ για $x \rightarrow \pm\infty$. Θεωρούμε την ακολουθία διαστημάτων $[m, m+1]$ και ορίζουμε

$$\alpha_m = \max_{[m, m+1]} g(x).$$

Είναι σαφές ότι $\alpha_m \rightarrow +\infty$. Θεωρούμε έναν όρο α_N και λαμβάνουμε $M > 0$ αρκετά μεγάλο ώστε $M > \alpha_N$. Για $M > 0$ υπάρχει ένα n_0 τέτοιο ώστε $m \geq n_0 \Rightarrow \alpha_m > M$. Συνεπώς για $m \geq n_0$ έχουμε $\alpha_m > \alpha_N$. Θέτουμε

$$\alpha_\kappa = \min\{\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n_0-1}, \alpha_N\}.$$

Τότε

$$\alpha_\kappa \leq \alpha_N < \alpha_n \text{ για } n \geq n_0 \text{ και}$$

$$\alpha_\kappa \leq \alpha_m \text{ για } m = 1, 2, \dots, n_0 - 1$$

άρα $g(x_\kappa) = \min_{[\kappa, \kappa+1]} g(x) \leq g(x)$ για κάθε $x \in [0, +\infty)$. Ομοίως για $x \in (-\infty, 0]$.

12.3 Ασκήσεις

1) Να υπολογισθούν τα όρια:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\lambda}{x}\right)^{\mu x}$$

$$\text{ii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{1+x}\right)^x$$

$$\text{iii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x + \sqrt[3]{x^2}} - \sqrt[3]{x - \sqrt[3]{x^2}}\right)$$

2) Να αποδειχθεί ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

3) Να ευρεθούν τα όρια:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\lceil \frac{1}{x} \rceil}$$

$$\text{ii)} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta \mu 2x}{x}\right)^{1+x}$$

$$\text{iii)} \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+3)e^{\frac{x+3}{x-1}}$$

4) Δείξτε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$. (Αποδείξτε βάσει του ορισμού)

5) Να βρεθεί η σχέση που ικανοποιούν τα α και β έτσι ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\alpha x^2 + x + \beta} - \sqrt{x^2 + \beta x - 1}\right) = 1$$

Άσκηση 12.3.1

Αποδείξτε ότι αν $\kappa \in \mathbb{N}$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\kappa} = +\infty.$$

Λύση

Από την ανισότητα $e^x \geq 1 + x$ έχουμε αμέσως ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$. Θα

δείξουμε τώρα ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. Πράγματι

$$\frac{e^x}{x} = \left(\frac{e^{\frac{x}{2}}}{\frac{x}{2} \cdot 2} \right) e^{\frac{x}{2}}$$

και εφ' όσον $\frac{e^{\frac{x}{2}}}{\frac{x}{2}} \geq 1$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{x}{2}} = +\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Πάμε τώρα στην ζητούμενη σχέση. Η $\frac{e^x}{x^\kappa}$ γράφεται:

$$\begin{aligned} \frac{e^x}{x^\kappa} &= \frac{\left(e^{\frac{x}{\kappa}}\right)^\kappa}{x^\kappa} = \frac{\left(e^{\frac{x}{\kappa}}\right)^\kappa}{\left(\frac{x}{\kappa}\right)^\kappa \kappa^\kappa} \\ &= \left[\frac{e^{x/\kappa}}{\frac{x}{\kappa}} \right]^\kappa \frac{1}{\kappa^\kappa}. \end{aligned}$$

Το $\frac{1}{\kappa^\kappa}$ είναι μια σταθερή θετική ποσότητα και από τα προηγούμενα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{x}{\kappa}}}{\frac{x}{\kappa}} = +\infty, \text{ οπότε και}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{\frac{x}{\kappa}}}{\frac{x}{\kappa}} \right)^\kappa = +\infty$$

οπότε,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\kappa} = +\infty$$

και η άσκηση έχει αποδειχθεί.

Άσκηση 12.3.2

Δείξτε ότι το όριο της

$$f(x) = \sqrt[n]{(x + \alpha_1)(x + \alpha_2) \dots (x + \alpha_n)} - x$$

όταν $x \rightarrow +\infty$ είναι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{n}.$$

Λύση

Έστω $g(x) = (x + \alpha_1)(x + \alpha_2) \dots (x + \alpha_n)$ θα δείξουμε ότι $\frac{g(x)}{x^n} \rightarrow 1$.

Πράγματι:

$$g(x) = x^n + A_0 x^{n-1} + \dots + A_n$$

οπότε

$$\frac{g(x)}{x^n} = 1 + \frac{A_0}{x} + \dots + \frac{A_n}{x^n} \rightarrow 1.$$

Άρα και $\frac{\sqrt[n]{g(x)}}{x} \rightarrow 1$. Έχουμε ότι

$$g(x) = x^n + (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)x^{n-1} + B_2 x^{n-2} + \dots + B_n$$

και ισχύει ότι:

$$g(x) - x^n = \left(\sqrt[n]{g(x)} - x \right) \left(\left(\sqrt[n]{g(x)} \right)^{n-1} + \left(\sqrt[n]{g(x)} \right)^{n-2} x + \dots + x^{n-1} \right)$$

άρα

$$f(x) = \frac{g(x) - x^n}{\left(\sqrt[n]{g(x)} \right)^{n-1} + \left(\sqrt[n]{g(x)} \right)^{n-2} x + \dots + x^{n-1}}$$

και διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή με x^{n-1} έχουμε:

$$f(x) = \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n) + B_2 \frac{1}{x} + \cdots + \frac{B_n}{x^{n-1}}}{\left(\frac{\sqrt[n]{g(x)}}{x}\right)^{n-1} + \left(\frac{\sqrt[n]{g(x)}}{x}\right)^{n-2} + \cdots + 1}$$

$$\text{άρα αφού } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{g(x)}}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{1 + 1 + \cdots + 1} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{n}$$

Άσκηση 12.3.3

Να βρεθούν οι τιμές των λ, μ, ν έτσι ώστε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(\sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} - \lambda x^2 - \mu x - \nu \right)}_{f(x)} = 0.$$

Λύση

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^4 - 2x^2 + 7x + 1 - (\lambda x^2 + \mu x + \nu)^2}{\sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} + (\lambda x^2 + \mu x + \nu)} \\ &= \frac{x^4 - 2x^2 + 7x + 1 - \lambda^2 x^4 - \mu^2 x^2 - \nu^2 - 2\lambda\mu x^3 - 2\lambda\nu x^2 - 2\mu x\nu}{\sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} + \lambda x^2 + \mu x + \nu} \\ &= \frac{x^4(1 - \lambda^2) - 2\lambda\mu x^3 - (2 + \mu^2 + 2\lambda\nu)x^2 + (7 - 2\mu\nu)x + 1 - \nu^2}{\sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} + \lambda x^2 + \mu x + \nu} \end{aligned}$$

Αν $1 - \lambda^2 \neq 0$ τότε διαιρώντας παρονομαστή και αριθμητή με x^4 έχουμε

$$f(x) = \frac{1 - \lambda^2 + A(x)}{B(x)},$$

όπου $A(x) \rightarrow 0$ και $B(x) \rightarrow 0$ άρα το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ πράγμα άτοπο. Άρα $\lambda^2 = 1$ οπότε $\lambda = 1$ ή $\lambda = -1$.

Έστω τώρα $\mu \neq 0$ τότε διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή με x^3 έχουμε:

$$f(x) = \frac{-2\lambda\mu + \Gamma(x)}{\Delta(x)}$$

όπου $\Gamma(x) \rightarrow 0$ και $\Delta(x) \rightarrow 0$ οπότε $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ άτοπο. Άρα $\mu = 0$.

Η συνάρτηση για $\lambda = 1, \mu = 0$ γράφεται:

$$f(x) = \frac{-(2+2\nu)x^2 + 7x + 1 - \nu^2}{\sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} + x^2 + \nu}$$

Διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή με x^2 έχουμε:

$$f(x) = \frac{-2 - 2\nu + E(x)}{\sqrt{1 - \frac{2}{x^2} + \frac{7}{x^3} + \frac{1}{x^4}} + 1 + \frac{\nu}{x^2}},$$

όπου $E(x) \rightarrow 0$ άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{-2 - 2\nu}{2} = -1 - \nu$$

και για να είναι μηδέν θα πρέπει $\nu = -1$.

Αν τώρα $\lambda = -1, \mu = 0$ η $f(x)$ γράφεται:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-(2-2\nu)x^2 + 7x + 1 - \nu^2}{\sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} - x^2 + \nu} \\ &= \frac{-(2-2\nu) + \frac{7}{x} + \frac{1-\nu^2}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{2}{x^2} + \frac{7}{x^3} + \frac{1}{x^4}} - 1 + \frac{\nu}{x^2}} \end{aligned}$$

άρα αν $2 - 2\nu \neq 0$ τότε $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$, πράγμα άτοπο άρα $\nu = 1$. Οπότε αποκλείσαμε όλες τις τιμές εκτός από τις:

$$\lambda = 1, \mu = 0, \nu = -1$$

$$\lambda = -1, \mu = 0, \nu = 1$$

Ας ελέγξουμε αν σε αυτές τις περιπτώσεις το όριο είναι μηδέν.

Αν $\lambda = 1, \mu = 0, \nu = -1$ η συνάρτηση είναι

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} - x^2 + 1 \\ &= \sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} - \sqrt{(x^2 - 1)^2} \\ &= \frac{x^4 - 2x^2 + 7x + 1 - x^4 + 2x^2 - 1}{\sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} + \sqrt{(x^2 - 1)^2}} \\ &= \frac{7x}{\sqrt{x^4 - 2x^2 + 7x + 1} + x^2 - 1} \\ &= \frac{\frac{7}{x}}{\sqrt{1 - \frac{2}{x^2} + \frac{7}{x^3} + \frac{1}{x^4}} + 1 - \frac{1}{x^2}} \rightarrow \frac{0}{2} = 0. \end{aligned}$$

Αν τώρα $\lambda = -1, \mu = 0, \nu = 1$

$$f(x) = \sqrt{x^4 - x^2 + 7x + 1} + x^2 - 1$$

που προφανώς τείνει στο $+\infty$. Άρα οι τιμές των λ, μ, ν που ικανοποιούν το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ είναι $\lambda = 1, \mu = 0, \nu = -1$.

Άσκηση 12.3.4

Αν $[x]$ το ακέραιο μέρος του x , δείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1.$$

Λύση

Γνωρίζουμε, από τον ορισμό του ακεραίου μέρους, ότι $[x] \leq x < [x] + 1$. Άρα

$$x^{\frac{1}{[x]}} \leq ([x] + 1)^{\frac{1}{[x]}}.$$

Γνωρίζουμε ότι $\sqrt[n]{n+1} \rightarrow 1$ γιατί:

$$\sqrt[n]{n} \leq \sqrt[n]{n+1} \leq \sqrt[n]{2n}$$

και $\sqrt[n]{2} \rightarrow 1$, $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ οπότε $\sqrt[n]{n+1} \rightarrow 1$. Συνεπώς για $x \rightarrow +\infty$

$$([x] + 1)^{\frac{1}{[x]}} \rightarrow 1.$$

Επίσης $x^{\frac{1}{[x]}} \geq [x]^{\frac{1}{[x]}}$ και αφού $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ έχουμε $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x]^{\frac{1}{[x]}} = 1$. Από το κριτήριο παρεμβολής λαμβάνουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{[x]}} = 1.$$

Άσκηση 12.3.5

Να βρεθεί το:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 \cdot 5^x + 2\alpha^x}{3 \cdot 5^x + 3\alpha^x}$$

για τις διάφορες τιμές του $\alpha > 0$.

Λύση

$$\text{Η } f(x) \text{ γράφεται } f(x) = \frac{3 \left(\frac{5}{\alpha} \right)^x + 2}{4 \left(\frac{5}{\alpha} \right)^x + 3}$$

- αν $\frac{5}{\alpha} > 1$ τότε $\left(\frac{5}{\alpha}\right)^x \rightarrow +\infty$ οπότε

$$f(x) = \frac{3 + \frac{2}{\left(\frac{5}{\alpha}\right)^x}}{4 + \frac{3}{\left(\frac{5}{\alpha}\right)^x}}$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{3}{4}$$

- αν $\alpha = 5$ τότε

$$f(x) = \frac{5^x \cdot 3 + 2 \cdot 5^x}{4 \cdot 5^x + 3 \cdot 5^x} = \frac{5(5^x)}{7(5^x)} = \frac{5}{7}$$

$$\text{και προφανώς } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{5}{7}$$

- αν $\alpha > 5$ τότε

$$f(x) = \frac{2\left(\frac{\alpha}{5}\right)^x + 3}{3\left(\frac{\alpha}{5}\right)^x + 4} = \frac{2 + \frac{3}{\left(\frac{\alpha}{5}\right)^x}}{3 + \frac{4}{\left(\frac{\alpha}{5}\right)^x}}$$

$$\text{και } \left(\frac{\alpha}{5}\right)^x \rightarrow +\infty, \text{ οπότε}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{3}.$$

12.4 Ασκήσεις

1. Δείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left\{ \sqrt[n]{x^n + \alpha_1 x^{n-1} + \alpha_2 x^{n-2} + \cdots + \alpha_n} - \right.$$

$$\left. \sqrt[n]{x^n + \beta_1 x^{n-1} + \cdots + \beta_n} \right\} = \frac{\alpha_1 - \beta_1}{n}.$$

2. Να ευρεθούν τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 4x + 2} \right)^x$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_2 x}{\log_5 x}$$

3. Εξετάστε ως προς τη συνέχεια την συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x-2) & \text{αν } x \in (2, 3] \\ e^{-\frac{x^4}{x-3}} & \text{αν } x \in (3, +\infty) \end{cases}$$

4. Έστω $f(x) = x \ln x + e^x$, ορισμένη στο $[1, e]$, και $\lambda \in (0, 1)$. Ναδειχθεί ότι υπάρχει $\xi \in [1, e]$ τέτοιο ώστε

$$f(\xi) = e^\lambda e^e.$$

5. Να υπολογισθεί το

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^{\alpha x})}{\ln(1 + e^{\beta x})}, \text{ όπου } \alpha, \beta > 0.$$

12.5 Όρια απροσδιόριστων εκθετικών μορφών

Μέχρι τώρα έχουμε συναντήσει τις απροσδιόριστες μορφές $(+\infty) - (+\infty)$, $0 \cdot (+\infty)$ κ.ο.κ.. Με τον ορισμό των εκθετικών συναρτήσεων της μορφής $[f(x)]^{g(x)}$ εμφανίζεται μια νέα κατηγορία απροσδιόριστων μορφών. Αυτές είναι όρια του τύπου $0^{(+\infty)}$, $(+\infty)^0$, 0^0 , $1^{+\infty}$ κ.ο.κ.. Θυμίζουμε ότι η μορφή $[f(x)]^{g(x)}$ είναι η συνάρτηση $e^{g(x) \ln[f(x)]}$ (πάντα για $f(x) > 0$). Αρκεί λοιπόν να αναζητήσουμε το όριο της συνάρτησης $g(x) \ln f(x)$, και αν αυτό είναι ο αριθμός l τότε $\lim_{x \rightarrow \alpha} e^{g(x) \ln f(x)} = e^l$ (λόγω του ότι η συνάρτηση e^x είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$). Θυμίζουμε ότι για συνεχή συνάρτηση h , όταν $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = l$ έχουμε $\lim_{x \rightarrow \alpha} h(f(x)) = h(l)$.

Αν τώρα το όριο $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) \ln f(x) = +\infty$ το όριο της $e^{g(x) \ln f(x)}$ είναι το $+\infty$, (γιατί είναι της μορφής $e^{+\infty}$). Αν το όριο $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) \ln f(x) = -\infty$ τότε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} e^{g(x) \ln f(x)} = 0.$$

Όλα τα παραπάνω θα αποσαφηνιστούν καλύτερα μέσα από τις ακόλουθες ασκήσεις-παραδείγματα.

Άσκηση 12.5.1

Να βρεθεί (αν υπάρχει) το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x.$$

Λύση

Η x^x είναι η συνάρτηση $e^{x \ln x}$. Αρκεί λοιπόν να υπολογίσουμε το όριο της $x \ln x$ στο $x_0 = 0^+$. Είναι μια απροσδιοριστία της μορφής $0 \cdot (-\infty)$. Θα δείξουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$. Έχουμε $\ln x \leq x - 1$ άρα

$$x \ln x \leq x^2 - x, \quad x > 0.$$

Επίσης $x \ln x = x \ln(\sqrt{x})^2 = x \cdot 2 \ln \sqrt{x}$. Όμως $\ln y \geq 1 - \frac{1}{y}$, άρα $\ln \sqrt{x} \geq 1 - \frac{1}{\sqrt{x}}$ και $2x \ln \sqrt{x} \geq 2x - 2\sqrt{x}$ από όπου $x \ln x \geq x - \sqrt{x}$. 

Συνεπώς

$$x - \sqrt{x} \leq x \ln x \leq x^2 - x$$

και αφού $x \rightarrow 0^+$ έχουμε $x \ln x \rightarrow 0$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^0 = 1$. 

Άσκηση 12.5.2

Να βρεθεί (αν υπάρχει) το όριο

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

Λύση

Η $\left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$ γράφεται

$$e^{\frac{1}{x} \ln \frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{x} \ln x} = \frac{1}{e^{\frac{\ln x}{x}}}.$$

Αρκεί να υπολογίσουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$. Έχουμε

$$\frac{\ln x}{x} \geq \frac{1 - \frac{1}{x}}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \rightarrow 0.$$

Επίσης

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{2 \ln \sqrt{x}}{x} \leq \frac{2(\sqrt{x} - 1)}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x} \rightarrow 0.$$

Από το κριτήριο παρεμβολής λαμβάνουμε,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = 1$ και τότε $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = 1$.

(Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον μετασχηματισμό $t = \frac{1}{x}$, οπότε

$t \rightarrow 0^+$ και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^t = 1$$

από την προηγούμενη άσκηση.)

Γενικότερα, αν $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = 0$, τότε το

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} [g(x)]^{g(x)} = 1$$

(πάντα για $g(x) > 0$ σε περιοχή του α) γιατί $[g(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln g(x)}$.

Η συνάρτηση

$$h(x) = \begin{cases} u \ln u & u \neq 0 \\ 0 & u = 0 \end{cases}$$

είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$ άρα

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} h(g(x)) = h\left(\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)\right)$$

οπότε,

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) \ln g(x) = h(0) = 0.$$

Θα αποδείξουμε τώρα μια χρήσιμη πρόταση που θα χρησιμοποιούμε στον υπολογισμό ορίων όπου εμφανίζεται απροσδιοριστία της μορφής $1^{+\infty}$. Παράδειγμα η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

Έχουμε δείξει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \mathbf{e}$. Γενικότερα ισχύει η ακόλουθη πρόταση:

Πρόταση 12.5.1

Αν g είναι μια συνάρτηση ορισμένη σε διάστημα $U(x_0, \alpha)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} = \mathbf{e}.$$

Απόδειξη

Γνωρίζουμε ότι $[g(x)] \leq g(x) < [g(x)] + 1$ συνεπώς

$$\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right) < 1 + \frac{1}{[g(x)]}$$

και

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} &< \left(1 + \frac{1}{[g(x)]}\right)^{[g(x)]+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{[g(x)]}\right)^{[g(x)]} \left(1 + \frac{1}{[g(x)]}\right) \end{aligned} \quad (1)$$

Επίσης $1 + \frac{1}{g(x)} \geq 1 + \frac{1}{[g(x)] + 1}$ και

$$\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} > \left(1 + \frac{1}{[g(x)] + 1}\right)^{g(x)} > \left(1 + \frac{1}{[g(x)] + 1}\right)^{[g(x)]} \quad (2)$$

από (1),(2) παρατηρώντας ότι τα $[g(x)]$ για $x \rightarrow +\infty$ είναι μια ακολουθία ακεραίων με $[g(x)] \rightarrow +\infty$. Συνεπώς

$$\lim \left(1 + \frac{1}{[g(x)]}\right)^{[g(x)]} = \lim \left(1 + \frac{1}{[g(x)] + 1}\right)^{[g(x)] + 1} = e$$

και λόγω του κριτηρίου παρεμβολής έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} = e.$$

Πόρισμα 1

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)f(x)} = e^l$$

Απόδειξη

Η συνάρτηση $\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)f(x)}$ γράφεται:

$$e^{g(x)f(x) \ln\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)}.$$

Το όριο της $g(x) \ln\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)$ είναι το όριο της $\ln\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)}$ όταν $g(x) \rightarrow +\infty$.

Όμως η συνάρτηση $h(u) = \ln u$ είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$ και συνεπώς:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \ln\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} = \ln\left(\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)}\right) = \ln e = 1.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) \ln \left(1 + \frac{1}{g(x)} \right) = l \cdot 1 = l$$

και λόγω της συνέχειας της e^x έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x)f(x) \ln \left(1 + \frac{1}{g(x)} \right)} = e^l$$

δηλαδή,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{g(x)} \right)^{g(x)f(x)} = e^l.$$

Πόρισμα 2

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{g(x)} \right)^{g(x)} = e.$$

Απόδειξη

Θέτουμε $g(x) = -h(x)$ οπότε $h(x) \rightarrow +\infty$ και εφαρμόζουμε την προηγούμενη πρόταση.

Άσκηση 12.5.3

Να υπολογισθεί το $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$ όπου

$$f(x) = \left(\frac{\eta\mu x}{\eta\mu \alpha} \right)^{\frac{1}{x-\alpha}}, \text{ όπου } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

Λύση

Έχουμε απροσδιοριστία της μορφής $1^{\pm\infty}$. Θα γράψουμε την $f(x)$ ως:

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\frac{\eta\mu x - \eta\mu \alpha + \eta\mu \alpha}{\eta\mu \alpha} \right)^{\frac{1}{x-\alpha}} \\ &= \left[1 + \frac{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}{\eta\mu \alpha} \right]^{\frac{1}{x-\alpha}} = \left[1 + \frac{1}{\frac{\eta\mu \alpha}{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}} \right]^{\frac{\eta\mu \alpha}{\eta\mu x - \eta\mu \alpha} \cdot \frac{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}{(x-\alpha) \eta\mu \alpha}} \end{aligned}$$

Αν θέσουμε $g(x) = \frac{\eta\mu \alpha}{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}$, $h(x) = \frac{\eta\mu x - \eta\mu \alpha}{(x - \alpha) \eta\mu \alpha}$, τότε:

$$f(x) = \left[1 + \frac{1}{g(x)} \right]^{g(x)h(x)}.$$

Για $x \rightarrow \alpha^+$, $g(x) \rightarrow +\infty$. Αρκεί να υπολογίσουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow \alpha} h(x)$. Έχουμε

$$\eta\mu x - \eta\mu \alpha = 2 \eta\mu \frac{x - \alpha}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x + \alpha}{2}$$

άρα

$$h(x) = \frac{\eta\mu \frac{x - \alpha}{2}}{\frac{x - \alpha}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{x + \alpha}{2}}{\eta\mu \alpha}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = 1 \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu \alpha}{\eta\mu \alpha} = \sigma\varphi \alpha.$$

Από το προηγούμενο πόρισμα λαμβάνουμε

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} \left(\frac{\eta\mu x}{\eta\mu \alpha} \right)^{\frac{1}{x - \alpha}} = e^{\sigma\varphi \alpha}.$$

Ομοίως για $x \rightarrow \alpha^-$ λαμβάνουμε,

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^-} \left(\frac{\eta\mu x}{\eta\mu \alpha} \right)^{\frac{1}{x - \alpha}} = e^{\sigma\varphi \alpha}$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = e^{\sigma\varphi \alpha}.$$

Άσκηση 12.5.4

Να υπολογισθεί το όριο της $f(x)$, όταν $x \rightarrow \frac{\pi^-}{2}$ όπου $f(x) = (\eta\mu x)^{\varepsilon\varphi x}$.

Λύση

Έχουμε απροσδιοριστία της μορφής $1^{+\infty}$ και γι' αυτό προσθαφαιρούμε την μονάδα μέσα στη βάση για να προκύψει η μορφή $\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)}$. Η f γράφεται:

$$(\eta\mu x - 1 + 1)^{\varepsilon\varphi x} = \left[1 + \frac{1}{\frac{1}{\eta\mu x - 1}}\right]^{\frac{1}{\eta\mu x - 1} (\varepsilon\varphi x)(\eta\mu x - 1)}.$$

Παρατηρούμε ότι $\frac{1}{\eta\mu x - 1} \rightarrow -\infty$ οπότε

$$f(x) = \left[1 + \frac{1}{g(x)}\right]^{g(x) \varepsilon\varphi x (\eta\mu x - 1)}$$

όπου $g(x) = \frac{1}{\eta\mu x - 1}$. Αρκεί λοιπόν να προσδιορίσουμε το όριο της $\varepsilon\varphi x (\eta\mu x - 1)$. Αυτή γράφεται

$$\begin{aligned} \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \left(\eta\mu x - \eta\mu \frac{\pi}{2}\right) &= \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} 2\eta\mu \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\eta\mu x \cdot 2\eta\mu \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{\eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - x\right)} \\ &= \eta\mu x \frac{2\eta\mu \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{2\eta\mu \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)} \\ &= -\eta\mu x \frac{\sigma\upsilon\nu \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{\sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)} \end{aligned}$$

άρα $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \varepsilon \varphi x (\eta \mu x - 1) = 0$ γιατί

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sigma \upsilon \nu \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}{\sigma \upsilon \nu \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)} = \frac{0}{1} = 0.$$

Συνεπώς

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \mathbf{e}^0 = 1.$$

Κεφάλαιο 13

Άλυτες Ασκήσεις

1. Ναδειχθεί με επαγωγή η ανισότητα:

$$(1 - \alpha)^n \leq \frac{1}{1 + n\alpha} \quad \text{για } n \in \mathbb{N}, 0 < \alpha \leq 1.$$

2. Ναδειχθεί η ανισότητα του Weierstrass,

$$(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_n) > 1 + \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$$

με $\alpha_i > 0$ για $i = 1, 2, \dots, n$, $n \in \mathbb{N}$.

3. Δείξτε ότι για $n \in \mathbb{N}$, ισχύει:

$$\frac{n}{2} < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2^n - 1} < n.$$

4. Ναδειχθεί ότι αν $n \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 1$ ισχύει η

$$\alpha^n - 1 \geq n \left(\alpha^{\frac{n+1}{2}} - \alpha^{\frac{n-1}{2}} \right).$$

5. Δείξτε ότι αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ και $n \in \mathbb{N}$, τότε

$$\left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)^n \leq \frac{\alpha^n + \beta^n}{2}.$$

6. Για κάθε $n \in \mathbb{N}$, δείξτε ότι ισχύει:

$$\left(\frac{n+1}{2} \right)^{2n} \cdot n^n \geq (1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n)^3.$$

7. Αν $n \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}^+$, δείξτε ότι

$$\left(\frac{n\alpha + 1}{n + 1} \right)^{n+1} \geq \alpha^n.$$

8. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \sqrt{1 - |x|}$$

$$\beta) f(x) = \sqrt{x^2 + 8x - 9} - 24$$

$$\gamma) f(x) = \sqrt{\eta\mu x}$$

$$\delta) f(x) = \ln(\ln(x^2 - 1))$$

$$\epsilon) f(x) = (x^2 - 1)\sqrt{\ln(x - 1)}$$

$$\varphi) f(x) = \sqrt{\eta\mu x} \sqrt{x}$$

$$\zeta) f(x) = (\eta\mu x)^{\sigma\upsilon\nu x}$$

$$\eta) f(x) = \ln \varepsilon\varphi(2x + 1)$$

$$\theta) f(x) = \ln(\eta\mu x).$$

9. Να βρεθεί το πεδίο τιμών των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$\beta) f(x) = \frac{4x - 3}{x^2 - 1}$$

$$\gamma) f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 2}{x - 1}$$

$$\delta) f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + \kappa}, \text{ όπου } \kappa \in \mathbb{R}^+$$

$$\epsilon) f(x) = \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$\varphi) f(x) = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{\sigma\upsilon\nu x - 3}$$

$$\zeta) f(x) = x - \ln(1 + e^x)$$

$$\eta) f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\vartheta) f(x) = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{2\eta\mu x + 1}$$

10. Να βρεθεί το πεδίο τιμών των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{αν } x \in [1, 2) \\ x + 2 & \text{αν } x \in [2, 4) \end{cases}$$

$$\beta) f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+2} & \text{αν } x \geq -2 \\ x + 2 & \text{αν } x < -2 \end{cases}$$

11. Να βρεθούν τα ακρότατα (μέγιστο και ελάχιστο) αν υπάρχουν της:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x + \frac{1}{2}}.$$

12. Αν $f(x) = \eta\mu x$, $g(x) = x^3$ να εξετάσετε αν ορίζεται η $f \circ g$, η $g \circ f$, η $f \circ f$, $g \circ g$ και να ευρεθεί ο τύπος τους, στις περιπτώσεις που ορίζονται, και το πεδίο ορισμού τους.

13. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \eta\mu x$. Να εξετάσετε αν ορίζεται η $f \circ g$ και η $g \circ f$ και να βρεθεί ο τύπος τους, στις περιπτώσεις που ορίζονται, και το πεδίο ορισμού τους.

14. Αν f, g οι συναρτήσεις: $f(x) = x + 2$ και $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$ να ορισθεί η σύνθεση $g \circ f$ (αν μπορεί να ορισθεί) και να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

15. Αν για μια συνάρτηση f ισχύουν:

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad f(xy) = f(x)f(y)$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ και $f(\xi) \neq 0$ για ένα τουλάχιστον $\xi \in \mathbb{R}$ δείξτε ότι $f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

16. Αν μια συνάρτηση f για την οποία ισχύει $f \circ g = g \circ f$ για κάθε συνάρτηση g τότε δείξτε ότι είναι $f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

17. Δίνονται οι συναρτήσεις $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(g(x)) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι υπάρχει μία και μόνο μία συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

τέτοια ώστε

$$2f(x) + f(g(x)) = h(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

18. Αν για την συνάρτηση f ορισμένη στο $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ ισχύει

$$f(x) + f\left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 + x$$

για κάθε $x \neq 0, 1, \dots$ να βρεθεί ο τύπος της.

19. Αν για μια συνάρτηση f ισχύει ότι,

$$f(xy) = xf(x) + yf(y)$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ δείξτε ότι $f(x) \equiv 0$.

20. Να βρεθούν τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\sqrt{x-\beta} - \sqrt{\alpha-\beta}}{x^2 - \alpha^2}, \alpha \geq \beta$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt[3]{x+1} - 1}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon \varphi x - \eta \mu x}{x^3}$$

$$\epsilon) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon \varphi(\alpha + 2x) - 2\varepsilon \varphi(\alpha + x) + \varepsilon \varphi \alpha}{x^2}.$$

21. Να υπολογισθούν τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{\sqrt[3]{1 + \eta \mu x} - 1}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \eta \mu x)^{\varepsilon \varphi x}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow \alpha} \left(\frac{\sigma \upsilon \nu x}{\sigma \upsilon \nu \alpha} \right)^{\frac{1}{x-\alpha}}, \text{ αν } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow \alpha} \left(\frac{\sigma \varphi x}{\sigma \varphi \alpha} \right)^{\frac{1}{x-\alpha}}$$

22. Να υπολογισθούν τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + e^x - \sigma \nu \nu x}{(1 - \eta \mu x) - e^{x^2}}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \eta \mu 2x)}{x}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} \right)}{\ln \left(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x} \right)}$$

23. Να υπολογισθούν τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(e^x + e^{-x}) - x]$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/3} \left[(x + 1^{2/3} - (x - 1)^{2/3} \right]$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(e^x + e^{-x})}{x}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^{\alpha x})}{\ln(1 + e^{\beta x})}, \alpha \in \mathbb{R}, \beta > 0$$

$$\epsilon) \lim_{x \rightarrow +\infty} x [\ln(1+x) - \ln x]$$

$$\varsigma) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{1+x} \right)^x$$

24. Βρείτε τα παρακάτω όρια για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\lambda - 1)x^3 + 5x + 3}{(\lambda - 2)x^2 + 1}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\lambda x^2 + 2x + 1} - \sqrt{x^2 + 1} \right)$$

25. Βρείτε τα κ, λ, μ έτσι ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^4 - 2x^2 + 3x + 4} - \kappa x^2 - \lambda x - \mu \right) = 0.$$

26. Να ευρεθεί (αν υπάρχει) το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta \mu x}{x} \right)^{\frac{\eta \mu x}{1 - \eta \mu x}}.$$

27. Να ευρεθεί (αν υπάρχει) το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1 + \alpha x} - \sqrt[n]{1 + \beta x}}{x}, \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

28. Να ευρεθούν τα όρια:

$$\begin{aligned} \alpha) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \right)^{x^2} \\ \beta) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x - 4}{3x + 2} \right)^{\frac{x+1}{3}} \\ \gamma) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x} (1 + x) \right)^{\frac{1}{x}}. \end{aligned}$$

29. Να υπολογιστούν τα όρια, (αν υπάρχουν):

$$\begin{aligned} \alpha) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta \mu x}{\eta \mu x} \\ \beta) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sigma \upsilon \nu x \end{aligned}$$

30. Να υπολογιστεί το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{nx} \ln(1+x)(1+2x)^{1/2}(1+3x)^{1/3} \dots (1+nx)^{1/n} \right)$$

όπου $n \in \mathbb{N}$.

31. Να υπολογιστεί το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x \sqrt{\sin 2x} \sqrt[3]{\sin 3x} \dots \sqrt[n]{\sin nx}}{x^2}.$$

32. Να υπολογιστεί το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \eta \mu 2x)}{x}.$$

33. Να υπολογιστεί το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^{\alpha x})}{1 + e^{\beta x}}$$

όπου $\alpha, \beta > 0$.

34. Δείξτε ότι η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} [x] & , x \in \mathbb{Q} \\ x & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

δεν έχει όριο σε κανένα $x_0 \in \mathbb{R}$.

35. Θεωρούμε συνεχή συνάρτηση $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $f(0) = f(2\pi)$. Δείξτε ότι υπάρχει $\xi \in [0, 2\pi]$ έτσι ώστε

$$f(\xi) = f(\xi + \pi).$$

36. Δείξτε ότι αν μια συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως αύξουσα για $x \in \mathbb{Q}$ τότε είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

37. Έστω συνάρτηση f που ορίζεται από την σχέση:

$$f(x) = \lim_n \frac{x^n}{1 + x^n}.$$

Βρείτε το πεδίο ορισμού της και εξετάστε σε ποια x η συνάρτηση είναι συνεχής.

38. Έστω f συνεχής συνάρτηση, $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$. Δείξτε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in [-1, 1]$ τέτοια ώστε,

$$f(\xi_1) = \xi_1 \text{ και } f(\xi_2) = -\xi_2.$$

39. Δείξτε ότι αν για μια συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ υπάρχει το $\lim_{y \rightarrow x} f(y)$ για κάθε $x \in [0, 1]$, τότε η συνάρτηση

$$g(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y)$$

είναι συνεχής στο $[0, 1]$.